

ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ có đồ thị hàm số như hình vẽ:

Tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là

- A. $I(1;2)$. B. $J(-1;-2)$.
C. $K(1;1)$. D. $O(0;0)$.

Câu 2. Cho tứ diện $O.ABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc. Tính số đo góc nhị diện $[B, OA, C]$.

- A. 90° . B. 30° .
C. 45° . D. 60° .

Câu 3. Bạn Nhi thống kê chiều cao (đơn vị: cm) của các bạn học sinh nữ lớp 12 A1 ở bảng sau:

Chiều cao (cm)	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)	[175;180)	[180;185)
Số học sinh	6	8	10	4	1	10

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là

- A. 5. B. 20. C. 30. D. 15.

Câu 4. Một nhóm có 5 học sinh, trong đó có 3 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 học sinh để tham gia 1 cuộc khảo sát. Tính xác suất để 2 học sinh được chọn đều là học sinh nữ.

- A. $\frac{3}{10}$. B. $\frac{3}{11}$. C. $\frac{3}{20}$. D. $\frac{1}{5}$.

Câu 5. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 5^x$

- A. $\int f(x)dx = \frac{5^{x+1}}{x+1} + C$. B. $\int f(x)dx = \frac{5^x}{\ln 5} + C$.
C. $\int f(x)dx = 5^x \ln 5 + C$. D. $\int f(x)dx = 5^x + C$.

Câu 6. Nghiệm của phương trình $\cos x = \frac{1}{2}$ là

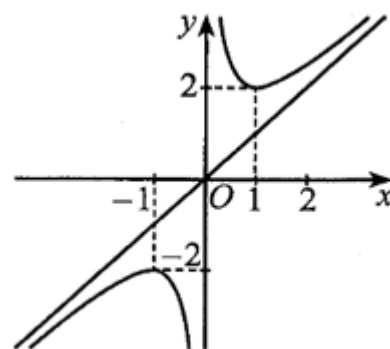
- A. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi, x = \frac{-\pi}{3} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$. B. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi, x = \frac{-\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.
C. $x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi, x = \frac{\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$. D. $x = \frac{-2\pi}{3} + k2\pi, x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 7. Tính diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \cos x$, hai đường thẳng $x = 0; x = \frac{\pi}{2}$ và trục hoành.

- A. 2π . B. 2. C. π . D. 1.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1;1;0)$ và bán kính bằng 5. Phương trình của (S) là

- A. $(x+1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 25$. B. $(x+1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 5$.



C. $(x-1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 25$.

D. $(x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 5$

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{3}$ đi qua điểm nào trong các điểm sau đây?

A. $B(0; -6; -6)$.

B. $A(-2; 2; 0)$.

C. $C(4; 0; 3)$.

D. $D(3; 0; 3)$.

Câu 10: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là hình vẽ như sau:

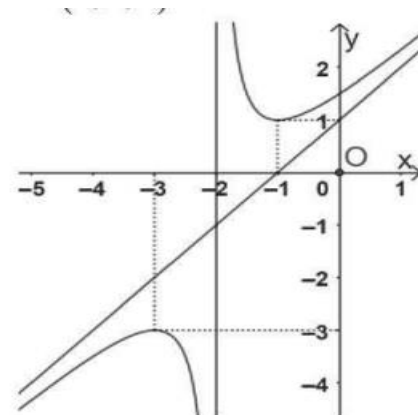
Điểm cực đại của đồ thị hàm số đã cho là:

A. $M(-3; -3)$.

B. $x = -1$.

C. $N(-1; 1)$.

D. $x = -3$.



Câu 11. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}} x > -4$ là

A. $(0; 16)$.

B. $(-\infty; 16)$.

C. $(16; +\infty)$.

D. $\left(-\infty; \frac{1}{16}\right)$.

Câu 12. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_2 = 4$ và công bội $q = 2$. Số hạng u_5 của cấp số nhân là

A. 16.

B. 64.

C. 128.

D. 32.

Phần II. Câu hỏi chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong dây chuyền sản xuất sữa chua hiện đại của một nhà máy thực phẩm, từng giọt sữa chua âm thầm chuyển mình dưới tác động của hàng triệu vi khuẩn Lactic, những “nghệ nhân tí hon” kiến tạo vị chua thanh đặc trưng. Mật độ vi khuẩn (số triệu tế bào trên mỗi ml sữa chua) tại thời điểm t (giờ) được kí hiệu là $N(t)$. Ban đầu ($t = 0$ giờ), mật độ vi khuẩn đo được là $N(0) = 10$ triệu tế bào/ml. Do sự thay đổi về nguồn dinh dưỡng (đường lactose giảm) và độ pH (axit lactic tăng) nên tốc độ thay đổi mật độ vi khuẩn $N'(t)$ (đơn vị: triệu tế bào/ml mỗi giờ) được mô hình hóa bởi công thức $N'(t) = 18t - 3t^2$ (triệu tế bào/ml mỗi giờ) với t là thời gian tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 7$).

a) $N'(1) = 15$ triệu tế bào/ml giờ.

b) $\int N'(t) dt = 9t^2 - t^3$.

c) So với lúc ban đầu ($t = 0$), mật độ vi khuẩn đã tăng thêm 108 triệu tế bào/ml khi đến thời điểm $t = 6$ giờ.

d) Tại thời điểm $t = 7$ giờ, mật độ vi khuẩn trong 1 ml sữa chua là 108 triệu tế bào/ml.

Câu 2. Một công ty tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cho 100 nhân viên. Trong hộp có 100 vé, trong đó có 4 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở Thái Lan, 10 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở Đà Nẵng và 20 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí tại Cửa Lò (Nghệ An), các vé còn lại trúng thưởng năm triệu đồng. Lần lượt từng nhân viên lên bốc ngẫu nhiên một vé (không hoàn lại).

a) Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{33}{50}$.

b) Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{13}{20}$, biết rằng người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng.

c) Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{33}{50}$.

d) Để tạo bất ngờ cho người bốc thăm tiếp theo, sau khi người thứ nhất bốc thăm, người dẫn chương trình giữ lại vé và không công bố kết quả. Người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng. Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{65}{99}$.

Câu 3. Trong một phòng thí nghiệm có máy đo nồng độ khí CO_2 cho thấy: nồng độ khí CO_2 trong phòng thay đổi theo thời gian t (tính bằng giờ) và được thể hiện qua hàm số $f(t) = 400 + \frac{2000t}{t^2 + 5}$ (ppm), với $t \geq 0$ (Khi nói nồng độ khí CO_2 trong không khí là 400 ppm, điều đó có nghĩa là: Trong một triệu phần thể tích của không khí, có 400 phần thể tích là khí CO_2).

Các khẳng định sau đúng hay sai?

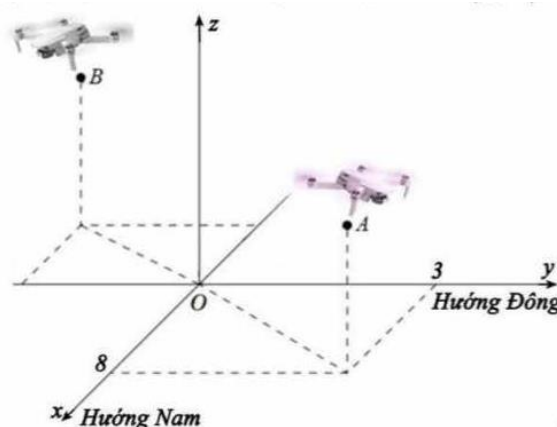
a) Nồng độ khí CO_2 trong phòng tại thời điểm $t = 0$ là 400 (ppm).

b) $f'(t) = \frac{-2000t^2 - 10000}{(t^2 + 5)^2}$ với $t \geq 0$.

c) Nghiệm của phương trình $f'(t) = 0$ là $t = 2$.

d) Nồng độ khí CO_2 cao nhất đo được trong phòng thí nghiệm (làm tròn đến hàng đơn vị) là 947 (ppm).

Câu 4. Hai chiếc flycam được điều khiển cùng bay lên tại cùng một địa điểm. Sau một thời gian bay, chiếc flycam thứ nhất bay đến vị trí điểm A cách mặt đất $10m$, cách điểm xuất phát $8m$ về phía nam và $3m$ về phía đông. Chiếc flycam thứ hai bay đến điểm B cách mặt đất $12m$, cách điểm xuất phát $4m$ về phía bắc và $5m$ về phía tây. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai chiếc flycam, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất (coi như phẳng) có trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (đơn vị đo mỗi trục là mét). Khi đó:



và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (đơn vị đo mỗi trục là mét). Khi đó:

a) Tọa độ của điểm $A(8;3;10)$.

b) Phương trình đường thẳng đi qua vị trí của hai chiếc flycam tại A và B là
$$\begin{cases} x = 8 + 12t \\ y = 3 + 8t \\ z = 10 - 2t \end{cases}$$

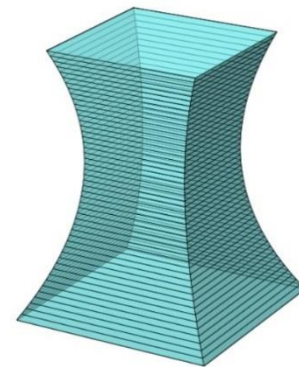
c) Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB đi qua $M(1;-2;1)$.

d) Trên mặt đất người ta đặt một thiết bị phá sóng flycam sao cho có thể phá sóng hai chiếc flycam tại hai vị trí A, B cùng một lúc. Tổng khoảng cách ngắn nhất từ thiết bị đó đến hai chiếc flycam tại hai vị trí A và B (làm tròn đến hàng phần trăm) bằng $25,46(m)$.

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

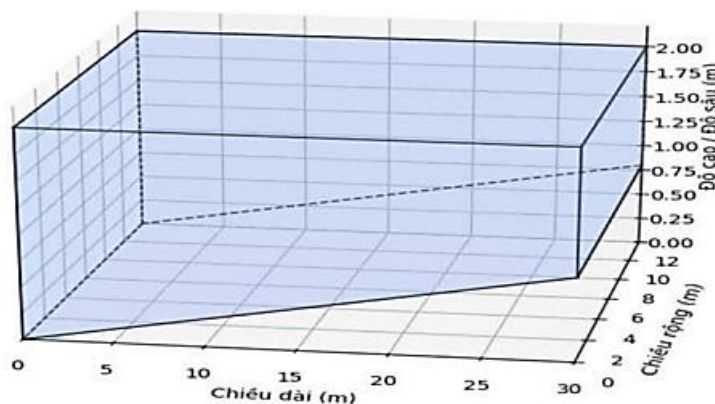
Câu 1. Một kiến trúc sư chịu trách nhiệm thiết kế một tòa nhà cao 30 mét. Mặt cắt ngang tại mọi độ cao, vuông góc với trục thẳng đứng, luôn là một hình vuông (xem hình vẽ).

Mặt đáy tòa nhà là hình vuông có cạnh $L_0 = 26$ m, mặt đỉnh là hình vuông có cạnh $L_{30} = 20$ m. Mặt cắt ngang tại vị trí hẹp nhất của tòa nhà: Hình vuông có cạnh $L_{\min} = 13,75$ m. Mặt cắt của tòa nhà theo mặt phẳng đứng chứa đường chéo đáy có dạng là hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong parabol đối xứng nhau qua trục thẳng đứng đi qua tâm đáy của tòa nhà. Tính thể tích của tòa nhà đó (làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị tính: mét khối).

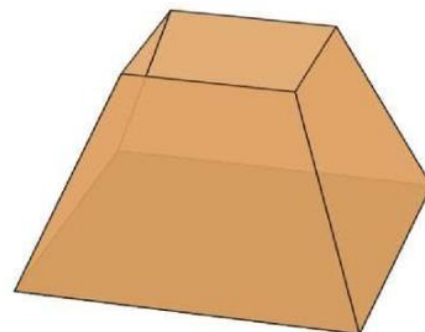


Câu 2. Một nhà đầu tư có số vốn là 5 tỷ đồng (5000 triệu đồng) để phân bổ vào Quỹ cổ phiếu A và quỹ trái phiếu B. Các thông tin và điều kiện đầu tư được xác định như sau: Quỹ Cổ phiếu A có tỷ suất sinh lời là 17% / năm. Quỹ trái phiếu B có tỷ suất sinh lời là 8% / năm. Tổng số tiền đầu tư không vượt quá 5000 triệu đồng. Phải đầu tư ít nhất 1200 triệu đồng vào quỹ trái phiếu B. Không đầu tư quá 3200 triệu đồng vào quỹ cổ phiếu A. Với các điều kiện trên thì nhà đầu tư có thể đạt được tổng lợi nhuận hàng năm lớn nhất là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Câu 3. Một bể bơi với mặt nước khi đầy có dạng hình chữ nhật với chiều rộng 14m và chiều dài 30m. Các thành bể xung quanh thẳng đứng và đáy là một mặt phẳng nghiêng. Chiều sâu tại một đầu bể là 1,2m và tăng dần đều đến 2,0m ở đầu kia của bể (xem hình vẽ). Ban đầu bể không chứa nước. Người ta sử dụng một máy bơm công suất lớn để bơm nước vào bể với tốc độ không đổi là $42m^3$ / giờ. Hỏi sau bao nhiêu giờ thì máy bơm bơm đầy bể nước?

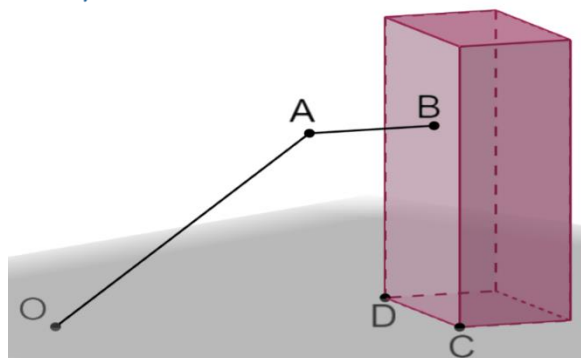


Câu 4. Một xưởng thủ công mỹ nghệ sản xuất loại chụp đèn trang trí dạng hình chóp cụt tứ giác đều. Gọi x là độ dài cạnh đáy lớn (đơn vị:dm). Tính toán cho thấy tổng chi phí vật liệu (tính bằng nghìn đồng) cho một chụp đèn là $C(x) = x^2 + 108$ (nghìn đồng). Thời gian sản xuất cho một chụp đèn được xác định là $T(x) = x + 6$ (giờ). Xưởng muốn xác định kích thước x để chi phí vật liệu trung bình trên một giờ sản xuất là thấp nhất, nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng thời gian và vật liệu. Hãy tìm giá trị của x .



Câu 5. Một công ty logistics đang thử nghiệm hệ thống giao hàng tự động bằng máy bay không người lái (drone). Trong không gian $Oxyz$, mỗi đơn vị trên các trục tương ứng với 1 mét trên thực tế. Mặt ngoài của một tòa nhà cao tầng được xem là một phần của mặt phẳng (P) thẳng đứng, đi qua hai điểm $C(10;50;0)$ và $D(30;10;0)$. Vị trí giao hàng là điểm B nằm trên mặt

phẳng (P). Drone bắt đầu bay từ kho hàng tại gốc tọa độ $O(0;0;0)$. Ban đầu, nó bay theo một đường thẳng đến vị trí $A(30;40;120)$. Từ vị trí A , drone thay đổi đường bay, di chuyển theo phương vuông góc với mặt phẳng (P) đến vị trí giao hàng B . Tính khoảng cách từ O đến B (làm tròn đến hàng đơn vị).



Câu 6. Một nhà máy sản xuất sản phẩm A có tỷ lệ sản phẩm bị lỗi là 2%. Nhà máy sử dụng hai hệ thống kiểm tra chất lượng độc lập để phát hiện lỗi:

Hệ thống 1: Xác suất phát hiện chính xác sản phẩm lỗi là 95%. Xác suất báo lỗi nhầm trên một sản phẩm không lỗi là 1%.

Hệ thống 2: Xác suất phát hiện chính xác sản phẩm lỗi là 90%. Xác suất báo lỗi nhầm trên một sản phẩm không lỗi là 5%.

Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm. Biết rằng sản phẩm này bị cả hai hệ thống kiểm tra đều báo lỗi.

Tính xác suất để sản phẩm này thực tế không bị lỗi. Kết quả xác suất này sau khi đã làm tròn đến hàng phần nghìn là số có dạng $0,0ab$ (ví dụ nếu kết quả là 0,024 thì $a = 2, b = 4$). Tính giá trị của $a + b$.

-----HẾT-----

ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-1	0	3	$+\infty$		
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-1;3)$. B. $(-\infty;-1)$. C. $(-1;0)$. D. $(0;+\infty)$.

Câu 2: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{2x-1}$ là

- A. $\frac{e^{2x}}{4x} + C$. B. $\frac{1}{2}e^{2x-1} + C$. C. $\frac{e^{2x}}{2x} + C$. D. $2e^{2x-1} + C$.

Câu 3: Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 3^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $S = \int_0^2 3^x dx$. B. $S = \pi \int_0^2 3^{2x} dx$. C. $S = \pi \int_0^2 3^x dx$. D. $S = \int_0^2 3^{2x} dx$.

Câu 4: Chỉ số ô nhiễm không khí (AQI) tại thủ đô Hà Nội trong tháng 6/2024 được thống kê vào 10h30 sáng các ngày trong tháng thể hiện trong bảng số liệu sau:

Chỉ số (AQI)	[130;145)	[145;160)	[160;175)	[175;190)	[190;205)
Số ngày	8	7	6	7	2

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?

- A. 175. B. 176,5. C. 180,2 D. 178,2.

Câu 5: Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $M(1;3;-2)$ và nhận vectơ $\vec{u} = (1;-1;5)$ làm vectơ chỉ phương có phương trình tham số là:

- A. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 + 3t \\ z = 5 - 2t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 + 3t \\ z = 5 + 2t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3 - t \\ z = -2 + 5t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3 + t \\ z = -2 + 5t \end{cases}$.

Câu 6: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$		+	+
$f(x)$		↗ 3	↗ 2

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

- A. 3. B. 1. C. 0. D. 2.

Câu 7: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{2}{3}} x > 2$ là:

- A. $\left(0; \frac{4}{9}\right)$. B. $(-\infty; \sqrt[3]{4})$. C. $(\sqrt[3]{4}; +\infty)$. D. $\left(-\infty; \frac{4}{9}\right)$.

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): x - 3y + z - 5 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là:

- A. $\vec{n} = (1;-3;-4)$ B. $\vec{n} = (1;-3;1)$ C. $\vec{n} = (1;3;1)$ D. $\vec{n} = (-1;-3;1)$

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O . Gọi I là trung điểm SC . Mệnh đề nào sau đây sai:

- A. $BD \perp (SAC)$. B. $OI \perp (ABCD)$. C. $BC \perp SB$. D. $SD \perp DC$.

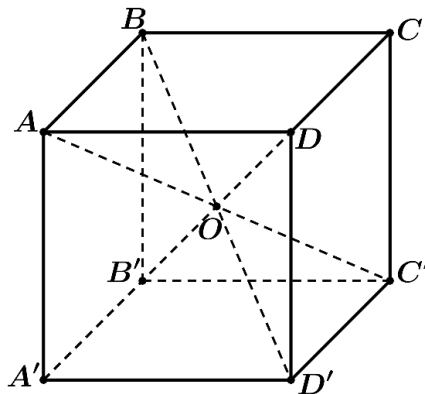
Câu 10: Số nghiệm của phương trình $2^{2x^2-7x+5} = 1$ là

- A. 2. B. 1. C. 3. D. 0.

Câu 11: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_n = 3n + 2$. Tìm số hạng đầu u_1 và công sai d .

- A. $u_1 = 2; d = 2$. B. $u_1 = 5; d = 3$. C. $u_1 = 3; d = 5$. D. $u_1 = 5; d = 2$.

Câu 12: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình hộp, khẳng định nào dưới đây đúng?



- A. $\vec{OA} + \vec{OA'} = \vec{0}$ B. $\vec{OA} + \vec{OC'} = \vec{0}$ C. $\vec{OA} + \vec{OB} = \vec{0}$ D. $\vec{OA} + \vec{OD} = \vec{0}$

PHẦN II. Câu hỏi chọn đúng hoặc sai.

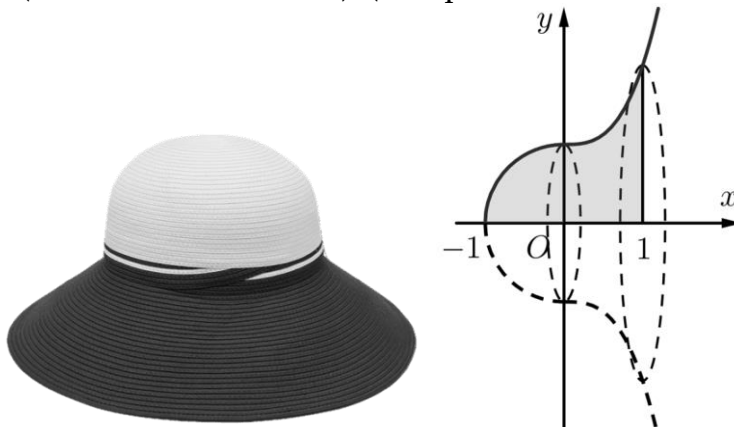
Câu 1: Cho hàm số $f(x) = \log_5(x^3 - 3x^2 + 4)$

- a) Điều kiện xác định của hàm số là $x > 2$
 b) Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = \frac{3x^2 - 6x}{(x^3 - 3x^2 + 4)\ln 5}$
 c) Phương trình $f'(x) = 0$ có hai nghiệm trên đoạn $[1; 2]$
 d) Hàm số đã cho có hai điểm cực trị

Câu 2: Giả sử chiếc nón rộng vành sau có thể mô hình hóa bằng cách cho hình phẳng (H) giới hạn

bởi đồ thị hàm số $y = \begin{cases} x^3 + 1 & \text{khi } 0 < x \leq 1 \\ \sqrt{1-x^2} & \text{khi } -1 \leq x \leq 0 \end{cases}$, trục Ox và các đường thẳng $x = -1$ và $x = 1$

quay quanh trục Ox (đơn vị trên trục là dm). (Kết quả đều làm tròn đến hàng phần trăm)



- a) Diện tích hình phẳng (H) là $S = 3,57 \text{ dm}^2$.
 b) Diện tích thiết diện qua trục đối xứng của khối tròn xoay trên là $\frac{\pi+5}{2} \text{ dm}^2$.
 c) Công thức tính thể tích khối tròn xoay trên là $V = \pi \int_0^{-1} (x^2 - 1) dx + \pi \int_1^0 (x^6 + 2x^3 + 1) dx$.

d) Nếu thể tích của khối tròn xoay có dạng $\frac{a\pi}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản thì $a+b=139$.

Câu 3: Có hai đội thi đấu môn bắn súng. Đội I có 8 vận động viên, đội II có 10 vận động viên. Xác suất đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II tương ứng là 0,6 và 0,55. Chọn ngẫu nhiên một vận động viên.

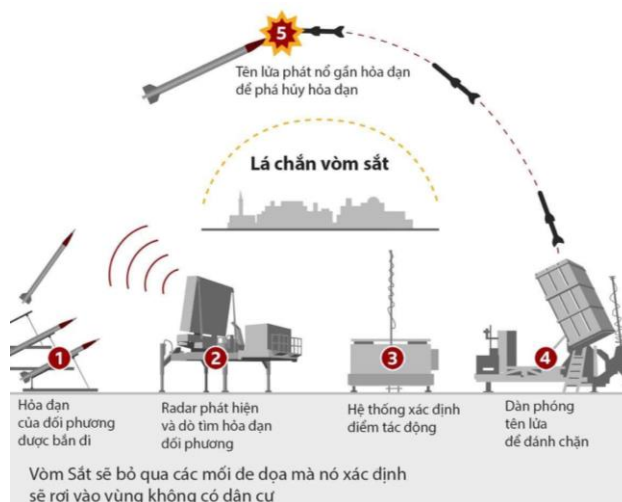
a) Xác suất để vận động viên chọn ra thuộc đội I là $\frac{5}{9}$

b) Xác suất không đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội II là 0,45

c) Xác suất để vận động viên này đạt huy chương vàng là $\frac{103}{180}$

d) Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương vàng. Xác suất để vận động viên này thuộc đội I là $\frac{48}{103}$.

Câu 4: Hệ thống phòng không “vòm sắt” là một trong những hệ thống đánh chặn tên lửa từ xa rất nổi tiếng của Israel. Để “vòm sắt” hoạt động được chính xác người ta trang bị một Radar có khả năng phát hiện tên lửa với bán kính 417km. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, một hệ thống “vòm sắt” đang ở vị trí gốc tọa độ $O(0;0;0)$ và một quả tên lửa đang ở vị trí $A(688;185;-8)$ được phóng lên và bay theo một quỹ đạo là đường thẳng có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (-91;-75;0)$.



a) Phương trình mặt cầu thể hiện vùng phủ sóng của Radar là $x^2 + y^2 + z^2 = 417$

b) Radar phát hiện một quả tên lửa ngay tại vị trí được phóng lên

c) Giả sử hệ thống “Vòm sắt” gặp trục trặc không thể bắn hạ quả tên lửa khi đó vị trí cuối cùng quả tên lửa xuất hiện trên màn hình radar là $B(415;-40;-8)$

d) Nếu hệ thống gặp trục trặc không bắn hạ được tên lửa thì khoảng cách gần nhất từ hệ thống “vòm sắt” đến quả tên lửa là ≈ 190 km

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

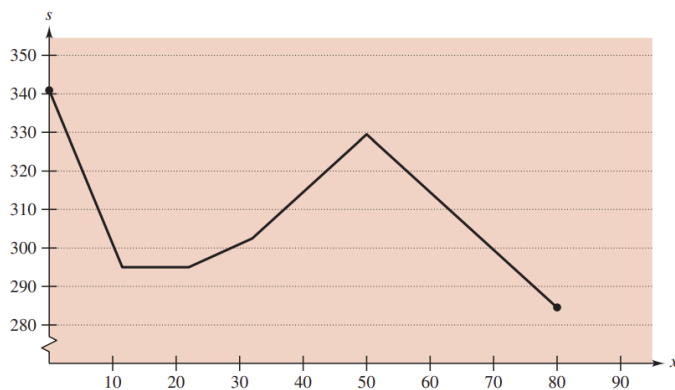
Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và $AB=3$, $AD=1$. Biết $SA=2$ và vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M là điểm thuộc đoạn thẳng DC sao cho $DC=3DM$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BM và SD . (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 2: Bác Bình cần xây một căn nhà với chi phí 1 tỷ đồng. Đặt kế hoạch sau 5 năm phải có đủ số tiền trên thì mỗi năm bác Bình cần gửi vào ngân hàng một khoản tiền tiết kiệm như nhau. Biết lãi suất của ngân hàng là 7%/năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn. Tìm số tiền bác Bình gửi vào mỗi năm (Đơn vị tính là triệu đồng và kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 3: Ở các độ cao khác nhau trong khí quyển Trái Đất thì âm thanh di chuyển với tốc độ khác nhau. Tốc độ âm thanh $s(x)$ (tính bằng giây) được mô hình hóa bằng phương trình a):

$$s(x) = \begin{cases} -4x + 341 & 0 \leq x < 11,5 \\ 295 & 11,5 \leq x < 22 \\ \frac{3}{4}x + 278,5 & 22 \leq x < 32 \\ \frac{3}{2}x + 254,5 & 32 \leq x < 50 \\ -\frac{3}{2}x + 404,5 & 50 \leq x \leq 80 \end{cases}$$

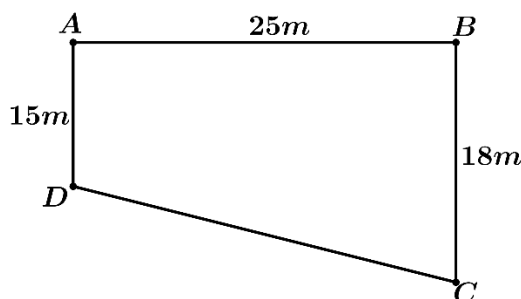
a)



b)

Trong đó x là độ cao trung bình (tính bằng kilomet) minh họa như hình b). Hỏi tốc độ âm thanh trung bình trong khoảng $[0; 80]$ bằng bao nhiêu? (Đơn vị: m/s)

Câu 4: Một phần sân trường được định vị bởi các điểm A, B, C, D minh họa như hình vẽ dưới đây:



Bước đầu chúng được lấy “thăng bằng” để có cùng độ cao và tứ giác $ABCD$ là hình thang vuông ở A và B với độ dài $AB = 25m$, $AD = 15m$, $BC = 18m$. Do yêu cầu kỹ thuật, khi lát phẳng phần sân trường phải thoát nước về góc sân ở C nên người ta lấy độ cao ở các điểm B, C, D xuống thấp hơn so với độ cao ở A là $10cm$, $a cm$, $6cm$ tương ứng sao cho bốn điểm A, B', C', D' đồng phẳng. Giá trị của a bằng bao nhiêu? (Đơn vị: cm)

Câu 5: Trước sự phát triển của ngành vật liệu bán dẫn, anh Khoa mở nhà máy sản xuất vi mạch với thiết kế của vi mạch có dạng hình chữ nhật có kích thước $a(pm) \times b(pm)$ với $1pm = 10^{-12} m$. Biết rằng chi phí để sản xuất vi mạch bao gồm 50 (triệu đồng) chi phí cho nguyên vật liệu ban đầu, 15 (triệu đồng) / $1pm$ chi phí gia công lắp màng Silic xung quanh thành vi mạch (xem như độ dày khi gia công là không đáng kể) và 32 (triệu đồng) / $1pm^2$ tiền gia công phủ chất làm mát bao quanh cả 2 bề mặt vi mạch (xem như cả bề mặt là hình chữ nhật có kích thước như trên). Biết rằng đơn giá bán ra mỗi chiếc vi mạch là 428 (triệu đồng / pm^2) và nếu cả 2 kích thước thành phần của vi mạch giảm đi 15 pm thì lợi nhuận thu được mỗi chiếc bằng chi phí sản xuất của mỗi chiếc vi mạch đó. Khi lợi nhuận đạt giá trị nhỏ nhất thì chu vi của vi mạch là bao nhiêu pm. (Kết quả làm tròn đến số thập phân thứ nhất)

Câu 6: Có hai đồng xu có hình thức giống nhau, trong có có một đồng xu cân đối đồng chất và một đồng xu không cân đối có xác suất khi tung đồng xu xuất hiện mặt ngửa là $\frac{2}{3}$. Một người lấy ngẫu nhiên một đồng xu trong hai đồng xu đã cho, tung đồng xu đó 3 lần thì đều thấy xuất hiện mặt ngửa, xác suất người đó lấy được đồng xu cân đối là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

-----HẾT-----

ĐỀ SỐ 3

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho dãy số (u_n) , biết $u_n = \frac{2n^2 - 1}{n^2 + 3}$. Số hạng u_5 là

- A. $u_5 = \frac{17}{12}$. B. $u_5 = \frac{71}{39}$. C. $u_5 = \frac{1}{4}$. D. $u_5 = \frac{7}{4}$.

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình $3^{2x-1} \leq 27$ là

- A. $(-\infty; 4]$. B. $(-\infty; 2]$. C. $[2; +\infty)$. D. $[1; +\infty)$.

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 2, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 3$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là

- A. $V = 4$. B. $V = 12$. C. $V = 8$. D. $V = 6$.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$			2		-3		$+\infty$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(-3; 2)$. B. $(-2; -\infty)$. C. $(3; +\infty)$. D. $(-2; 3)$.

Câu 5. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + 2x + 2}{x - 1}$ trên đoạn $[2; 5]$ bằng

- A. 2. B. 5. C. 10. D. $\frac{37}{4}$.

Câu 6. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{x+2}{x-1}$ là đường thẳng

- A. $x = 1$. B. $x = -2$. C. $y = 1$. D. $y = -2$.

Câu 7. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 - \sin x$ là

- A. $6x - \cos x + C$. B. $6x + \cos x + C$. C. $x^3 + \cos x + C$. D. $x^3 - \cos x + C$.

Câu 8. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và các đường thẳng $x = a$, $x = b$ là

- A. $S = \int_a^b f(x) dx$. B. $S = -\int_a^b f(x) dx$. C. $S = \int_a^b |f(x)| dx$. D. $S = \int_a^b |f(x)| dx$.

Câu 9. Cho hai mẫu số liệu ghép nhóm M_1 , M_2 có bảng tần số ghép nhóm như sau:

M_1 :

Nhóm	$[12; 14)$	$[14; 16)$	$[16; 18)$	$[18; 20)$	$[20; 22)$
Tần số	2	4	8	6	4

M_2 :

Nhóm	$[6; 8)$	$[8; 10)$	$[10; 12)$	$[12; 14)$	$[14; 16)$
Tần số	2	4	8	6	4

Gọi $\bar{X}_1$ và $\bar{X}_2$ lần lượt là số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm M_1, M_2 . Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $\bar{X}_1 = \bar{X}_2$. B. $\bar{X}_1 = 2\bar{X}_2$. C. $\bar{X}_1 = \bar{X}_2 + 6$. D. $2\bar{X}_1 = \bar{X}_2$.

Câu 10. Cho hình bình hành $ABCD$. Vectơ $\overrightarrow{AD}$ bằng với vectơ nào dưới đây?

- A. $\overrightarrow{CB}$. B. $\overrightarrow{BD}$. C. $\overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{BC}$.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a} = (3; -1; 1)$, $\vec{b} = (1; 2; -5)$. Tọa độ của vectơ $\vec{a} - 2\vec{b}$ là

- A. $(2; -1; -6)$. B. $(1; -5; 11)$. C. $(5; 3; -9)$. D. $(1; -6; 5)$.

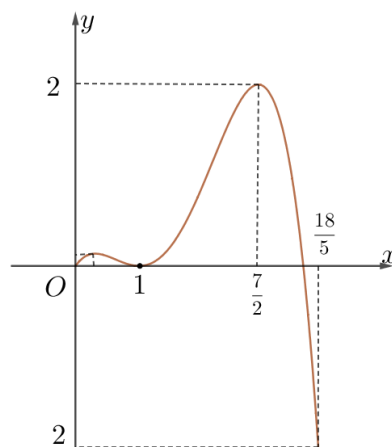
Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2z + 4 = 0$. Tâm I của mặt cầu (S) có tọa độ là

- A. $I(2; 0; 1)$. B. $I(-4; 0; 2)$. C. $I(2; 0; -1)$. D. $I(4; 0; 2)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm chọn đúng hoặc sai

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $\left[0; \frac{18}{5}\right]$, có đồ thị là đường cong ở hình vẽ và

$$f'\left(\frac{1}{3}\right) = f'(1) = f'\left(\frac{7}{2}\right) = 0.$$



- a) Hàm số đồng biến trên các khoảng $\left(\frac{1}{3}; 1\right)$ và $\left(\frac{7}{2}; \frac{18}{5}\right)$.
 b) $x = 1$ là điểm cực tiểu của hàm số.
 c) Giá trị cực tiểu của hàm số là $\frac{7}{2}$.
 d) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $\left[\frac{1}{3}; \frac{18}{5}\right]$ là 2.

Câu 2. Xét hàm số $f(x) = x\sqrt{x}$. Khi đó

- a) $\int_1^4 f'(x) dx = 7$.
 b) $\int_1^4 f(x) dx = \frac{62}{5}$.
 c) $\int_1^4 [f(x)]^2 dx = 63$.
 d) $\int_1^4 f(x^2) \cdot \sqrt{x} dx = \frac{1022}{9}$.

Câu 3. Cho hai biến cố A và B với $P(A), P(B) > 0$. Biết rằng:

$$P(A|B) = \frac{2}{3}; P(B|A) = \frac{1}{3} \text{ và } P(A \cup B) = \frac{7}{8}.$$

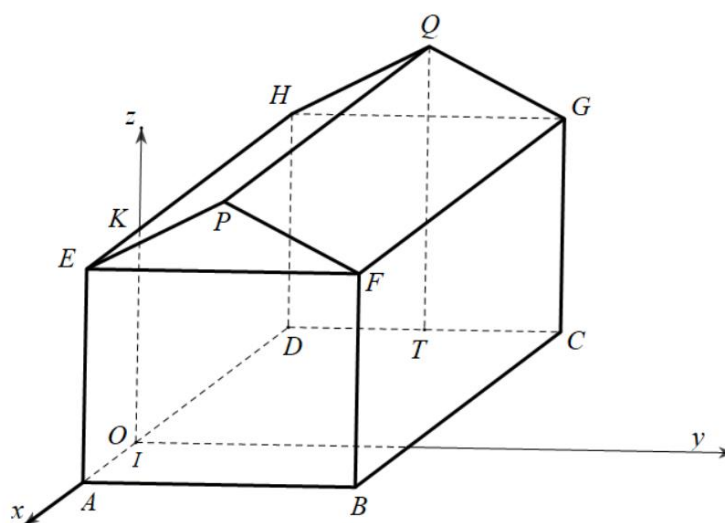
a) $P(A \cup B) + P(AB) - P(A) = P(B)$.

b) $P(AB) = \frac{2}{3}P(B)$.

c) $P(A) = 3P(B)$.

d) $P(B) = \frac{3}{8}$.

Câu 4. Một nhà kho có dạng hình lăng trụ đứng $ABFPE.DCGQH$, với $ABFE$ là hình chữ nhật và EFP là tam giác cân tại P . Gọi T là trung điểm của DC . Các kích thước nhà kho lần lượt là $AB = 6$ m; $AE = 5$ m; $AD = 8$ m; $QT = 7$ m. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho gốc tọa độ là điểm O thuộc đoạn AD , $OA = 2$ m và các trục tọa độ tương ứng như hình vẽ.



a) Tọa độ điểm G là $(-6; -6; 5)$.

b) Tọa độ điểm F là $(2; 6; 5)$.

c) Gọi K là giao điểm của EH và trục Oz . Người ta dự định lắp camera quan sát trong nhà kho tại vị trí trung điểm của FG và đầu thu dữ liệu đặt tại vị trí thuộc đoạn OK cách O một khoảng bằng 70 cm. Người ta thiết kế đường dây cáp nối từ vị trí đặt đầu thu đến K , sau đó nối thẳng đến camera. Tổng độ dài dây cáp (làm tròn đến hàng đơn vị) cần dùng là 11 m.

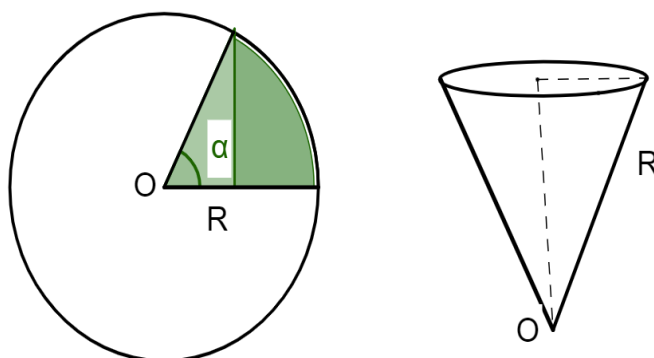
d) Giả sử mái nhà lợp bằng tôn có giá tiền mỗi mét vuông tôn là 130 000 đồng. Số tiền cần bỏ ra để mua tôn lợp mái nhà là 3 750 000 đồng (không kể hao phí do việc cắt và ghép các miếng tôn, làm tròn kết quả đến hàng nghìn).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1. Bác An có một dãy nhà trọ gồm 40 phòng cho thuê. Bác An nhận thấy rằng tất cả các phòng đều sẽ có người thuê nếu giá thuê mỗi phòng là 3 000 000 đồng / tháng và cứ mỗi lần tăng giá thuê mỗi phòng lên 100 000 đồng/ tháng thì sẽ có thêm một phòng bị người thuê trả lại. Bác An nên cho mỗi phòng thuê bao nhiêu triệu đồng một tháng để số tiền thu được hàng tháng từ việc cho thuê dãy nhà trọ là nhiều nhất?

Câu 2. Giả sử $\int 2^{3x} dx = \frac{a^x}{b \cdot \ln 2} + C$ (với a là số nguyên dương khác 1, b là số nguyên tố). Tìm giá của biểu thức $a + 4b$?

- Câu 3.** Một nhà máy có 10% công nhân làm việc ở môi trường ô nhiễm và 15% công nhân mắc bệnh đường hô hấp. Hơn nữa, có $\frac{1}{3}$ số công nhân mắc bệnh đường hô hấp làm việc trong môi trường ô nhiễm. Chọn ngẫu nhiên một công nhân của nhà máy. Biết người được chọn không mắc bệnh đường hô hấp, tính xác suất người đó làm việc ở môi trường ô nhiễm. *Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.*
- Câu 4.** Phương trình $\sin 2x = \sqrt{3} \cos x$ có bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn $[-\pi; 2\pi]$?
- Câu 5.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;3), B(7;10;6)$. Hai điểm M, N thay đổi trên mặt phẳng Oxy sao cho $MN = 4$. Khi $AM + BN$ nhỏ nhất, tính hiệu của hoành độ điểm M và hoành độ của điểm N .
- Câu 6.** Từ một tấm tôn hình tròn bán kính R , người ta cắt bỏ một phần hình quạt tròn (phần tô màu), rồi uốn và hàn phần còn lại thành một chiếc phễu hình nón (Hình vẽ). Cần cắt hình quạt tròn có góc ở tâm bằng bao nhiêu radian (làm tròn đến hàng phần trăm) để sức chứa của chiếc phễu là lớn nhất.



-----HẾT-----

ĐỀ SỐ 4

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$		
$f'(x)$		$-$	0	$+$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$			3		0	$+\infty$

Diagram illustrating the function $f(x)$ and its derivative $f'(x)$ for a function with two local extrema.

The horizontal axis represents x , with critical points at -1 and 3 . The vertical axis represents $f(x)$, with values 0 and $+\infty$.

The derivative $f'(x)$ is shown above the horizontal axis, indicating the sign of the slope. The function $f(x)$ is shown below the horizontal axis, indicating the values of the function at the critical points and at the boundaries.

The function $f(x)$ has a local maximum at $x = -1$ and a local minimum at $x = 3$. The function values at these points are 0 and 3 , respectively. The function approaches $+\infty$ as x approaches $-\infty$ and $+\infty$.

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 2. Cho hai mẫu số liệu ghép nhóm A và B có bảng tần số ghép nhóm như sau:

A :

Nhóm	$[71,8; 72,0)$	$[72,0; 72,2)$	$[72,2; 72,4)$	$[72,4; 72,6)$	$[72,6; 72,8)$
Tần số	2	5	9	4	1

B :

Nhóm	$[72,0; 72,2)$	$[72,2; 72,4)$	$[72,4; 72,6)$	$[72,6; 72,8)$	$[72,8; 73)$
Tần số	2	5	9	4	1

Gọi Δ_A và Δ_B lần lượt là khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm A và B . Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. $\Delta_A = \Delta_B$. B. $\Delta_A = \Delta_B + 0,2$. C. $\Delta_A = \Delta_B - 0,2$. D. $|\Delta_A - \Delta_B| > 0,2$.

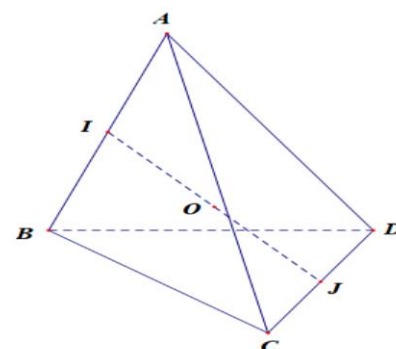
Câu 3. Đạo hàm của hàm số $y = \log_5 x$ là

- A. $y' = \frac{1}{x}$. B. $y' = \frac{\ln 5}{x}$. C. $y' = \frac{1}{x \ln 5}$. D. $y' = -\frac{1}{x \ln 5}$.

Câu 4. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I, J, O theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng AB, CD, IJ như vẽ

Khẳng định nào sau đây sai?

- A. $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$.
 B. $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AJ} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AO}$.
 C. $\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = 2\overrightarrow{OJ}$.
 D. $\overrightarrow{OJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD})$.



Câu 5. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = -\frac{1}{3}x^3 + x^2 - 4$ trên đoạn $[-2; 2]$ là

- A. -4 . B. 2 . C. -2 . D. $-\frac{8}{3}$.

Câu 6. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(1) = -1, F(3) = 21$.

Giá trị của $\int_1^3 f(x)dx$ bằng

- A. 22. B. 20. C. -21. D. 21.

Câu 7. Đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{x-3}{x+2}$ có tọa độ của tâm đối xứng là

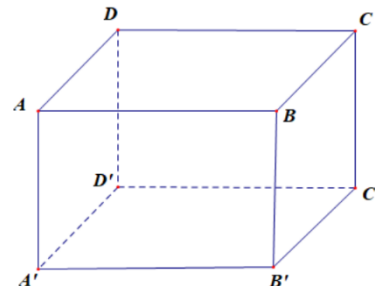
- A. $(3; -2)$. B. $(-2; 1)$. C. $\left(-2; -\frac{3}{2}\right)$. D. $\left(-\frac{3}{2}; -2\right)$.

Câu 8. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 2$ và công sai $d = -2$. Giá trị của u_5 là

- A. 10. B. 6. C. -6. D. 32.

Câu 9. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có $AB = a\sqrt{3}$; $AD = a$ (Hình minh họa). Góc giữa hai đường thẳng AB và $A'C'$ bằng

- A. 60° . B. 45° .
C. 75° . D. 30° .



Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a} = (-1; 2; 3)$, $\vec{b} = (2; -1; -2)$. Khi đó $[\vec{a}, \vec{b}]$ có tọa độ là

- A. $(1; -4; 3)$. B. $(-1; 4; -3)$. C. $(-7; 8; 5)$. D. $(7; -8; -5)$.

Câu 11. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 3^x$, trục tung và các đường thẳng $y = 1$, $x = 2$ có diện tích là

- A. $S = \int_1^2 (3^x - 1)dx$. B. $S = \int_1^2 (1 - 3^x)dx$. C. $S = \int_0^2 (3^x - 1)dx$. D. $S = \int_0^2 (1 - 3^x)dx$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 3 - t \\ z = 2 + t \end{cases}$ có một vectơ chỉ phương là

- A. $\vec{u} = (2; -1; 1)$. B. $\vec{v} = (-1; 3; 2)$. C. $\vec{a} = (-1; 2; 3)$. D. $\vec{b} = (-1; -1; 1)$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý ở mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$.

- a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.
b) Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận.
c) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số không đi qua gốc tọa độ.
d) Hiệu giữa giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số bằng 4.

Câu 2. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_1(t) = 2t$ (m/s), trong đó thời gian t tính bằng giây. Sau khi chuyển động được 12 giây, ô tô gặp chướng ngại vật và người tài xế phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v_2(t)$ và gia tốc là $a = -8$ (m/s²) cho đến khi dừng hẳn.

- a) Quãng đường ô tô chuyển động nhanh dần đều là 144 m.
b) Thời gian từ lúc ô tô giảm tốc độ cho đến khi dừng hẳn là 3 giây.
c) Quãng đường ô tô chuyển động chậm dần đều là 3 mét.
d) Tổng quãng đường ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển động cho đến khi dừng hẳn là 168 mét.

Câu 3. Một xét nghiệm M cho kết quả dương tính với bệnh A trong 99,5% trường hợp khi người khám thực sự mắc bệnh và 0,05% trường hợp khi người khám không mắc bệnh (kết quả

ương tính giả). Giả sử 1% số người ở một cộng đồng mắc bệnh A . Thực hiện xét nghiệm M cho một người dân được lựa chọn ngẫu nhiên trong cộng đồng đó.

- a) Xác suất người được chọn không mắc bệnh A là 0,99.
- b) Nếu người được chọn mắc bệnh A thì xác suất để xét nghiệm M cho kết quả dương tính là 0,005.
- c) Xác suất người được chọn có kết quả xét nghiệm M dương tính lớn hơn 0,014.
- d) Biết người được chọn có kết quả xét nghiệm M là dương tính thì xác suất để người đó thực sự mắc bệnh A là $\frac{2}{3}$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$ với đơn vị trên mỗi trục là 1 mét, một flycam bay với vận tốc có độ lớn và hướng không đổi. Tại thời điểm $t = 0$, flycam ở vị trí $A(1;2;3)$ và sau 10 phút nó ở vị trí $B(21;32;33)$.

- a) Flycam không bay qua vị trí $D(5;8;9)$.
- b) Vectơ vận tốc của flycam là $\vec{v} = (20;30;30)$.
- c) Tốc độ (làm tròn đến hàng phần trăm) của flycam là 0,08 m/s.
- d) Sau 15 phút, vị trí của flycam là $C(31;47;48)$.

PHẦN III. Thí sinh trả lời đáp án từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một công ty muốn xây dựng một chiếc bể chứa được $45 m^3$ nước phục vụ sinh hoạt cho công nhân. Lòng bể có dạng hình hộp chữ nhật với đáy là hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng, mặt trên của bể để trống một ô vuông nhỏ cạnh $60 cm$ để làm nắp riêng. Đơn vị thi công tính chi phí xây dựng dựa trên diện tích phần bên trong của bể (không tính phần nắp). Diện tích đáy bể bằng bao nhiêu mét vuông thì chi phí xây dựng là thấp nhất (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Câu 2. Một khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$, trục hoành và đường thẳng $x = 2$ quanh trục hoành. Tính thể tích khối tròn xoay đó (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 3. Bác bảo vệ của một trường học nhận thấy vào ngày mưa, 25% học sinh sẽ đến trường sau 7 giờ; vào ngày không mưa, 95% học sinh sẽ đến trường trước 7 giờ. Tỷ lệ ngày mưa ở khu vực trường học là 10%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường. Biết trong một ngày nào đó, học sinh được chọn đến trường sau 7 giờ, tính xác suất để trời mưa vào ngày hôm đó.

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều, mặt bên SBC là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Số đo của góc giữa đường thẳng SA và mặt đáy bằng bao nhiêu độ?

Câu 5. Sân nhà bác An có dạng hình chữ nhật $ABCD$. Theo thiết kế ban đầu, mặt sân bằng phẳng và A, B, C, D có độ cao như nhau. Sau đó, bác An thay đổi thiết kế để nước có thể thoát về phía góc sân ở vị trí C bằng cách giữ nguyên độ cao ở A , giảm độ cao của sân ở vị trí B và D xuống thấp hơn độ cao ở A lần lượt là $5,5 cm$ và $2,6 cm$. Biết rằng mặt sân sau khi giảm độ cao vẫn là bề mặt phẳng và có dạng là hình bình hành. Bác An phải giảm độ cao ở C xuống bao nhiêu centimet so với độ cao ở A ?

Câu 6. Bạn Hà làm một bài thi gồm 10 câu hỏi. Với mỗi câu hỏi, nếu thí sinh trả lời đúng thì được 1 điểm, trả lời sai thì bị trừ 0,5 điểm. Bạn Hà trả lời 10 câu hỏi một cách độc lập với nhau, xác suất trả lời đúng mỗi câu hỏi đều bằng 0,7. Tính xác suất của biến cố bạn Hà được 8,5 điểm (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

-----HẾT-----

ĐỀ SỐ 5

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 30. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hình chóp đều $S.ABCD$. Mặt phẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng (SAC) ?

- A. (SAD) . B. (SBC) . C. (SAB) . D. (SBD) .

Câu 2: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về độ tuổi của dân cư khu phố A như sau:

Nhóm	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$
Số người	24	26	20	15	11	4

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là:

- A. 23,95. B. 60. C. 33,94. D. 22,95.

Câu 3: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[a;b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a; x = b$ được tính bởi công thức nào sau đây?

- A. $S = \pi \int_a^b f(x) dx$. B. $S = \int_a^b f(x) dx$. C. $S = \int_a^b |f(x)| dx$. D. $S = \int_a^b f^2(x) dx$.

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-7}$. Phương trình mặt phẳng đi qua $A(1;2;3)$ và vuông góc với đường thẳng d là

- A. $4x + 3y + 7z - 11 = 0$. B. $4x + 3y + 7z + 11 = 0$.
C. $4x + 3y - 7z + 11 = 0$. D. $4x + 3y - 7z - 11 = 0$.

Câu 5: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $(2 - \sqrt{3})^x < 1$.

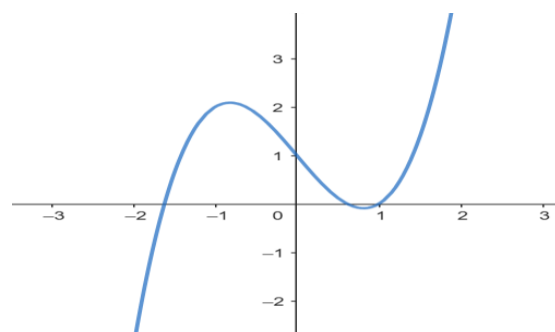
- A. $S = (0; +\infty)$. B. $S = (0; 1)$. C. $S = (-1; 0)$. D. $S = (-\infty; 0)$.

Câu 6: Hình vẽ sau đây là đồ thị hàm số nào?

- A. $y = x^3 - 2x + 1$. B. $y = x^3 - 2x^2 + 1$.
C. $y = -x^3 + 2x^2 + 1$. D. $y = x^3 + 2x^2 + 1$.

Câu 7: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_3 = 5$ và $u_6 = 40$. Số hạng u_4 của cấp số nhân là

- A. $u_4 = -15$. B. $u_4 = -10$.
C. $u_4 = 15$. D. $u_4 = 10$.



Câu 8: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x$ là

- A. $\cos x + C$. B. $-\cos x + C$. C. $-\sin x + C$. D. $\frac{1}{2} \sin^2 x + C$.

Câu 9: Nghiệm của phương trình $\log_3(x+1) = 2$ là

- A. $x = 7$. B. $x = 8$. C. $x = 3$. D. $x = 6$.

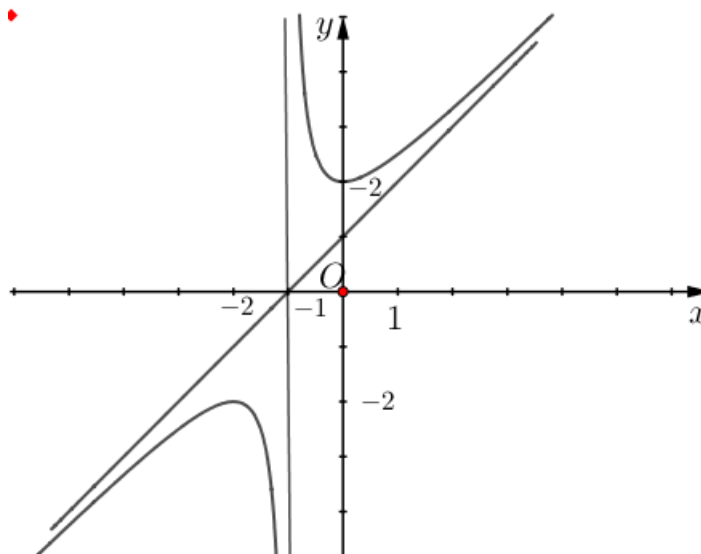
Câu 10: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ phát biểu nào sau đây là đúng

- A. $\overrightarrow{B'C} = -\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$. B. $\overrightarrow{B'C} = -\overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.
C. $\overrightarrow{B'C} = -\overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{B'C} = \overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

Câu 11: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng (d) có phương trình $\frac{x+1}{-2} = \frac{2-y}{3} = \frac{z}{2}$. Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng (d)

- A. $\vec{u} = (-2; -3; 2)$ B. $\vec{u} = (-2; 3; 2)$ C. $\vec{u} = (2; -3; -2)$ D. $\vec{u} = (-2; -3; -2)$

Câu 12: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên:



Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là

- A. $y = x + 1$. B. $y = -x + 1$. C. $y = -2x + 1$. D. $y = 2x + 1$.

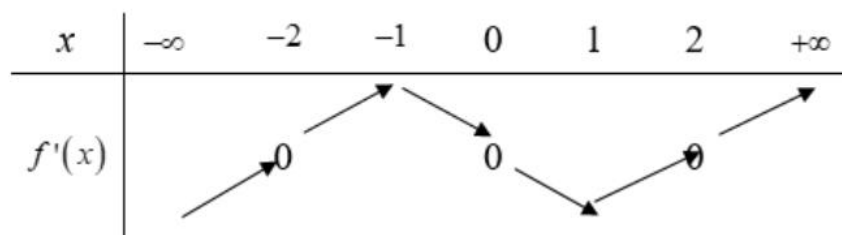
PHẦN II. Câu trắc nghiệm chọn đúng hoặc sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4, ở mỗi ý thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2y + z = 0$, đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -3t \\ z = 1 + t \end{cases}$ và hai

điểm $A(2; 1; 0), B(2; -3; 4)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Điểm A thuộc mặt phẳng (P) .
b) Khoảng cách giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng bằng $\frac{-3}{8}$.
c) Gọi $H(a; b; c)$ là hình chiếu vuông góc của B lên mặt phẳng (P) . Khi đó $a + b + c = 3$.
d) Gọi Δ là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (P) sao cho khoảng cách từ A đến Δ bằng $\sqrt{2}$. Khi khoảng cách từ B đến Δ đạt giá trị lớn nhất thì Δ đi qua điểm $M(3; 1; -1)$.

Câu 2: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây



- a) $\min_{[0; 2]} f(x) = f(1)$.

- b) Trên $[-2; 2]$, hàm số đạt giá trị lớn nhất tại $x = 0$.
- c) $\forall m \geq f(-2)$, phương trình $f(x) = m$ luôn có nghiệm trên $[0; 2]$.
- d) Giá trị lớn nhất của $g(x) = f(x) - \sin^2 x$ trên đoạn $[-1; 1]$ là $f(0)$.

Câu 3: Một chất điểm A chuyển động từ trạng thái nghỉ và xuất phát từ O , chuyển động thẳng, nhanh dần đều với gia tốc $a(m/s^2)$; 6 giây sau nó đạt đến vận tốc $12(m/s)$. Từ thời điểm đó chất điểm A chuyển động thẳng đều. Cũng từ trạng thái nghỉ một chất điểm B xuất phát từ O , chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 3 giây so với A và chuyển động thẳng, nhanh dần đều với gia tốc $4(m/s^2)$.

- a) Quãng đường chất điểm A đi được trong 6 giây đầu tiên là $36m$.
- b) Quãng đường chất điểm B đi được trong t giây kể từ lúc B xuất phát là $S_B(t) = 2t^2$.
- c) Quãng đường chất điểm A đi được từ lúc A xuất phát cho đến lúc gặp chất điểm B là $12T_0 + 36(m)$ trong đó T_0 là thời gian từ lúc chất điểm B xuất phát cho đến khi đuổi kịp chất điểm A .
- d) Thời gian để B đuổi kịp A tính từ lúc B xuất phát lớn hơn 5 giây.

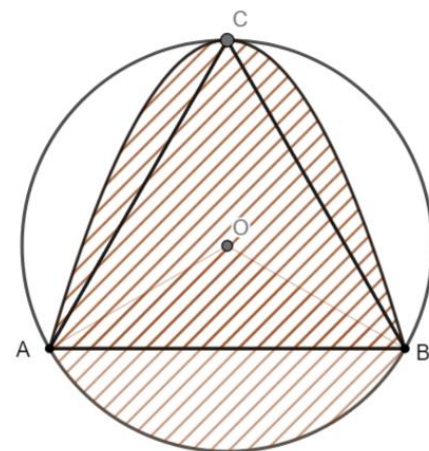
Câu 4: Một loại xét nghiệm nhanh cúm mùa cho kết quả dương tính với 76,2% các ca thực sự nhiễm vius và kết quả âm tính với 99,1% các ca thực sự không nhiễm vius. Giả sử tỉ lệ người nhiễm vius cúm mùa trong một cộng đồng là 1%. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Xác suất xét nghiệm cho kết quả âm tính của các ca thực sự nhiễm vius là: 0,23.
- b) Xác suất xét nghiệm cho kết quả dương tính của các ca thực sự không nhiễm vius là: 0,009.
- c) Xác suất người làm xét nghiệm có kết quả dương tính là: 0,015.
- d) Biết rằng đã có kết quả chuẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là 0,46 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

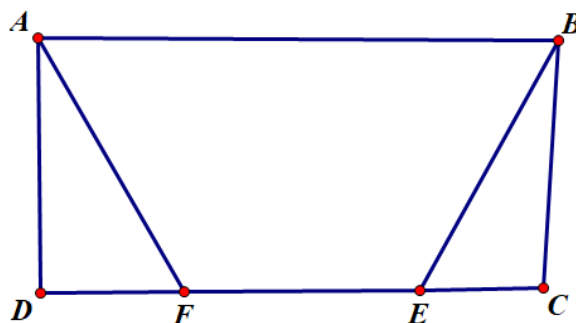
Câu 1: Cho hình lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = 1$, $AD = 2$, tam giác $A'AB$ cân tại A' và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Khoảng cách từ D đến $(A'BC)$ bằng $\frac{2}{5}$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và AC (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 2: Một hoa văn hình tròn tâm O , ngoại tiếp tam giác đều ABC có cạnh $AB = 2\sqrt{3}cm$. Đường cong qua ba điểm A, B, C là một phần của parabol (xem hình vẽ). Tính diện tích của phần hình phẳng giới hạn bởi đường tròn và parabol (phần không gạch) theo đơn vị cm^2 (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

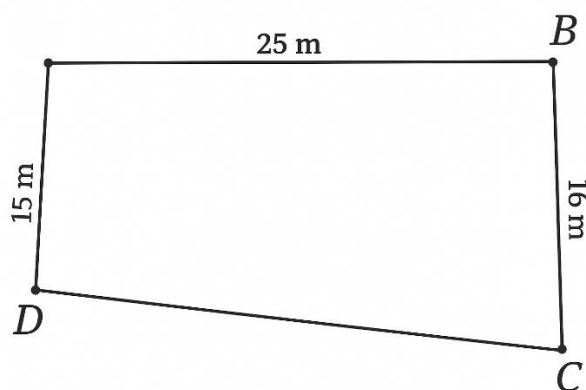
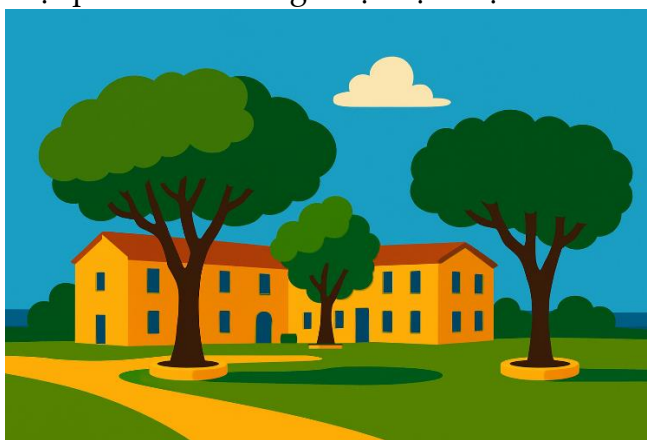


Câu 3: Bạn A có hai xúc xắc 6 mặt. Một xúc xắc cân đối có xác suất ra các mặt đều như nhau. Xúc xắc còn lại có xác suất ra mặt 6 là $\frac{2}{3}$ và xác suất ra các mặt còn lại bằng nhau. Bạn A chọn ngẫu nhiên một trong hai xúc xắc và tung nó ba lần. Xác suất để lần thứ ba ra mặt 1 khi biết cả hai lần trước đó đều ra mặt 6 là $\frac{p}{q}$ với p, q là các số nguyên dương và số nguyên tố cùng nhau. Tính $p + q$.

Câu 4: Một khu đất trống bằng phẳng hình chữ nhật $ABCD$ như hình vẽ. Từ vị trí A , anh An chạy bộ theo đường gấp khúc $ABEFA$ để quay lại vị trí A (trong đó E, F là hai vị trí bất kì trên đoạn CD). Vận tốc của anh An trên đoạn AB và EF bằng 10 km/h , vận tốc của anh An trên đoạn BE và AF là 6 km/h . Thời gian ngắn nhất mà anh An di chuyển từ A theo cách trên rồi quay lại A là bao nhiêu phút, biết khoảng cách $AB = 1 \text{ km}$ và $AD = 0,6 \text{ km}$

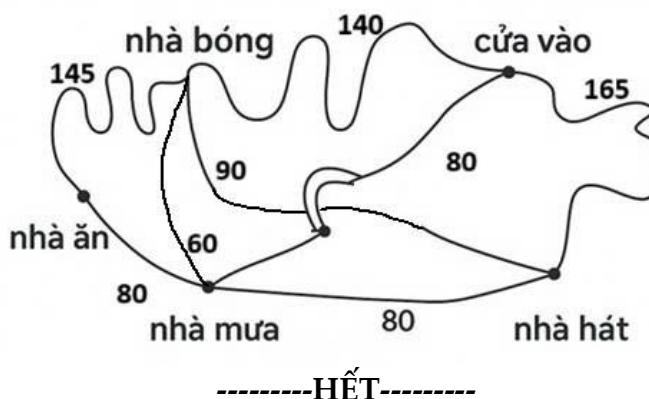


Câu 5: Một phần sân trường được định vị bởi các điểm A, B, C, D như hình vẽ.



Bước đầu chúng ta lấy thẳng bằng để có cùng độ cao, biết $ABCD$ là hình thang vuông ở A và B với độ dài $AB = 25 \text{ m}$, $AD = 15 \text{ m}$, $BC = 18 \text{ m}$. Do yêu cầu kỹ thuật khi lát phẳng phần sân trường phải thoát nước về góc sân ở C nên người ta lấy độ cao ở các điểm B, C, D xuống thấp hơn so với độ cao ở A là 10 cm , $a \text{ cm}$, 6 cm tương ứng sao cho 4 điểm A', B', C', D' đồng phẳng. Tìm a

Câu 6: Một công viên thuê sinh viên tuần tra các con đường và thu gom rác. Các con đường phải tuần tra thể hiện trong sơ đồ dưới đây, với các khoảng cách tính bằng mét. Con đường nối từ nhà bóng tới nhà hát đi dưới một cây cầu nằm trên con đường nối từ nhà mưa tới cửa vào. Biết rằng sinh viên xuất phát từ cửa vào, đi qua tất cả các con đường để tuần tra và dọn rác và kết thúc công việc cũng ở cửa vào. Hỏi quãng đường ngắn nhất mà sinh viên đó đi là bao nhiêu mét?



ĐỀ SỐ 6

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Khẳng định nào dưới đây đúng

A. $\int 2f(x)dx = \frac{1}{2} \int f(x)dx.$

B. $\int 2f(x)dx = \int 2dx \int f(x)dx.$

C. $\int 2f(x)dx = \int f(2x)dx.$

D. $\int 2f(x)dx = 2 \int f(x)dx.$

Câu 2: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x$ là

A. $x.e^{x-1} + C.$

B. $e^x + C.$

C. $\frac{e^{x+1}}{x+1} + C.$

D. $\frac{1}{e^x} + C.$

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(5;1;2)$ và có một vec to pháp tuyến $\vec{n} = (1;-2;3)$ là

A. $5x + y + 2z + 9 = 0.$

B. $x - 2y + 3z + 9 = 0.$

C. $x - 2y + 3z - 9 = 0.$

D. $5x + y + 2z - 9 = 0.$

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, tâm của mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y+3)^2 + (z-1)^2 = 16$ có tọa độ là

A. $(-2;3;-1).$

B. $(2;-3;1).$

C. $(2;-3;-1).$

D. $(2;3;1).$

Câu 5: Cho hai biến cố A, B có xác suất $P(A) = 0,3; P(B) = 0,6$ và $P(AB) = 0,2$. Xác suất $P(A|B)$ bằng

A. $\frac{2}{3}$

B. $\frac{1}{5}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{2}$

Câu 6: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết rằng $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(2) = 6$ và $F(4) = 12$. Giá trị của $\int_2^4 f(x)dx$ bằng

A. $-6.$

B. $6.$

C. $18.$

D. $-12.$

Câu 7: Khẳng định nào dưới đây đúng

A. $\int (4x^3 - 2)dx = x^4 + C.$

B. $\int (4x^3 - 2)dx = 12x^2 + C.$

C. $\int (4x^3 - 2)dx = x^4 - 2x + C.$

D. $\int (4x^3 - 2)dx = 12x^4 - 2x + C.$

Câu 8: Một nhà máy có hai phân xưởng I và II cùng sản xuất một loại sản phẩm. Phân xưởng I sản xuất được 65% số sản phẩm và phân xưởng II sản xuất được 35% số sản phẩm. Biết rằng tỉ lệ sản phẩm bị lỗi do phân xưởng I sản xuất là 8% và phân xưởng II sản xuất là 6%. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy. Xác suất sản phẩm được kiểm tra bị lỗi bằng

A. $0,14.$

B. $0,07.$

C. $0,073.$

D. $0,052.$

Câu 9: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos x - 1$ là

A. $\sin x - x + C.$

B. $\sin x + C.$

C. $-\sin x + C.$

D. $-\sin x - x + C.$

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét), một thiết bị phát sóng đặt tại vị trí $A(30;0;0)$. Vùng phủ sóng của thiết bị có bán kính bằng $50m$. Điểm nào dưới đây không thuộc vùng phủ sóng của thiết bị nói trên?

A. $M(50;0;0).$

B. $Q(0;-20;0).$

C. $P(-10;30;10)$.

D. $N(30;-15;1)$.

Câu 11: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - x, y = 3x$ và hai đường thẳng $x = 0, x = 3$ bằng

A. $\frac{17}{4}$.

B. $\frac{41}{4}$.

C. $\frac{9}{4}$.

D. $\frac{57}{4}$.

Câu 12: Cho một vật thể trong không gian $Oxyz$. Gọi β là phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm có hoành độ $x = a, x = b$ ($a < b$). Một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x cắt vật thể theo mặt cắt có diện tích là $S(x)$. Giả sử $S(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó, thể tích của phần vật thể β được tính bởi công thức là

A. $\pi \int_a^b S(x) dx$.

B. $\pi \int_a^b [S(x)]^2 dx$.

C. $\int_a^b [S(x)]^2 dx$.

D. $\int_a^b S(x) dx$.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 3y + z - 1 = 0$ và điểm $A(1; -2; 0)$.

a) Một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n} = (2; -3; 1)$.

b) Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) là $\frac{4\sqrt{14}}{7}$.

c) Mặt phẳng (P) đi qua điểm $B(1; 1; 1)$.

d) Phương trình mặt phẳng chứa điểm A và song song (P) với là $(P): 2x - 3y + z - 8 = 0$.

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta_1: \frac{x}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-2}{3}$ và $\Delta_2: \frac{x-5}{2} = \frac{y}{4} = \frac{z+2}{-1}$.

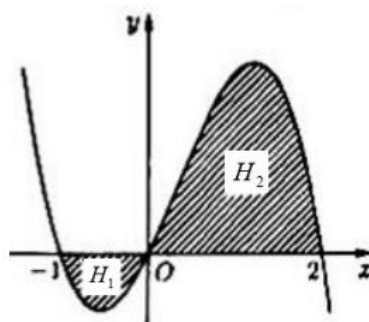
a) Gọi α là góc giữa hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 . Giá trị $\cos \alpha$ bằng $\frac{\sqrt{6}}{6}$.

b) Phương trình tham số của đường thẳng Δ_1 là $\begin{cases} x = t \\ y = -3 + 2t \\ z = 2 + 3t \end{cases}$.

c) Phương trình mặt phẳng chứa Δ_1 và song song với Δ_2 là $-2x + y - 3 = 0$

d) Hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 chéo nhau.

Câu 3: Cho hàm số $y = -x^3 + x^2 + 2x$ có đồ thị (C) . Hình phẳng (H_1) được giới hạn bởi (C) , trục hoành, hai đường thẳng $x = -1, x = 0$ và hình phẳng (H_2) được giới hạn bởi (C) , trục hoành, hai đường thẳng $x = 0, x = 2$ (như hình vẽ).



a) Diện tích của hình (H_1) được tính bởi $\int_{-1}^0 (-x^3 + x^2 + 2x) dx$.

b) Thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình (H_2) quanh trục Ox bằng $\frac{464}{105} \pi$.

c) Tổng diện tích của (H_1) và (H_2) bằng $\frac{9}{4}$.

d) Gọi S_1, S_2 lần lượt là diện tích của hình (H_1) và (H_2) . Khi đó $S_2 > 6S_1$

Câu 4: Một lớp có 70% học sinh là nữ. Tỷ lệ học sinh đạt học sinh giỏi trong số học sinh nữ là 35%, tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi trong số học sinh nam là 60%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp đó. Gọi A là biến cố "Học sinh được chọn là nữ" và B là biến cố "Học sinh được chọn đạt danh hiệu học sinh giỏi".

a) Xác suất của biến cố $\bar{A}$ là 0,3.

b) Xác suất của biến cố $\bar{B}$ với điều kiện A là 0,65.

c) Xác suất của biến cố A với điều kiện $\bar{B}$ là $\frac{91}{100}$.

d) Xác suất của biến cố B là 0,49.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

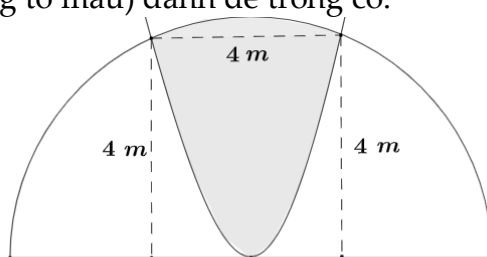
Câu 1: Một ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s thì gặp chướng ngại vật, người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó xe ô tô chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -2\text{m/s}^2$, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Hỏi ô tô chuyển động được bao nhiêu mét kể từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn).

Câu 2: Bác Hà mua một chiếc xe ô tô trị giá 900 triệu đồng. Bác muốn mua gói bảo hiểm thân vỏ cho chiếc xe của mình. Biết rằng giá bán T của gói bảo hiểm với thời hạn một năm được tính theo công thức $T = 1,3\%.A$ (với A là giá trị của chiếc xe ô tô tại thời điểm mua bảo hiểm). Giả sử cứ sau một năm, giá trị của chiếc xe lại bị giảm đi 10% so với năm trước đó. Nếu trong 6 năm liên tục kể từ khi mua xe, bác Hà đều mua gói bảo hiểm trên, thì tổng số tiền bác phải trả cho công ty bảo hiểm là bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, người ta muốn thiết kế một lều cắm trại có dạng một phần của mặt cầu bằng phần mềm 3D. Cho phương trình bề mặt của lều là $(S): (x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-1)^2 = 9$ và sàn lều nằm trong mặt phẳng (Oxy) . Tính bán kính đường tròn sàn của lều (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 4: Một doanh nghiệp kinh doanh một loại sản phẩm T được sản xuất trong nước. Qua nghiên cứu thấy rằng nếu chi phí sản xuất mỗi sản phẩm T là x (USD) thì số sản phẩm T các nhà máy sản xuất sẽ là $R(x) = x - 200$ và số sản phẩm T mà doanh nghiệp bán được trên thị trường trong nước sẽ là $Q(x) = 4200 - x$. Số sản phẩm còn dư doanh nghiệp xuất khẩu ra thị trường quốc tế với giá bán mỗi sản phẩm ổn định trên thị trường quốc tế là $x_0 = 3200$ (USD). Nhà nước đánh thuế trên mỗi sản phẩm xuất khẩu là a (USD) và luôn đảm bảo tỷ lệ giữa lãi xuất khẩu của doanh nghiệp và thuế thu được của nhà nước tương ứng là 4:1. Hãy xác định giá trị của a biết lãi mà doanh nghiệp thu được do xuất khẩu là nhiều nhất.

Câu 5: Một khuôn viên dạng nửa hình tròn, trên đó người ta thiết kế phần để trồng hoa dạng hình parabol có đỉnh trùng với tâm đường tròn như phần tô màu trong hình vẽ, phần còn lại của khuôn viên (phần không tô màu) dành để trồng cỏ.



Hình 5

Biết các kích thước cho như hình vẽ, chi phí để trồng hoa và trồng cỏ lần lượt là 150 nghìn đồng/ m^2 và 100 nghìn đồng/ m^2 . Tính tổng số tiền dùng để trồng hoa và trồng cỏ trong khuôn viên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm, đơn vị triệu đồng).

Câu 6: Bạn Thanh có hai hộp đựng bi, các viên bi có cùng kích thước và hình dạng. Hộp thứ nhất có 8 viên bi trắng và 2 viên bi đen, hộp thứ hai có 6 viên bi trắng và 3 viên bi đen. Thanh lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ nhất để vào hộp thứ hai, sau đó lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ hai. Biết viên bi lấy ra ở hộp thứ hai là viên bi màu trắng. Tính xác suất viên bi đó thuộc hộp thứ nhất (làm tròn đến hàng phần trăm).

-----HẾT-----

ĐỀ SỐ 7

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

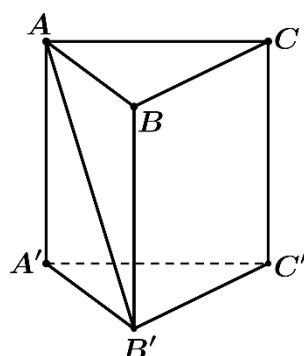
Câu 1: Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{-3x^2} < 3^{2x+1}$ là:

- A. $\left(-\infty; \frac{-1}{3}\right)$. B. $(1; +\infty)$. C. $\left(\frac{-1}{3}; 1\right)$. D. $\left(-\infty; \frac{-1}{3}\right) \cup (1; +\infty)$.

Câu 2: Họ nguyên hàm của hàm số $y = \cos x + 4x$ là:

- A. $\sin x + 4x^2 + C$. B. $\sin x + 2x^2 + C$. C. $-\sin x + 2x^2 + C$. D. $-\sin x + C$.

Câu 3: Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng nhau (tham khảo hình bên).



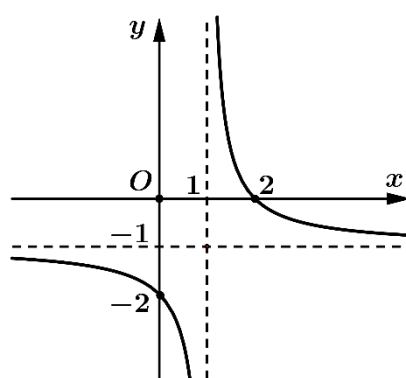
Góc giữa đường thẳng AB' và CC' bằng:

- A. 90° . B. 60° . C. 45° . D. 30° .

Câu 4: Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công bội $q = -2$. Giá trị u_6 bằng

- A. 32. B. 64. C. 42. D. -64.

Câu 5: Đồ thị hình dưới đây là của hàm số $y = \frac{ax+2}{x+b}$ ($a, b \in \mathbb{R}$). Khi đó tổng $a+b$ bằng:



- A. -2. B. -1. C. 0. D. 1.

Câu 6: Giá trị của giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-3}{4n^2 - 2n + 1}$ là:

- A. $-\frac{3}{4}$. B. $-\infty$. C. 0. D. -1.

Câu 7: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$				$+\infty$
		-4	-8		

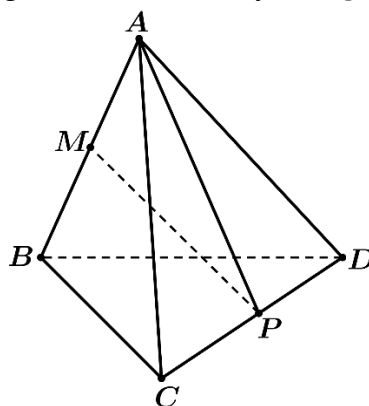
Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho bằng:

- A. -8. B. -4. C. 2. D. -12.

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;4), B(2;4;-1)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác OAB .

- A. $G(3;2;1)$. B. $G(1;2;1)$. C. $G(1;2;-1)$. D. $G(6;3;3)$.

Câu 9: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M và P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD . Ta đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$ và $\overrightarrow{AD} = \vec{d}$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?



- A. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} + \vec{b})$. B. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{d} + \vec{b} - \vec{c})$.
C. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{b} - \vec{d})$. D. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} - \vec{b})$.

Câu 10: Mỗi ngày thầy Trung đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của thầy Trung trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	$[2, 7; 3, 0)$	$[3, 0; 3, 3)$	$[3, 3; 3, 6)$	$[3, 6; 3, 9)$	$[3, 9; 4, 2)$
Số ngày	3	6	5	4	2

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với số nào sau đây?

- A. 0,35. B. 0,5. C. 0,4. D. 0,1

Câu 11: Cho hai biến cố A và B là hai biến cố độc lập với $P(A) = 0,4, P(B) = 0,45$. Khi đó, $P(A|B)$ bằng:

- A. 0,4. B. 0,45. C. 0,3. D. 0,18.

Câu 12: Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x) = \sqrt{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$ quay quanh trục Ox là

- A. $\pi \int_0^2 \sqrt{x} dx$. B. $\pi \int_0^2 x dx$. C. $\int_0^2 \sqrt{x} dx$. D. $\int_0^2 x dx$.

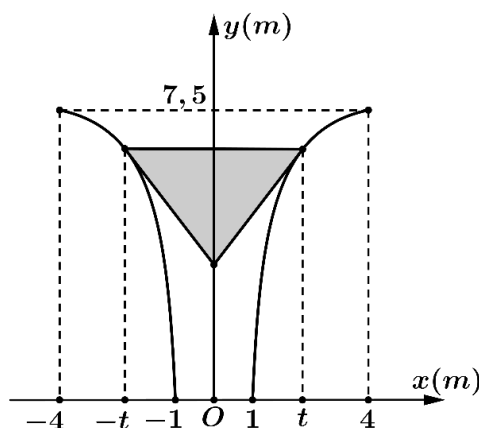
PHẦN II. Câu trắc nghiệm chọn đúng hoặc sai.

Câu 13: Giả sử giá bán cho mỗi sản phẩm độc quyền được cho bởi công thức $P(a) = 500 - 3a$ trên mỗi sản phẩm và hàm chi phí trung bình để sản xuất là $\bar{C}(a) = 0,1a + 4 + \frac{600}{a}$ trong đó a là số đơn vị sản phẩm và đơn vị tính là USD



- a) $a = 80$ là lượng sản phẩm bán ra để lợi nhuận thu được tối đa
- b) Giá bán để lợi nhuận thu được tối đa là 260 (USD)
- c) Lợi nhuận thu được tối đa là 19180 (USD)
- d) Nếu mỗi sản phẩm phải chịu 12,4 (USD) tiền thuế thì giá bán sản phẩm để thu được lợi nhuận tối đa là 266 (USD)

Câu 14: Hình vẽ dưới đây mô tả mặt cắt dọc của ngọn đuốc bằng kim loại được thiết kế cho một đại hội thể thao lớn. Ngọn đuốc có chiều cao 7,5 m; mặt trên có chiều rộng 8 m; mặt dưới có chiều rộng 2 m; hai đường biên của ngọn đuốc đối xứng nhau qua trục Oy và được cho bởi đường cong có phương trình $y = f(x) = a - \frac{b}{x^2}$ (ngọn đuốc được tạo thành khi quay đồ thị hàm số $f(x)$ quanh trục Oy , đơn vị trên mỗi hệ trục tọa độ là mét)



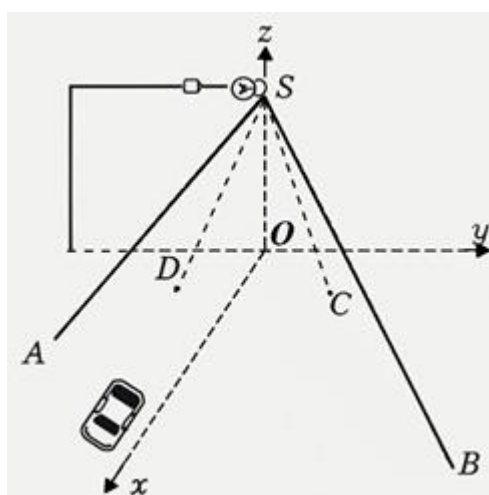
- a) $48a + 50b = 780$
- b) Khoảng bên trong của ngọn đuốc là một hình nón được minh họa bởi phần được tô đậm trong hình vẽ có độ dài đáy là $2t$ (mét), hai cạnh bên lần lượt nằm trên hai tiếp tuyến của đường cong cho bởi phương trình trên. Khi đó tiếp tuyến cắt trục Oy tại tung độ theo t là $\frac{8t^3 - 8t + 16}{t^3}$
- c) Thể tích của khối nón theo t là $\frac{16\pi}{3t}$
- d) Thể tích của ngọn đuốc bằng $70 m^3$ (làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 15: Có hai đội tham gia một cuộc thi bơi lội. Đội I có 7 vận động viên, đội II có 9 vận động viên. Xác suất giành huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II lần lượt là 0.07 và 0.06. Chọn ngẫu nhiên một vận động viên (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



- Xác suất để vận động viên được chọn thuộc đội I là 0,56
- Xác suất để vận động viên này không giành được huy chương vàng nếu thuộc đội II là 0,94
- Xác suất để vận động viên này giành được huy chương vàng là 0,1
- Giả sử vận động viên được chọn giành huy chương vàng. Xác suất để vận động viên này thuộc đội I là 0,48

Câu 16: Tại một nút giao thông của một khu vực đông dân cư với tốc độ tối đa cho phép đối với ô tô là $50(km/h)$, người ta gắn một camera phạt nguội tại điểm $S(0;0;14)$ trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét), mặt phẳng Oxy song song với mặt đường và chứa vùng nhận diện biển số xe của các phương tiện tham gia giao thông. Biết rằng camera nhận diện tốt nhất các biển số của các phương tiện tham gia giao thông là khi biển số của chúng nằm trong hình thang cân $ABCD$ với $SA = SB = 27(m)$, $OD = OC = 5(m)$, $AB = 14(m)$, $CD = 9,6(m)$ và tia Ox nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB và DC (xem hình vẽ minh họa). Giả sử tại thời điểm $9h00'$ (được xem là thời điểm xuất phát) một ô tô chuyển động thẳng đều theo phương song song với trục Ox , hướng về phía trục Oy và có vị trí của biển số xe là $M(60;-6;0)$.



- Điểm D có tọa độ $D(1,4;-4,8;0)$.
- Đường thẳng AD có phương trình là
$$\begin{cases} x = 1,4 - 20,6t \\ y = -4,8 + 2,2t \\ z = 0 \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$$
- Nếu ô tô đi với vận tốc $45(km/h)$ thì sau đúng 2,9 giây kể từ thời điểm xuất phát thì biển số của xe đó đã nằm trong vùng nhận diện tốt nhất của camera.

d) Nếu camera ghi nhận được hình ảnh biến số xe sau 0,75 giây này kết thúc đồng thời với thời điểm xe vừa ra khỏi vùng nhận diện tốt nhất, thì đó là vượt quá tốc độ cho phép.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 17: Kim tự tháp Cheops của Ai Cập (còn gọi là kim tự tháp Khufu, được xây dựng vào khoảng 2500TCN) có dạng là một hình chóp có đáy là hình vuông cạnh dài khoảng 230 m, hình chiếu của đỉnh trên mặt đáy là tâm của đáy. Biết kim tự tháp cao khoảng 147 m. Tính số đo góc nhị diện (đơn vị: độ) tạo bởi mặt bên và mặt đáy của kim tự tháp này (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

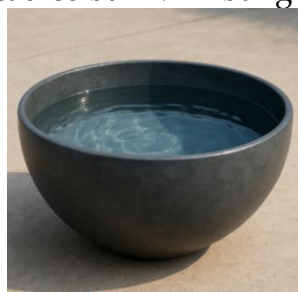


Câu 18: Đầu đặn ngày đầu mỗi tháng, anh Hùng gửi 20 triệu đồng tiết kiệm ở một ngân hàng theo hình thức lãi kép, kỳ hạn 1 tháng với lãi suất tiết kiệm 4%/năm. Sau khi gửi được 12 tháng, kể từ tháng thứ 13, ngân hàng thay đổi lãi suất tiền gửi lên mức 5%/năm với kỳ hạn 1 tháng (số tiền gửi cũ sẽ được tính theo lãi suất mới kể từ tháng thứ 13). Anh Hùng tiếp tục gửi 20 triệu đồng vào ngày đầu tháng từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24. Đầu tháng thứ 25 anh Hùng quyết định rút toàn bộ số tiền (cả gốc và lãi) ra để đầu tư kinh doanh.



Hỏi tổng số tiền anh Hùng nhận được là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

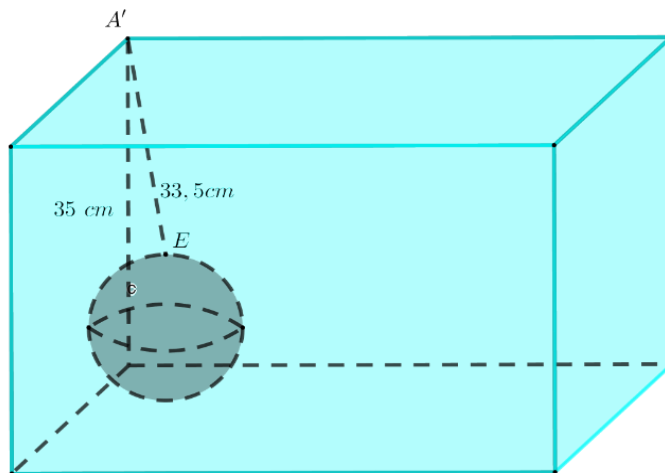
Câu 19: Một cái chậu đựng nước hình bán cầu có bán kính bằng 2 dm.



Người ta đặt một ống nhựa và cho nước vào chậu với lưu lượng nước không đổi bằng 0,3 lít/phút. Đến phút thứ 6, tốc độ dâng lên của nước trong chậu bằng bao nhiêu dm/phút (làm tròn đến hàng phần trăm)?

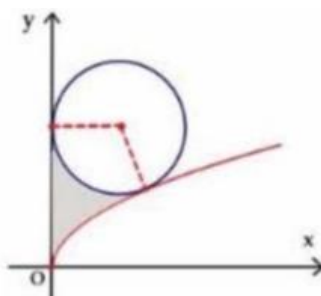
Câu 20: Một cái bể nuôi cá có dạng hình hộp chữ nhật và chứa đầy nước. Bạn Nam vô tình làm rơi viên bi dạng hình cầu vào trong bể nuôi cá. Khi đó, lượng nước trong bể tràn ra ngoài. Để tính lượng nước tràn ra ngoài, bạn Nam làm như sau:

Lấy cây thước thẳng, tiến hành di chuyển viên bi vào trong góc, sao cho viên bi tiếp xúc với mặt đáy và hai thành của bể nuôi cá. Bạn Nam tiến lại vị trí đỉnh của hình hộp chữ nhật gần với viên bi nhất và tiến hành đo: Chiều cao của bể là 35 cm . Tại vị trí đứng của Nam, đo từ đỉnh cao nhất của hình hộp chữ nhật đến điểm cao nhất của viên bi so với đáy bể là $33,5\text{ cm}$. Biết thể tích của viên bi không vượt quá 4 cm^3 . (Hình vẽ minh họa bên dưới với $A'E = 33,5\text{ cm}$).



Bạn hãy thay Nam, tính thể tích (đơn vị: xăng-ti-mét khối) của lượng nước tràn ra ngoài. (Bán kính viên bi và lượng nước tràn ra ngoài làm tròn đến chữ số hàng phần trăm).

Câu 21: Thầy N có một khu đất hình tròn bán kính $1(\text{km})$ nằm tiếp xúc với trục đường quốc lộ và tiếp xúc với bờ hồ. Anh dùng khu vực trung tâm được bao quanh bởi bờ hồ, đường quốc lộ và khu đất để làm vườn hoa (phần bôi đậm). Coi trục đường quốc lộ là Oy , bờ hồ là một phần đồ thị $y = \sqrt{x}$ (đơn vị trên trục là km). Diện tích phần trồng hoa là mấy km^2 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)



Câu 22: Điền ngẫu nhiên các số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 vào các ô của một bảng ô vuông kích thước 3×3 sao cho mỗi số được điền vào đúng một ô. Tính xác suất để số 1 được điền vào ô chính giữa, biết rằng tổng của các số hàng dưới cùng là một số lẻ và số 0 được điền vào ô góc trên cùng bên trái của bảng ô vuông. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

0		

-----HẾT-----

ĐỀ SỐ 8

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường(km)	[2,7;3,0)	[3,0;3,3)	[3,3;3,6)	[3,6;3,9)	[3,9;4,2)
Số ngày	3	6	5	4	2

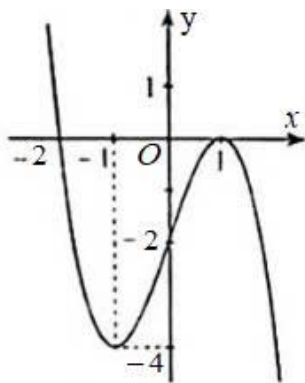
Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm thuộc nhóm nào sau đây?

- A. [3,0;3,3). B. [2,7;3,0). C. [3,6;3,9). D. [3,3;3,6).

Câu 2. Cho $\int_0^1 f(x)dx = 7$. Giá trị của $\int_0^1 3f(x)dx$ bằng

- A. $\frac{7}{3}$. B. 21. C. $\frac{3}{7}$. D. 7.

Câu 3. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ và có đồ thị như hình sau



Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(-2;1)$. B. $(-1;1)$. C. $(-4;0)$. D. $(-\infty;-1)$.

Câu 4. Nghiệm của phương trình $5^{x-1} = 7$ là

- A. $x = 1 + \log_5 7$. B. $x = 1 - \log_5 7$. C. $x = -1 + \log_5 7$. D. $x = \frac{1}{\log_5 7}$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $\Delta: \frac{x}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-5}{-1}$ có một vectơ chỉ phương là?

- A. $\vec{u}_4 = (-3;2;-1)$. B. $\vec{u}_1 = (3;2;-1)$. C. $\vec{u}_2 = (0;-1;5)$. D. $\vec{u}_3 = (0;1;-5)$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình của mặt phẳng (Oyz) ?

- A. $z = 0$. B. $x = 0$. C. $y = 0$. D. $x+1=0$.

Câu 7. Cho hàm số $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{ex + f}$ có bảng biến thiên như hình sau?

x	$-\infty$	-1	2	5	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	0	$-\infty$	$+\infty$	2	$+\infty$

Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm

- A. $x = 2$. B. $x = -1$. C. $x = 0$. D. $x = 5$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) có tâm $I(-1;2;0)$ và có bán kính $R=3$ có phương trình là?

- A. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 9$.
 B. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + z^2 = 9$.
 C. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 3$.
 D. $(x+1)^2 + (y+2)^2 + z^2 = 9$.

Câu 9. Cho hình chóp $S.ABC$ có G là trọng tâm của tam giác ABC . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{SG} = 2(\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC})$.
 B. $\overrightarrow{SG} = 3(\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC})$.
 C. $\overrightarrow{SG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC})$.
 D. $\overrightarrow{SG} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC})$.

Câu 10. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(x+2) \geq 2$ là

- A. $(-\infty; 7]$.
 B. $(6; +\infty)$.
 C. $[6; +\infty)$.
 D. $[7; +\infty)$.

Câu 11. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_5 = 9$, $u_6 = 15$. Công sai của cấp số cộng (u_n) bằng

- A. $\frac{5}{3}$.
 B. 6.
 C. $\frac{3}{5}$.
 D. -6.

Câu 12. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2025^x$ là

- A. $\frac{x \cdot 2025^{x-1}}{\ln 2025} + C$.
 B. $\frac{2025^x}{\ln 2025} + C$.
 C. $x \cdot 2025^{x-1} + C$.
 D. $\frac{2025^{x+1}}{x+1} + C$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = 2 \sin x \cos x + \sqrt{2}x$

- a) Hàm số đã cho liên tục trên đoạn $\left[\frac{\pi}{3}; \pi\right]$.
 b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = 2 \cos 2x + \sqrt{2}$.
 c) Trên đoạn $\left[\frac{\pi}{3}; \pi\right]$, phương trình $f'(x) = 0$ có đúng một nghiệm là $\frac{3\pi}{8}$.
 d) Giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[\frac{\pi}{3}; \pi\right]$ là $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi\sqrt{2}}{3}$.

Câu 2: Ngày nay, nhờ vào hệ thống định vị toàn cầu GPS (Global Positioning System), việc di chuyển của con người hết sức thuận lợi dù bằng đường bộ, đường sắt hay đường hàng không hay đường biển. Nếu có thiết bị bắt sóng GPS, bạn luôn có thể kết nối được đến bốn vệ tinh GPS dù ở bất kì đâu trên Trái Đất. Khi thiết bị của bạn biết khoảng từ ít nhất ba vệ tinh đến nó, máy sẽ tính toán ra vị trí hiện tại của bạn bằng một quy trình gọi là Trilateration. Cho biết trái Đất có dạng hình cầu bán kính bằng $\sqrt{41} \cdot 10^3 \text{ km}$. Bạn An đang đứng trên mặt đất. Có ba vệ tinh báo về máy chủ tiếp nhận thông tin rằng vệ tinh thứ nhất đang cách An $3 \cdot 10^3 \text{ km}$, vệ tinh thứ hai đang cách An $5 \cdot 10^3 \text{ km}$ vệ tinh thứ ba đang cách An $4 \cdot 10^3 \text{ km}$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với O là tâm trái đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục là 10^3 km . Tại thời điểm vệ tinh thông báo về máy chủ thì tọa độ của các vệ tinh lần lượt là $I_1(4;4;6)$, $I_2(4;9;3)$ và $I_3(8;4;3)$. Xem vị trí An là điểm A và An cần di chuyển thẳng đến nhà Bình là điểm $B(4;4;3,01)$ với tốc độ không đổi 20 km/h .

- a) Điểm A đang nằm trên mặt cầu tâm O bán kính $\sqrt{41} \cdot 10^3 \text{ km}$.
 b) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên trong và bên ngoài Trái Đất là $x^2 + y^2 + z^2 = \sqrt{41}$.
 c) Điểm A chính là giao điểm của bốn mặt cầu: Trái Đất và ba mặt cầu tâm lần lượt là I_1, I_2, I_3 có bán kính lần lượt là khoảng cách từ các vệ tinh đến An.

d) Thời gian An đi đến nhà Bình là 30 phút.

Câu 3: Một khinh khí cầu bay với độ cao (so với mực nước biển) tại thời điểm t ($0 \leq t \leq 29$) là $h(t)$, trong đó t tính bằng phút, $h(t)$ tính bằng mét. Tốc độ bay của khinh khí cầu được cho bởi hàm số $v(t) = at^2 + bt$ ($a, b \in \mathbb{R}$), với t tính bằng phút, $v(t)$ tính bằng mét/phút. Tại thời điểm xuất phát, khinh khí cầu ở độ cao 520 m và 5 phút sau khi xuất phát, khinh khí cầu đã ở độ cao 530 m. Khinh khí cầu sẽ trở lại độ cao khi xuất phát sau 15 phút.

a) $h(0) = 520$ m.

b) Độ cao của khinh khí cầu tại thời điểm t ($0 \leq t \leq 29$) là $h(t) = \int_0^t v(t) dt$.

c) Giai đoạn khinh khí cầu tăng độ cao kéo dài trong 10 phút kể từ thời điểm xuất phát.

d) Độ cao tối đa của khinh khí cầu là 540 m.

Câu 4. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỉ lệ người bị lao phổi trong nhóm X những người mắc phải hội chứng suy giảm miễn dịch H là 15,2%. Kết quả nghiên cứu về một số triệu chứng lâm sàng như có ho trong vòng bốn tuần, hoặc có bị sốt trong vòng bốn tuần, hoặc ra mồ hôi ban đêm từ ba tuần trở lên của nhóm X cho thấy: trong số những người mắc bệnh lao phổi, có 93,2% trường hợp có ít nhất một triệu chứng; trong số những người không mắc bệnh lao phổi có 35,8% trường hợp không có triệu chứng nào.

a) Gặp ngẫu nhiên một bệnh nhân thuộc nhóm X , xác suất bệnh nhân bị lao phổi là 0,152.

b) Gặp được bệnh nhân không mắc bệnh lao phổi, xác suất bệnh nhân đó có ít nhất một triệu chứng trên là 0,358.

c) Có 70% bệnh nhân thuộc nhóm X có ít nhất một triệu chứng trên (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

d) Trong số những bệnh nhân có ít nhất một triệu chứng trên, có 21% người mắc bệnh lao phổi (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

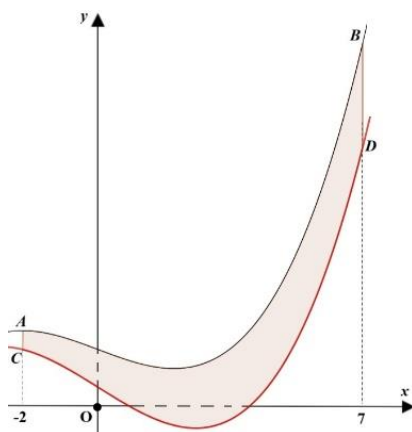
Câu 1. Thiên thạch với kích thước chỉ 30cm đến 40cm đến từ vùng không gian giữa các hành tinh, khi xuyên vào khí quyển Trái Đất ở độ cao 150km so với mực nước biển, tạo ra vùng không khí bốc cháy quanh nó rộng vài trăm mét gây nên hiện tượng sao băng. Xem Trái Đất là khối cầu có bán kính 6400km. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ trong không gian có gốc O tại tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 1000km. Một thiên thạch (coi như một hạt) được phát hiện ở vị trí điểm $M(4,29; 7; 0)$ và đang chuyển động thẳng với tốc độ không đổi 960 km/phút đến tâm Trái Đất. Xác định thời điểm (đơn vị phút) thiên thạch bị bốc cháy kể từ lúc phát hiện (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 2. Một cơ sở sản xuất sữa giả mua các thùng sữa thật giống nhau (48 hộp/ thùng), rồi thay thế một số hộp sữa thật thành các hộp sữa giả nhằm thu lợi bất chính. Trong quá trình sản xuất, cơ sở phân ra làm 2 loại: loại I để lẫn mỗi thùng 5 hộp sữa giả và loại II để lẫn mỗi thùng 3 hộp sữa giả. Biết rằng số thùng sữa loại I bằng 1,5 lần số thùng sữa loại II. Chọn ngẫu nhiên 1 thùng sữa từ cơ sở sản xuất và từ thùng đó lấy ra ngẫu nhiên 10 hộp. Tính xác suất để trong 10 hộp lấy ra có đúng 2 hộp sữa là giả (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 3. Nhóm của bạn Lan dự định làm thủ công các bó hoa bằng nguyên liệu là kẽm nhung để bán, góp tiền ủng hộ các em nhỏ mồ côi nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 sắp tới. Biết cần 2 giờ để làm một bó hoa nhỏ có giá 60 nghìn đồng và 3 giờ để làm một bó hoa lớn có giá 100 nghìn đồng. Nhóm của Lan chỉ có thể sắp xếp tối đa 36 giờ để làm và yêu cầu của nhóm đặt ra là

phải làm ít nhất 15 bó hoa. Hãy cho biết nhóm bạn Lan thu được số tiền lớn nhất là bao nhiêu nghìn đồng?

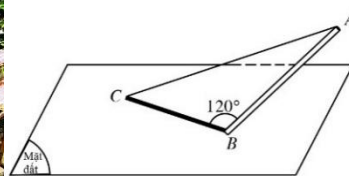
Câu 4: Hướng ứng chính sách hiện đại hóa nông thôn, người dân ở khu phố A đồng lòng cùng nhau góp tiền đổ bê tông một đường đi trong khu phố (phần được tô đậm trong hình vẽ). Biết rằng khi chọn hệ trục tọa độ Oxy với đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 10 m, các đường cong AB, CD là mép đường được cho bởi đồ thị hàm số $f(x) = \frac{1}{32}x^3 - \frac{3}{8}x + \frac{3}{2}$ và $g(x) = \frac{1}{32}x^3 - \frac{5}{8}x + \frac{1}{2}$, đồng thời lớp bê tông được đổ dày 16 cm và giá tiền 1 m³ bê tông là 1 080 000 đồng.



Tính số tiền (đơn vị triệu đồng) cần dùng để đổ bê tông con đường đó (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 5. Một nhà máy sản xuất không quá 200 sản phẩm trong mỗi tháng. Chi phí sản xuất x sản phẩm ($1 \leq x \leq 200$) được cho bởi hàm chi phí $C(x) = 20000 + 800x - 3,6x^2 + 0,004x^3$ (nghìn đồng). Biết giá bán của mỗi sản phẩm là một hàm số phụ thuộc vào số lượng sản phẩm x và được cho bởi công thức $p(x) = 2000 - 9x$ (nghìn đồng). Hỏi mỗi tháng nhà máy sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất? Biết rằng khảo sát thị trường cho thấy sản phẩm sản xuất ra sẽ được tiêu thụ hết.

Câu 6. Bánh tráng sau khi tráng, người ta sẽ đặt chúng trên tấm liếp tre rồi phơi nắng. Trên mặt đất phẳng, người ta dựng tấm liếp tre (xem như đoạn thẳng AB) có chiều dài bằng 3 m và tạo với mặt đất một góc 60° . Tại một thời điểm dưới ánh sáng mặt trời, bóng BC của tấm liếp tre (đoạn thẳng BC) trên mặt đất dài 3,6 m và tạo với tấm liếp một góc bằng 120° (tức là $ABC = 120^\circ$) (hình vẽ bên dưới).



Góc giữa mặt đất và đường thẳng chứa tia sáng mặt trời tại thời điểm nói trên bằng bao nhiêu độ? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

-----HẾT-----

ĐỀ SỐ 9

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ có đồ thị như Hình 1.

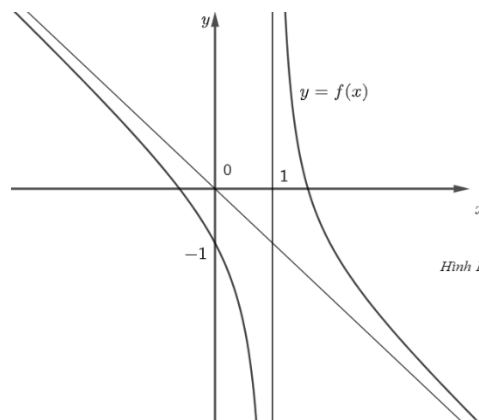
Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.

B. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.

C. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$ và nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

D. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$ và đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.



Câu 2. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$ có đồ thị như Hình 2.

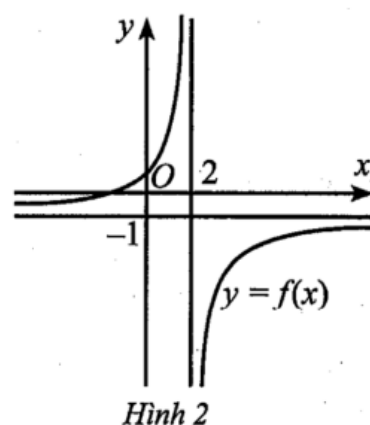
Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là:

A. $x = -1$.

B. $x = 2$.

C. $y = -1$.

D. $y = 2$.



Câu 3. Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số $y = 10^x$?

A. $y = 10^x \ln 10$.

B. $y = 10^x$.

C. $y = \frac{10^{x+1}}{x+1}$.

D. $y = \frac{10^x}{\ln 10}$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách giữa hai điểm $A(x_1; y_1; z_1)$ và $B(x_2; y_2; z_2)$ bằng:

A. $|x_2 - x_1| + |y_2 - y_1| + |z_2 - z_1|$.

B. $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$.

C. $\frac{|x_2 - x_1| + |y_2 - y_1| + |z_2 - z_1|}{3}$.

D. $\sqrt{\frac{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}{3}}$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $I(x_0; y_0; z_0)$ và nhận $\vec{n} = (a; b; c)$ làm vectơ pháp tuyến có phương trình là:

A. $c(x - x_0) + b(y - y_0) + a(z - z_0) = 0$.

B. $b(x - x_0) + a(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$.

C. $c(x - x_0) + a(y - y_0) + b(z - z_0) = 0$.

D. $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu tâm $I(x_0; y_0; z_0)$ bán kính R có phương trình là:

A. $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$.

B. $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 - (z - z_0)^2 = R^2$.

C. $(x - x_0)^2 - (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$.

D. $-(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$.

Câu 7. Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x) \geq m, \forall x \in \mathbb{R}$ và tồn tại $a \in \mathbb{R}$ sao cho $f(a) = m$ thì:

A. Hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị lớn nhất bằng m .

B. Hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị cực tiểu bằng m .

C. Hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng m .

D. Hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị cực đại bằng m .

Câu 8. Đạo hàm của hàm số $y = \cos x$ là:

A. $y' = \sin x$.

B. $y' = -\sin x$.

C. $y' = \cos x$.

D. $y' = -\cos x$.

Câu 9. Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi Bảng 1. Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng:

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
$[a_1; a_2)$	x_1	n_1
$[a_2; a_3)$	x_2	n_2
...	...	...
$[a_m; a_{m+1})$	x_m	n_m
		n

Bảng 1

A. $\bar{x} = \sqrt{\frac{n_1x_1^2 + n_2x_2^2 + \dots + n_mx_m^2}{m}}$.

B. $\bar{x} = \sqrt{\frac{n_1x_1^2 + n_2x_2^2 + \dots + n_mx_m^2}{n}}$.

C. $\bar{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_mx_m}{m}$.

D. $\bar{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_mx_m}{n}$.

Câu 10. Cho các biến cố A và B thỏa mãn $P(A) > 0$, $P(B) > 0$. Khi đó, $P(A|B)$ bằng biểu thức nào dưới đây?

A. $\frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)}$.

B. $\frac{P(B) \cdot P(B|A)}{P(A)}$.

C. $\frac{P(B)}{P(A) \cdot P(B|A)}$.

D. $\frac{P(A)}{P(B) \cdot P(B|A)}$.

Câu 11. Độ cao các bậc cầu thang so với mặt sàn tầng 1 của một căn nhà theo thứ tự lập thành một cấp số cộng với công sai $d = 16 \text{ cm}$, bậc thứ nhất có độ cao $u_1 = 16 \text{ cm}$. Bậc thứ năm có độ cao so với mặt sàn tầng 1 bằng:

A. 21 cm .

B. 80 cm .

C. 96 cm .

D. 64 cm .

Câu 12. Một đồ chơi có dạng khối chóp tứ giác đều với độ dài hai cạnh đáy lần lượt là 2 cm và 12 cm , chiều cao là 18 cm . Thể tích của đồ chơi đó bằng:

A. 9288 cm^3 .

B. 1048 cm^3 .

C. 3096 cm^3 .

D. 1032 cm^3 .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng:

$$\Delta_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{-2} \text{ và } \Delta_2: \frac{x-4}{-1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z-6}{2}.$$

a) Vectơ có tọa độ $(1; 2; 3)$ là một vectơ chỉ phương của Δ_1 .

b) Vectơ có tọa độ $(4; 5; 6)$ là một vectơ chỉ phương của Δ_2 .

c) Côsin góc giữa hai vectơ $\vec{u}_1 = (2; 1; -2)$ và $\vec{u}_2 = (-1; -2; 2)$ bằng $-\frac{8}{9}$.

d) Góc giữa hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ) bằng 132° .

Câu 2. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$.

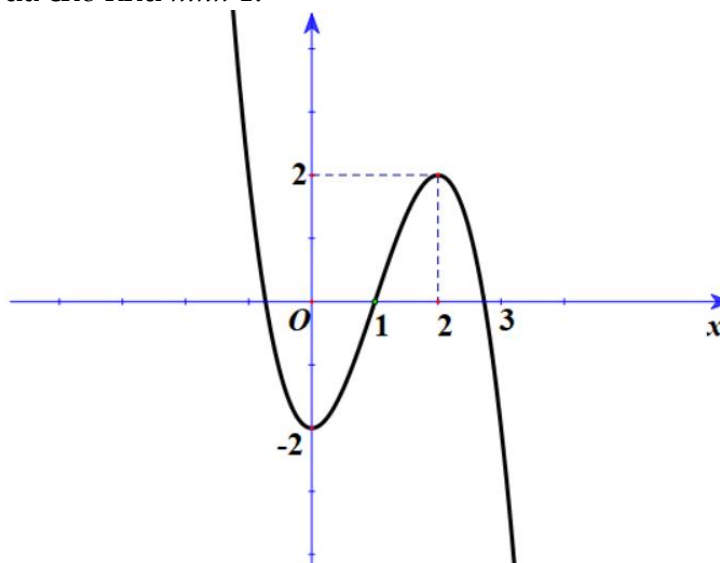
a) Đạo hàm của hàm số đã cho là: $y' = 3x^2 - 6x$.

b) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0; 2)$, nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 0) \cup (2; +\infty)$.

c) Bảng biến thiên của hàm số đã cho là:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	-2	2	$-\infty$	

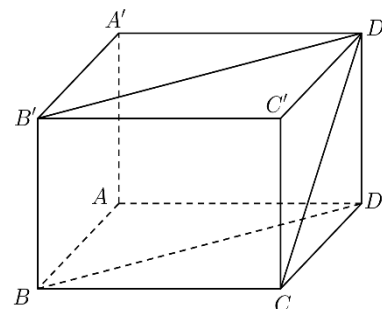
d) Đồ thị của hàm số đã cho như hình 4.



Hình 4

Câu 3. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a .

- a) Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và $B'C'$ bằng a .
- b) Góc giữa hai đường thẳng AB và $B'D'$ bằng 45° .
- c) Góc giữa đường thẳng CD' và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 60° .
- d) Góc nhị diện $[(BCC'B'), BB', (BDD'B')]$ có số đo bằng 45° .



Câu 4. Một két nước ngọt đựng 24 chai nước có khối lượng và hình thức bề ngoài như nhau, trong đó có 16 chai loại I và 8 chai loại II. Bác Tùng lần lượt lấy ra ngẫu nhiên hai chai (lấy không hoàn lại). Xét các biến cố: A : “lần thứ nhất lấy ra chai nước loại I”; B : “Lần thứ hai lấy ra chai nước loại I”.

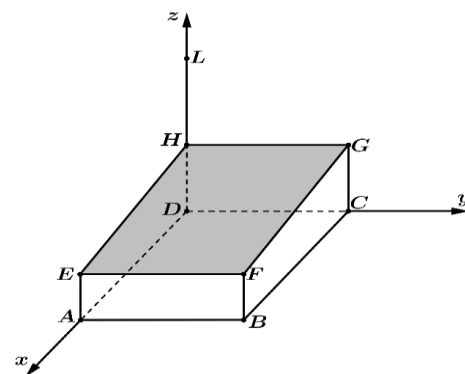
a) $P(B|A) = \frac{16}{23}$. b) $P(B|\bar{A}) = \frac{15}{23}$. c) $P(\bar{B}|A) = \frac{8}{23}$. d) $P(\bar{B}|\bar{A}) = \frac{7}{23}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1: Sân hiên hình chữ nhật của một ngôi nhà là khoảng đất $ABCD$ được lợp mái bằng kính màu để hạn chế ánh sáng đi qua với mái dốc. Các bề mặt bên $ADHE$ và $CGHD$ nằm ở bức tường bên ngoài ngôi nhà. Đặt vào mô hình hệ trục tọa độ như hình vẽ thì ta có $B\left(5; \frac{7}{2}; 0\right)$; $E(5; 0; 2)$ và $H(0; 0; 3)$. Trên tường nhà có một ngọn đèn đặt tại điểm L cách điểm D một khoảng 6 m theo phương thẳng đứng.

Phần có mái của sân hiên in bóng lên khu vườn bằng phẳng phía trước ngôi nhà dưới ánh đèn tạo thành khoảng đất hạn chế ánh sáng. Tính diện tích khoảng đất đó (Kết quả làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Câu 2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình vuông cạnh $2a$, $AA' = a\sqrt{3}$, hình chiếu vuông góc của A trên $(A'B'C'D')$ là trung điểm của $A'C'$. Góc nhị diện $[A, A'B', C']$ có số đo bằng bao nhiêu độ?

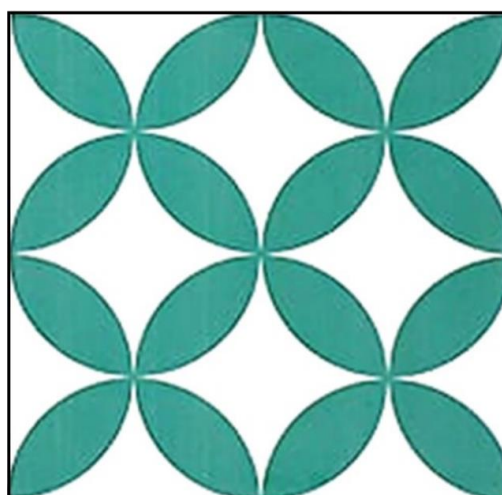


Câu 3: Một chiếc máy giặt tại cửa hàng Điện máy Xanh niêm yết giá 15,79 triệu đồng. Tuy nhiên, người mua có thể chọn hình thức mua trả tiền ngay lập tức 15,79 triệu đồng hoặc theo hình thức trả trước 20%, còn lại 80% trả theo hình thức trả góp với lãi suất là 1%/tháng, sau đúng một tháng kể từ thời điểm mua, người mua bắt đầu trả nợ, hai lần trả nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền phải trả mỗi tháng là như nhau và người mua phải trả hết nợ sau đúng 1 năm từ thời điểm mua, tiền lãi tính theo số nợ thực tế. Hỏi nếu mua theo hình thức trả góp, số tiền phải trả nhiều hơn là bao nhiêu triệu đồng so với giá niêm yết (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Câu 4. Hộp thứ nhất chứa 5 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ. Hộp thứ hai chứa 4 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp thứ nhất và bỏ vào hộp thứ hai, rồi từ hộp thứ hai lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi. Biết 2 viên bi lấy ra ở hộp thứ hai có cùng màu. Tính xác suất để 3 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng có cùng màu.

Câu 5: Một nhà sản xuất cần làm những hộp đựng hình trụ có thể tích 330 ml. Tìm bán kính của hộp đựng để chi phí vật liệu dùng để sản xuất là nhỏ nhất (kết quả được tính theo centimet và làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Câu 6: Viên gạch men dùng để lát nền nhà là một hình vuông có cạnh bằng 80 cm (xem hình bên dưới). Mỗi viên gạch có 4 bông hoa, mỗi bông hoa gồm 4 cánh hoa. Mỗi cánh hoa (phần màu xanh) là phần giao nhau của hai hình tròn có cùng bán kính và khoảng cách giữa hai tâm là $20\sqrt{2}$ cm.



Ước tính ở công đoạn tráng men, phần màu xanh có chi phí 50 nghìn đồng trên một mét vuông, còn phần màu trắng có chi phí 30 nghìn đồng trên một mét vuông. Tính chi phí (đơn vị: tỉ đồng) của công đoạn tráng men này, khi cơ sở dự định sản xuất 100000 viên gạch như thế (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

-----HẾT-----

ĐỀ SỐ 10

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hàm số $F(x) = e^{-2x}$ là nguyên hàm của hàm số nào sau đây?

- A. $f_1(x) = \frac{e^{-2x}}{-2}$. B. $f_2(x) = e^{-2x}$. C. $f_3(x) = 2e^{-2x}$. D. $f_4(x) = -2e^{-2x}$.

Câu 2. Tọa độ của vector $\vec{u} = \vec{k} - \vec{j}$ là

- A. $(0; -1; 1)$. B. $(0; 1; 1)$. C. $(1; 0; 0)$. D. $(-1; 0; 0)$.

Câu 3. Tập xác định của hàm số $y = x - 1 + \frac{3}{x+2}$ là

- A. $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. B. $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$. C. $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. D. $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

Câu 4. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sin x$ là

- A. π . B. 2π . C. 1. D. -1.

Câu 5. Nếu hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ thì:

- A. Đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận đứng là $x = -1$ và $x = 1$.
B. Đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận đứng là $x = -1$ và 1 đường tiệm cận ngang là $y = 1$.
C. Đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận ngang là $y = -1$ và 1 đường tiệm cận đứng là $x = 1$.
D. Đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận ngang là $y = -1$ và $y = 1$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): 2x - y - 3 = 0$ có một vector pháp tuyến là

- A. $\vec{n}_1 = (2; -1)$. B. $\vec{n}_2 = (2; -1; 3)$. C. $\vec{n}_3 = (2; -1; 0)$. D. $\vec{n}_4 = (-2; 1; 3)$.

Câu 7. Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x$?

- A. $F_1(x) = \sin x$. B. $F_2(x) = -\sin x$. C. $F_3(x) = \cos x$. D. $F_4(x) = -\cos x$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu có tâm $I(2; 1; -3)$ và bán kính 9 có phương trình là

- A. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+3)^2 = 81$. B. $(x+2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 81$.
C. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+3)^2 = 9$. D. $(x+2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 9$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ một điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ đến một mặt phẳng $(P): ax + by + cz + d = 0$ bằng:

- A. $\frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. B. $\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.
C. $\frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}$. D. $\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{a^2 + b^2 + c^2}$.

Câu 10. Khi thống kê chiều cao (đơn vị: centimet) của học sinh lớp 12A, người ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm như Bảng 1. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng:

Nhóm	Tần số
$[155; 160)$	2

$[160;165)$	5
$[165;170)$	21
$[170;175)$	11
$[175;180)$	1
	$n = 40$

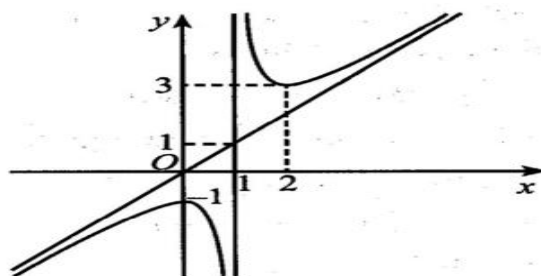
Bảng 1

- A. 25cm. B. 5cm. C. 20cm. D. 180cm.

Câu 11. Cho A và B là hai biến cố độc lập thỏa mãn $P(A) = 0,5$ và $P(B) = 0,3$. Khi đó $P(A \cap B)$ bằng:

- A. 0,8. B. 0,2. C. 0,6. D. 0,15.

Câu 12. Hàm số nào sau đây có đồ thị là đường cong như Hình 1



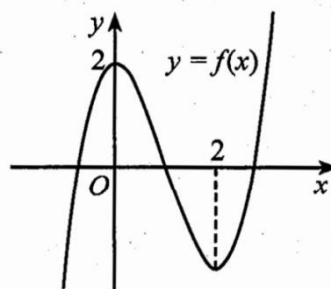
Hình 1

- A. $y = x - \frac{1}{x-1}$. B. $y = -x + \frac{1}{x-1}$. C. $y = -x - \frac{1}{x-1}$. D. $y = x + \frac{1}{x-1}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ có đồ thị như Hình 2.

- a) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị là 0 và 2.
b) Giá trị b bằng 0.
c) Giá trị $c = -2$.
d) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 2$.



Hình 2

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua hai điểm $A(1;2;1)$ và $B(3;0;1)$, mặt phẳng (α) đi qua ba điểm $M(0;1;0)$, $N(2;1;3)$, $P(4;1;1)$.

- a) Vectơ $\overrightarrow{AB}$ không là vec tơ chỉ phương của đường thẳng d .
b) $\overrightarrow{MN} = (2;0;3)$, $\overrightarrow{MP} = (4;0;1)$.
c) Mặt phẳng (α) có một vectơ pháp tuyến có tọa độ là $(0;-1;0)$.
d) Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (α) bằng 45° .

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = \left(\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} \right)^2$

- a) $f(x) = 1 + \sin x$.
- b) $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.
- c) $\int f(x)dx = \int dx + \int (-\cos x)dx$.
- d) $\int f(x)dx = x + \cos x + C$.

Câu 4. Khi kiểm tra sức khỏe tổng quát của bệnh nhân ở một bệnh viện, người ta được kết quả như sau:

- Có 40% bệnh nhân bị đau dạ dày.
 - Có 30% bệnh nhân thường xuyên bị stress.
 - Trong số các bệnh nhân thường xuyên bị stress có 80% bệnh nhân bị đau dạ dày.
- Chọn ngẫu nhiên 1 bệnh nhân.

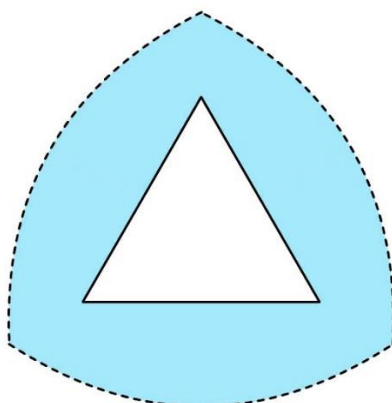
- a) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress là 0,3.
- b) Xác suất chọn được bệnh nhân bị đau dạ dày, biết bệnh nhân đó thường xuyên bị stress, là 0,8.
- c) Xác suất chọn được bệnh nhân vừa thường xuyên bị stress vừa bị đau dạ dày là 0,24.
- d) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress, biết bệnh nhân đó bị đau dạ dày, là 0,6.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

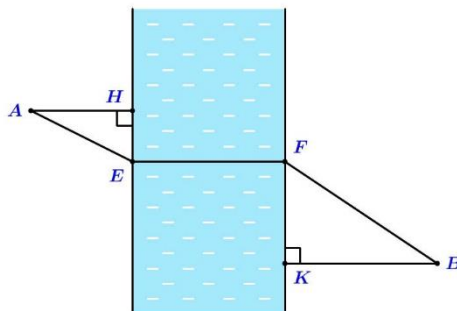
Câu 1. Cho $\int_a^b |x|dx = ma^2 + nb^2$, với m, n, a, b là các hằng số thực và $a < 0 < b$. Giá trị của biểu thức $m+n$ bằng bao nhiêu?

Câu 2: Công ty M có 2 nhà máy M_1 và M_2 sản xuất 18000 sản phẩm. Nhà máy M_1 sản xuất 3000 sản phẩm và có tỉ lệ sản phẩm lỗi là 2%, nhà máy M_2 có tỉ lệ sản phẩm lỗi là 6%. Một thiết bị dùng để phát hiện sản phẩm lỗi cho các sản phẩm trên, thiết bị này chỉ ra được sản phẩm lỗi hay không lỗi. Biết rằng nếu một sản phẩm lỗi đi qua thiết bị này thì thiết bị báo sản phẩm bị lỗi với tỉ lệ 97%, thiết bị dự đoán kết quả chính xác được 94%. Chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm rồi cho đi qua thiết bị kiểm tra lỗi. Xác suất để sản phẩm được chọn là của nhà máy M_1 biết rằng sản phẩm được chọn được thiết bị thông báo sản phẩm bị lỗi là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

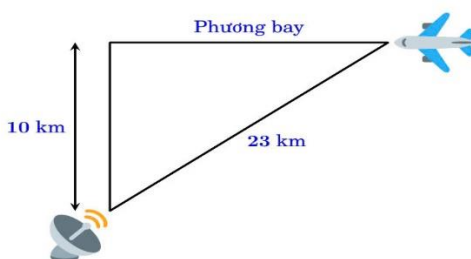
Câu 3: Cho tam giác ABC đều tâm O cạnh bằng $8cm$ (các cạnh được biểu diễn là nét liền trong hình vẽ). Xét đường cong kín (T) (biểu diễn bằng nét đứt trong hình), (T) được tạo thành bằng cách lấy một điểm M trên cạnh của tam giác ABC , trên tia đối của tia MO ta lấy một điểm N sao cho đoạn $MN = 5cm$. Khi điểm M chạy trên cạnh của tam giác ABC thì N chạy trên (T) . Tính diện tích phần được tô màu trong hình vẽ (đơn vị cm^2) (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)



Câu 4: Hai thành phố A và B cách nhau một con sông. Người ta xây dựng một cây cầu EF bắc qua sông biết rằng thành phố A cách con sông một khoảng là 4 km và thành phố B cách con sông một khoảng là 6 km (hình vẽ), biết $HE + KF = 20\text{ km}$ và độ dài EF không đổi. Hỏi xây cây cầu cách thành phố A là bao nhiêu kilomet để đường đi từ thành phố A đến thành phố B là ngắn nhất (đi theo đường $AEFB$)? (kết quả làm tròn đến phần mười)



Câu 5: Một trạm quan sát đặt tại mặt đất có radar để quan sát máy bay. Tại một thời điểm một chiếc máy bay đang bay theo phương ngang ở độ cao 10 km . Lúc này máy bay cách radar 23 km thì radar phát hiện khoảng cách giữa máy bay và radar thay đổi với tốc độ 560 km/h . Tìm tốc độ của máy bay khi đó theo đơn vị km/h (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)



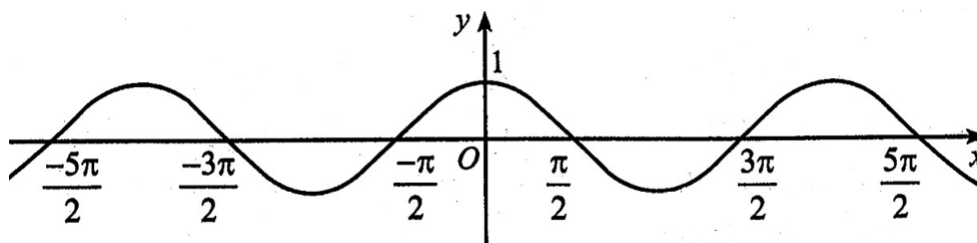
Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{1}$ và mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 6z - 13 = 0$. Lấy điểm $M(a; b; c)$ với $a < 0$ thuộc đường thẳng d sao cho từ M kẻ được ba tiếp tuyến MA, MB, MC đến mặt cầu (S) , (A, B, C là tiếp điểm) thỏa mãn góc $AMB = 60^\circ, BMC = 90^\circ, CMA = 120^\circ$. Tính tổng $a + b + c$.

-----HẾT-----

ĐỀ SỐ 11

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hàm số nào dưới đây có đồ thị như Hình 1?



Hình 1

- A. $y = \sin x$. B. $y = \cos x$. C. $y = \tan x$. D. $y = \cot x$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như Hình 2.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
y'	+		+
y	1	$+\infty$	1

Hình 2

Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:

- A. $x = 1, y = 1$. B. $x = 1, y = 3$. C. $x = 3, y = 3$. D. $x = 3, y = 1$.

Câu 3. Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số $y = \frac{1}{x \ln 3}$?

- A. $y = \ln x$. B. $y = \ln(3x)$. C. $y = \log_3 x$. D. $y = \ln\left(\frac{x}{3}\right)$.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $\int (\sin x + \cos x) dx = \int \sin x dx + \int \cos x dx$. B. $\int (\sin x + \cos x) dx = \int \sin x dx - \int \cos x dx$.
C. $\int (\sin x + \cos x) dx = -\int \sin x dx + \int \cos x dx$. D. $\int (\sin x + \cos x) dx = -\int \sin x dx - \int \cos x dx$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{4}$ có một vectơ chỉ phương là:

- A. $\vec{u}_1 = (1; -2; 3)$. B. $\vec{u}_2 = (2; 3; 4)$. C. $\vec{u}_3 = (1; 2; 3)$. D. $\vec{u}_4 = (-1; 2; -3)$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu có tâm $I(7; 6; -5)$ và bán kính 9?

- A. $(x+7)^2 + (y+6)^2 + (z-5)^2 = 81$. B. $(x+7)^2 + (y+6)^2 + (z-5)^2 = 9$.
C. $(x-7)^2 + (y-6)^2 + (z+5)^2 = 81$. D. $(x-7)^2 + (y-6)^2 + (z+5)^2 = 9$.

Câu 7. Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x) \leq M \forall x \in \mathbb{R}$ và tồn tại $a \in \mathbb{R}$ sao cho $f(a) = M$ thì:

- A. Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng M . B. Hàm số đạt giá trị cực tiểu bằng M .
C. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng M . D. Hàm số đạt giá trị cực đại bằng M .

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, tọa độ của vectơ $\vec{u} = 2\vec{k} - 3\vec{j} + 4\vec{i}$ là:

- A. $(2; -3; 4)$. B. $(2; 3; 4)$. C. $(4; 3; 2)$. D. $(4; -3; 2)$.

Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0,5} x > 3$ là:

- A. $(\log_{0,5} 3; +\infty)$. B. $(-\infty; \log_{0,5} 3)$. C. $(0; 0,125)$. D. $(0; 3^{0,5})$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u}_1 = (x_1; y_1; z_1)$, $\vec{u}_2 = (x_2; y_2; z_2)$. Vectơ $\vec{u}_1 + \vec{u}_2$ có tọa độ là:

- A. $(x_1 - x_2; y_1 - y_2; z_1 - z_2)$. B. $(x_1 + x_2; y_1 + y_2; z_1 + z_2)$.
C. $(x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1)$. D. $(x_1 - x_2; y_1 + y_2; z_1 - z_2)$.

Câu 11. Một mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của một lớp (đơn vị là centimet) có phương sai 6,25. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng:

- A. 2,5 cm. B. 12,5 cm. C. 3,125 cm. D. 42,25 cm.

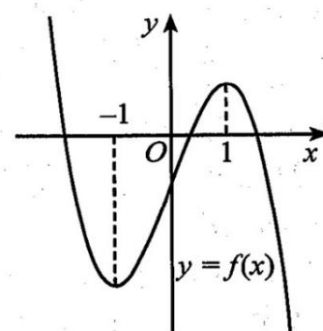
Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(-1) = 1$ và $f'(-1) = 4$. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại điểm $M(-1; 1)$ là:

- A. $y = -4x - 5$. B. $y = -4x + 3$. C. $y = 4x + 5$. D. $y = -4x - 3$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và đồ thị hình 3.

- a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.
b) Hàm số đạt cực tiểu tại điểm $x_0 = -1$.
c) Đạo hàm của hàm số nhận giá trị không âm trên khoảng $(-1; 1)$.
d) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-1; 0]$ bằng 1.



Hình 3

Câu 2. Vào năm 2014, dân số nước ta khoảng 90,7 triệu người.

Giả sử, dân số nước ta sau t năm được xác định bởi hàm số

$S(t)$ (đơn vị: triệu người), trong đó tốc độ gia tăng dân số được cho bởi $S'(t) = 1,2698 \cdot e^{0,014t}$, với t là số năm kể từ năm 2014, $S'(t)$ tính bằng triệu người/năm.

- a) $S(t)$ là một nguyên hàm của $S'(t)$.
b) $S(t) = 90,7 \cdot e^{0,014t} + 90,7$.
c) Theo công thức trên, tốc độ tăng dân số nước ta năm 2034 (làm tròn đến hàng phần mười của triệu người/năm) khoảng 1,7 triệu người/năm.
d) Theo công thức trên, dân số nước ta năm 2034 (làm tròn đến hàng đơn vị của triệu người) là khoảng 120 triệu người.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$ cho hình chóp $S.ABCD$ có $S(0; 0; 3,5)$, $ABCD$ là hình chữ nhật với $A(0; 0; 0)$, $B(4; 0; 0)$, $D(0; 10; 0)$ (hình 4)

- a) Tọa độ điểm C là $(4; 10; 0)$.
b) Phương trình mặt phẳng (SBD) : $\frac{x}{4} + \frac{y}{10} - \frac{z}{3,5} = 1$

c) Tọa độ của véc tơ $\overrightarrow{SC} = (4; 10; -3, 5)$.

d) Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SBD)

làm tròn đến hàng đơn vị của độ là 20° .

Câu 4. Khi điều tra sức khỏe nhiều người cao tuổi ở một địa phương, người ta thấy rằng có 40% người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, số người bị bệnh huyết áp cao trong những người bị bệnh tiểu đường là 70%, trong đó người không bị bệnh tiểu đường là 25%. Chọn ngẫu nhiên 1 người cao tuổi kiểm tra sức khỏe.

a) Xác suất chọn được người bị bệnh tiểu đường là 0,4.

b) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó bị bệnh tiểu đường là 0,7.

c) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó không bị bệnh tiểu đường là 0,75.

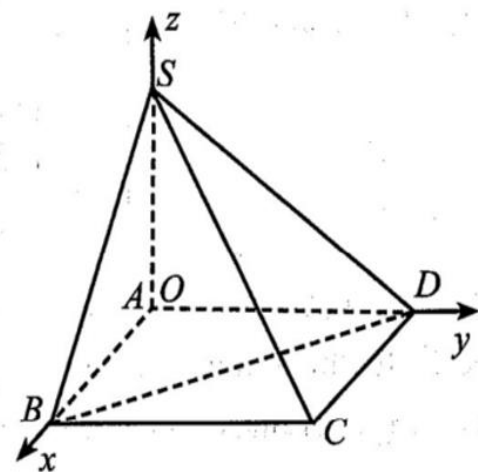
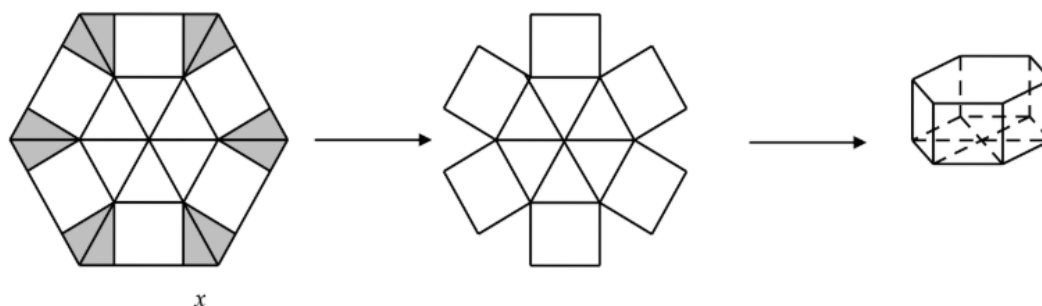
d) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao là 0,8.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1. Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông tại A , $AB = 1$, $BC = 2$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của $AC, CC', A'B$ và H là hình chiếu của A lên BC . Tính khoảng cách giữa MP và NH . (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 2. Cho tích phân $I = \int_1^2 \frac{(x-1)^2}{x} dx = -\frac{a}{b} + c \ln 2$, trong đó a, b, c là các số nguyên dương, phân số $\frac{a}{b}$ tối giản. Giá trị của biểu thức $T = a + b + c$ bằng bao nhiêu?

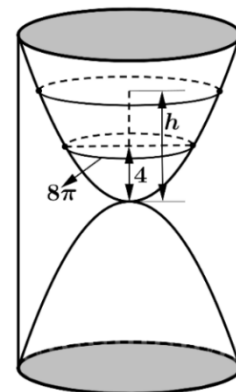
Câu 3: Cho một tấm nhôm hình lục giác đều cạnh 90 cm . Người ta cắt ở mỗi đỉnh của tấm nhôm hai hình tam giác vuông bằng nhau, biết cạnh góc vuông nhỏ bằng $x \text{ (cm)}$ (cắt phần tô đậm của tấm nhôm) rồi đập tấm nhôm như hình vẽ để được một hình lăng trụ lục giác đều không có nắp. Tìm x để thể tích của khối lăng trụ lục giác đều trên là lớn nhất (Nếu kết quả là số thập phân thì làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)



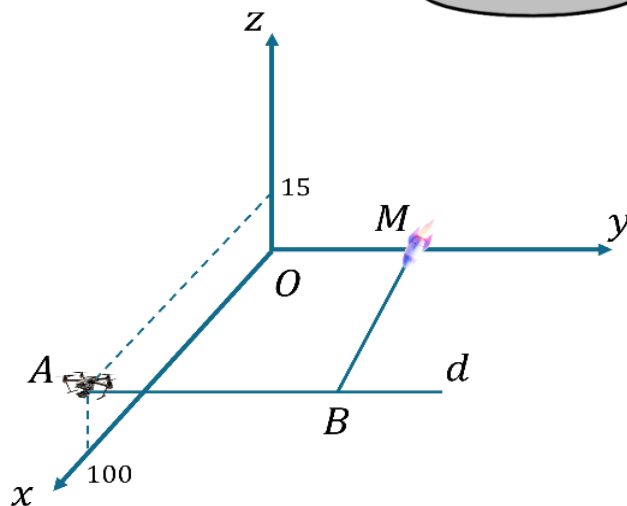
Câu 4: Một chiếc đồng hồ cát như hình vẽ gồm hai phần đối xứng nhau qua mặt phẳng nằm ngang và đặt trong một hình trụ. Thiết diện thẳng đứng qua trục của nó là hai parabol chung đỉnh và đối xứng nhau qua mặt phẳng nằm ngang. Ban đầu lượng cát dồn hết ở phần trên của đồng hồ thì chiều cao của mực cát bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bên đó

(xem hình vẽ). Cát chảy từ trên xuống dưới với tốc độ $v(t) = 0,2t + 13$ ($\text{cm}^3/\text{phút}$).

Khi chiều cao của cát còn 4cm thì bề mặt trên cùng của cát tạo thành một đường tròn có chu vi bằng 8π cm. Biết sau 20 phút thì cát chảy hết xuống phần bên dưới của đồng hồ. Hỏi chiều cao của khối trụ bên ngoài bằng bao nhiêu centimet? (Nếu kết quả là số thập phân thì làm tròn đến hàng đơn vị).



Câu 5. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, xét mô hình phòng không như sau: radar đặt tại gốc tọa độ $O(0;0;0)$, tên lửa phòng không đặt tại điểm $M(0;50;0)$, mỗi đơn vị tương ứng với 10m, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Oz vuông góc với mặt đất và hướng lên. Giả sử mọi UAV (phương tiện bay không người lái) và tên lửa đều chuyển động thẳng đều. Tại thời điểm $t = 0s$, radar phát hiện ra UAV A ở tọa độ $A_0(1100;0;15)$. Tại thời điểm



$t = 1s$, radar theo dõi thấy UAV A ở tọa độ $A_1(1095;1;14,5)$ trên đường thẳng d . Tại thời điểm $t = 6s$, một tên lửa được phóng lên và chuyển động thẳng đều với vận tốc $1300m/s$, va chạm và phá hủy UAV A tại điểm B trên d . Hỏi sau bao nhiêu giây kể từ lúc được phóng lên thì tên lửa va chạm với UAV (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của giây)?

Câu 6: Hiện nay, nước ta đang trong quá trình tinh gọn bộ máy nhà nước và thực hiện nghị quyết không tổ chức công an cấp huyện. Do vậy, trong đợt điều động cán bộ công an từ huyện về công tác tại cơ sở hoặc công tác tại công an tỉnh, phòng tổ chức cán bộ nhận thấy rằng:

Có 60% cán bộ có nguyện vọng về công tác tại cơ sở là các xã vùng sâu vùng xa, số còn lại nguyện vọng về công tác tại công an tỉnh.

Trong số cán bộ có nguyện vọng về công tác tại cơ sở thì 70% có trình độ đại học và 30% có trình độ trung cấp.

Trong số cán bộ có nguyện vọng về công an tỉnh thì 80% có trình độ đại học và 20% có trình độ trung cấp.

Tuy nhiên, năng lực công tác cũng là một yếu tố quan trọng. Dựa trên hồ sơ đánh giá năng lực:

Trong số cán bộ có nguyện vọng về cơ sở thì tỷ lệ cán bộ được đánh giá có năng lực “Tốt” trở lên với trình độ đại học là 60% và trình độ trung cấp là 30%.



Trong số cán bộ có nguyện vọng về công tác tại công an tỉnh thì tỷ lệ được đánh giá là có năng lực “Tốt” trở lên với trình độ đại học là 85% và với trình độ trung cấp là 25%.

Chọn ngẫu nhiên một cán bộ công an. Xác suất để cán bộ có nguyện vọng về công tác tại các xã vùng sâu vùng xa, biết rằng cán bộ này vừa có trình độ đại học, vừa được đánh giá năng lực “Tốt” trở lên là bao nhiêu (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

-----HẾT-----

ĐỀ SỐ 12

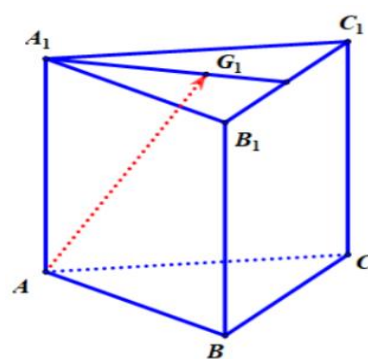
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Ở mỗi câu thí sinh chọn đúng một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = (x-1)^2$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$ và nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.
 B. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$ và đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.
 C. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.
 D. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Câu 2. Cho hình lăng trụ $ABC.A_1B_1C_1$. Gọi G_1 là trọng tâm tam giác $A_1B_1C_1$. Khi đó:

- A. $\overrightarrow{AG_1} = \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$. B. $\overrightarrow{AG_1} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AA_1} + \frac{2}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$.
 C. $\overrightarrow{AG_1} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$. D. $\overrightarrow{AG_1} = \overrightarrow{AA_1} + \frac{2}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$.



Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2z + 2 = 0$. Một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) là:

- A. $\vec{n}(1; -2; 2)$. B. $\vec{n}(1; 2; 0)$. C. $\vec{n}(0; 1; -2)$. D. $\vec{n}(1; 0; -2)$.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[2; 7]$. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 2, x = 7$ có diện tích là:

- A. $S = \left| \int_2^7 f(x) dx \right|$. B. $S = \pi \int_2^7 |f(x)| dx$. C. $S = \pi \int_2^7 f^2(x) dx$. D. $S = \int_2^7 |f(x)| dx$.

Câu 5. Hai mẫu số liệu ghép nhóm T_1, T_2 có bảng tần số ghép nhóm như sau:

T_1	Nhóm	[6; 8)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)
	Tần số	3	4	8	6	4

T_2	Nhóm	[6; 8)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)
	Tần số	6	8	16	12	8

Gọi Δ_{1Q}, Δ_{2Q} lần lượt là khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm T_1, T_2 . Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $\Delta_{1Q} = \Delta_{2Q}$. B. $\Delta_{1Q} = 2\Delta_{2Q}$. C. $4\Delta_{1Q} = \Delta_{2Q}$. D. $2\Delta_{1Q} = \Delta_{2Q}$.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	-	0	+	0	-
y	$+\infty$	1	2	1	$+\infty$

Khẳng định nào dưới đây **sai**?

- A. $\max_{[-1;1]} f(x) = 2$. B. $\min_{[-1;1]} f(x) = 1$. C. $\max_{(-\infty;+\infty)} f(x) = 2$. D. $\min_{(-\infty;+\infty)} f(x) = 1$.

Câu 7. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x$ là

- A. $\cos x + C$. B. $\cot x + C$. C. $-\cos x + C$. D. $-\cot x + C$.

Câu 8. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 1$ và $d = 2$. Tổng của 3 số hạng đầu tiên của cấp số cộng này là

- A. 9. B. 7. C. 8. D. 12.

Câu 9. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$. Gọi O là giao điểm của AC và BD . Khẳng định nào dưới đây sai?

- A. $SO \perp AD$. B. $SO \perp BD$. C. $SO \perp CD$. D. $SO \perp SD$.

Câu 10. Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{2}{3}\right)^{2x-5} \geq \frac{2}{3}$ là

- A. $(3; +\infty)$. B. $(-\infty; 3]$. C. $[3; +\infty)$. D. $(-\infty; 3)$.

Câu 11. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $A(1; -2; -3)$ có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}(2; 5; -4)$ có phương trình là

- A. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+4}{-3}$. B. $\frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{5} = \frac{z-3}{-4}$. C. $\frac{x+2}{1} = \frac{y+5}{-2} = \frac{z-4}{-3}$. D. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{5} = \frac{z+3}{-4}$.

Câu 12. Nghiệm của phương trình $\log_2(3x-4) = 3$ là

- A. $x = 3$. B. $x = \frac{13}{3}$. C. $x = \frac{10}{3}$. D. $x = 4$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một vật dao động điều hoà trên trục Ox có phương trình $x = 3 \cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây (s) và đơn vị độ dài trên trục Ox là centimét (cm). Vị trí cân bằng của vật là vị trí tại gốc O , tức là khi $x = 0$; khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng là $d = |x|$.

a) Tất cả các thời điểm vật ở vị trí cân bằng là $t = \frac{5\pi}{12} + k\pi (s), k \in \mathbb{N}$.

b) Vật cách vị trí cân bằng một khoảng lớn nhất bằng 3 cm.

c) Trong khoảng thời gian từ 0 đến 60 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 38 lần.

d) Tại thời điểm $t = 10$ s, vật cách vị trí cân bằng một khoảng xấp xỉ bằng 2,84 cm.

.....

Câu 2. Một khu bảo tồn thiên nhiên có hai trạm kiểm lâm và một trạm quan sát. Trong hệ toạ độ $Oxyz$ (đơn vị độ dài trên mỗi trục là kilômét), hai trạm kiểm lâm và trạm quan sát có vị trí lần lượt là $A(10; 5; 0)$, $B(70; 85; 0)$ và $I(20; 65; 0, 2)$. Một thiết bị bay không người lái (drone)

được thiết kế bay trên đường thẳng đi qua hai điểm $C(10;5;0,1)$ và $D(70;85;0,1)$ để truyền tín hiệu và dữ liệu về trạm quan sát I .

a) Cùng một thời điểm, một xe máy xuất phát từ A đi đến B với vận tốc 40 km/h và một ô tô xuất phát từ B đi đến A với vận tốc 60 km/h , sau đó gặp nhau tại M . Drone phải di chuyển trước đến vị trí H có hình chiếu trên AB là M để truyền dữ liệu về trạm quan sát I . Khi đó vị trí của drone là $(34;37;0,1)$.

b) Phương trình đường thẳng mô tả cho tuyến đường bay của drone là
$$\begin{cases} x = 10 + 3t \\ y = 5 + 4t \\ z = 0,1 \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$$

c) Khi tín hiệu gửi về trạm quan sát nhanh nhất thì vị trí của drone là $K\left(\frac{212}{5}; \frac{241}{5}; 0,1\right)$.

d) Trạm quan sát I nhìn đoạn thẳng AB dưới một góc nhỏ hơn 65° .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 3. Một công ty dược phẩm giới thiệu một bộ xét nghiệm bệnh sởi. Thử nghiệm trên 10000 người nghi mắc bệnh sởi, trong đó có 900 người thực sự mắc bệnh sởi cho kết quả như sau: trong số 900 người thực sự mắc bệnh có 99% cho kết quả xét nghiệm dương tính, còn lại cho kết quả xét nghiệm âm tính; trong số những người không mắc bệnh có 98% cho kết quả xét nghiệm âm tính, còn lại cho kết quả xét nghiệm dương tính. Chọn ngẫu nhiên một người trong số những người được thử nghiệm.

a) Xác suất để người được chọn ra thực sự mắc bệnh sởi là 9%.

b) Trong thử nghiệm trên, bộ xét nghiệm bệnh sởi cho kết quả xét nghiệm đúng với hơn 85% số người có kết quả xét nghiệm dương tính.

c) Xác suất để người được chọn ra có kết quả xét nghiệm dương tính bằng 10,37%.

d) Biết người được chọn ra có kết quả xét nghiệm dương tính, xác suất để người đó thực sự mắc bệnh sởi xấp xỉ 83%.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

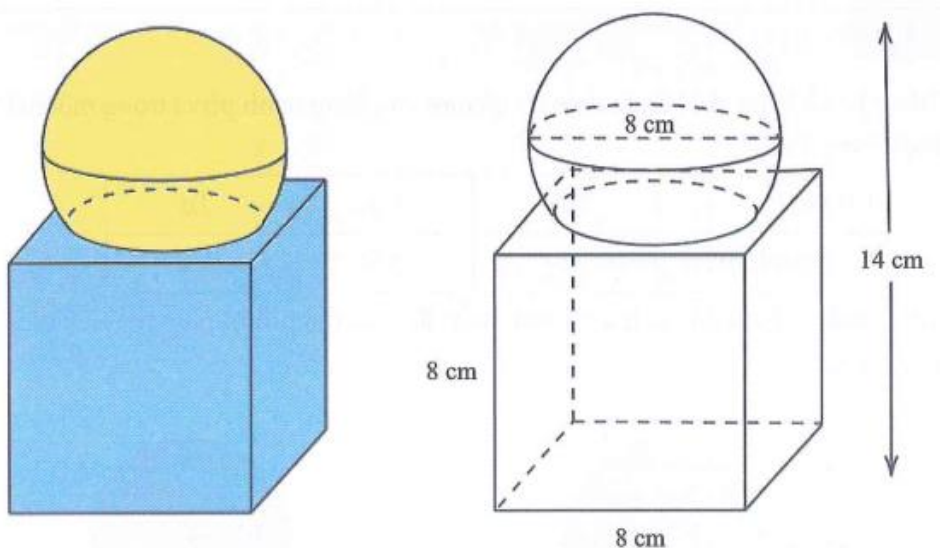
.....

.....

.....

.....

Câu 4. Một đồ lưu niệm bằng thủy tinh có chiều cao bằng 14 cm, được thiết kế gồm hai phần, phần dưới là một khối lập phương cạnh bằng 8 cm và phần trên là một phần của khối cầu có đường kính bằng 8 cm (tham khảo hình vẽ).



- a) Thể tích của đồ lưu niệm đó (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) là $738 \text{ (cm}^3\text{)}$.
- b) Phần khối cầu có bán kính 4 cm và chiều cao là 6 cm.
- c) Quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{8x - x^2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$ quanh trục hoành ta thu được khối tròn xoay có thể tích là $V = \int_0^2 \left(\sqrt{8x - x^2} \right)^2 dx$.
- d) Khối lập phương có thể tích bằng $512 \text{ (cm}^3\text{)}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Tự luận). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

Câu 1. Một trường đại học kỹ thuật có 80% sinh viên nam và 20% sinh viên nữ. Trong số sinh viên nam có 85% là người bản địa, số còn lại là sinh viên quốc tế. Trong số sinh viên nữ có 90% là người bản địa, số còn lại là sinh viên quốc tế. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên nam và một sinh viên nữ. Biết rằng trong hai sinh viên được chọn ra có một sinh viên là người bản địa và một là sinh viên quốc tế, tính xác suất để sinh viên quốc tế được chọn ra là nữ. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

.....

.....

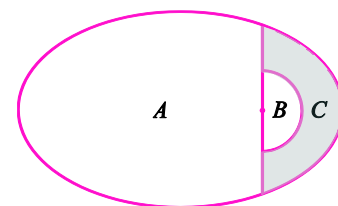
.....

.....

.....

Câu 2. Trong hệ toạ độ $Oxyz$ (đơn vị độ dài trên mỗi trục tính là mét), một vườn hoa nằm trên mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z - 12 = 0$. Có hai bóng đèn chiếu sáng cố định được đặt tại các điểm $A(40; -40; 12)$, $B(-40; 50; 38)$. Để đảm bảo kỹ thuật chiếu sáng, các kỹ sư muốn thiết kế trên mặt vườn một đường ray để lắp đặt một đèn chiếu sáng M di động trên đường ray ấy. Yêu cầu kỹ thuật đặt ra là góc tạo bởi MA với mặt vườn và góc tạo bởi MB với mặt vườn phải luôn bằng nhau. Độ dài đường ray là bao nhiêu mét? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 3. Một khu vườn hình elip (E) , có độ dài trục lớn bằng 10m và trục nhỏ bằng 8m (như hình vẽ). Khu vực A để trồng hoa; khu vực B để trồng cỏ, là nửa hình tròn có tâm là một tiêu điểm của elip (E) , bán kính bằng 1m; còn lại là khu vực C (phần tô đậm) người ta lát gạch. Diện tích phần lát gạch bằng bao nhiêu m^2 ? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B , SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $AB = BC = 2$, $AD = 6$, $SA = 2\sqrt{3}$. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD) . (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 5. Để chuẩn bị cho bạn An nhập học đại học vào đầu tháng 9/2024, gia đình bạn ấy đã đăng ký mở một thẻ tín dụng tại ngân hàng X vào ngày 25/8/2024 với hạn mức 100 triệu đồng, trong đó có thể rút tiền mặt tới 50 triệu đồng và sử dụng thẻ để mua sắm tới 50 triệu đồng; mức lãi suất cho vay thẻ tín dụng là 13%/năm, thẻ tín dụng này có thời gian miễn lãi là 45 ngày khi sử dụng thẻ để mua sắm tiêu dùng, chu kì thanh toán là từ 25/8 đến 25/9 và hạn thanh toán là ngày 10/10 cùng năm. Nếu không thanh toán đúng hạn thì sẽ bị tính phí trả chậm là 5% tổng dư nợ và tính lãi của các khoản dư nợ từ ngày phát sinh dư nợ đến hết ngày khách hàng thanh toán cho ngân hàng với lãi suất gấp 1,5 lần lãi suất niêm yết khi mở thẻ. Ngày 01/9/2024, An mua laptop, điện thoại, máy in, tai nghe hết 20 triệu đồng. Ngày 05/9/2024, An mua đồ dùng sinh hoạt, sách vở, quần áo hết 12 triệu đồng. Do sơ xuất nên đến ngày 10/10/2024, gia đình An chưa thanh toán bất kỳ khoản nào. Đến ngày 20/10/2024 gia đình An mới thanh toán toàn bộ dư nợ cho ngân hàng. Tổng số tiền lãi và phí trả chậm mà gia đình bạn An phải trả do thanh toán không đúng hạn là bao nhiêu nghìn đồng? (kết quả cuối cùng làm tròn đến hàng đơn vị, một năm tính là 365 ngày).

Câu 6. Nếu một điện trở R được nối với một ắc-quy có suất điện động E và điện trở trong r thì công suất tiêu thụ trên điện trở R là $P = \frac{E^2 R}{(R+r)^2}$, trong đó R, r được tính bằng ôm (Ω), E được tính bằng vôn (V) và P được tính bằng oát (W). Cho $E = 12(V)$ và $r = 2(\Omega)$, còn R biến thiên thì công suất P đạt giá trị cực đại bằng bao nhiêu W ?

----- HẾT -----

ĐỀ SỐ 13

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-2;1;3), B(0;-3;-2), C(1;2;-1)$. Tính $\overline{AB} \cdot \overline{AC}$.

- A. $\sqrt{22}$. B. -22 . C. 18 . D. 22 .

Câu 2: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+4}{x-1}$ là đường thẳng

- A. $y=1$. B. $x=1$. C. $y=2$. D. $x=2$.

Câu 3: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = -3$ và công bội $q = 2$. Số hạng tổng quát u_n ($n \geq 2$) bằng

- A. $3 \cdot 2^n$. B. $-3 \cdot 2^{n-1}$. C. $-3 \cdot 2^{n+1}$. D. $-3 \cdot 2^{n+2}$.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Biết $SA \perp (ABC)$ và $SA = a\sqrt{3}$. Tính theo a thể tích của khối chóp $S.ABC$.

- A. $\frac{3a^3}{4}$. B. $\frac{3a^3}{6}$. C. $\frac{a^3}{4}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$.

Câu 5: Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y+2)^2 + z^2 = 20$ có tâm và bán kính là

- A. $I(-1;2;0), R=2\sqrt{5}$. B. $I(-1;2;0), R=5\sqrt{2}$. C. $I(1;-2;0), R=2\sqrt{5}$. D. $I(1;-2;0), R=20$.

Câu 6: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$			
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
y			8		-5		8	

Số nghiệm thực của phương trình $2f(x) + 20 = 0$ là

- A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

Câu 7: Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng)

Doanh thu	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$	$[13;15)$
Số ngày	2	7	7	3	1

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên (làm tròn đến hàng phần chục) bằng:

- A. 6,7. B. 8,6. C. 8,7. D. 7,9.

Câu 8: Thể tích của khối tròn xoay khi quay hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2x - 1$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 3$ quanh trục hoành bằng

- A. 21π . B. 21. C. 6. D. 6π .

Câu 9: Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

- A. $\int [f(x)-1] dx = xF(x) - 1 + C$. B. $\int [f(x)-1] dx = xF(x) - x + C$.
C. $\int [f(x)-1] dx = F(x) - x + C$. D. $\int [f(x)-1] dx = F(x) - 1 + C$.

Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng Δ qua $A(1;0;-1)$ và có véc tơ chỉ phương $\vec{u} = (-2;4;6)$. Phương trình tham số của đường thẳng Δ là:

$$\begin{array}{llll} \text{A. } \Delta: \begin{cases} x = -1 - 2t \\ y = 4t \\ z = 1 + 6t \end{cases} & \text{B. } \Delta: \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 4 \\ z = 6 - t \end{cases} & \text{C. } \Delta: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2t \\ z = -1 - 3t \end{cases} & \text{D. } \Delta: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2t \\ z = 1 + 3t \end{cases} \end{array}$$

Câu 11: Tập nghiệm của bất phương trình $\log(6+2x) > 1$ là:

$$\text{A. } (2; +\infty). \quad \text{B. } (0; +\infty). \quad \text{C. } (-\infty; -2). \quad \text{D. } \left(-\frac{5}{2}; +\infty\right).$$

Câu 12: Nghiệm của phương trình $3^{3x-8} = 9$ là:

$$\text{A. } x = \frac{10}{3}. \quad \text{B. } x = -2. \quad \text{C. } x = 3. \quad \text{D. } x = \frac{7}{3}.$$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Có một hộp chứa 8 viên bi đỏ được đánh số từ 1 đến 8 và 7 viên bi xanh được đánh số từ 9 đến 15. Bạn An chọn ngẫu nhiên một viên bi không hoàn lại, nếu chọn được viên bi đỏ thì thêm vào hộp 4 viên bi xanh đánh số 16 đến 19, nếu chọn được viên bi xanh thì thêm vào hộp 3 viên bi đỏ đánh số 16, 17, 18 và 3 viên bi xanh đánh số 19, 20, 21. Sau đó, bạn Bình chọn ngẫu nhiên một viên bi từ hộp.

a) Xác suất để An lấy được viên bi xanh biết Bình lấy được viên bi xanh có số thứ tự lớn hơn 15 là $\frac{189}{509}$

b) Xác suất để Bình lấy được viên bi xanh là $\frac{1447}{2700}$.

c) Xác suất để Bình lấy được viên bi đỏ biết An lấy được viên bi xanh là $\frac{11}{20}$.

d) Xác suất để bạn An lấy được viên xanh là $\frac{8}{15}$.

Câu 2: Cho hàm số $f(x) = \left(\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2}\right)^2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Trên đoạn $[0; 2\pi]$ phương trình $f'(x) = 0$ có đúng một nghiệm $\frac{\pi}{2}$.

b) $f(0) = 1$.

c) $f(x) = 1 + \sin x$.

d) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[0; 2\pi]$ là 2.

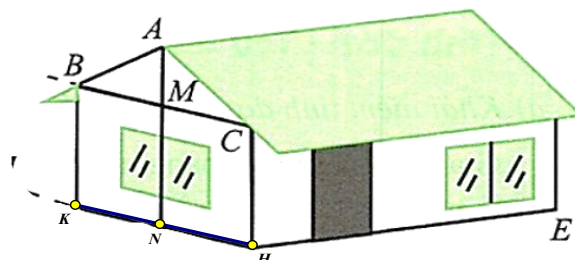
- Câu 3:** Trong không gian $Oxyz$ và đơn vị độ dài trên mỗi trục tính theo kilômét, một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí có tọa độ là $I(1;3;7)$. Trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng là 3 km.
- Người dùng điện thoại ở vị trí điểm $A(2;2;7)$ thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng trên.
 - Tính theo đường chim bay, khoảng cách nhỏ nhất để một người ở vị trí có tọa độ $B(5;6;7)$ di chuyển được tới vùng phủ sóng theo đơn vị km là 1,7 km (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)
 - Người dùng điện thoại ở vị trí có tọa độ $B(5;6;7)$ thì không thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng trên.
 - Phương trình mặt cầu (S) để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian là $(x+1)^2 + (y+3)^2 + (z+7)^2 = 9$.

- Câu 4:** Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 50 ngày. Gọi $M(t)$ là số ngày công được tính đến hết ngày thứ t (kể từ khi khởi công công trình). Trong kinh tế xây dựng, người ta đã biết rằng $M'(t) = m(t)$ với $m(t)$ là số lượng công nhân được sử dụng tại thời điểm t . Biết rằng $m(t) = 100 + 8\sqrt{t} - 2t$ (với $0 \leq t \leq 50$).
- Số công nhân được sử dụng nhiều nhất vào ngày thứ 4.
 - Tổng cộng cần 4000 ngày công để hoàn thành công trình xây dựng đó theo dự kiến.

- c) Trong 10 ngày đầu tiên, công trình đã cần hơn 1000 ngày công.
d) Có 72 công nhân được sử dụng vào ngày thứ 49.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

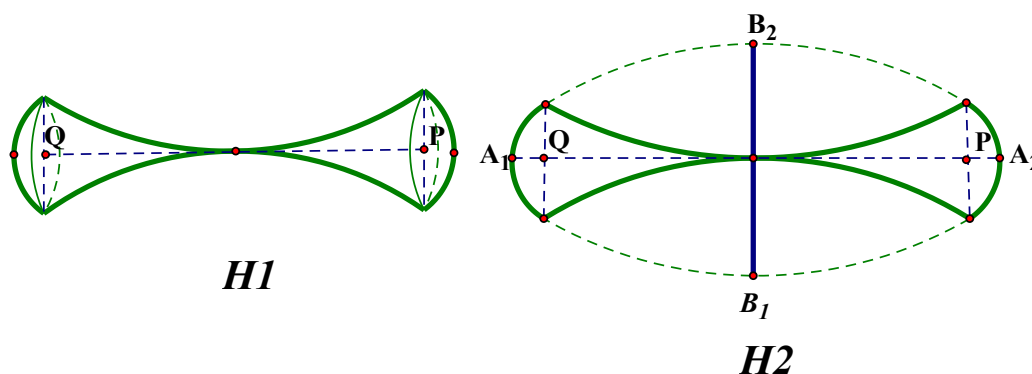
Câu 1: Một ngôi nhà có cấu trúc và một số kích thước như hình bên, $HE = 12m$, $HK = 10m$, $HC = 5m$. Biết rằng $AB = AC$ và góc nhị diện tạo bởi hai nửa mặt phẳng chứa hai mái nhà có số đo bằng 120° . Thể tích của ngôi nhà, không tính phần mái đưa ra là bao nhiêu mét khối (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?



Câu 2: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị của các trục tọa độ là ki - lô - mét), đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ $(-64; 128; 64)$. Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát không quá 500 km thì sẽ hiển thị trên màn hình ra đa. Một máy bay N xuất hiện trên màn hình ra đa và một máy bay M nằm trong mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 1458 = 0$ sao cho hai máy bay M, N thuộc đường thẳng có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (1; 1; 1)$. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai máy bay M, N là bao nhiêu km? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 3: Có hai hộp đựng câu hỏi thi (phiếu), mỗi phiếu ghi một câu hỏi. Hộp thứ nhất có 15 phiếu và hộp thứ hai có 9 phiếu. Biết rằng sinh viên A đi thi chỉ thuộc 10 câu ở hộp thứ nhất và 8 câu ở hộp thứ hai. Thầy giáo rút ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra một phiếu thi, sau đó cho sinh viên A rút ngẫu nhiên ra 1 phiếu từ 2 phiếu mà thầy giáo đã rút. Gọi E_1 là biến cố sinh viên A rút ra phiếu từ hộp thứ nhất, E_2 là biến cố sinh viên A rút ra phiếu từ hộp thứ hai. Nếu sinh viên A rút được phiếu đã học thuộc thì xác suất phiếu đó thuộc hộp thứ nhất bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

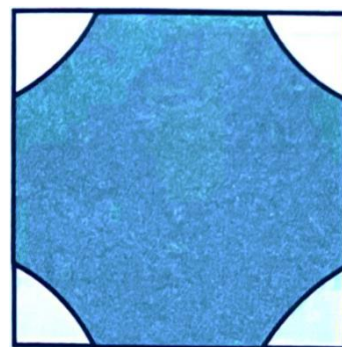
Câu 4: Một vật trang trí (T) là khối tròn xoay có hình dạng ($H1$) như sau:



Cắt vật thể (T) bởi một mặt phẳng đi qua trục PQ ta được hình phẳng giới hạn bởi elip có độ dài trục lớn A_1A_2 bằng 8cm, độ dài trục nhỏ B_1B_2 bằng 4cm và hai đường parabol có

chung đỉnh, đối xứng nhau qua trục PQ như hình (H2). Biết P và Q là hai tiêu điểm của elip. Thể tích khối vật thể (T) bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

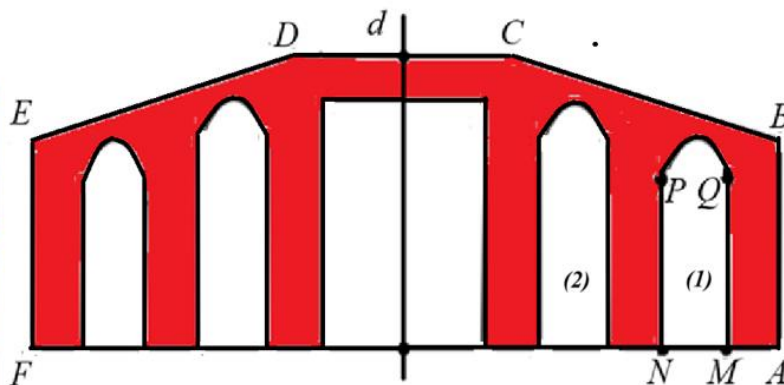
Câu 5: Người ta thiết kế một mẫu gạch lát nền nhà có dạng hình vuông cạnh 4 dm . Bốn góc viên gạch màu trắng, phần ở giữa màu xanh. Đường viền của phần màu xanh bao gồm bốn đoạn thẳng nằm trên các cạnh hình vuông và bốn đường cong có tính chất: Tích khoảng cách từ một điểm bất kì thuộc đường cong đó đến hai trục đối xứng của viên gạch (hai đường thẳng đi qua tâm viên gạch và lần lượt song song với hai cạnh vuông góc) bằng 2 dm . Hãy cho biết phần màu xanh có diện tích bằng bao nhiêu decimet vuông (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?



Câu 6: Di sản văn hóa thế giới Chùa Cầu, còn có tên gọi là cầu Nhật Bản hoặc Lai Viễn Kiều (Hình 1), là một cây cầu cổ hơn 400 năm tuổi nằm bắc ngang qua dòng kênh nhỏ giữa lòng phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. Một đội thi công được nhận nhiệm vụ sơn sửa lại phần chân cầu để góp phần bảo vệ di tích này. Đội trưởng phụ trách cần tính phần diện tích cần sơn (phần này được tô đậm như trong Hình 2).



Hình 1



Hình 2

Phần chân cầu tạo thành đa giác $ABCDEF$ có AB và EF cùng vuông góc với AF . Biết $AB = EF = 2,7m$; $BC = DE = \sqrt{17}m$; $CD = 3m$; $AF = 11m$. Các trụ đỡ của cây cầu tạo thành năm cửa.

- + Phần cửa chính giữa là một hình chữ nhật cao $3m$ rộng $2,4m$.
- + Cửa số (1) gồm hai phần: phần dưới là hình chữ nhật $MNPQ$ và phần trên là một phần của parabol. Biết chiều cao cửa bằng $2,5m$, chiều rộng cửa là MN bằng $1m$ và độ dài NP bằng $2m$.
- + Cửa số (2) có diện tích bằng $\frac{6}{5}$ diện tích cửa số (1).

Hình 2 có trục đối xứng là đường thẳng d , diện tích phần cần sơn ở một mặt của phần chân cầu (phần được tô đậm) bằng bao nhiêu mét vuông (kết quả được làm tròn đến hàng phần chục)?

-----HẾT-----

ĐỀ SỐ 14

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4^x$ là

A. $F(x) = \frac{4^x}{2\ln 2} + C.$

B. $F(x) = 4^x \cdot \ln 4 + C.$

C. $F(x) = \frac{4^{x+1}}{x+1} + C.$

D. $f(x) = 4^x + C.$

Câu 2: Cân nặng (kg) của 50 con lợn của một gia đình nông dân chăn nuôi được thống kê trong bảng dưới đây:

Cân nặng (kg)	[4;6)	[6;8)	[8;10)	[10;12)	[12;14)
Số con lợn	6	12	18	10	4

Khối lượng trung bình của 50 con lợn ở bảng thống kê trên bằng

A. 8,52 kg.

B. 8,72 kg.

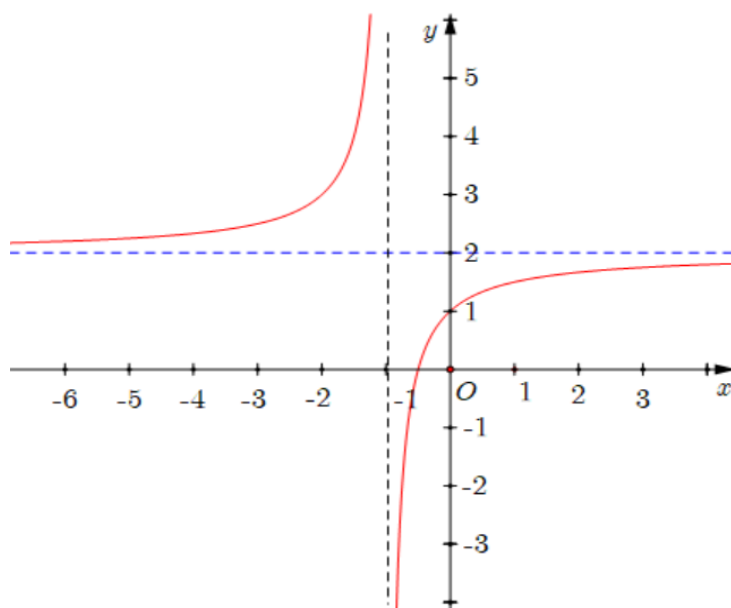
C. 8,76 kg.

D. 9,12 kg.

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(1;2;-3)$ và có một vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1;-2;3)$?

A. $x - 2y - 3z - 6 = 0.$ B. $x - 2y + 3z - 12 = 0.$ C. $x - 2y + 3z + 12 = 0.$ D. $x - 2y - 3z + 6 = 0.$

Câu 4. Đồ thị dưới đây là của hàm số nào trong các hàm số ở các phương án A, B, B, C?



A. $y = x^3 - 3x + 1.$

B. $y = 2x + \frac{1}{x+1}.$

C. $y = \frac{2x-1}{x-1}.$

D. $y = \frac{2x+1}{x+1}.$

Câu 5. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = x^3 + 3$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Gọi V là thể tích khối trong xoay được tạo thành khi quay hình (H) xung quanh trục Ox . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $V = \pi \int_0^2 (x^3 + 3)^2 dx.$ B. $V = \int_0^2 (x^3 + 3)^2 dx.$ C. $V = \pi \int_0^2 (x^3 + 3) dx.$ D. $V = \int_0^2 (x^3 + 3) dx.$

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, Phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm $M(2;1;-3)$ và nhận vectơ $\vec{u} = (3;-2;-5)$ làm một vectơ chỉ phương là

A. $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -2 + t \\ z = -5 - 3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$ B. $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 1 - 2t \\ z = -3 - 5t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$ C. $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 1 + 2t \\ z = -3 - 5t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$ D. $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -1 + 2t \\ z = 3 - 5t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$

Câu 7: Bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^{2-3x} \geq 2$ có tập nghiệm là

A. $\left[\frac{2}{3}; +\infty\right).$ B. $(-\infty; 1].$ C. $[1; +\infty).$ D. $(1; +\infty).$

Câu 8: Cho $\int_0^2 f(x)dx = 3$, tính $\int_0^2 (1 + 2f(x))dx$

A. 4. B. 8. C. 7. D. 6.

Câu 9: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_3 = 10$ và công bội $q = -2$. Giá trị của u_2 bằng

A. 5. B. -20. C. -5. D. 8.

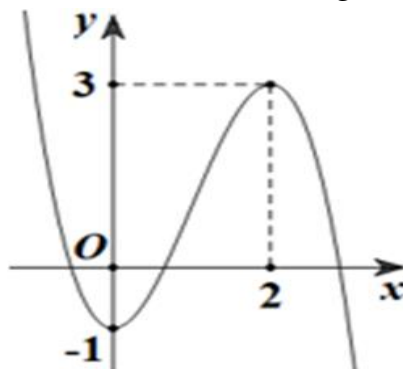
Câu 10: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều. Gọi các điểm M, N lần lượt là trung điểm của SB và SC . Khi đó góc giữa MN và AB bằng

A. 30° . B. 45° . C. 90° . D. 60° .

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (-1; 0; 2)$ và $\vec{b} = (2; 3; 2)$. Giá trị của $\vec{a} \cdot \vec{b}$ bằng

A. -3. B. -4. C. -6. D. 2.

Câu 12: Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên



Hàm số đã cho đồng biến trong khoảng nào dưới đây?

A. $(-1; 2)$. B. $(0; 2)$. C. $(2; +\infty)$. D. $(-1; 3)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{-x^2 + x - 2}{x + 1}$ có đồ thị (C). Khi đó

a) $y' = f'(x) = \frac{-x^2 - 2x + 3}{(x + 1)^2}; \forall x \neq -1.$

b) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình $y = x - 2$.

c) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị (C) bằng 4.

d) Trên đồ thị (C) có đúng 4 điểm M có tung độ và hoành độ là các số nguyên sao cho tiếp tuyến của (C) tại M tạo với hai đường tiệm cận (C) một tam giác có diện tích bằng 8.

Câu 2. Một hộp có chứa 6 viên bi màu xanh và 8 viên bi màu đỏ (các viên bi có cùng kích thước và khối lượng, được đánh số khác nhau). Bạn Phú lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ trong hộp và không hoàn lại, tiếp đó bạn Trí lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ trong hộp.

a) Xác suất để bạn Phú lấy được 1 viên bi màu xanh là $\frac{3}{7}$.

- b)** Xác suất bạn Trí lấy được 2 viên bi màu xanh, biết rằng bạn Phú đã lấy được 1 viên bi màu đỏ là $\frac{5}{26}$.
- c)** Xác suất để bạn Phú lấy được 1 viên bi màu đỏ và bạn Trí lấy được 1 viên bi màu xanh và 1 viên bi màu đỏ là $\frac{1}{3}$.
- d)** Biết rằng bạn Trí lấy được ít nhất một viên bi màu đỏ, xác suất bạn Phú lấy được một viên bi màu đỏ là $\frac{21}{38}$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(2;0;0)$, bán kính $R=5$ và hai điểm $A(0;2;1)$, $B(-2;4;2)$.

- a)** Phương trình của mặt cầu (S) là $(x-2)^2 + y^2 + z^2 = 5$.
- b)** Độ dài $IA = 3$.
- c)** Gọi (P) là mặt phẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng $(Q): x - y + z - 3 = 0$ sao cho khoảng cách từ I đến mặt phẳng (P) đạt giá trị lớn nhất, khi đó phương trình mặt phẳng (P) là $2x + y - z - 1 = 0$.
- d)** Giả sử d là đường thẳng thay đổi đi qua A và cắt mặt cầu (S) tại hai điểm M, N . Gọi $M(a;b;c)$ là điểm thỏa mãn $|MA - MB|$ đạt giá trị nhỏ nhất, khi đó ta có $2a - 2b - c = -\frac{19}{2}$.

Câu 4. Cho đồ thị hàm số $(C): y = f(x) = 3x^2 - 2x - 1$.

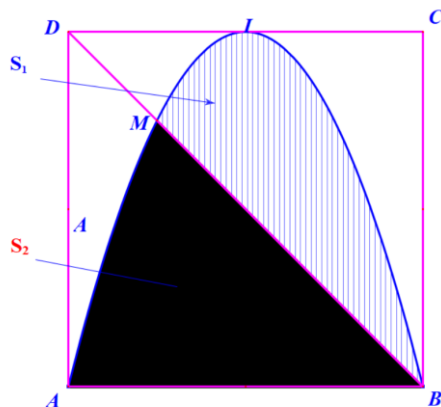
- a)** $\int f(x)dx = x^3 - x^2 - x + C$.
- b)** $\int (f(x) - 1)dx = \int (3x^2 - 2x - 2)dx = x^3 - x^2 - 2x + C$.
- c)** $\int_{-1}^5 (f(x) - 1)dx = 90$.
- d)** Diện tích của hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị (C) , đường thẳng $y = 1$ và hai đường thẳng $x = -1, x = 5$ bằng 90 (đơn vị diện tích).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Câu 1. Vào ngày 01/04/2023, ông An vay ngân hàng 300 triệu đồng với lãi suất 8%/năm. Ông dùng toàn bộ số tiền vay mua cổ phiếu mã GK với giá 50 nghìn đồng /1 cổ phiếu. Đúng sau 2 năm, để trả nợ ngân hàng ông An bán toàn bộ cổ phiếu đó với giá mỗi cổ phiếu là 59,5 nghìn đồng. Số tiền còn lại của ông An sau khi đã trả nợ cho ngân hàng là bao nhiêu triệu đồng?

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-2;1;5)$, $B(4;3;1)$, $C(2;-5;1)$. Gọi (α) là mặt phẳng chứa trục Oy sao cho A, B, C nằm về cùng phía đối với mặt phẳng (α) và d_1, d_2, d_3 lần lượt là khoảng cách từ A, B, C đến (α) . Giá trị lớn nhất của biểu thức $T = d_1 + 2d_2 + 3d_3$ bằng $a\sqrt{b}$ (với $a \in \mathbb{N}^*$, b là số nguyên tố). Tính $S = 98a + 99b$.

Câu 3. Một biển quảng cáo có dạng hình vuông $ABCD$ cạnh bằng 4 m và I là trung điểm của đoạn thẳng CD . Trên tấm biển đó có đường parabol đỉnh I đi qua A, B và cắt đường chéo BD tại M (M khác B , tham khảo hình vẽ).



Chi phí sơn phần hình gạch sọc (có diện tích S_1) là 200.000 đồng/m², chi phí sơn phần tô đậm (có diện tích S_2) là 180.000 đồng/m² và phần còn lại là 150.000 đồng/m². Số tiền cần chi trả để sơn tấm biển quảng cáo là bao nhiêu nghìn đồng?

Câu 4. Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B. Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hàng tháng nhà máy A cung cấp cho nhà máy B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của nhà máy B (tối đa 90 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là $p(x) = 90 - 0,01x^2$ (đơn vị triệu đồng). Chi phí để nhà máy A sản

xuất x tấn sản phẩm trong một tháng là $C(x) = \frac{1}{2}(200 + 27x)$ (đơn vị triệu đồng), thuế giá trị gia tăng mà nhà máy A phải đóng cho nhà nước là 10% tổng doanh thu mỗi tháng. Hỏi mỗi tháng nhà máy A thu được lợi nhuận cao nhất bao nhiêu triệu đồng (sau khi đã trừ thuế giá trị gia tăng)?

Câu 5. Nhân dịp kỉ niệm 60 năm ngày thành lập trường, các học sinh lựa chọn tham gia thi đấu thể thao hoặc biểu diễn văn nghệ. Lớp 12A có 56% số học sinh tham gia thi đấu thể thao và còn lại 44% số học sinh tham gia biểu diễn văn nghệ. Biết rằng các bạn nữ đều tham gia biểu diễn văn nghệ. Trong số các bạn nam có 20% tham gia văn nghệ và 80% tham gia thi đấu thể thao. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong lớp, biết rằng học sinh này tham gia biểu diễn văn nghệ. Tính xác suất để học sinh này là nữ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 6. Cho hình chóp tam giác $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết $AB = 1$, góc $[S, BC, A] = 45^\circ$, khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) bằng 2. Tính thể tích của khối chóp $S.ABC$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

-----HẾT-----

ĐỀ SỐ 15

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$	-5	1	-5

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là:

- A. 1 B. 3 C. 2 D. 4

Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu (S) tâm $A(2;1;0)$, đi qua điểm $B(0;1;2)$?

- A. $(x-2)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 64$. B. $(x+2)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 8$.
C. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 8$. D. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 64$.

Câu 3: Một siêu thị thống kê số tiền (đơn vị: chục nghìn đồng) mà 44 khách hàng mua hàng ở siêu thị đó trong một ngày. Số liệu được cho ở Bảng.

Biết trung bình cộng của mẫu số liệu đã cho là $\bar{X} = 53,18$. Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm (kết quả làm tròn đến hàng phần mười) là:

- A. $S^2 = 46,2$. B. $S^2 = 46,12$.
C. $S^2 = 46,21$. D. $S^2 = 46,1$.

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[40;45)	42,5	4
[45;50)	47,5	14
[50;55)	52,5	8
[55;60)	57,5	10
[60;65)	62,5	6
[65;70)	67,5	2
		$n = 44$

Câu 4: Trên khoảng $(-\infty; +\infty)$, hàm số $F(x) = \frac{1}{2} \sin 2x$ là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

- A. $f_1(x) = -\cos 2x$. B. $f_4(x) = -\frac{1}{4} \cos 2x$. C. $f_3(x) = -\frac{1}{2} \cos 2x$. D. $f_2(x) = \cos 2x$.

Câu 5: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-4}{-5} = \frac{z+1}{3}$ vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d

- A. $\vec{u}_2 = (2;4;-1)$. B. $\vec{u}_4 = (3;4;1)$. C. $\vec{u}_3 = (2;5;3)$. D. $\vec{u}_1 = (2;-5;3)$.

Câu 6: Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ:

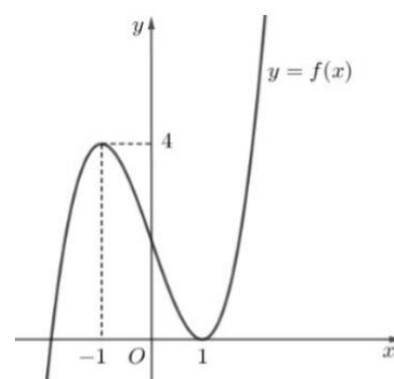
Điểm cực đại của đồ thị hàm số là

- A. $(-1;4)$. B. $(1;0)$.
C. $x = -1$. D. $y = 4$.

Câu 7: Biết $\int_0^1 f(x) dx = 3$ và $\int_0^1 g(x) dx = -2$. Khi đó $\int_0^1 [f(x) + g(x)] dx$

bằng

- A. -6. B. -1.
C. 5. D. 1.



Câu 8: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có cùng độ dài bằng 1. Biết góc giữa hai vectơ này bằng 120° . Hãy tính $T = \vec{a} \cdot \vec{b}$.

- A. $T = \frac{-\sqrt{3}}{2}$. B. $T = \frac{1}{2}$. C. $T = \frac{-1}{2}$. D. $T = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và đáy ABC vuông tại B . Gọi M là trung điểm của SB . Đường thẳng đi qua hai điểm nào sau đây vuông góc với mặt phẳng (SAB) .

- A. $A; C$. B. $M; C$. C. $S; C$. D. $B; C$.

Câu 10: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(3x-1) < 3$ là

- A. $\left(\frac{1}{3}; 3\right)$. B. $(-\infty; 3)$. C. $\left(\frac{1}{3}; \frac{10}{3}\right)$. D. $\left(-\infty; \frac{10}{3}\right)$.

Câu 11: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 9$ công sai $d = 2$. Giá trị u_2 bằng

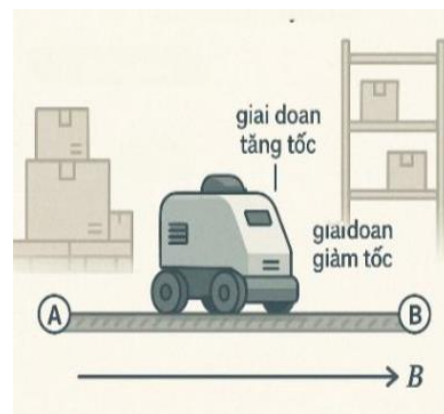
- A. 7. B. 18. C. 11. D. $\frac{9}{2}$.

Câu 12: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó.

- A. $y = \left(\frac{2}{3}\right)^x$. B. $y = (0,5)^x$. C. $y = (\sqrt{3})^x$. D. $y = \left(\frac{1}{\pi}\right)^x$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13: Một robot tự hành ở một cảng vận chuyển công nghệ cao bắt đầu di chuyển từ vị trí nghỉ tại điểm A . Robot di chuyển như sau: Trong giai đoạn đầu, robot tăng tốc đều từ vận tốc $0 (m/s)$ đến $10 (m/s)$ trong thời gian chưa biết t_1 giây theo hàm số vận tốc $v_1(t) = at$ (a gọi là gia tốc trong giai đoạn này, $a (m/s^2)$). Sau đó, robot tiếp tục di chuyển với vận tốc không đổi trong 40 giây. Cuối cùng, robot giảm tốc đều từ $10 (m/s)$ và dừng lại đúng tại băng truyền điểm B với thời gian t_2 giây theo hàm vận tốc $v_2(t) = 10 - bt$ (b gọi là gia tốc trong giai đoạn này, $b (m/s^2)$). Toàn bộ quá trình vận chuyển diễn ra trong tổng thời gian là 70 giây.



- a) Nếu gia tốc $b = 0,8 (m/s^2)$, thời gian giảm tốc t_2 lớn hơn 13 giây.
b) Nếu gia tốc $a = 0,5 (m/s^2)$, thời gian tăng tốc t_1 bé hơn 21 giây.
c) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \leq \frac{5}{4}$.
d) Tổng quãng đường mà robot đã di chuyển từ A đến B là $550m$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

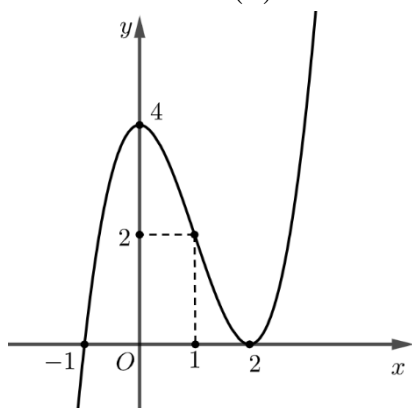
.....

.....

.....

.....

Câu 14: Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ là đường cong trong hình vẽ bên dưới



- a) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.
- b) $\min_{\mathbb{R}} f(x) = f(-1)$.
- c) Hàm số $g(x) = f(x) - 2025x + 2024$ có đúng hai điểm cực trị.
- d) Phương trình $f'(\cos x) = 3$ có đúng 5 nghiệm thuộc $\left[0; \frac{5\pi}{2}\right]$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 15: Một trường THPT Chuyên cử một đội tuyển gồm 90 học sinh tham dự kì thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia. Đội tuyển có cả học sinh nam và học sinh nữ. Sau kì thi, kết quả thống kê cho thấy có 85 học sinh đạt huy chương. Thông tin chi tiết như sau:

Trong tổng số 90 học sinh, có 50 học sinh nam và 40 học sinh nữ.

Trong số 85 học sinh đạt huy chương, có 48 học sinh nam.

Chọn ngẫu nhiên một học sinh từ đội tuyển sau khi cuộc thi kết thúc.

- a) Xác suất chọn được một học sinh nữ là $\frac{4}{9}$.
- b) Xác suất chọn được một học sinh nam đạt huy chương là $\frac{7}{15}$.
- c) Biết rằng học sinh được chọn là nam, xác suất học sinh đó đạt huy chương là $\frac{24}{25}$.
- d) Biết rằng học sinh được chọn đã đạt huy chương, xác suất học sinh đó là nữ là $\frac{37}{85}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 16: Trong không gian $Oxyz$, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(0;0;0)$, $B(3;0;0)$, $D(0;3;0)$, $A'(0;0;3)$. Gọi P là trung điểm $B'C'$, K là điểm thuộc mặt phẳng Oxz .

a) Tọa độ điểm C là $C(3;3;0)$.

b) Trọng tâm của tam giác PCD có tọa độ là $\left(2; \frac{5}{4}; 1\right)$.

c) Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $|\overrightarrow{KP} + \overrightarrow{KC} + \overrightarrow{KD}|$ là $\frac{5}{2}$.

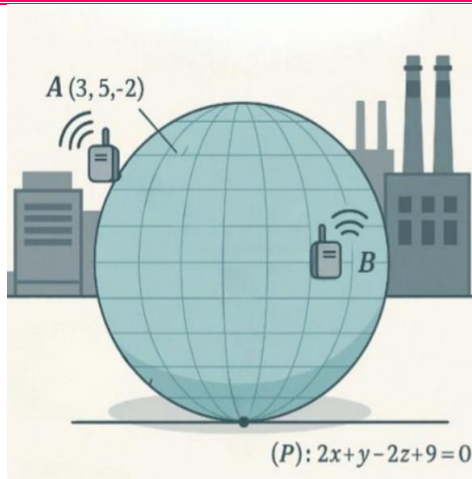
d) Góc giữa hai đường thẳng AP và BC' bằng 60° .

PHẦN III. Câu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 17: Trong một trung tâm logistics, người ta cần thiết kế một thùng hàng hình hộp chữ nhật để đóng gói và vận chuyển thiết bị điện tử. Tổng diện tích các mặt ngoài của thùng bằng $36m^2$ (bao gồm cả mặt đáy, mặt nắp và 4 mặt bên). Để đảm bảo khả năng đóng gói vừa vận thiết bị, đường chéo không gian của thùng phải dài 6 mét. Thể tích lớn nhất có thể của thùng hàng này là bao nhiêu (tính theo đơn vị mét khối, làm tròn đến hàng phần chục).



Câu 18: Một công ty xây dựng một hệ thống Giám sát môi trường tại khu công nghiệp. Hai cảm biến không dây được đặt tại hai vị trí A, B trong không gian ba chiều để thu thập dữ liệu không khí. Để đảm bảo tín hiệu truyền giữa hai cảm biến cố định, công ty thiết kế một bóng bảo vệ tín hiệu hình cầu di động nhưng luôn đi qua cả hai cảm biến A và B . Bóng này cần tiếp xúc với mặt đất để đảm bảo tính ổn định. Giả sử trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tọa độ các điểm là $A(3;5;-2)$, $B(-1;3;2)$ và mặt đất được mô tả bằng mặt phẳng: $(P): 2x + y - 2z + 9 = 0$. Trong quá trình mô phỏng, điểm tiếp xúc giữa bóng bảo vệ và mặt đất (gọi là C) thay đổi.



Kỹ sư cần xác định khoảng cách từ gốc tọa độ $O(0;0;0)$ đến điểm tiếp xúc C để đánh giá mức độ ảnh hưởng từ vị trí đặt thiết bị. Gọi m_1 là giá trị lớn nhất, và m_2 là giá trị nhỏ nhất của độ dài OC . Tính giá trị $m_1^2 + m_2^2$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 19: Trong lớp 12A1 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có 36 bàn học cá nhân (mỗi bàn chỉ được xếp nhiều nhất một bạn), được xếp thành 4 hàng và 9 cột (các hàng được đánh số từ trên xuống dưới theo thứ tự từ 1 đến 4, các cột được đánh số từ trái qua phải theo thứ tự từ 1 đến 9). Biết sĩ số học sinh của lớp là 35. Sau học kì I, thầy chủ nhiệm xếp lại chỗ ngồi cho các bạn học sinh trong lớp. Giả sử trước thời điểm chuyển chỗ bạn ngồi ở hàng thứ m , cột thứ n và sau khi chuyển chỗ bạn đó sẽ ngồi ở hàng thứ a_m , cột thứ a_n thì ta gán cho bạn đó số nguyên là $(a_m + a_n) - (m + n)$. Nếu ban đầu bàn trống ở vị trí (1;1), sau khi chuyển chỗ bàn trống ở vị trí (2;5) thì tổng của 35 số nguyên được gán cho 35 bạn là bao nhiêu?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 20: Mỗi tuần, một cửa hàng bán điện thoại di động trung bình bán được 1000 điện thoại A với giá 14 triệu đồng một cái. Biết rằng, nếu cứ giảm giá bán 500 nghìn đồng/1 cái, số lượng điện thoại A bán ra sẽ tăng thêm khoảng 100 cái mỗi tuần. Biết rằng, nếu bán x cái điện thoại A thì giá mỗi cái là $p(x)$ (triệu đồng) và hàm chi phí hàng tuần $C(x) = 12000 - 3x$ (triệu đồng). Để lợi nhuận lớn nhất, cửa hàng nên bán mỗi điện thoại A với giá bao nhiêu (triệu đồng).

Câu 21: Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x - 2}{x + 1}$ có đồ thị (C) . Gọi A, B là hai điểm cực trị của đồ thị (C) . Tính bình phương độ dài đoạn thẳng AB .

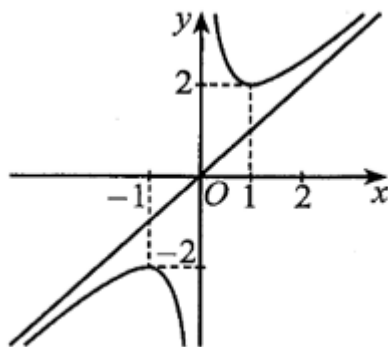
Câu 22: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh $a = 2\sqrt{5}$, tâm O và $ABC = 60^\circ$, mặt bên (SAB) là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi H là trung điểm cạnh AB . Tính bình phương khoảng cách từ H đến mặt phẳng (SAC) .

-----HẾT-----

ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ có đồ thị hàm số như hình vẽ:



Tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là

A. $I(1;2)$.

B. $J(-1;-2)$.

C. $K(1;1)$.

D. $O(0;0)$.

Lời giải

Chọn **D**

Dựa vào đồ thị hàm số thấy giao của đường tiệm cận xiên và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số giao nhau tại điểm $O(0;0)$ nên tâm đối xứng của đồ thị hàm số là điểm $O(0;0)$.

Câu 2. Cho tứ diện $O.ABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc. Tính số đo góc nhị diện $[B, OA, C]$.

A. 90° .

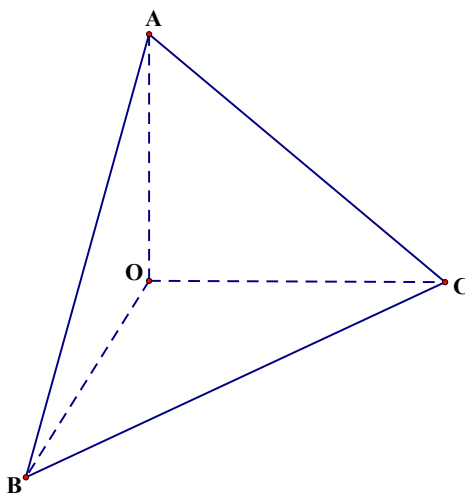
B. 30° .

C. 45° .

D. 60° .

Lời giải

Chọn **A**



Ta có: $(OAB) \cap (OAC) = OA$

Trong (OAB) có $OB \perp OA$

Trong (OAC) có $OC \perp OA$

$\Rightarrow [B, OA, C] = BOC$

Mà $OB \perp OC \Rightarrow BOC = 90^\circ \Rightarrow [B, OA, C] = 90^\circ$.

Câu 3. Bạn Nhi thống kê chiều cao (đơn vị: cm) của các bạn học sinh nữ lớp 12 A1 ở bảng sau:

Chiều cao (cm)	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)	[175;180)	[180;185)
Số học sinh	6	8	10	4	1	10

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là

- A.** 5. **B.** 20. **C.** 30. **D.** 15.

Lời giải

Vì mẫu số liệu có nhóm đầu tiên và nhóm cuối cùng đều có tần số lớn hơn 0 nên khoảng biến thiên của mẫu số liệu là: $185 - 155 = 30$.

- Câu 4.** Một nhóm có 5 học sinh, trong đó có 3 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 học sinh để tham gia 1 cuộc khảo sát. Tính xác suất để 2 học sinh được chọn đều là học sinh nữ.

- A.** $\frac{3}{10}$. **B.** $\frac{3}{11}$. **C.** $\frac{3}{20}$. **D.** $\frac{1}{5}$.

Lời giải

Chọn A

Gọi A : “2 học sinh được chọn là nữ”.

Số cách chọn 2 trong 5 học sinh là: $n(\Omega) = C_5^2$ (cách).

Số cách chọn 2 trong 3 học sinh nữ là: $n(A) = C_3^2$ (cách).

Xác suất để 2 học sinh được chọn đều là học sinh nữ là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}$.

- Câu 5.** Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 5^x$

- $$\text{A. } \int f(x) dx = \frac{5^{x+1}}{x+1} + C. \qquad \text{B. } \int f(x) dx = \frac{5^x}{\ln 5} + C.$$

- C.** $\int f(x) dx = 5^x \ln 5 + C.$ **D.** $\int f(x) dx = 5^x + C.$

Lời giải

$$\int f(x) dx = \int 5^x dx = \frac{5^x}{\ln 5} + C.$$

- Câu 6.** Nghiệm của phương trình $\cos x = \frac{1}{2}$ là

- A.** $x = \frac{\pi}{3} + k\pi, x = \frac{-\pi}{3} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

- C.** $x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi, x = \frac{\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$. **D.** $x = \frac{-2\pi}{3} + k2\pi, x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Lời giải

$$\text{Ta có } \cos x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \cos x = \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \frac{-\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy nghiệm phương trình là: $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi, x = \frac{-\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

- Câu 7.** Tính diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \cos x$, hai đường thẳng $x = 0; x = \frac{\pi}{2}$ và trục hoành.

- A.** 2π . **B.** 2. **C.** π . **D.** 1.

Lời giải

$$S(H) = \int_a^b |f(x)| dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\cos x| dx = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin(0) = 1.$$

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1;1;0)$ và bán kính bằng 5. Phương trình của (S) là

A. $(x+1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 25$.

B. $(x+1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 5$.

C. $(x-1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 25$.

D. $(x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 5$

Lời giải

Phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(1;1;0)$ và bán kính bằng 5:

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 25.$$

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{3}$ đi qua điểm nào trong các điểm sau đây?

A. $B(0;-6;-6)$.

B. $A(-2;2;0)$.

C. $C(4;0;3)$.

D. $D(3;0;3)$.

Lời giải

♦ Thế $B(0;-6;-6)$ vào phương trình đường thẳng $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{3}$:

$$\frac{0-2}{2} \neq \frac{-6+2}{2} = \frac{-6}{3} \Rightarrow B \notin d$$

♦ Thế $A(-2;2;0)$ vào phương trình đường thẳng $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{3}$:

$$\frac{-2-2}{2} \neq \frac{2+2}{2} \neq \frac{0}{3} \Rightarrow A \notin d$$

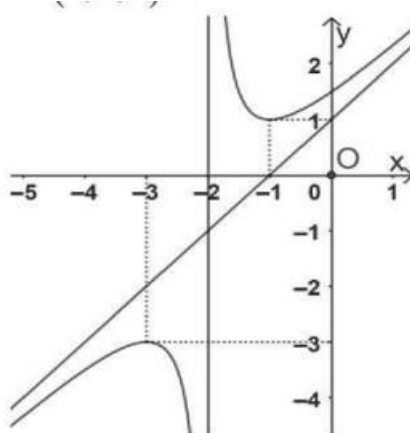
♦ Thế $C(4;0;3)$ vào phương trình đường thẳng $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{3}$:

$$\frac{4-2}{2} = \frac{0+2}{2} = \frac{3}{3} \Rightarrow C \in d$$

♦ Thế $D(3;0;3)$ vào phương trình đường thẳng $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{3}$:

$$\frac{3-2}{2} \neq \frac{0+2}{2} = \frac{3}{3} \Rightarrow D \notin d$$

Câu 10: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là hình vẽ như sau:



Điểm cực đại của đồ thị hàm số đã cho là:

A. $M(-3;-3)$.

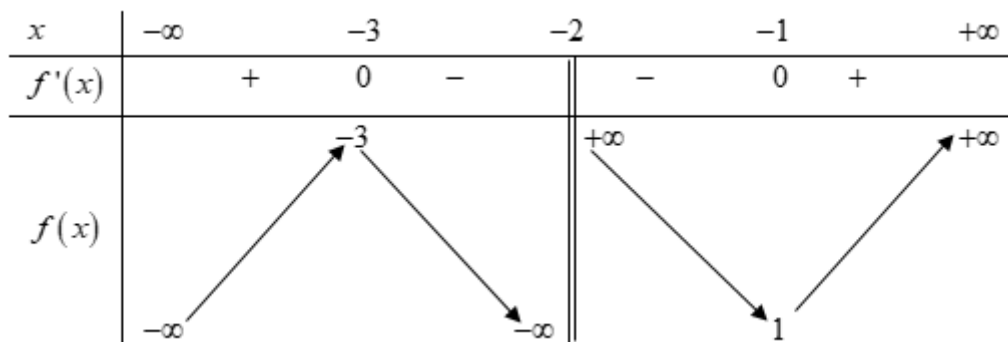
B. $x = -1$.

C. $N(-1;1)$.

D. $x = -3$.

Lời giải

Từ đồ thị ta có bảng biến thiên của hàm số như sau:



Dựa vào bảng biến thiên ta thấy điểm $M(-3; -3)$ là điểm cực đại của đồ thị hàm số đã cho

Câu 11. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}} x > -4$ là

- A.** $(0; 16)$. **B.** $(-\infty; 16)$. **C.** $(16; +\infty)$. **D.** $(-\infty; \frac{1}{16})$.

Lời giải

Chọn A

Tập xác định $D = (0; +\infty)$

Ta có: $\log_{\frac{1}{2}} x > -4 \Leftrightarrow x < \left(\frac{1}{2}\right)^{-4} \Leftrightarrow x < 16$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: $(0; 16)$

Câu 12. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_2 = 4$ và công bội $q = 2$. Số hạng u_5 của cấp số nhân là

- A.** 16. **B.** 64. **C.** 128. **D.** 32.

Lời giải

Ta có $u_5 = u_1 \cdot q^4 = u_2 \cdot q^3 = 4 \cdot 2^3 = 32$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong dây chuyền sản xuất sữa chua hiện đại của một nhà máy thực phẩm, từng giọt sữa chua âm thầm chuyển mình dưới tác động của hàng triệu vi khuẩn Lactic, những “nghệ nhân tí hon” kiến tạo vị chua thanh đặc trưng. Mật độ vi khuẩn (số triệu tế bào trên mỗi ml sữa chua) tại thời điểm t (giờ) được kí hiệu là $N(t)$. Ban đầu ($t = 0$ giờ), mật độ vi khuẩn đo được là $N(0) = 10$ triệu tế bào/ml. Do sự thay đổi về nguồn dinh dưỡng (đường lactose giảm) và độ pH (axit lactic tăng) nên tốc độ thay đổi mật độ vi khuẩn $N'(t)$ (đơn vị: triệu tế bào/ ml mỗi giờ) được mô hình hóa bởi công thức $N'(t) = 18t - 3t^2$ (triệu tế bào/ml mỗi giờ) với t là thời gian tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 7$).

a) $N'(1) = 15$ triệu tế bào/ml giờ.

b) $\int N'(t) dt = 9t^2 - t^3$.

c) So với lúc ban đầu ($t = 0$), mật độ vi khuẩn đã tăng thêm 108 triệu tế bào/ml khi đến thời điểm $t = 6$ giờ.

d) Tại thời điểm $t = 7$ giờ, mật độ vi khuẩn trong 1 ml sữa chua là 108 triệu tế bào/ml.

Lời giải

a) Đúng.

Ta có $N'(1) = 18 \cdot 1 - 3 \cdot 1^2 = 15$ triệu tế bào/ml giờ.

b) Sai.

Ta có $\int N'(t) dt = \int (18t - 3t^2) dt = 9t^2 - t^3 + C$ ($C \in \mathbb{R}$).

c) Đúng.

Ta có $N(t) = 9t^2 - t^3 + C$ ($C \in \mathbb{R}$).

Mà $N(0) = 10$ nên $C = 10$. Vậy $N(t) = 9t^2 - t^3 + 10$.

Tại thời điểm $t = 6$, ta có $N(6) = 9 \cdot 6^2 - 6^3 + 10 = 118$. Ban đầu ($t = 0$ giờ), mật độ vi khuẩn đo được là $N(0) = 10$ triệu tế bào/ml nên tại thời điểm $t = 6$, mật độ vi khuẩn đã tăng thêm 108 triệu tế bào/ml.

d) Đúng.

Tại thời điểm $t = 7$ giờ, ta có $N(7) = 9 \cdot 7^2 - 7^3 + 10 = 108$ nên mật độ vi khuẩn trong 1 ml sữa chua là 108 triệu tế bào/ml.

Câu 2. Một công ty tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cho 100 nhân viên. Trong hộp có 100 vé, trong đó có 4 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở Thái Lan, 10 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở Đà Nẵng và 20 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí tại Cửa Lò (Nghệ An), các vé còn lại trúng thưởng năm triệu đồng. Lần lượt từng nhân viên lên bốc ngẫu nhiên một vé (không hoàn lại).

a) Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{33}{50}$.

b) Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{13}{20}$, biết rằng người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng.

c) Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{33}{50}$.

d) Để tạo bất ngờ cho người bốc thăm tiếp theo, sau khi người thứ nhất bốc thăm, người dẫn chương trình giữ lại vé và không công bố kết quả. Người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng. Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{65}{99}$.

Lời giải

Xét các biến cố:

A : "Người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng";

B : "Người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng".

a) Đúng.

Ta có số vé trúng thưởng năm triệu đồng là: $100 - (4 + 10 + 20) = 66$

Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là: $P(A) = \frac{66}{100} = \frac{33}{50}$

b) Sai.

Nếu người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng thì số vé trúng thưởng năm triệu đồng còn lại trong hộp là 65 vé.

Suy ra, xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng biết rằng người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $P(B|A) = \frac{65}{99}$.

c) Đúng.

Xác suất để người thứ nhất không bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{66}{100} = \frac{17}{50}.$$

Nếu người bốc thăm thứ nhất không bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng thì số vé trúng thưởng năm triệu đồng còn lại trong hộp là 66 nên $P(B|\bar{A}) = \frac{66}{99}$.

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là:

$$P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = \frac{33}{50} \cdot \frac{65}{99} + \frac{17}{50} \cdot \frac{66}{99} = \frac{33}{50}.$$

d) Đúng.

Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng biết rằng người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $P(A|B)$.

Theo công thức Bayes, ta có:
$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)} = \frac{\frac{33}{50} \cdot \frac{65}{99}}{\frac{33}{50}} = \frac{65}{99}.$$

Câu 3. Trong một phòng thí nghiệm có máy đo nồng độ khí CO₂ cho thấy: nồng độ khí CO₂ trong phòng thay đổi theo thời gian t (tính bằng giờ) và được thể hiện qua hàm số $f(t) = 400 + \frac{2000t}{t^2 + 5}$ (ppm), với $t \geq 0$ (Khi nói nồng độ khí CO₂ trong không khí là 400 ppm, điều đó có nghĩa là: Trong một triệu phần thể tích của không khí, có 400 phần thể tích là khí CO₂).

Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Nồng độ khí CO₂ trong phòng tại thời điểm $t = 0$ là 400 (ppm).

b) $f'(t) = \frac{-2000t^2 - 10000}{(t^2 + 5)^2}$ với $t \geq 0$.

c) Nghiệm của phương trình $f'(t) = 0$ là $t = 2$.

d) Nồng độ khí CO₂ cao nhất đo được trong phòng thí nghiệm (làm tròn đến hàng đơn vị) là 947 (ppm).

Lời giải

a) Đúng.

Nồng độ khí CO₂ trong phòng tại thời điểm $t = 0$ là $f(0) = 400 + \frac{2000 \cdot 0}{0^2 + 5} = 400$ (ppm).

b) Sai.

Ta có $f'(t) = \frac{2000(t^2 + 5) - 2000t \cdot 2t}{(t^2 + 5)^2} = \frac{-2000t^2 + 10000}{(t^2 + 5)^2}$ với $t \geq 0$.

c) Sai.

Ta có $f'(t) = 0 \Rightarrow -2000t^2 + 10000 = 0 \Leftrightarrow t^2 = 5 \Leftrightarrow t = \sqrt{5}$ (do $t \geq 0$).

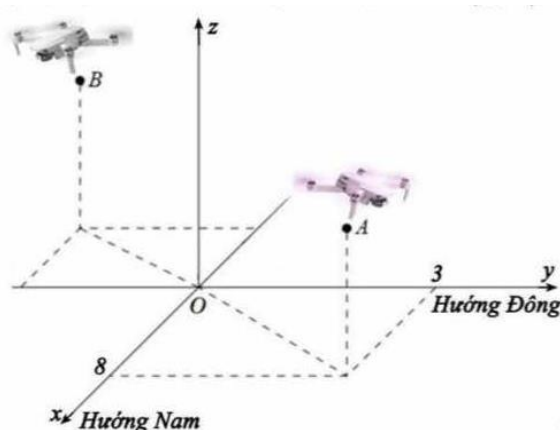
Vậy nghiệm của phương trình $f'(t) = 0$ là $t = \sqrt{5}$.

d) Sai.

Lập bảng biến thiên của hàm số $f(t)$ trên $[0; +\infty)$ ta được $\max_{[0; +\infty)} f(t) = f(\sqrt{5}) \approx 847$ (ppm).

Khi đó nồng độ khí CO₂ cao nhất đo được trong phòng thí nghiệm (làm tròn đến hàng đơn vị) là 847 (ppm).

Câu 4. Hai chiếc flycam được điều khiển cùng bay lên tại cùng một địa điểm. Sau một thời gian bay, chiếc flycam thứ nhất bay đến vị trí điểm A cách mặt đất 10m, cách điểm xuất phát 8m về phía nam và 3m về phía đông. Chiếc flycam thứ hai bay đến điểm B cách mặt đất 12m, cách điểm xuất phát 4m về phía bắc và 5m về phía tây. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai chiếc flycam, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất (coi như phẳng) có trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (đơn vị đo mỗi trục là mét). Khi đó:



a) Tọa độ của điểm $A(8;3;10)$.

b) Phương trình đường thẳng đi qua vị trí của hai chiếc flycam tại A và B là
$$\begin{cases} x = 8 + 12t \\ y = 3 + 8t \\ z = 10 - 2t \end{cases}.$$

c) Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB đi qua $M(1;-2;1)$.

d) Trên mặt đất người ta đặt một thiết bị phá sóng flycam sao cho có thể phá sóng hai chiếc flycam tại hai vị trí A, B cùng một lúc. Tổng khoảng cách ngắn nhất từ thiết bị đó đến hai chiếc flycam tại hai vị trí A và B (làm tròn đến hàng phần trăm) bằng $25,46(m)$.

Lời giải

a) Dựa vào hình vẽ ta thấy điểm A có hoành độ là 8, tung độ là 3 và cao độ là 10.

b) Đúng.

$B(-4;-5;12)$.

Đường thẳng AB đi qua điểm $A(8;3;10)$ và nhận $\overrightarrow{AB} = (12;8;-2)$ làm vector chỉ phương có phương

trình là
$$\begin{cases} x = 8 + 12t \\ y = 3 + 8t \\ z = 10 - 2t \end{cases}.$$

c) Đúng.

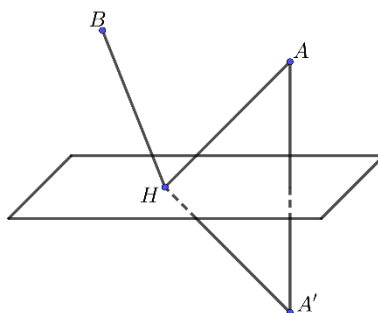
Gọi $I(2;-1;11)$ là trung điểm AB .

Mặt phẳng đi qua điểm $I(2;-1;11)$ và nhận $\overrightarrow{IA} = (6;4;-1)$ làm vector pháp tuyến có phương trình là

$$6(x-2) + 4(y+1) - 1(z-11) = 0 \Leftrightarrow 6x + 4y - z + 3 = 0.$$

Thay tọa độ điểm $M(1;-2;1)$ vào phương trình mặt phẳng ta được $6.1 + 4.(-2) - 1 + 3 = 0$ (đúng).

d) Sai.



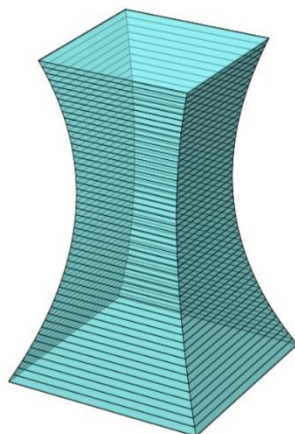
Gọi $A'(8;3-10)$ là điểm đối xứng với A qua mặt phẳng (Oxy) .

Với mọi điểm $H \in (Oxy)$, ta có $HA + HB = HA' + HB \geq A'B$.

Vậy tổng khoảng cách ngắn nhất từ thiết bị đó đến hai flycam là $A'B = 2\sqrt{173} \approx 26,31(m)$.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

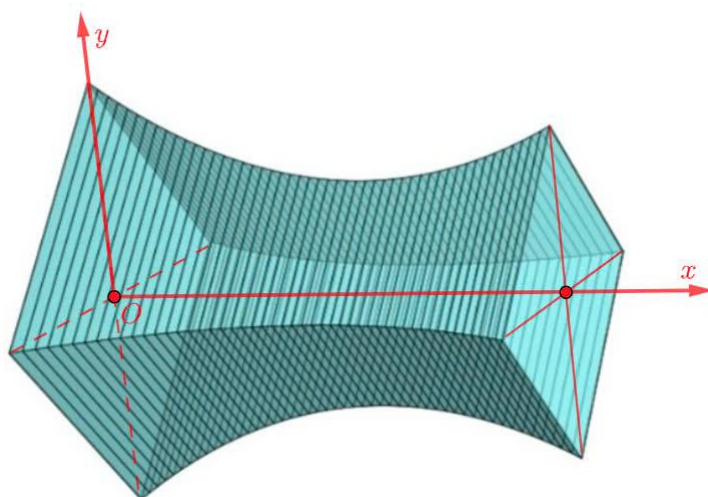
Câu 1. Một kiến trúc sư chịu trách nhiệm thiết kế một tòa nhà cao 30 mét. Mặt cắt ngang tại mọi độ cao, vuông góc với trục thẳng đứng, luôn là một hình vuông (xem hình vẽ).



Mặt đáy tòa nhà là hình vuông có cạnh $L_0 = 26$ m, mặt đỉnh là hình vuông có cạnh $L_{30} = 20$ m. Mặt cắt ngang tại vị trí hẹp nhất của tòa nhà: Hình vuông có cạnh $L_{min} = 13,75$ m. Mặt cắt của tòa nhà theo mặt phẳng đứng chứa đường chéo đáy có dạng là hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong parabol đối xứng nhau qua trục thẳng đứng đi qua tâm đáy của tòa nhà. Tính thể tích của tòa nhà đó (làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị tính: mét khối).

Lời giải

Đáp án: 8976



Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Gọi $L(x)$ là hàm biến thiên của độ dài đường chéo mặt cắt của toà nhà tại độ cao x .

Theo đề ta có, $L(x)$ là một parabol đi qua ba điểm $(0; 13\sqrt{2})$, $(30; 10\sqrt{2})$, $(x_o; \frac{55\sqrt{2}}{8})$, trong đó

x_o là vị trí toà nhà có cạnh cạnh $L_{min} = 13,75$ m.

$$L(x) = a(x - x_o)^2 + \frac{55\sqrt{2}}{8}.$$

$$\text{Ta có hệ: } \begin{cases} L(0) = a(0 - x_o)^2 + \frac{55\sqrt{2}}{8} = 13\sqrt{2} \\ L(30) = a(30 - x_o)^2 + \frac{55\sqrt{2}}{8} = 10\sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a(x_o)^2 = \frac{49\sqrt{2}}{8} \\ a(30 - x_o)^2 = \frac{25\sqrt{2}}{8} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{x_o^2}{(30 - x_o)^2} = \frac{49}{25} \Rightarrow \begin{cases} x_o = 105(L) \\ x_o = 17,5(TM) \Rightarrow a = \frac{\sqrt{2}}{50} \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } L(x) = \frac{\sqrt{2}}{50}(x - 17,5)^2 + \frac{55\sqrt{2}}{8}$$

Do đó, diện tích thiết diện là $S(x) = 2[L(x)]^2 = 2\left[\frac{\sqrt{2}}{50}(x-17,5)^2 + \frac{55\sqrt{2}}{8}\right]^2$.

Vậy thể tích của toà nhà là $V = \int_0^{30} S(x) dx = \int_0^{30} 2\left[\frac{\sqrt{2}}{50}(x-17,5)^2 + \frac{55\sqrt{2}}{8}\right]^2 dx \approx 8976m^3$.

Câu 2. Một nhà đầu tư có số vốn là 5 tỷ đồng (5000 triệu đồng) để phân bổ vào Quỹ cổ phiếu A và quỹ trái phiếu B. Các thông tin và điều kiện đầu tư được xác định như sau: Quỹ Cổ phiếu A có tỷ suất sinh lời là 17%/năm. Quỹ trái phiếu B có tỷ suất sinh lời là 8%/năm. Tổng số tiền đầu tư không vượt quá 5000 triệu đồng. Phải đầu tư ít nhất 1200 triệu đồng vào quỹ trái phiếu B. Không đầu tư quá 3200 triệu đồng vào quỹ cổ phiếu A. Với các điều kiện trên thì nhà đầu tư có thể đạt được tổng lợi nhuận hàng năm lớn nhất là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Lời giải

Đáp án: 688

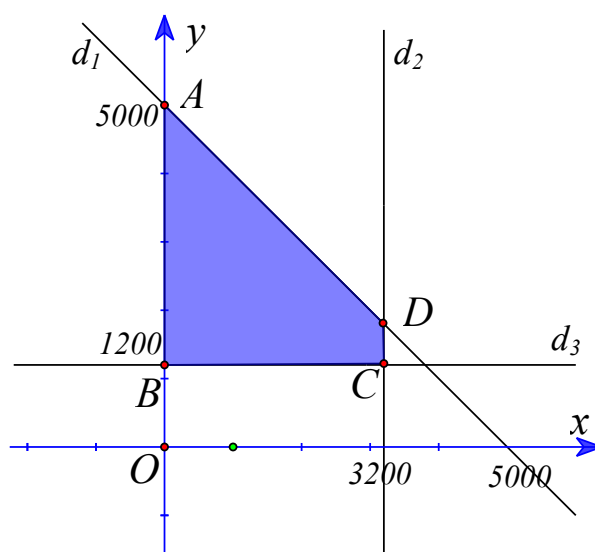
Gọi x, y (triệu đồng) lần lượt là số tiền phân bổ vào cổ phiếu A và quỹ trái phiếu B, $x \geq 0, y \geq 0$.

Theo đề bài ta có:
$$\begin{cases} x + y \leq 5000 \\ 0 \leq x \leq 3200. \\ y \geq 1200 \end{cases}$$

Lợi nhuận hàng năm là: $F(x; y) = 0,17x + 0,08y$.

Ta cần tìm giá trị lớn nhất của hàm $F(x; y)$.

Vẽ các đường thẳng $d_1: x + y = 5000$, $d_2: x = 3200$, $d_3: y = 1200$.



Miền nghiệm của hệ trên là miền tứ giác ABCD.

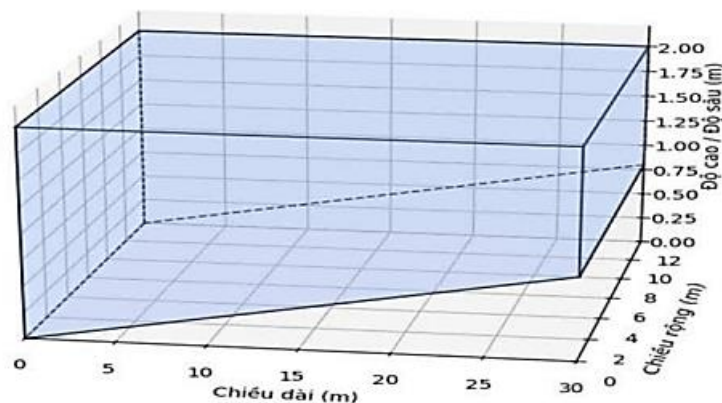
Giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x; y) = 0,17x + 0,08y$ chỉ đạt được tại các điểm $A(0; 5000), B(0; 1200), C(3200; 1200), D(3200; 1800)$.

Thay tọa độ các điểm A, B, C, D vào $F(x; y) = 0,17x + 0,08y$ ta được các giá trị lần lượt là 400; 96; 640; 688.

Vậy $\max F(x; y) = 688$ tại $D(3200; 1800)$. Do đó nhà đầu tư có thể đạt được tổng lợi nhuận hàng năm lớn nhất là 688 triệu đồng.

Câu 3. Một bể bơi với mặt nước khi đầy có dạng hình chữ nhật với chiều rộng $14m$ và chiều dài $30m$. Các thành bể xung quanh thẳng đứng và đáy là một mặt phẳng nghiêng. Chiều sâu tại một đầu bể là $1,2m$ và tăng dần đều đến $2,0m$ ở đầu kia của bể (xem hình vẽ). Ban đầu bể không chứa nước. Người ta sử

dùng một máy bơm công suất lớn để bơm nước vào bể với tốc độ không đổi là $42m^3$ / giờ. Hỏi sau bao nhiêu giờ thì máy bơm bơm đầy bể nước?



Lời giải

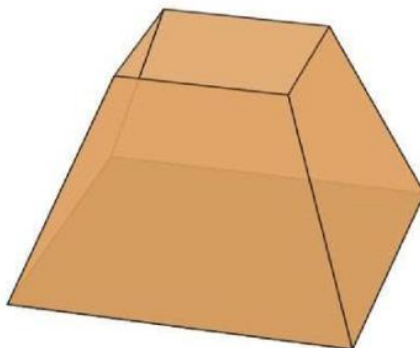
Đáp số: 16

Thể tích nước cần bơm đầy bể là thể tích khối lăng trụ đứng có đáy là hình thang vuông nên

$$V = \frac{(1, 2 + 2) \cdot 30}{2} \cdot 14 = 672m^3.$$

Thời gian máy bơm bơm đầy bể nước là: $\frac{672}{42} = 16$ giờ.

Câu 4. Một xưởng thủ công mỹ nghệ sản xuất loại chụp đèn trang trí dạng hình chóp cụt tứ giác đều. Gọi x là độ dài cạnh đáy lớn (đơn vị:dm). Tính toán cho thấy tổng chi phí vật liệu (tính bằng nghìn đồng) cho một chụp đèn là $C(x) = x^2 + 108$ (nghìn đồng). Thời gian sản xuất cho một chụp đèn được xác định là $T(x) = x + 6$ (giờ). Xưởng muốn xác định kích thước x để chi phí vật liệu trung bình trên một giờ sản xuất là thấp nhất, nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng thời gian và vật liệu. Hãy tìm giá trị của x .



Lời giải

Đáp án: 6

Gọi hàm chi phí vật liệu trung bình trên một giờ sản xuất là $f(x) = \frac{C(x)}{T(x)} = \frac{x^2 + 108}{x + 6}, x > 0$.

$$\text{Ta có } f'(x) = \frac{x^2 + 12x - 108}{(x + 6)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -18(L) \\ x = 6 \end{cases}$$

Ta có bảng biến thiên :

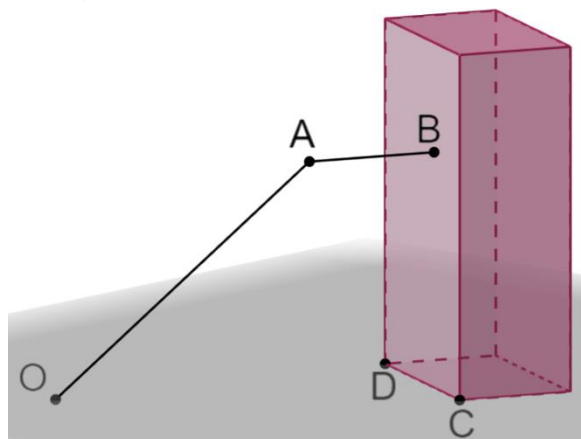
x	0	6	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	18	12	$+\infty$

Từ bảng biến thiên ta thấy $f(x)$ đạt GTNN bằng 12 khi $x = 6$.

Vậy để chi phí vật liệu trung bình trên một giờ sản xuất là thấp nhất thì $x = 6$.

Câu 5. Một công ty logistics đang thử nghiệm hệ thống giao hàng tự động bằng máy bay không người lái (drone).

Trong không gian $Oxyz$, mỗi đơn vị trên các trục tương ứng với 1 mét trên thực tế. Mặt ngoài của một tòa nhà cao tầng được xem là một phần của mặt phẳng (P) thẳng đứng, đi qua hai điểm $C(10;50;0)$ và $D(30;10;0)$. Vị trí giao hàng là điểm B nằm trên mặt phẳng (P) . Drone bắt đầu bay từ kho hàng tại gốc tọa độ $O(0;0;0)$. Ban đầu, nó bay theo một đường thẳng đến vị trí $A(30;40;120)$. Từ vị trí A , drone thay đổi đường bay, di chuyển theo phương vuông góc với mặt phẳng (P) đến vị trí giao hàng B . Tính khoảng cách từ O đến B (làm tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải

Đáp án: 126

$$\overrightarrow{CD} = (20; -40; 0) = 20\vec{u}; \text{ với } \vec{u} = (1; -2; 0).$$

(P) là mặt phẳng thẳng đứng qua C và D nên nhận vec tơ $\vec{u} = (1; -2; 0)$ và $\vec{k} = (0; 0; 1)$ làm cặp vector chỉ phương nên vector pháp tuyến của (P) là $\vec{n} = [\vec{u}; \vec{k}] = (2; 1; 0)$

$$(P): 2(x-10) + 1(y-50) + 0(z-0) = 0 \Leftrightarrow 2x + y - 70 = 0$$

Đường thẳng AB vuông góc với (P) nên nhận vector pháp tuyến của (P) là vector chỉ phương $\vec{u}_{AB} = (2; 1; 0)$. Phương trình đường thẳng AB :

$$\begin{cases} x = 30 + 2t \\ y = 40 + t \\ z = 120 \end{cases}$$

B là giao điểm của đường thẳng AB và mặt phẳng (P) nên ta có

$$60 + 4t + 40 + t - 70 = 0 \Leftrightarrow 5t = -30 \Leftrightarrow t = -6$$

$$\Rightarrow B(18; 34; 120) \Rightarrow OB = \sqrt{18^2 + 34^2 + 120^2} = 126$$

Câu 6. Một nhà máy sản xuất sản phẩm A có tỷ lệ sản phẩm bị lỗi là 2%. Nhà máy sử dụng hai hệ thống kiểm tra chất lượng độc lập để phát hiện lỗi:

Hệ thống 1: Xác suất phát hiện chính xác sản phẩm lỗi là 95%. Xác suất báo lỗi nhầm trên một sản phẩm không lỗi là 1%.

Hệ thống 2: Xác suất phát hiện chính xác sản phẩm lỗi là 90%. Xác suất báo lỗi nhầm trên một sản phẩm không lỗi là 5%.

Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm. Biết rằng sản phẩm này bị cả hai hệ thống kiểm tra đều báo lỗi. Tính xác suất để sản phẩm này thực tế không bị lỗi. Kết quả xác suất này sau khi đã làm tròn đến hàng phần nghìn là số có dạng $0,0ab$ (ví dụ nếu kết quả là $0,024$ thì $a = 2, b = 4$). Tính giá trị của $a + b$.

Lời giải

Đáp án: 10

Gọi A là biến cố chọn được sản phẩm lỗi.

Gọi M, N lần lượt là biến cố hệ thống 1 kết luận sản phẩm lỗi, hệ thống 2 kết luận sản phẩm lỗi.

Ta cần tính xác suất điều kiện: $P(\bar{A} | MN) = \frac{P(\bar{A}MN)}{P(MN)}$.

Ta có $P(A) = 2\% = 0,02 \Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0,98$ và

$P(M | A) = 95\% = 0,95; P(M | \bar{A}) = 1\% = 0,01$.

$P(N | AM) = 90\% = 0,9; P(N | \bar{A}M) = 5\% = 0,05$.

Ta có: $P(MN) = P(AMN \cup \bar{A}MN) = P(AMN) + P(\bar{A}MN)$.

Mặt khác: $P(\bar{A}MN) = P(\bar{A}) \cdot P(M | \bar{A}) \cdot P(N | \bar{A}M) = 0,98 \cdot 0,01 \cdot 0,05$ và

$P(AMN) = P(A) \cdot P(M | A) \cdot P(N | AM) = 0,02 \cdot 0,95 \cdot 0,9$.

Vậy $P(\bar{A} | MN) = \frac{0,98 \cdot 0,01 \cdot 0,05}{0,98 \cdot 0,01 \cdot 0,05 + 0,02 \cdot 0,95 \cdot 0,9} = \frac{49}{1759} \approx 0,028 \Rightarrow a + b = 10$.

ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-1	0	3	$+\infty$		
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-1;3)$. B. $(-\infty;-1)$. C. $(-1;0)$. D. $(0;+\infty)$.

Lời giải

Vì $f'(x) < 0$ trên các khoảng $(-1;0)$ và $(3;+\infty)$.

Câu 2: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{2x-1}$ là

- A. $\frac{e^{2x}}{4x} + C$. B. $\frac{1}{2}e^{2x-1} + C$. C. $\frac{e^{2x}}{2x} + C$. D. $2e^{2x-1} + C$.

Lời giải

Ta có $\int f(x)dx = \int e^{2x-1}dx = \frac{1}{2}e^{2x-1} + C$.

Câu 3: Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 3^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $S = \int_0^2 3^x dx$. B. $S = \pi \int_0^2 3^{2x} dx$. C. $S = \pi \int_0^2 3^x dx$. D. $S = \int_0^2 3^{2x} dx$.

Lời giải

Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 3^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$ được tính bằng

công thức: $S = \int_0^2 |3^x| dx = \int_0^2 3^x dx$ (do $3^x > 0, \forall x \in [0;2]$).

Câu 4: Chỉ số ô nhiễm không khí (AQI) tại thủ đô Hà Nội trong tháng 6/2024 được thống kê vào 10h30 sáng các ngày trong tháng thể hiện trong bảng số liệu sau:

Chỉ số (AQI)	[130;145)	[145;160)	[160;175)	[175;190)	[190;205)
Số ngày	8	7	6	7	2

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?

- A. 175. B. 176,5. C. 180,2 D. 178,2.

Lời giải

Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu thuộc nhóm $[175;190)$ nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số

liệu là $Q_3 = 175 + \frac{\frac{30.3}{4} - (8+7+6)}{7}(190-175) = 178,2$.

Câu 5: Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $M(1;3;-2)$ và nhận vectơ $\vec{u} = (1;-1;5)$ làm vectơ chỉ phương có phương trình tham số là:

- A. $\begin{cases} x = 1+t \\ y = -1+3t \\ z = 5-2t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 1+t \\ y = -1+3t \\ z = 5+2t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1+t \\ y = 3-t \\ z = -2+5t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1+t \\ y = 3+t \\ z = -2+5t \end{cases}$.

Lời giải

Ta có phương trình tham số của đường thẳng là
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3 - t \\ z = -2 + 5t \end{cases}$$

Câu 6: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
$f(x)$	1	3	2

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. 3.

B. 1.

C. 0.

D. 2.

Lời giải

Dựa vào bảng biến thiên ta có $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$ nên suy ra đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x = -1$.

Dựa vào bảng biến thiên ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ nên suy ra đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là $y = 2$.

Dựa vào bảng biến thiên ta có $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ nên suy ra đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là $y = 1$.

Vậy đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.

Câu 7: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{2}{3}} x > 2$ là:

A. $\left(0; \frac{4}{9}\right)$.

B. $(-\infty; \sqrt[3]{4})$.

C. $(\sqrt[3]{4}; +\infty)$.

D. $(-\infty; \frac{4}{9})$.

Lời giải

Ta có $\log_{\frac{2}{3}} x > 2 \Leftrightarrow 0 < x < \left(\frac{2}{3}\right)^2 \Leftrightarrow 0 < x < \frac{4}{9}$.

Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{2}{3}} x > 2$ là $\left(0; \frac{4}{9}\right)$.

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): x - 3y + z - 5 = 0$ có một vector pháp tuyến là:

A. $\vec{n} = (1; -3; -4)$

B. $\vec{n} = (1; -3; 1)$

C. $\vec{n} = (1; 3; 1)$

D. $\vec{n} = (-1; -3; 1)$

Lời giải

Theo định nghĩa $(P): ax + by + cz + d = 0$ có một vector pháp tuyến là $\vec{n} = (a; b; c)$

Do đó $(P): x - 3y + z - 5 = 0$ có một vector pháp tuyến là $\vec{n} = (1; -3; 1)$

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O . Gọi I là trung điểm SC . Mệnh đề nào sau đây **sai**:

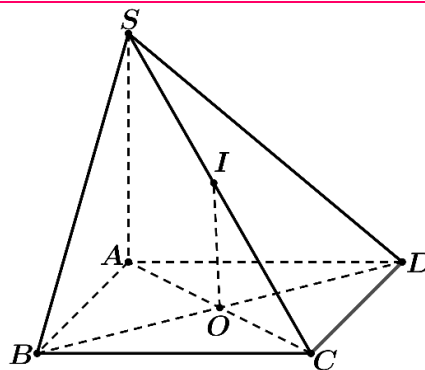
A. $BD \perp (SAC)$.

B. $OI \perp (ABCD)$.

C. $BC \perp SB$.

D. $SD \perp DC$.

Lời giải



Ta có: $\begin{cases} CD \perp SA \\ CD \perp AD \end{cases} \Rightarrow CD \perp SD; \begin{cases} BC \perp AB \\ BC \perp SA \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB)$

Mặt khác $\begin{cases} OI \parallel SA \\ SA \perp (ABCD) \end{cases} \Rightarrow OI \perp (ABCD)$

Do tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật nên không đảm bảo $AC \perp BD$

Do đó không đảm bảo $BD \perp (SAC)$.

Câu 10: Số nghiệm của phương trình $2^{2x^2-7x+5} = 1$ là

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 0.

Lời giải

Ta có: $2^{2x^2-7x+5} = 1 \Leftrightarrow 2x^2 - 7x + 5 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = \frac{5}{2} \end{cases}$

Vậy tập nghiệm của phương trình là: $S = \left\{1; \frac{5}{2}\right\}$.

Câu 11: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_n = 3n + 2$. Tìm số hạng đầu u_1 và công sai d .

A. $u_1 = 2; d = 2$.

B. $u_1 = 5; d = 3$.

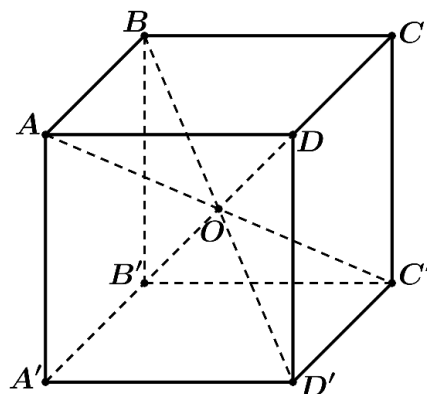
C. $u_1 = 3; d = 5$.

D. $u_1 = 5; d = 2$.

Lời giải

Ta có $u_1 = 3 \cdot 1 + 2 = 5$ và $d = u_n - u_{n-1} = 3n + 2 - [3(n-1) + 2] = 3$. Vậy $u_1 = 5; d = 3$.

Câu 12: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình hộp, khẳng định nào dưới đây đúng?



A. $\vec{OA} + \vec{OA'} = \vec{0}$

B. $\vec{OA} + \vec{OC'} = \vec{0}$

C. $\vec{OA} + \vec{OB} = \vec{0}$

D. $\vec{OA} + \vec{OD} = \vec{0}$

Lời giải

Vì O là trung điểm của AC' nên $\vec{OA} + \vec{OC'} = \vec{0}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = \log_5(x^3 - 3x^2 + 4)$

a) Điều kiện xác định của hàm số là $x > 2$

b) Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = \frac{3x^2 - 6x}{(x^3 - 3x^2 + 4)\ln 5}$

c) Phương trình $f'(x) = 0$ có hai nghiệm trên đoạn $[1; 2]$

d) Hàm số đã cho có hai điểm cực trị

Lời giải

a) Sai: Điều kiện xác định: $x^3 - 3x^2 + 4 > 0 \Leftrightarrow (x-2)^2(x+1) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -1 < x < 2 \\ x > 2 \end{cases}$.

b) Đúng: Ta có: $f'(x) = \frac{3x^2 - 6x}{(x^3 - 3x^2 + 4)\ln 5}$.

c) Phương trình $f'(x) = \frac{3x^2 - 6x}{(x^3 - 3x^2 + 4)\ln 5} = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$ nên trên đoạn $[1; 2]$ thì phương trình chỉ

có một nghiệm là $x = 2$

d) Sai: Bảng biến thiên:

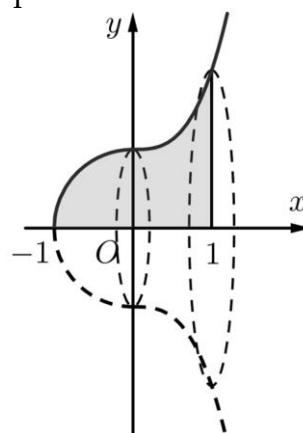
x	-1	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	+
$f(x)$				

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đã cho có 1 điểm cực trị.

Câu 2: Giả sử chiếc nón rộng vành sau có thể mô hình hóa bằng cách cho hình phẳng (H) giới hạn

bởi đồ thị hàm số $y = \begin{cases} x^3 + 1 & \text{khi } 0 < x \leq 1 \\ \sqrt{1-x^2} & \text{khi } -1 \leq x \leq 0 \end{cases}$, trục Ox và các đường thẳng $x = -1$ và $x = 1$

quay quanh trục Ox (đơn vị trên trục là dm). (Kết quả đều làm tròn đến hàng phần trăm)



a) Diện tích hình phẳng (H) là $S = 3,57 \text{ dm}^2$.

b) Diện tích thiết diện qua trục đối xứng của khối tròn xoay trên là $\frac{\pi + 5}{2} \text{ dm}^2$.

c) Công thức tính thể tích khối tròn xoay trên là $V = \pi \int_0^{-1} (x^2 - 1) dx + \pi \int_1^0 (x^6 + 2x^3 + 1) dx$.

d) Nếu thể tích của khối tròn xoay có dạng $\frac{a\pi}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản thì $a + b = 139$.

Lời giải

a) Sai: Diện tích hình phẳng (H) được tính bằng công thức: $S = \int_{-1}^0 (\sqrt{1-x^2}) dx + \int_0^1 (x^3 + 1) dx$

Khi đó $S \approx 2,04 \text{ dm}^2$

b) Đúng: Diện tích thiết diện qua trục đối xứng của khối tròn xoay trên là $\frac{\pi+5}{2} \text{ dm}^2$.

c) Đúng: Công thức tính thể tích khối tròn xoay trên là $V = \pi \int_0^{-1} (x^2 - 1) dx + \pi \int_0^1 (x^6 + 2x^3 + 1) dx$.

d) Đúng: $V = \pi \int_0^{-1} (x^2 - 1) dx + \pi \int_0^1 (x^6 + 2x^3 + 1) dx = \frac{97\pi}{42}$ nên $a = 97$ và $b = 42 \Rightarrow a + b = 139$.

Câu 3: Có hai đội thi đấu môn bắn súng. Đội I có 8 vận động viên, đội II có 10 vận động viên. Xác suất đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II tương ứng là 0,6 và 0,55. Chọn ngẫu nhiên một vận động viên.

a) Xác suất để vận động viên chọn ra thuộc đội I là $\frac{5}{9}$

b) Xác suất không đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội II là 0,45

c) Xác suất để vận động viên này đạt huy chương vàng là $\frac{103}{180}$

d) Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương vàng. Xác suất để vận động viên này thuộc đội I là $\frac{48}{103}$.

Lời giải

a) Sai: Xác suất để vận động viên chọn ra thuộc đội I là $\frac{8}{18} = \frac{4}{9}$.

b) Đúng: Xác suất không đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội II là $1 - 0,55 = 0,45$

c) Đúng: Gọi A là biến cố: "Vận động viên đạt huy chương vàng", B là biến cố: "Thành viên đội I" thì biến cố đối của B là $\bar{B}$: "Thành viên đội II đạt huy chương vàng".

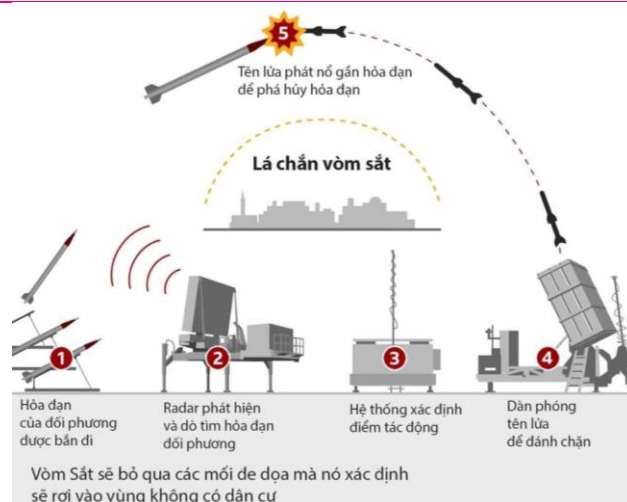
Do đó, $P(B) = \frac{8}{18} = \frac{4}{9}$; $P(\bar{B}) = \frac{5}{9}$; $P(A|B) = 0,6$; $P(A|\bar{B}) = 0,55$

Theo công thức xác suất toàn phần ta có

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = \frac{4}{9}.0,6 + \frac{5}{9}.0,55 = \frac{103}{180}$$

d) Đúng: Ta có $P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)} = \frac{\frac{4}{9}.0,6}{\frac{103}{180}} = \frac{48}{103}$

Câu 4: Hệ thống phòng không "vòm sắt" là một trong những hệ thống đánh chặn tên lửa từ xa rất nổi tiếng của Israel. Để "vòm sắt" hoạt động được chính xác người ta trang bị một Radar có khả năng phát hiện tên lửa với bán kính 417km. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, một hệ thống "vòm sắt" đang ở vị trí gốc tọa độ $O(0;0;0)$ và một quả tên lửa đang ở vị trí $A(688;185;-8)$ được phóng lên và bay theo một quỹ đạo là đường thẳng có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (-91;-75;0)$.



- a) Phương trình mặt cầu thể hiện vùng phủ sóng của Radar là $x^2 + y^2 + z^2 = 417$
 b) Radar phát hiện một quả tên lửa ngay tại vị trí được phóng lên
 c) Giả sử hệ thống "Vòm sắt" gặp trục trặc không thể bắn hạ quả tên lửa khi đó vị trí cuối cùng quả tên lửa xuất hiện trên màn hình radar là $B(415; -40; -8)$
 d) Nếu hệ thống gặp trục trặc không bắn hạ được tên lửa thì khoảng cách gần nhất từ hệ thống "vòm sắt" đến quả tên lửa là ≈ 190 km

Lời giải

- a) Sai: Phương trình mặt cầu tâm $O(0;0;0)$, bán kính $R=417$ là $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 417^2 (*)$
 b) Sai: Thay tọa độ $A(688;185;-8)$ vào phương trình $(*)$ ta được:

$$688^2 + 185^2 + (-8)^2 = 507633 > 417^2 \text{ suy ra điểm } A(688;185;-8) \text{ nằm ngoài mặt cầu.}$$

- c) Sai: Quỹ đạo của tên lửa là đường thẳng có phương trình $d: \begin{cases} x = 688 - 91t \\ y = 185 - 75t \\ z = -8 \end{cases}$

Giả sử điểm $B(688 - 91t; 185 - 75t; -8)$ là điểm đầu tiên trên màn hình radar phát hiện ra quả tên lửa khi đó điểm B nằm trên mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 417^2$. Khi đó:

$$(688 - 91t)^2 + (185 - 75t)^2 + (-8)^2 = 417^2 \Leftrightarrow 13906t^2 - 152966t + 333744 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 8 \\ t = 3 \end{cases}$$

$$\text{Với } t = 8 \text{ suy ra } B(-40; -415; -8) \text{ khi đó } \overline{AB} = (-728; -600; 0) \Rightarrow |\overline{AB}| \approx 943,39$$

$$\text{Với } t = 3 \text{ suy ra } B(415; -40; -8) \text{ khi đó } \overline{AB} = (-273; -225; 0) \Rightarrow |\overline{AB}| \approx 353,77$$

Do $353,77 < 943,39$ nên vị trí cuối cùng quả tên lửa xuất hiện trên Radar là $B(-40; -415; -8)$

- d) Sai: Gọi $H(688 - 91t; 185 - 75t; -8)$ là vị trí hệ thống "vòm sắt" gần quả tên lửa.

Khi đó để OH nhỏ nhất khi và chỉ khi $\overline{OH} \perp \vec{u} = (-91; -75; 0) \Leftrightarrow \overline{OH} \cdot \vec{u} = 0$

$$\Leftrightarrow (688 - 91t) \cdot (-91) + (185 - 75t) \cdot (-75) = 0 \Leftrightarrow 13906t - 76483 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{11}{2}$$

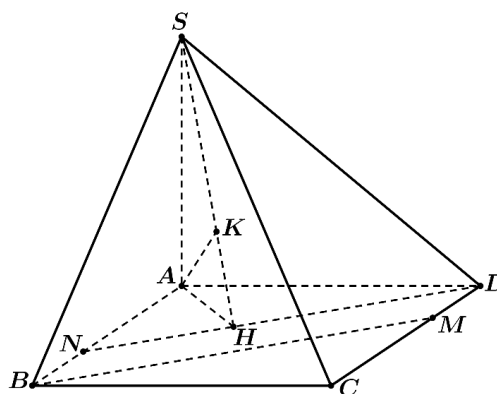
$$\text{Suy ra } H\left(\frac{375}{2}; -\frac{455}{2}; -8\right), |\overline{OH}| = \sqrt{\left(\frac{375}{2}\right)^2 + \left(-\frac{455}{2}\right)^2 + (-8)^2} \approx 295 \text{ km.}$$

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và $AB=3$, $AD=1$. Biết $SA=2$ và vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M là điểm thuộc đoạn thẳng DC sao cho $DC=3DM$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BM và SD . (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Đáp án: 0,41



Gọi N là điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho $BA = 3BN$

Khi đó $BN = DM$ và $BN \parallel DM$ nên tứ giác $BNDM$ là hình bình hành

Từ đó suy ra $BM \parallel DN \Rightarrow BM \parallel (SDN)$.

Vậy $d(BM, SD) = d(BM, (SDN)) = d(B, (SDN))$.

Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của A lên DN và SH .

Ta có $DN \perp AH$ và $DN \perp SA$ nên $DN \perp (SAH)$ từ đó suy ra $DN \perp AK$.

Lại có $AK \perp SH$ và $AK \perp DN$ nên $AK \perp (SDN)$ nên $d(A, (SDN)) = AK$.

Do $AN = \frac{2}{3}AB = 2$ và tam giác ADN vuông tại A nên ta có:

$$AH = \frac{AN \cdot AD}{\sqrt{AN^2 + AD^2}} = \frac{2 \cdot 1}{\sqrt{(2)^2 + 1^2}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

Tam giác SAH vuông tại A nên $AK = \frac{AH \cdot AS}{\sqrt{AH^2 + AS^2}} = \frac{\frac{2\sqrt{5}}{5} \cdot 2}{\sqrt{\left(\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)^2 + (2)^2}} = \frac{2\sqrt{6}}{6}.$

Đường thẳng AB cắt mặt phẳng (SDN) tại N và $\frac{BN}{AN} = \frac{1}{2}$ nên khi đó ta có:

$$d(BM, SD) = d(B, (SDN)) = \frac{1}{2}d(A, (SDN)) = \frac{1}{2}AK = \frac{\sqrt{6}}{6}.$$

Vậy khoảng cách giữa hai đường thẳng BM và SD bằng 0,41.

0	,	4	1
---	---	---	---

Câu 2: Bác Bình cần xây một căn nhà với chi phí 1 tỷ đồng. Đặt kế hoạch sau 5 năm phải có đủ số tiền trên thì mỗi năm bác Bình cần gửi vào ngân hàng một khoản tiền tiết kiệm như nhau. Biết lãi suất của ngân hàng là 7%/năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn. Tìm số tiền bác Bình gửi vào mỗi năm (Đơn vị tính là triệu đồng và kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Lời giải

Đáp án: 163

Nếu đầu mỗi năm gửi vào ngân hàng số tiền m , lãi suất không đổi $r\%$ /năm và lãi sau mỗi năm được nhập vào vốn thì sau n năm số tiền thu được T_n được tính theo công thức

$$T_n = \frac{m}{r} \left[(1+r)^n - 1 \right] (1+r).$$

Áp dụng công thức trên với $n = 5$; $T_5 = 1000000000$; $r = 7\% = 0,07$ ta có:

$$1000000000 = \frac{m}{0,07} \left[(1 + 0,07)^5 - 1 \right] (1 + 0,07) \Leftrightarrow 700000000 = m(1,07^5 - 1)1,07$$

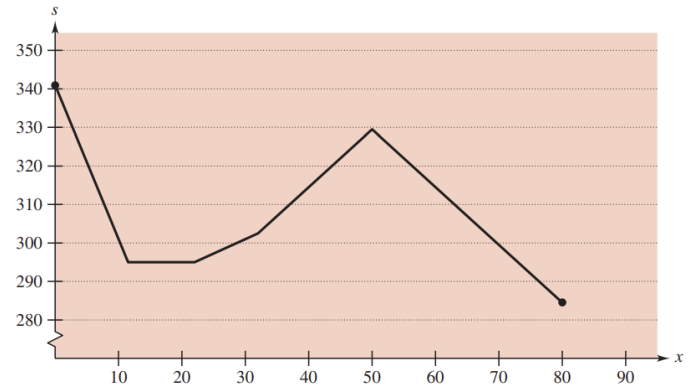
$$\Leftrightarrow m = \frac{700000000}{1,07(1,07^5 - 1)} \approx 163 \text{ triệu đồng.}$$

1	6	3	
---	---	---	--

Câu 3: Ở các độ cao khác nhau trong khí quyển Trái Đất thì âm thanh di chuyển với tốc độ khác nhau. Tốc độ âm thanh $s(x)$ (tính bằng giây) được mô hình hóa bằng phương trình a):

$$s(x) = \begin{cases} -4x + 341 & 0 \leq x < 11,5 \\ 295 & 11,5 \leq x < 22 \\ \frac{3}{4}x + 278,5 & 22 \leq x < 32 \\ \frac{3}{2}x + 254,5 & 32 \leq x < 50 \\ -\frac{3}{2}x + 404,5 & 50 \leq x \leq 80 \end{cases}$$

a)



b)

Trong đó x là độ cao trung bình (tính bằng kilomet) minh họa như hình b). Hỏi tốc độ âm thanh trung bình trong khoảng $[0; 80]$ bằng bao nhiêu? (Đơn vị: m/s)

Lời giải

Đáp án: 308

Ta chia thành năm phần rồi tính tích phân như sau:

$$I_1 = \int_0^{11,5} s(x) dx = \int_0^{11,5} (-4x + 341) dx = \left[-2x^2 + 341x \right]_0^{11,5} = 3657$$

$$I_2 = \int_{11,5}^{22} s(x) dx = \int_{11,5}^{22} 295 dx = [295x]_{11,5}^{22} = 3097,5$$

$$I_3 = \int_{22}^{32} s(x) dx = \int_{22}^{32} \left(\frac{3}{4}x + 278,5 \right) dx = \left[\frac{3}{8}x^2 + 278,5x \right]_{22}^{32} = 2987,5$$

$$I_4 = \int_{32}^{50} s(x) dx = \int_{32}^{50} \left(\frac{3}{2}x + 254,5 \right) dx = \left[\frac{3}{4}x^2 + 254,5x \right]_{32}^{50} = 5688$$

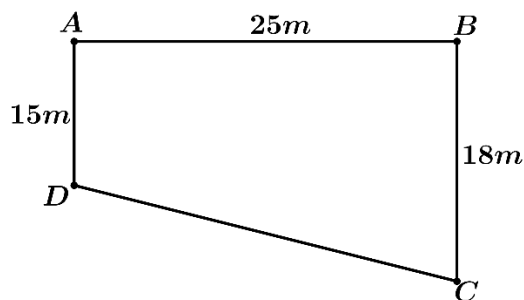
$$I_5 = \int_{50}^{80} s(x) dx = \int_{50}^{80} \left(-\frac{3}{2}x + 404,5 \right) dx = \left[-\frac{3}{4}x^2 + 404,5x \right]_{50}^{80} = 9210$$

$$\text{Khi đó: } I = \int_0^{80} s(x) dx = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 = 3657 + 3097,5 + 2987,5 + 5688 + 9210 = 24640$$

$$\text{Vậy tốc độ âm thanh trung bình từ độ 0 đến 80km là: } v_{TB} = \frac{1}{80} \int_0^{80} s(x) dx = \frac{1}{80} \cdot 24640 = 308 \text{ (m/s)}$$

3	0	8	
---	---	---	--

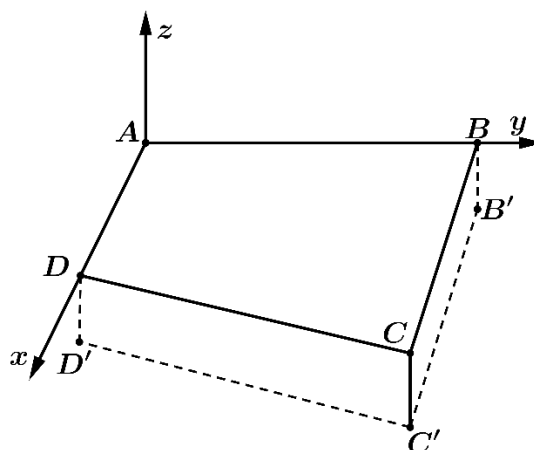
Câu 4: Một phần sân trường được định vị bởi các điểm A, B, C, D minh họa như hình vẽ dưới đây:



Bước đầu chúng được lấy “thăng bằng” để có cùng độ cao và tứ giác $ABCD$ là hình thang vuông ở A và B với độ dài $AB = 25\text{m}$, $AD = 15\text{m}$, $BC = 18\text{m}$. Do yêu cầu kĩ thuật, khi lát phẳng phần sân trường phải thoát nước về góc sân ở C nên người ta lấy độ cao ở các điểm B, C, D xuống thấp hơn so với độ cao ở A là 10cm , $a\text{cm}$, 6cm tương ứng sao cho bốn điểm A, B', C', D' đồng phẳng. Giá trị của a bằng bao nhiêu? (Đơn vị: cm)

Lời giải

Đáp án: 17,2



Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho: $O \equiv A$, tia $Ox \equiv AD$; tia $Oy \equiv AB$.

Khi đó ta có tọa độ các điểm $A(0;0;0)$; $B(0;2500;0)$; $C(1800;2500;0)$; $D(1500;0;0)$

Khi hạ độ cao các điểm ở các điểm B, C, D xuống thấp hơn so với độ cao ở A là 10cm , $a\text{cm}$ và 6cm tương ứng ta có các điểm mới $B'(0;2500;-10)$; $C'(1800;2500;-a)$; $D'(1500;0;-6)$

Theo bài ra có bốn điểm $A; B'; C'; D'$ đồng phẳng.

Phương trình mặt phẳng $(AB'D')$: $x + y + 250z = 0$.

Do $C'(1800; 2500; -a) \in (AB'D')$ nên có: $1800 + 2500 - 250a = 0 \Leftrightarrow a = 17,2$

Vậy $a = 17,2\text{cm}$.

1	7	,	2
---	---	---	---

Câu 5: Trước sự phát triển của ngành vật liệu bán dẫn, anh Khoa mở nhà máy sản xuất vi mạch với thiết kế của vi mạch có dạng hình chữ nhật có kích thước $a(\text{pm}) \times b(\text{pm})$ với $1\text{pm} = 10^{-12}\text{m}$. Biết rằng chi phí để sản xuất vi mạch bao gồm 50 (triệu đồng) chi phí cho nguyên vật liệu ban đầu, 15 (triệu đồng) / 1pm chi phí gia công lắp màng Silic xung quanh thành vi mạch (xem như độ dày khi gia công là không đáng kể) và 32 (triệu đồng) / 1pm^2 tiền gia công phủ chất làm mát bao quanh cả 2 bề mặt vi mạch (xem như cả bề mặt là hình chữ nhật có kích thước như trên). Biết rằng đơn giá bán ra mỗi chiếc vi mạch là 428 (triệu đồng / pm^2) và nếu cả 2 kích thước thành phần của vi mạch giảm đi 15 pm thì lợi nhuận thu được

mỗi chiếc bằng chi phí sản xuất của mỗi chiếc vi mạch đó. Khi lợi nhuận đạt giá trị nhỏ nhất thì chu vi của vi mạch là bao nhiêu pm. (Kết quả làm tròn đến số thập phân thứ nhất)

Lời giải

Đáp án: 63,2

Từ giả thiết ta có hàm chi phí sản xuất vi mạch là: $C(a, b) = 50 + 15.2(a + b) + 32.(2ab)$

Sau khi giảm đi 15 pm của mỗi kích thước của vi mạch thì chi phí sản xuất được biểu diễn lại theo hàm mới là: $C(a - 15, b - 15) = 50 + 15.2(a + b - 30) + 64(a - 15)(b - 15)$ (triệu đồng)

Đơn giá bán ra mỗi chiếc vi mạch là: $R(a - 15, b - 15) = 428(a - 15)(b - 15)$ (triệu đồng)

Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí nên khi cả 2 kích thước thành phần của vi mạch giảm đi 15 pm thì lợi nhuận thu được mỗi chiếc bằng chi phí sản xuất của mỗi chiếc vi mạch đó sẽ tương ứng với đơn giá bán ra sẽ gấp 2 lần chi phí sản xuất.

Từ đó ta có thể suy ra được: $R(a - 15, b - 15) = 2C(a - 15, b - 15)$

Khi đó ta có phương trình: $5 + 3(a + b - 30) = 15(a - 15)(b - 15) \Rightarrow b = \frac{4(57a - 865)}{3(5a - 76)} \quad (1).$

Lợi nhuận ban đầu lúc này được biểu diễn theo hàm số sau:

$$T(a) = R(a) - C(a) = \frac{82542a^2 - 1260190a + 115200}{3(5a - 76)}, a > 15 \text{ (triệu đồng)}$$

$$\text{Xét } T'(a) = \frac{27514}{5} - \frac{770392.3}{5(15a - 228)^2} = 0 \Leftrightarrow a = a_0 = \frac{76}{5} + \frac{2}{5}\sqrt{\frac{7}{3}} > 15 \text{ (thỏa mãn)}.$$

$$\text{Suy ra } T(a_0) \text{ là giá trị lợi nhuận nhỏ nhất, thế vào (1) suy ra } b_0 = \frac{4(57a_0 - 865)}{3(5a_0 - 76)}$$

$$\text{Tức } 2.(a + b) \approx 63,2(pm).$$

6	3	,	2
---	---	---	---

Câu 6: Có hai đồng xu có hình thức giống nhau, trong đó có một đồng xu cân đối đồng chất và một đồng xu không cân đối có xác suất khi tung đồng xu xuất hiện mặt ngửa là $\frac{2}{3}$. Một người lấy ngẫu nhiên một đồng xu trong hai đồng xu đã cho, tung đồng xu đó 3 lần thì đều thấy xuất hiện mặt ngửa, xác suất người đó lấy được đồng xu cân đối là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Lời giải

Đáp án: 0,3

Gọi A là biến cố: “Lấy được đồng xu cân đối đồng chất” và B là biến cố: “Tung đồng xu ba lần đều xuất hiện mặt ngửa”. Khi đó ta cần tính $P(A|B)$.

$$\text{Ta có } P(A) = \frac{1}{2}, P(\bar{A}) = \frac{1}{2} \text{ và } P(B|A) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}, P(B|\bar{A}) = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}.$$

Theo công thức Bayes và công thức xác suất toàn phần ta có

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8} + \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{27}} \approx 0,3.$$

0	,	3	
---	---	---	--

-----HẾT-----

ĐỀ SỐ 3

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho dãy số (u_n) , biết $u_n = \frac{2n^2 - 1}{n^2 + 3}$. Số hạng u_5 là

A. $u_5 = \frac{17}{12}$.

B. $u_5 = \frac{71}{39}$.

C. $u_5 = \frac{1}{4}$.

D. $u_5 = \frac{7}{4}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $u_5 = \frac{2 \cdot 5^2 - 1}{5^2 + 3} = \frac{7}{4}$.

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình $3^{2x-1} \leq 27$ là

A. $(-\infty; 4]$.

B. $(-\infty; 2]$.

C. $[2; +\infty)$.

D. $[1; +\infty)$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $3^{2x-1} \leq 27 \Leftrightarrow 2x-1 \leq 3 \Leftrightarrow x \leq 2$.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: $(-\infty; 2]$.

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 2, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 3$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là

A. $V = 4$.

B. $V = 12$.

C. $V = 8$.

D. $V = 6$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $S_{ABCD} = 2^2 = 4$.

$V_{S.ABCD} = \frac{1}{3} S_{ABCD} \cdot SA = \frac{1}{3} \cdot 4 \cdot 3 = 4$.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$			2		-3		$+\infty$
	$-\infty$						

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(-3; 2)$.

B. $(-2; -\infty)$.

C. $(3; +\infty)$.

D. $(-2; 3)$.

Lời giải

Chọn D

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-2; 3)$.

Câu 5. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + 2x + 2}{x - 1}$ trên đoạn $[2; 5]$ bằng

A. 2.

B. 5.

C. 10.

D. $\frac{37}{4}$.

Lời giải

Chọn C

$$f'(x) = \frac{(x^2 + 2x + 2)'(x-1) - x^2 - 2x - 2}{(x-1)^2} = \frac{(2x+2)(x-1) - x^2 - 2x - 2}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 4}{(x-1)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 - \sqrt{5} \notin (2; 5) \\ x = 1 + \sqrt{5} \in (2; 5) \end{cases}$$

Ta có: $f(2) = \frac{2^2 + 2 \cdot 2 + 2}{2-1} = 10$.

$$f(1+\sqrt{5}) = \frac{(1+\sqrt{5})^2 + 2 \cdot (1+\sqrt{5}) + 2}{(1+\sqrt{5})-1} = 4 + 2\sqrt{5}.$$

$$f(5) = \frac{5^2 + 2 \cdot 5 + 2}{5-1} = \frac{37}{4}. \text{ Vậy } \max_{[2;5]} f(x) = 10.$$

Câu 6. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{x+2}{x-1}$ là đường thẳng

- A.** $x=1$. **B.** $x=-2$. **C.** $y=1$. **D.** $y=-2$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty \end{cases} \Rightarrow TCD: x=1.$

Câu 7. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 - \sin x$ là

- A.** $6x - \cos x + C$. **B.** $6x + \cos x + C$. **C.** $x^3 + \cos x + C$. **D.** $x^3 - \cos x + C$.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $\int f(x) dx = \int (3x^2 - \sin x) dx = x^3 + \cos x + C$.

Câu 8. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và các đường thẳng $x = a$, $x = b$ là

- A.** $S = \int_a^b f(x) dx$. **B.** $S = -\int_a^b f(x) dx$. **C.** $S = \int_a^b |f(x)| dx$. **D.** $S = \int_a^b |f(x)| dx$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $S = \int_a^b |f(x)| dx$.

Câu 9. Cho hai mẫu số liệu ghép nhóm M_1, M_2 có bảng tần số ghép nhóm như sau:

M_1 :	Nhóm	[12;14)	[14;16)	[16;18)	[18;20)	[20;22)
	Tần số	2	4	8	6	4

M_2 :	Nhóm	[6;8)	[8;10)	[10;12)	[12;14)	[14;16)
	Tần số	2	4	8	6	4

Gọi $\bar{X}_1$ và $\bar{X}_2$ lần lượt là số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm M_1, M_2 . Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\bar{X}_1 = \bar{X}_2$.

B. $\bar{X}_1 = 2\bar{X}_2$.

C. $\bar{X}_1 = \bar{X}_2 + 6$.

D. $2\bar{X}_1 = \bar{X}_2$.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $\bar{X}_1 = \frac{13.2+15.4+17.8+19.6+21.4}{24} = \frac{35}{2}$.

$\bar{X}_2 = \frac{7.2+9.4+11.8+13.6+15.4}{24} = \frac{23}{2}$.

Suy ra $\bar{X}_1 = \bar{X}_2 + 6$.

Câu 10. Cho hình bình hành $ABCD$. Vecto $\overrightarrow{AD}$ bằng với vecto nào dưới đây?

A. $\overrightarrow{CB}$.

B. $\overrightarrow{BD}$.

C. $\overrightarrow{AC}$.

D. $\overrightarrow{BC}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho các vecto $\vec{a} = (3; -1; 1)$, $\vec{b} = (1; 2; -5)$. Tọa độ của vecto $\vec{a} - 2\vec{b}$ là

A. $(2; -1; -6)$.

B. $(1; -5; 11)$.

C. $(5; 3; -9)$.

D. $(1; -6; 5)$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\vec{a} - 2\vec{b} = (3 - 2.1; -1 - 2.2; 1 - 2.(-5)) = (1; -5; 11)$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2z + 4 = 0$. Tâm I của mặt cầu (S) có tọa độ là

A. $I(2; 0; 1)$.

B. $I(-4; 0; 2)$.

C. $I(2; 0; -1)$.

D. $I(4; 0; 2)$.

Lời giải

Chọn C

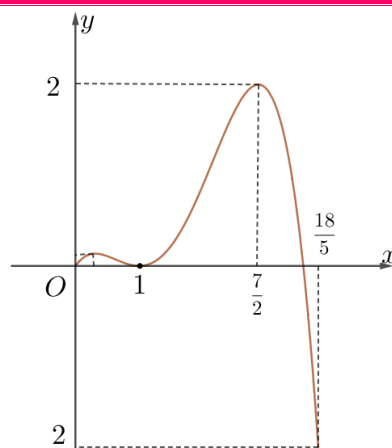
Ta có: $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2z + 4 = 0$

$$\begin{cases} 2a = 4 \\ 2b = 0 \\ 2c = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 0 \\ c = -1 \end{cases} \Rightarrow \text{Tâm } I \text{ của mặt cầu } (S) \text{ có tọa độ là } I(2; 0; -1).$$

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a) b) c) d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $\left[0; \frac{18}{5}\right]$, có đồ thị là đường cong ở hình vẽ và

$$f'\left(\frac{1}{3}\right) = f'(1) = f'\left(\frac{7}{2}\right) = 0.$$



- a) Hàm số đồng biến trên các khoảng $\left(\frac{1}{3}; 1\right)$ và $\left(\frac{7}{2}; \frac{18}{5}\right)$.
- b) $x = 1$ là điểm cực tiểu của hàm số.
- c) Giá trị cực tiểu của hàm số là $\frac{7}{2}$.
- d) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $\left[\frac{1}{3}; \frac{18}{5}\right]$ là 2.

Lời giải

- a) Hàm số nghịch biến trên các khoảng $\left(\frac{1}{3}; 1\right)$ và $\left(\frac{7}{2}; \frac{18}{5}\right)$.

Chọn SAI.

- b) Theo đồ thị hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$.

Chọn ĐÚNG.

- c) Theo đồ thị hàm số có hai giá trị cực đại là $y_{cd} = \frac{1}{3} = f\left(\frac{1}{3}\right); y_{cd} = 2 = f\left(\frac{7}{2}\right)$.

Chọn SAI.

- d) $\max_{\left[\frac{1}{3}; \frac{18}{5}\right]} f(x) = 2 = f\left(\frac{7}{2}\right)$.

Chọn ĐÚNG.

Câu 2. Xét hàm số $f(x) = x\sqrt{x}$. Khi đó

- a) $\int_1^4 f'(x) dx = 7$.
- b) $\int_1^4 f(x) dx = \frac{62}{5}$.
- c) $\int_1^4 [f(x)]^2 dx = 63$.
- d) $\int_1^4 f(x^2) \cdot \sqrt{x} dx = \frac{1022}{9}$.

Lời giải

- a) $\int_1^4 f'(x) dx = f(4) - f(1) = 4\sqrt{4} - 1 = 7$.

Chọn ĐÚNG.

b) $\int_1^4 f(x) dx = \int_1^4 x\sqrt{x} dx = \frac{62}{5}.$

Chọn ĐÚNG.

c) $\int_1^4 [f(x)]^2 dx = \int_1^4 [x\sqrt{x}]^2 dx = \int_1^4 x^3 dx = \frac{255}{4}.$

Chọn SAI.

d) $\int_1^4 f(x^2) \cdot \sqrt{x} dx = \int_1^4 x^2 \sqrt{x^2} \cdot \sqrt{x} dx = \int_1^4 x^3 \sqrt{x} dx = \frac{1022}{9}.$

Chọn ĐÚNG.

Câu 3. Cho hai biến cố A và B với $P(A), P(B) > 0$. Biết rằng:

$$P(A|B) = \frac{2}{3}; P(B|A) = \frac{1}{3} \text{ và } P(A \cup B) = \frac{7}{8}.$$

a) $P(A \cup B) + P(AB) - P(A) = P(B).$

b) $P(AB) = \frac{2}{3}P(B).$

c) $P(A) = 3P(B).$

d) $P(B) = \frac{3}{8}.$

Lời giải

a) Ta có $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) \Rightarrow P(B) = P(A \cup B) - P(A) + P(AB).$

Chọn ĐÚNG.

b) $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{2}{3} \Rightarrow P(AB) = \frac{2}{3}P(B)$

Chọn ĐÚNG.

c) $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{1}{3} \Rightarrow P(AB) = \frac{1}{3}P(A).$

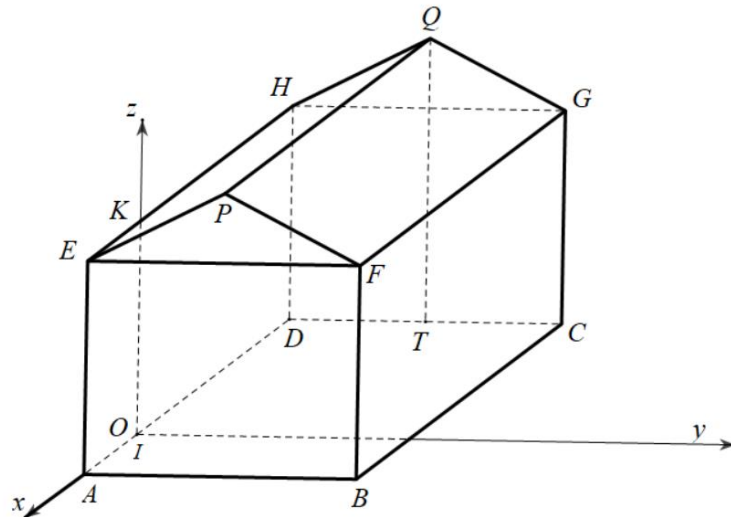
$P(AB) = \frac{2}{3}P(B).$ Suy ra $\frac{1}{3}P(A) = \frac{2}{3}P(B) \Leftrightarrow P(A) = 2P(B).$

Chọn SAI.

d) $P(B) = P(A \cup B) + P(AB) - P(A) \Leftrightarrow P(B) = \frac{7}{8} + \frac{2}{3}P(B) - 2P(B) \Leftrightarrow P(B) = \frac{3}{8}$

Chọn ĐÚNG.

Câu 4. Một nhà kho có dạng hình lăng trụ đứng $ABFPE.DCGQH$, với $ABFE$ là hình chữ nhật và EFP là tam giác cân tại P . Gọi T là trung điểm của DC . Các kích thước nhà kho lần lượt là $AB = 6$ m; $AE = 5$ m; $AD = 8$ m; $QT = 7$ m. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho gốc tọa độ là điểm O thuộc đoạn AD , $OA = 2$ m và các trục tọa độ tương ứng như hình vẽ.

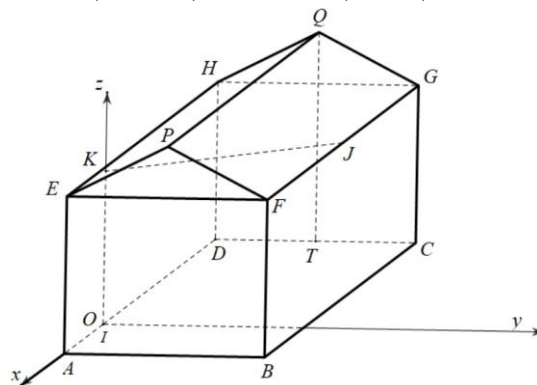


- a)** Tọa độ điểm G là $(-6; -6; 5)$.
- b)** Tọa độ điểm F là $(2; 6; 5)$.
- c)** Gọi K là giao điểm của EH và trục Oz . Người ta dự định lắp camera quan sát trong nhà kho tại vị trí trung điểm của FG và đầu thu dữ liệu đặt tại vị trí thuộc đoạn OK cách O một khoảng bằng 70 cm . Người ta thiết kế đường dây cáp nối từ vị trí đặt đầu thu đến K , sau đó nối thẳng đến camera. Tổng độ dài dây cáp (làm tròn đến hàng đơn vị) cần dùng là 11 m .
- d)** Giả sử mái nhà lợp bằng tôn có giá tiền mỗi mét vuông tôn là $130\,000$ đồng. Số tiền cần bỏ ra để mua tôn lợp mái nhà là $3\,750\,000$ đồng (không kể hao phí do việc cắt và ghép các miếng tôn, làm tròn kết quả đến hàng nghìn).

Lời giải

Từ giả thiết ta có tọa độ các điểm $A(2;0;0), B(2;6;0), D(-6;0;0), C(-6,6,0), T(-6;3;0), G(-6;6;5), F(2;6;5)$

- a) $G(-6; 6; 5)$.
Chọn SAI.
- b) $F(2; 6; 5)$.
Chọn ĐÚNG.
- c) Gọi J là trung điểm FG , thì $J(-2; 6; 5)$. Ta có $K(0; 0; 5)$.



Độ dài dây là $OK + KJ = \sqrt{(5-0,7)^2} + \sqrt{2^2 + 6^2} \approx 11 \text{ m.}$

- Chọn ĐÚNG.**
- d)** Từ giả thiết ta có $Q(-6;3;7), P(2;3;7), \overrightarrow{PQ} = (8;0;0), \overrightarrow{PF} = (0;3;-2)$

$$\text{Diện tích } S_{PQGF} = \left[\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PF} \right] = \sqrt{0^2 + 16^2 + 24^2} = 8\sqrt{13}$$

Do đó số tiền cần bỏ ra để mua tôn lợp mái nhà là $2 \cdot S_{PQGF} \cdot 130000 \simeq 7\,500\,000$ đồng.

Chọn SAI.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Bác An có một dãy nhà trọ gồm 40 phòng cho thuê. Bác An nhận thấy rằng tất cả các phòng đều sẽ có người thuê nếu giá thuê mỗi phòng là 3000000 đồng / tháng và cứ mỗi lần tăng giá thuê mỗi phòng lên 100000 đồng/ tháng thì sẽ có thêm một phòng bị người thuê trả lại. Bác An nên cho mỗi phòng thuê bao nhiêu triệu đồng một tháng để số tiền thu được hàng tháng từ việc cho thuê dãy nhà trọ là nhiều nhất?

Lời giải

Trả lời: 3,5

Giả sử mỗi tháng tăng giá thuê mỗi phòng là x trăm nghìn đồng;

Số phòng cho thuê là $40 - x$ (phòng); giá thuê mỗi phòng: $3000000 + 100000x$ đồng.

Số tiền thu về: $S(x) = (40 - x)(3000000 + 100000x)$;

$$S(x) = -100000x^2 + 1000000x + 120000000$$

$$S(x) = 10^5(-x^2 + 10x + 1200) = 10^5 \left[-(x-5)^2 + 1225 \right] \leq 10^5 \cdot 1225$$

Dấu "=" xảy ra khi $x = 5$ thì số tiền cho thuê dãy nhà trọ lớn nhất: $S(x) = 10^5 \cdot 1225 = 122,5$ triệu đồng;

Giá thuê mỗi phòng khi đó: $\frac{S(x)}{40-5} = 3,5$ triệu đồng/phòng.

Câu 2. Giả sử $\int 2^{3x} dx = \frac{a^x}{b \cdot \ln 2} + C$ (với a là số nguyên dương khác 1, b là số nguyên tố). Tìm giá của biểu thức $a + 4b$?

Lời giải

Trả lời: 20

$$\int 2^{3x} dx = \frac{2^{3x}}{3 \cdot \ln 2} + C = \frac{a^x}{b \cdot \ln 2} + C \Rightarrow \begin{cases} a = 8 \\ b = 3 \end{cases} \Rightarrow a + 4b = 20.$$

Câu 3. Một nhà máy có 10% công nhân làm việc ở môi trường ô nhiễm và 15% công nhân mắc bệnh đường hô hấp. Hơn nữa, có $\frac{1}{3}$ số công nhân mắc bệnh đường hô hấp làm việc trong môi trường ô nhiễm. Chọn ngẫu nhiên một công nhân của nhà máy. Biết người được chọn không mắc bệnh đường hô hấp, tính xác suất người đó làm việc ở môi trường ô nhiễm. *Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.*

Lời giải

Trả lời: 0,06

Gọi A : "Công nhân làm trong môi trường ô nhiễm" vậy $P(A) = 0,1$;

Gọi B : "Công nhân mắc bệnh đường hô hấp" vậy $P(B) = 0,15 \Rightarrow P(\bar{B}) = 0,85$;

Và $P(A|B) = \frac{1}{3}$ (xác suất 1 người được chọn trong môi trường ô nhiễm với điều kiện bị bệnh đường hô hấp).

Theo công thức xác suất toàn phần:

$$P(A) = P(A|B) \cdot P(B) + P(A|\bar{B}) \cdot P(\bar{B})$$

$$\Leftrightarrow 0,1 = \frac{1}{3} \cdot 0,15 + P(A|\bar{B}) \cdot 0,85 \Rightarrow P(A|\bar{B}) = \frac{1}{17} \approx 0,06$$

Câu 4. Phương trình $\sin 2x = \sqrt{3} \cos x$ có bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn $[-\pi; 2\pi]$?

Lời giải

Trả lời: 4

$$\sin 2x = \sqrt{3} \cos x \Leftrightarrow \cos x (2 \sin x - \sqrt{3}) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ 2 \sin x - \sqrt{3} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = \cos \frac{\pi}{2} \\ \sin x = \sin \frac{\pi}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k\pi \\ x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}); \\ x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases}$$

Xét $[-\pi; 2\pi]$:

$$\begin{cases} -\pi \leq \frac{\pi}{2} + k\pi \leq 2\pi \Leftrightarrow -1 \leq k \leq \frac{3}{2} \Leftrightarrow k \in \{-1; 0; 1\} \Rightarrow x \in \left\{-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right\} \end{cases}$$

$$\begin{cases} -\pi \leq \frac{\pi}{3} + k2\pi \leq 2\pi \Leftrightarrow -\frac{2}{3} \leq k \leq \frac{5}{6} \Leftrightarrow k \in \{0\} \Rightarrow x \in \left\{\frac{\pi}{3}\right\} \end{cases}$$

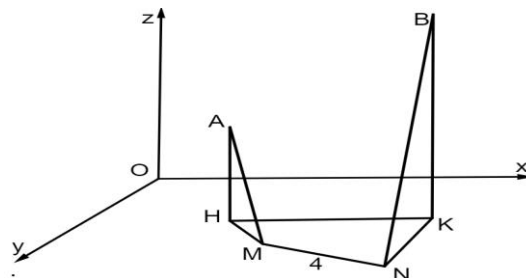
$$\begin{cases} -\pi \leq \frac{2\pi}{3} + k2\pi \leq 2\pi \Leftrightarrow -\frac{5}{6} \leq k \leq \frac{2}{3} \Leftrightarrow k \in \{0\} \Rightarrow x \in \left\{\frac{2\pi}{3}\right\} \end{cases}$$

Suy ra các nghiệm: $\left\{-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}; \frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3}\right\} \Rightarrow$ có 5 nghiệm.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;3), B(7;10;6)$. Hai điểm M, N thay đổi trên mặt phẳng Oxy sao cho $MN=4$. Khi $AM+BN$ nhỏ nhất, tính hiệu của hoành độ điểm M và hoành độ của điểm N .

Lời giải

Trả lời: -2,4



Hình chiếu vuông góc của hai điểm $A(1;2;3), B(7;10;6)$ lên $(Oxy): H(1;2;0), K(7;10;0)$;

$$HK = 10 > MN = 4;$$

$$d(A, Oxy) = 3 < d(B, Oxy) = 6;$$

Khi $AM+BN$ nhỏ nhất thì:

$M, N \in HK, \overrightarrow{HM}, \overrightarrow{HN}$ cùng hướng.

$$\overrightarrow{HK} = (6; 8; 0),$$

$$M \in HK: \begin{cases} x = 1 + 6t \\ y = 2 + 8t; N(1 + 6t'; 2 + 8t'; 0), MN = 4 \\ z = 0 \end{cases}$$

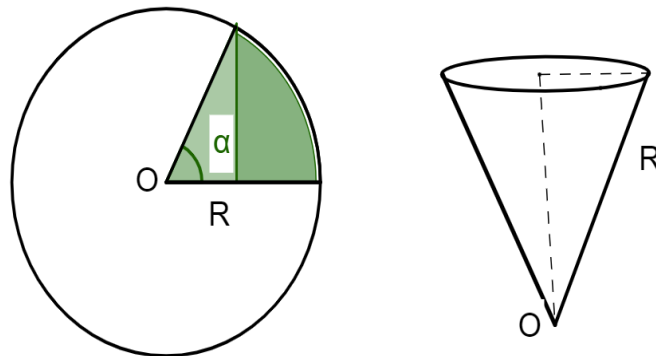
$$\sqrt{(6t' - 6t)^2 + (8t' - 8t)^2 + 0} = 4 \Leftrightarrow 10|t' - t| = 4 \Leftrightarrow |t' - t| = \frac{2}{5}$$

$$\text{Do: } \overrightarrow{HM}, \overrightarrow{HN}, \overrightarrow{HK} \text{ cùng hướng nên } \begin{cases} \frac{6t}{6} > 0 \\ \frac{6t'}{6} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{36t'^2 + 64t'^2} - \sqrt{36t^2 + 64t^2} = 4 \\ t > 0 \\ t' > 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 10|t| - 10|t'| = 4 \\ t > 0 \\ t' > 0 \end{cases} \Leftrightarrow 10(t - t') = 4 \Leftrightarrow (t - t') = \frac{2}{5}$$

$$x_M - x_N = 1 + 6t - (1 + 6t') = -6(t' - t) = -6 \cdot \frac{2}{5} = -2,4$$

Câu 6. Từ một tấm tôn hình tròn bán kính R , người ta cắt bỏ một phần hình quạt tròn (phần tô màu), rồi uốn và hàn phần còn lại thành một chiếc phễu hình nón (Hình vẽ). Cần cắt hình quạt tròn có góc ở tâm bằng bao nhiêu radian (làm tròn đến hàng phần trăm) để sức chứa của chiếc phễu là lớn nhất.



Lời giải

Trả lời: 1,15

Độ dài dây cung còn lại: $l = R \cdot (2\pi - \alpha)$;

Bán kính đường tròn đáy của phễu: $2\pi r = R(2\pi - \alpha) \Rightarrow r = \frac{R(2\pi - \alpha)}{2\pi}$;

Thể tích của chiếc phễu:

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{3} \pi \left(\frac{R(2\pi - \alpha)}{2\pi} \right)^2 \sqrt{R^2 - \left(\frac{R(2\pi - \alpha)}{2\pi} \right)^2} = \frac{1}{3} \pi R^3 \left(1 - \frac{\alpha}{2\pi} \right)^2 \sqrt{1 - \left(1 - \frac{\alpha}{2\pi} \right)^2};$$

$$V'(\alpha) = \frac{1}{3} \pi R^3 \left(\sqrt{\left(1 - \frac{\alpha}{2\pi} \right)^4} - \left(1 - \frac{\alpha}{2\pi} \right)^6 \right)' = \frac{1}{3} \pi R^3 \cdot \frac{-\frac{4}{2\pi} \left(1 - \frac{\alpha}{2\pi} \right)^3 + \frac{6}{2\pi} \left(1 - \frac{\alpha}{2\pi} \right)^5}{2\sqrt{\left(1 - \frac{\alpha}{2\pi} \right)^4} - \left(1 - \frac{\alpha}{2\pi} \right)^6} = 0$$

$$\Leftrightarrow -\frac{4}{2\pi} \left(1 - \frac{\alpha}{2\pi} \right)^3 + \frac{6}{2\pi} \left(1 - \frac{\alpha}{2\pi} \right)^5 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - \frac{\alpha}{2\pi} = 0 \\ \left(1 - \frac{\alpha}{2\pi} \right)^2 = \frac{2}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 2\pi \\ \alpha \approx 1,153 \quad (2\pi > \alpha > 0) \\ \alpha \approx 11,41 \end{cases}$$

Lập BBT ta được thể tích đạt giá trị lớn nhất bằng $\max_{(0; 2\pi)} V = 0,385$ với $\alpha \approx 1,153$.

-----HẾT-----

ĐỀ SỐ 4

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$		
$f'(x)$		$-$	0	$+$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$			3		0	$+\infty$

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải

Chọn C

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số ta thấy hàm số đã cho có 3 điểm cực trị.

Câu 2. Cho hai mẫu số liệu ghép nhóm A và B có bảng tần số ghép nhóm như sau:

A :

Nhóm	$[71,8; 72,0)$	$[72,0; 72,2)$	$[72,2; 72,4)$	$[72,4; 72,6)$	$[72,6; 72,8)$
Tần số	2	5	9	4	1

B :

Nhóm	$[72,0; 72,2)$	$[72,2; 72,4)$	$[72,4; 72,6)$	$[72,6; 72,8)$	$[72,8; 73)$
Tần số	2	5	9	4	1

Gọi Δ_A và Δ_B lần lượt là khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm A và B . Phát biểu nào sau đây đúng?

A. $\Delta_A = \Delta_B$.

B. $\Delta_A = \Delta_B + 0,2$.

C. $\Delta_A = \Delta_B - 0,2$.

D. $|\Delta_A - \Delta_B| > 0,2$.

Lời giải

Chọn A

Tứ phân vị thứ nhất và thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm A là:

$$Q_{1A} = 72 + \frac{\frac{21}{4} - 2}{5} \cdot 0,2 = 72,13;$$

$$Q_{3A} = 72,2 + \frac{\frac{3 \cdot 21}{4} - (2+5)}{9} \cdot 0,2 = \frac{13031}{180};$$

$$\Rightarrow \Delta_A = Q_{3A} - Q_{1A} = 72,13 - \frac{13031}{180} = \frac{119}{450}.$$

Tứ phân vị thứ nhất và thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm B là:

$$Q_{1B} = 72,2 + \frac{\frac{21}{4} - 2}{5} \cdot 0,2 = 72,33;$$

$$Q_{3B} = 72,4 + \frac{\frac{3.21}{4} - (2+5)}{9} \cdot 0,2 = \frac{13067}{180};$$

$$\Rightarrow \Delta_B = Q_{3B} - Q_{1B} = \frac{13067}{180} - 72,33 = \frac{119}{450}.$$

Vậy $\Delta_A = \Delta_B$.

Câu 3. Đạo hàm của hàm số $y = \log_5 x$ là

A. $y' = \frac{1}{x}$.

B. $y' = \frac{\ln 5}{x}$.

C. $y' = \frac{1}{x \ln 5}$.

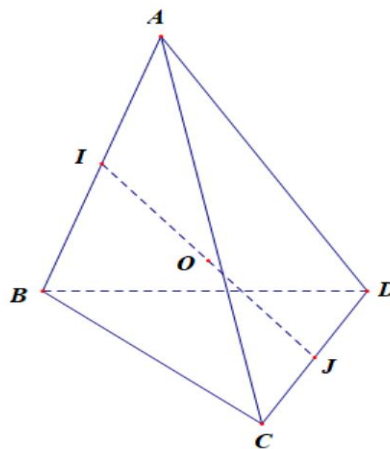
D. $y' = -\frac{1}{x \ln 5}$.

Lời giải

Chọn C

Đạo hàm của hàm số $y = \log_5 x$ là: $y' = \frac{1}{x \ln 5}$.

Câu 4. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I, J, O theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng AB, CD, IJ như vẽ



Khẳng định nào sau đây sai?

A. $\vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0}$.

B. $\vec{AI} + \vec{AJ} = \frac{1}{2} \vec{AO}$.

C. $\vec{OC} + \vec{OD} = 2\vec{OJ}$.

D. $\vec{OJ} = \frac{1}{2}(\vec{OC} + \vec{OD})$.

Lời giải

Chọn B

I là trung điểm của đoạn thẳng $AB \Rightarrow \vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0} \Rightarrow$ Đáp án A đúng.

O là trung điểm của đoạn thẳng $IJ \Rightarrow \vec{OI} + \vec{OJ} = \vec{0} \Rightarrow \vec{AI} + \vec{AJ} = 2\vec{AO} \Rightarrow$ Đáp án B sai.

J là trung điểm của đoạn thẳng $CD \Rightarrow \vec{JC} + \vec{JD} = \vec{0} \Rightarrow \vec{OC} + \vec{OD} = 2\vec{OJ} \Rightarrow$ Đáp án C đúng.

J là trung điểm của đoạn thẳng $CD \Rightarrow \vec{OC} + \vec{OD} = 2\vec{OJ} \Rightarrow \vec{OJ} = \frac{1}{2}(\vec{OC} + \vec{OD}) \Rightarrow$ Đáp án D đúng.

Câu 5. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = -\frac{1}{3}x^3 + x^2 - 4$ trên đoạn $[-2; 2]$ là

A. -4 .

B. 2 .

C. -2 .

D. $-\frac{8}{3}$.

Lời giải

Chọn A

$$y = -\frac{1}{3}x^3 + x^2 - 4 \Rightarrow y' = -x^2 + 2x.$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \in [-2; 2] \\ x = 2 \in [-2; 2] \end{cases}$$

Ta có $y(-2) = \frac{8}{3}; y(0) = -4; y(2) = -\frac{8}{3}$.

Suy ra giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = -\frac{1}{3}x^3 + x^2 - 4$ trên đoạn $[-2; 2]$ là: -4 .

Câu 6. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(1) = -1, F(3) = 21$, Giá trị của $\int_1^3 f(x)dx$ bằng

A. 22.

B. 20.

C. -21 .

D. 21.

Lời giải

Chọn A

$$\int_1^3 f(x)dx = F(x)\Big|_1^3 = F(3) - F(1) = 22.$$

Câu 7. Đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{x-3}{x+2}$ có tọa độ của tâm đối xứng là

A. $(3; -2)$.

B. $(-2; 1)$.

C. $\left(-2; -\frac{3}{2}\right)$.

D. $\left(-\frac{3}{2}; -2\right)$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = 1; \lim_{x \rightarrow +\infty} y = 1$ nên đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{x-3}{x+2}$ nhận đường thẳng $y = 1$ làm tiệm cận ngang.

$\lim_{x \rightarrow -2^-} y = +\infty; \lim_{x \rightarrow -2^+} y = -\infty$ nên đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{x-3}{x+2}$ nhận đường thẳng $x = -2$ làm tiệm cận đứng.

Vậy tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{x-3}{x+2}$ là điểm $I(-2; 1)$.

Câu 8. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 2$ và công sai $d = -2$. Giá trị của u_5 là

A. 10.

B. 6.

C. -6 .

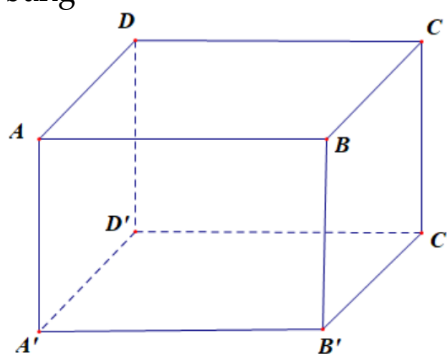
D. 32.

Lời giải

Chọn C

Cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 2$ và công sai $d = -2 \Rightarrow u_5 = u_1 + 4d = 2 - 8 = -6$.

Câu 9. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có $AB = a\sqrt{3}; AD = a$ (Hình minh họa). Góc giữa hai đường thẳng AB và $A'C'$ bằng



A. 60° .

B. 45° .

C. 75° .

D. 30° .

Lời giải

Chọn D

Vì $A'C' \parallel AC \Rightarrow (AB, A'C') = (AB, AC) = BAC$.

Ta có: $AB = a\sqrt{3}; BC = AD = a$.

Xét tam giác ABC vuông tại B , ta có: $\tan BAC = \frac{BC}{AB} = \frac{a}{a\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow BAC = 30^\circ$

- Câu 10.** Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a} = (-1; 2; 3), \vec{b} = (2; -1; -2)$. Khi đó $[\vec{a}, \vec{b}]$ có tọa độ là
- A.** $(1; -4; 3)$. **B.** $(-1; 4; -3)$. **C.** $(-7; 8; 5)$. **D.** $(7; -8; -5)$.

Lời giải

$$[\vec{a}, \vec{b}] = \left(\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \right) = (-1; 4; -3).$$

- Câu 11.** Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 3^x$, trục tung và các đường thẳng $y = 1, x = 2$ có diện tích là

A. $S = \int_1^2 (3^x - 1) dx$. **B.** $S = \int_1^2 (1 - 3^x) dx$. **C.** $S = \int_0^2 (3^x - 1) dx$. **D.** $S = \int_0^2 (1 - 3^x) dx$.

Lời giải

Chọn C

Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 3^x$, trục tung và các đường thẳng $y = 1, x = 2$ có diện tích là: $S = \int_0^2 |3^x - 1| dx = \int_0^2 (3^x - 1) dx$.

- Câu 12.** Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 3 - t \\ z = 2 + t \end{cases}$ có một vectơ chỉ phương là

A. $\vec{u} = (2; -1; 1)$. **B.** $\vec{v} = (-1; 3; 2)$. **C.** $\vec{a} = (-1; 2; 3)$. **D.** $\vec{b} = (-1; -1; 1)$.

Lời giải

Chọn A

$$d: \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 3 - t \\ z = 2 + t \end{cases} \Rightarrow \text{Một vectơ chỉ phương của đường thẳng } d \text{ là: } \vec{u} = (2; -1; 1).$$

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a) b) c) d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.

- Câu 1.** Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$.

- a)** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.
b) Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận.
c) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số không đi qua gốc tọa độ.
d) Hiệu giữa giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số bằng 4.

Lời giải

a) Ta có $y = x + 1 + \frac{2}{x - 1}$ nên $y' = 1 - \frac{2}{(x - 1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x - 1)^2}$.

$y' > 0 \Leftrightarrow x \in (1 - \sqrt{2}; 1) \cup (1; 1 + \sqrt{2})$ nên hàm số nghịch biến trên các khoảng $(1 - \sqrt{2}; 1)$ và $(1; 1 + \sqrt{2})$.

Chọn SAI.

b) Ta có: $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{x^2 + 1}{x - 1} \right) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} y = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{x^2 + 1}{x - 1} \right) = -\infty$. Suy ra đường thẳng $x = 1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} [y - (x + 1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x - 1} = 0$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} [y - (x + 1)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x - 1} = 0$. Suy ra đường thẳng $y = x + 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị hàm số $y = x + 1 + \frac{2}{x - 1}$ có đường tiệm cận đứng là $x = 1$ và tiệm cận xiên là $y = x + 1$.

Chọn ĐÚNG.

c) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng $y = x + 1$ không đi qua gốc tọa độ.

Chọn ĐÚNG.

d) Ta có $y' = 1 - \frac{2}{(x - 1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x - 1)^2}$, $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1 \pm \sqrt{2}$.

Bảng biến thiên của hàm số như sau:

x	$-\infty$	$1 - \sqrt{2}$	1	$1 + \sqrt{2}$	$+\infty$
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	$2 - 2\sqrt{2}$	$-\infty$	$2 + 2\sqrt{2}$	$+\infty$

BBT cho ta $y_{CD} = 2 - 2\sqrt{2}$ và $y_{CT} = 2 + 2\sqrt{2}$. Hiệu giữa giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số bằng $-4\sqrt{2}$.

Chọn SAI.

Câu 2. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_1(t) = 2t$ (m/s), trong đó thời gian t tính bằng giây. Sau khi chuyển động được 12 giây, ô tô gặp chướng ngại vật và người tài xế phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v_2(t)$ và gia tốc là $a = -8$ (m/s²) cho đến khi dừng hẳn.

a) Quãng đường ô tô chuyển động nhanh dần đều là 144 m.

b) Thời gian từ lúc ô tô giảm tốc độ cho đến khi dừng hẳn là 3 giây.

c) Quãng đường ô tô chuyển động chậm dần đều là 3 mét.

d) Tổng quãng đường ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển động cho đến khi dừng hẳn là 168 mét.

Lời giải

a) Ta có $S = \int_0^{12} (2t) dt = t^2 \Big|_0^{12} = 144$ (m).

Chọn ĐÚNG.

b) Ta có $a = -8$ (m/s²) $\Rightarrow v_2(t) = -8t + C$. Tại thời điểm $t = 12$ giây, $v_2(12) = v_1(12)$

$\Leftrightarrow -96 + C = 24 \Leftrightarrow C = 120$. Suy ra $v_2(t) = -8t + 120$.

Khi xe dừng hẳn thì $v_2(t) = 0 \Leftrightarrow t = 15$.

Vậy thời gian từ lúc ô tô giảm tốc độ cho đến khi dừng hẳn là $15 - 12 = 3$ giây.

Chọn ĐÚNG.

c) Quãng đường ô tô chuyển động chậm dần đều là $S = \int_{12}^{15} (-8t + 120) dt = (-4t^2 + 120t) \Big|_{12}^{15} = 36$ (mét).

Chọn SAI.

d) Tổng quãng đường ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển động cho đến khi dừng hẳn là $144 + 36 = 180$ mét.

Chọn SAI.

Câu 3. Một xét nghiệm M cho kết quả dương tính với bệnh A trong 99,5% trường hợp khi người khám thực sự mắc bệnh và 0,05% trường hợp khi người khám không mắc bệnh (kết quả dương tính giả). Giả sử 1% số người ở một cộng đồng mắc bệnh A . Thực hiện xét nghiệm M cho một người dân được lựa chọn ngẫu nhiên trong cộng đồng đó.

a) Xác suất người được chọn không mắc bệnh A là 0,99.

b) Nếu người được chọn mắc bệnh A thì xác suất để xét nghiệm M cho kết quả dương tính là 0,005.

c) Xác suất người được chọn có kết quả xét nghiệm M dương tính lớn hơn 0,014.

d) Biết người được chọn có kết quả xét nghiệm M là dương tính thì xác suất để người đó thực sự mắc bệnh A là $\frac{2}{3}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Người được chọn mắc bệnh A ".

B là biến cố: "Người được chọn không mắc bệnh A ".

D là biến cố: "Kết quả xét nghiệm M là dương tính".

a) Vì 1% người trong một cộng đồng mắc bệnh A nên 99% người trong cộng đồng đó không mắc bệnh A . Vậy xác suất chọn ngẫu nhiên một người trong cộng đồng đó mà không mắc bệnh A là 0,99.

Chọn ĐÚNG.

b) Nếu người được chọn mắc bệnh A thì xác suất để xét nghiệm M cho kết quả dương tính là $1 - 0,05 = 0,95$.

Chọn SAI.

c) Ta có: $P(A) = 0,01$, $P(B) = 0,99$; $P(D|A) = 0,995$; $P(D|B) = 0,005$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(D) = P(D|A).P(A) + P(D|B).P(B) = 0,995.0,01 + 0,005.0,99 = 0,0149.$$

Chọn SAI.

d) Áp dụng công thức Bayes, ta có

$$P(A|D) = \frac{P(D|A).P(A)}{P(D)} = \frac{0,995.0,01}{0,0149} = \frac{199}{298}$$

Chọn SAI.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$ với đơn vị trên mỗi trục là 1 mét, một flycam bay với vận tốc có độ lớn và hướng không đổi. Tại thời điểm $t = 0$, flycam ở vị trí $A(1;2;3)$ và sau 10 phút nó ở vị trí $B(21;32;33)$.

a) Flycam không bay qua vị trí $D(5;8;9)$.

b) Vectơ vận tốc của flycam là $\vec{v} = (20;30;30)$.

c) Tốc độ (làm tròn đến hàng phần trăm) của flycam là 0,08 m/s.

d) Sau 15 phút, vị trí của flycam là $C(31;47;48)$.

Lời giải

a) Ta có $\overrightarrow{AB} = (20; 30; 30)$.

Ta có $\overrightarrow{AD} = (4; 6; 6) = \frac{1}{5}\overrightarrow{AB}$ nên $\overrightarrow{AD}$ cùng hướng với $\overrightarrow{AB} \Rightarrow A, D, B$ thẳng hàng và D nằm trên đoạn thẳng AB . Vậy flycam bay qua vị trí D .

Chọn SAI.

b) Ta có $AB = \sqrt{20^2 + 30^2 + 30^2} = 10\sqrt{22}$ (mét) là quãng đường mà flycam bay được trong 10 phút. Vậy trong một phút flycam bay được quãng đường dài $\sqrt{22}$ (mét).

Vector vận tốc của flycam là $\vec{v} = \frac{1}{10}\overrightarrow{AB} = (2; 3; 3)$ và vận tốc của flycam là $\sqrt{22}$ (mét/phút)

Chọn SAI.

c) Tốc độ flycam bay được trong một giây là

$$|\vec{v}| = \sqrt{2^2 + 3^2 + 3^2} = \sqrt{22} \text{ (m/phút)} \approx 0,08 \text{ (m/s)}.$$

Chọn ĐÚNG.

d) Sau 15 phút flycam bay đến vị trí $E(x; y; z)$ thì $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} = (30; 45; 45)$.

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AE} = (x-1; y-2; z-3) \text{ nên } \begin{cases} x-1=30 \\ y-2=45 \\ z-3=45 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=31 \\ y=47 \\ z=48 \end{cases} \Rightarrow E(31; 47; 48).$$

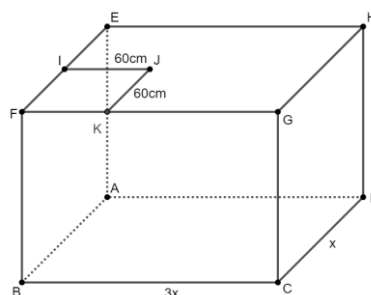
Chọn ĐÚNG.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một công ty muốn xây dựng một chiếc bể chứa được $45m^3$ nước phục vụ sinh hoạt cho công nhân. Lòng bể có dạng hình hộp chữ nhật với đáy là hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng, mặt trên của bể để trồng một ô vuông nhỏ cạnh $60cm$ để làm nắp riêng. Đơn vị thi công tính chi phí xây dựng dựa trên diện tích phần bên trong của bể (không tính phần nắp). Diện tích đáy bể bằng bao nhiêu mét vuông thì chi phí xây dựng là thấp nhất (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Lời giải

Trả lời: 14,5.



Gọi $x(m)$ là chiều rộng của bể ($x > 0$), chiều dài của bể là $3x(m)$, chiều cao của bể là $h(m)$

$$\text{Theo giả thuyết thể tích của bể là } x.3x.h = 45 \Rightarrow h = \frac{15}{x^2}$$

$$\text{Diện tích phần nắp là: } 0,6.0,6 = 0,36(m^2)$$

Diện tích toàn phần của bể (không kể nắp) là:

$$S(x) = 2(3x+x)\frac{15}{x^2} + 2.3x.x - 0,36 = \frac{120}{x} + 6x^2 - 0,36, x \in (0; +\infty)$$

$$S'(x) = -\frac{120}{x^2} + 12x, S'(x) = 0 \Leftrightarrow x \approx 2,2$$

Bảng biến thiên:

x	0	2,2	$+\infty$
$S'(x)$		-	0
$S(x)$	$+\infty$		$+\infty$

Suy ra khi bề rộng gần bằng $2,2(m)$ thì diện tích phần bên trong bể nhỏ nhất, do đó chi phí sẽ thấp nhất

Khi đó diện tích đáy bể nhỏ nhất là $S \approx 2,2 \cdot 3,2 \cdot 2 \approx 14,5(m^2)$.

Câu 2. Một khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$, trục hoành và đường thẳng $x = 2$ quanh trục hoành. Tính thể tích khối tròn xoay đó (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Trả lời: 6,28.

Đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$ cắt trục hoành tại gốc tọa độ nên thể tích khối tròn xoay đó là

$$V = \pi \int_0^2 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^2 x dx = 2\pi \approx 6,28$$

Câu 3. Bác bảo vệ của một trường học nhận thấy vào ngày mưa, 25% học sinh sẽ đến trường sau 7 giờ; vào ngày không mưa, 95% học sinh sẽ đến trường trước 7 giờ. Tỷ lệ ngày mưa ở khu vực trường học là 10%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường. Biết trong một ngày nào đó, học sinh được chọn đến trường sau 7 giờ, tính xác suất để trời mưa vào ngày hôm đó.

Lời giải

Trả lời: 0,36.

Gọi M là biến cố "Ngày được chọn có mưa", N là biến cố "Ngày được chọn không mưa"
 A là biến cố "Học sinh được chọn đến trường sau 7 giờ".

Ta có: $P(M) = 0,1; P(N) = 0,9, P(A|M) = 0,25; P(A|N) = 1 - 0,95 = 0,05$.

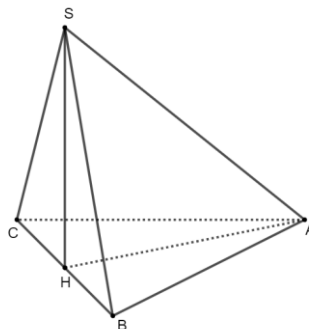
Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có: $P(A) = P(A|M) \cdot P(M) + P(A|N) \cdot P(N) = 0,07$

Áp dụng công thức Bayes, xác suất để trời mưa biết học sinh được chọn đến trường sau 7 giờ là $P(M|A) = \frac{P(A|M) \cdot P(M)}{P(A)} = \frac{5}{14} \approx 0,36$.

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều, mặt bên SBC là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Số đo của góc giữa đường thẳng SA và mặt đáy bằng bao nhiêu độ?

Lời giải

Trả lời: 45.



Không mất tính tổng quát, gọi độ dài cạnh đáy bằng 1

Gọi H là trung điểm của cạnh BC

Vì mặt bên SBC là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy nên $SH \perp (ABC)$

Suy ra HA là hình chiếu của SA trên mặt phẳng (ABC)

Khi đó góc giữa đường thẳng SA và mặt đáy là góc giữa đường thẳng SA và HA

Mặt khác hai tam giác ABC và SBC là tam giác đều và bằng nhau nên tam giác SHA vuông cân tại H

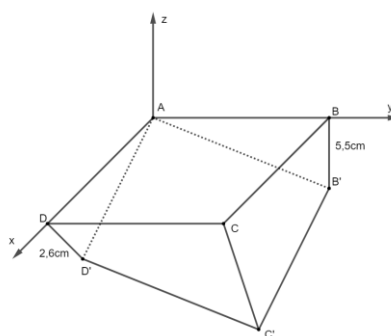
Nên $\angle SHA = 45^\circ$ góc giữa đường thẳng SA và mặt đáy bằng 45°

Vậy số đo của góc giữa đường thẳng SA và mặt đáy bằng 45°

Câu 5. Sân nhà bác An có dạng hình chữ nhật $ABCD$. Theo thiết kế ban đầu, mặt sân bằng phẳng và A, B, C, D có độ cao như nhau. Sau đó, bác An thay đổi thiết kế để nước có thể thoát về phía góc sân ở vị trí C bằng cách giữ nguyên độ cao ở A , giảm độ cao của sân ở vị trí B và D xuống thấp hơn độ cao ở A lần lượt là $5,5\text{ cm}$ và $2,6\text{ cm}$. Biết rằng mặt sân sau khi giảm độ cao vẫn là bề mặt phẳng và có dạng là hình bình hành. Bác An phải giảm độ cao ở C xuống bao nhiêu centimét so với độ cao ở A ?

Lời giải

Trả lời: 8,1.



Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho $A(0;0;0), B(0;b;0), D(d;0;0), C(d;b;0)$

Giả sử mặt sân sau khi hạ độ cao là $AB'C'D'$

Khi đó $B'(0;b;-5,5), D'(d;0;-2,6), C'(d;b;-h)$

Theo giả thuyết tứ giác $AB'C'D'$ là hình bình hành nên

$$\overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{D'C'} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 = d - d \\ b = b \\ -5,5 = -h + 2,6 \end{cases} \Rightarrow h = 8,1.$$

Vậy Bác An cần phải giảm độ cao ở C xuống $8,1\text{ cm}$ so với độ cao ở A .

Câu 6. Bạn Hà làm một bài thi gồm 10 câu hỏi. Với mỗi câu hỏi, nếu thí sinh trả lời đúng thì được 1 điểm, trả lời sai thì bị trừ 0,5 điểm. Bạn Hà trả lời 10 câu hỏi một cách độc lập với nhau,

xác suất trả lời đúng mỗi câu hỏi đều bằng $0,7$. Tính xác suất của biến cố bạn Hà được $8,5$ điểm (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Trả lời: $0,12$.

Gọi x là số câu bạn Hà trả lời đúng ($n \in \mathbb{N}, 0 \leq x \leq 10$).

Số câu bạn Hà trả lời sai là $10 - x$.

Nếu bạn Hà được $8,5$ điểm thì $x - 0,5(10 - x) = 8,5 \Leftrightarrow x = 9$

Xác suất của biến cố Hà được $8,5$ điểm bằng xác suất bạn Hà trả lời đúng 9 trong 10 câu hỏi bằng $C_{10}^1 \cdot 0,7^9 \cdot 0,3 \approx 0,12$.

ĐỀ SỐ 5

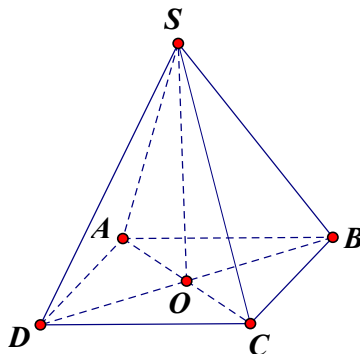
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hình chóp đều $S.ABCD$. Mặt phẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng (SAC) ?

- A. (SAD) . B. (SBC) . C. (SAB) . D. (SBD) .

Lời giải

Chọn D.



Gọi $O = AC \cap BD$.

Tứ giác $ABCD$ đều nên $AC \perp BD$ (1).

Mặt khác tam giác SAC cân tại S nên $SO \perp AC$ (2).

Từ (1) và (2) suy ra $AC \perp (SBD)$ nên $(SBD) \perp (SAC)$.

Câu 2: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về độ tuổi của dân cư khu phố A như sau:

Nhóm	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$
Số người	24	26	20	15	11	4

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là:

- A. 23,95. B. 60. C. 33,94. D. 22,95.

Lời giải

Chọn D.

Số phần tử của mẫu là $n = 100$

Tần số tích lũy của các nhóm lần lượt là $cf_1 = 24, cf_2 = 50, cf_3 = 70, cf_4 = 85, cf_5 = 96, cf_6 = 100$.

Ta có: $\frac{n}{4} = \frac{100}{4} = 25$ mà $24 < 25 < 50$ suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 25. Xét nhóm 2 là nhóm $[30;40)$ có $s = 30, h = 10, n_2 = 26$ và nhóm 1 là nhóm $[20;30)$ có $cf_1 = 24$

Ta có tứ phân vị thứ nhất là: $Q_1 = s + \left(\frac{25 - cf_1}{n_2} \right) \cdot h = 30 + \left(\frac{25 - 24}{26} \right) \cdot 10 = \frac{395}{13}$

Ta có: $\frac{3n}{4} = \frac{3 \cdot 100}{4} = 75$ mà $70 < 75 < 80$ suy ra nhóm 4 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 75. Xét nhóm 4 là nhóm $[50;60)$ có $t = 50, n_4 = 15$ và nhóm 3 là nhóm $[40;50)$ có $cf_3 = 70$

Ta có tứ phân vị thứ ba là: $Q_3 = t + \left(\frac{75 - cf_3}{n_4} \right) \cdot l = 50 + \left(\frac{75 - 70}{15} \right) \cdot 10 = \frac{160}{3}$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: $Q_3 - Q_1 = \frac{160}{3} - \frac{395}{13} = \frac{395}{39} \approx 22,95$

Câu 3: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[a; b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a; x = b$ được tính bởi công thức nào sau đây?

- A.** $S = \pi \int_a^b f(x) dx$. **B.** $S = \int_a^b f(x) dx$. **C.** $S = \int_a^b |f(x)| dx$. **D.** $S = \int_a^b f^2(x) dx$.

Lời giải

Chọn C.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng

$$x = a; x = b: S = \int_a^b |f(x)| dx.$$

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-7}$. Phương trình mặt phẳng đi qua $A(1; 2; 3)$ và vuông góc với đường thẳng d là

- A.** $4x + 3y + 7z - 11 = 0$. **B.** $4x + 3y + 7z + 11 = 0$.
C. $4x + 3y - 7z + 11 = 0$. **D.** $4x + 3y - 7z - 11 = 0$.

Lời giải

Chọn C.

Vì mặt phẳng vuông góc với đường thẳng d nên $\vec{n} = \vec{u} = (4; 3; -7)$

Phương trình mặt phẳng đi qua $A(1; 2; 3)$ và có vec tơ pháp tuyến $\vec{n} = (4; 3; -7)$

$$4(x-1) + 3(y-2) - 7(z-3) = 0 \Leftrightarrow 4x + 3y - 7z + 11 = 0$$

Câu 5: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $(2 - \sqrt{3})^x < 1$.

- A.** $S = (0; +\infty)$. **B.** $S = (0; 1)$. **C.** $S = (-1; 0)$. **D.** $S = (-\infty; 0)$.

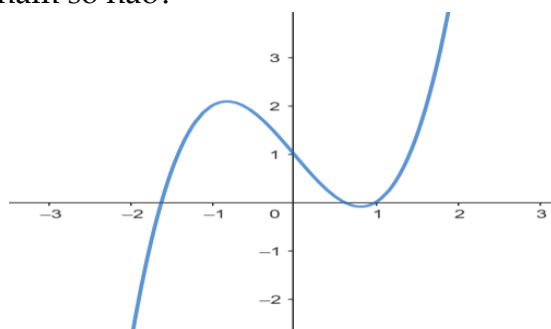
Lời giải

Chọn A.

$$(2 - \sqrt{3})^x < 1 \Leftrightarrow x > \log_{(2-\sqrt{3})} 1 = 0$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình $S = (0; +\infty)$

Câu 6: Hình vẽ sau đây là đồ thị hàm số nào?



- A.** $y = x^3 - 2x + 1$. **B.** $y = x^3 - 2x^2 + 1$. **C.** $y = -x^3 + 2x^2 + 1$. **D.** $y = x^3 + 2x^2 + 1$.

Lời giải

Chọn A.

Dựa vào đồ thị, ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$, loại phương án C.

Xét phương án D có $y' = 3x^2 + 2 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$, hàm số không có cực trị, loại phương án D.

Xét phương án B có $y' = 3x^2 - 4x$ và y' đổi dấu khi đi qua các điểm $x = 0, x = \frac{4}{3}$ nên hàm số đạt cực trị tại $x = 0, x = \frac{4}{3}$, loại phương án B.

Câu 7: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_3 = 5$ và $u_6 = 40$. Số hạng u_4 của cấp số nhân là

- A. $u_4 = -15$. B. $u_4 = -10$. C. $u_4 = 15$. D. $u_4 = 10$.

Lời giải

Chọn D.

$$\text{Ta có } \begin{cases} u_3 = u_1 q^2 \\ u_6 = u_1 q^5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = \frac{5}{4} \\ q = 2 \end{cases} \Rightarrow u_4 = 10$$

Câu 8: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x$ là

- A. $\cos x + C$. B. $-\cos x + C$. C. $-\sin x + C$. D. $\frac{1}{2} \sin^2 x + C$.

Lời giải

Chọn B.

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

Câu 9: Nghiệm của phương trình $\log_3(x+1) = 2$ là

- A. $x = 7$. B. $x = 8$. C. $x = 3$. D. $x = 6$.

Lời giải

$$\text{ĐKXĐ } x+1 > 0 \Leftrightarrow x > -1.$$

$$\text{Từ } \log_3(x+1) = 2 \Leftrightarrow x+1 = 9 \Leftrightarrow x = 8 \text{ (TMĐK)}.$$

Câu 10: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ phát biểu nào sau đây là đúng

- A. $\overrightarrow{B'C} = -\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$. B. $\overrightarrow{B'C} = -\overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.
C. $\overrightarrow{B'C} = -\overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{B'C} = \overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

Lời giải

Chọn B.

$$\text{Ta có } \overrightarrow{B'C} = \overrightarrow{B'B} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = -\overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}.$$

Câu 11: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng (d) có phương trình $\frac{x+1}{-2} = \frac{2-y}{3} = \frac{z}{2}$.

Vecto nào sau đây là một vecto chỉ phương của đường thẳng (d)

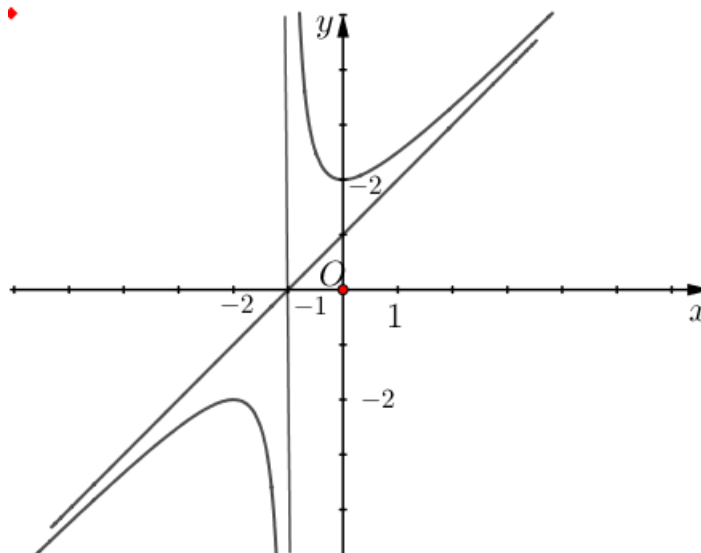
- A. $\vec{u} = (-2; -3; 2)$ B. $\vec{u} = (-2; 3; 2)$ C. $\vec{u} = (2; -3; -2)$ D. $\vec{u} = (-2; -3; -2)$

Lời giải

Chọn A.

Từ phương trình $\frac{x+1}{-2} = \frac{2-y}{3} = \frac{z}{2} \Leftrightarrow \frac{x+1}{-2} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z}{2}$ khi đó một véc tơ chỉ phương của đường thẳng (d) là $\vec{u} = (-2; -3; 2)$. Chọn đáp án A

Câu 12: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên:



Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là

A. $y = x + 1$.

B. $y = -x + 1$.

C. $y = -2x + 1$.

D. $y = 2x + 1$.

Lời giải

Chọn A.

Từ đồ thị đã cho, ta thấy đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua hai điểm $(-1; 0)$ và $(0; 1)$. Do đó, tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng $y = x + 1$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2y + z = 0$, đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -3t \\ z = 1 + t \end{cases}$ và hai

điểm $A(2; 1; 0), B(2; -3; 4)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Điểm A thuộc mặt phẳng (P) .

b) Hoành độ giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng bằng $\frac{-3}{8}$.

c) Gọi $H(a; b; c)$ là hình chiếu vuông góc của B lên mặt phẳng (P) . Khi đó $a + b + c = 3$.

d) Gọi Δ là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (P) sao cho khoảng cách từ A đến Δ bằng $\sqrt{2}$. Khi khoảng cách từ B đến Δ đạt giá trị lớn nhất thì Δ đi qua điểm $M(3; 1; -1)$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
----------------	---------------	----------------	----------------

a) Đúng. Ta có: $2 - 2.1 + 0 = 0 \Rightarrow A \in (P)$

Suy ra **a) đúng**.

b) Sai. Gọi $\{I\} = d \cap (P)$

$$I \in d \Rightarrow I(2 + t; -3t; 1 + t)$$

$$I \in (P) \Rightarrow 2 + t - 2.(-3t) + 1 + t = 0 \Rightarrow t = \frac{-3}{8} \Rightarrow I\left(\frac{13}{8}; \frac{9}{8}; \frac{5}{8}\right)$$

Suy ra **b) sai**.

c) Đúng. $d' \perp (P) \Rightarrow \vec{u}_{d'} = \vec{n}_P = (1; -2; 1)$

Phương trình đường thẳng d' đi qua điểm $B(2; -3; 4)$ và vuông góc mp (P) là
$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -3 - 2t \\ z = 4 + t \end{cases}$$

Gọi H là hình chiếu của B lên mp $(P) \Rightarrow \{H\} = d' \cap (P)$

$$H \in d' \Rightarrow H(2+t; -3-2t; 4+t)$$

$$H \in (P) \Rightarrow 2+t-2 \cdot (-3-2t)+4+t=0 \Rightarrow t=-2$$

$$\Rightarrow H(0; 1; 2)$$

Suy ra **c) đúng**.

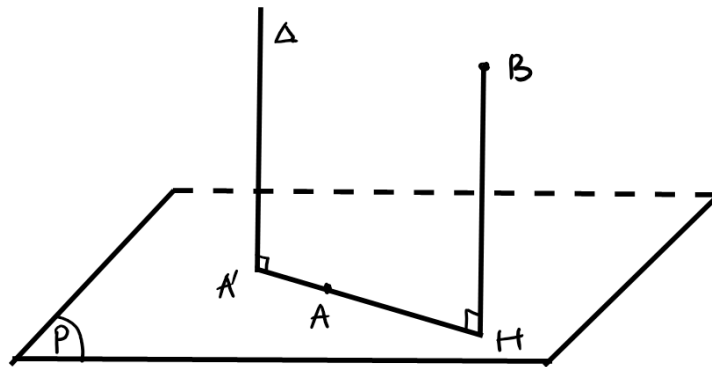
d) **Đúng**. Gọi $\{A'\} = \Delta \cap (P)$. Giả sử $A'(x; y; z)$

Vì $A \in (P)$ mà $\Delta \perp (P) \Rightarrow \Delta \perp AA' \Rightarrow AA' = d(A, \Delta) = \sqrt{2}$

$$\Rightarrow \sqrt{(x-2)^2 + (y-1)^2 + z^2} = \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow (x-2)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 2 \quad (1)$$

$$\text{Lại có: } A' \in (P) \Rightarrow x-2y+z=0 \quad (2)$$



Do $\begin{cases} \Delta \perp (P) \\ BH \perp (P) \end{cases}$ nên BH song song hoặc trùng $\Delta \Rightarrow d(B, \Delta) = d(H, \Delta) = HA'$

Khoảng cách từ B đến Δ lớn nhất $\Leftrightarrow HA'$ lớn nhất $\Leftrightarrow H, A, A'$ thẳng hàng và A nằm giữa H, A'

$$\overrightarrow{AH} = (-2; 0; 2)$$

$$\text{Ta có: } AA' = (x-2; y-1; z)$$

H, A, A' thẳng hàng và A nằm giữa H, A'

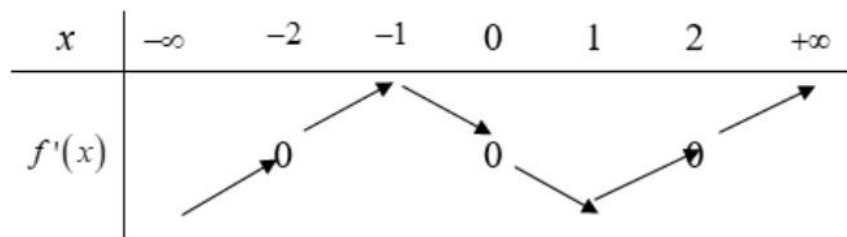
$$\Rightarrow \begin{cases} x-2 = -2k \\ y-1 = 0k \\ z = 2k \end{cases}, k < 0 \Rightarrow \begin{cases} y = 1 \\ x-2 = -z, k < 0 \\ z = 2k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 1 \\ z = 2-x \\ z < 0 \end{cases} \quad (3)$$

$$\text{Thế } \begin{cases} y = 1 \\ z = 2-x \end{cases} \text{ vào phương trình (1) \& (2) ta suy ra } \begin{cases} y = 1 \\ z = 2-x \\ (x-2)^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \text{ (TM)} \\ z = -1 \\ x = 1 \\ y = 1 \text{ (KTM)} \\ z = 1 \end{cases}$$

Vậy đường thẳng Δ đi qua điểm có tọa độ $(3;1;-1)$

Suy ra **d) đúng**.

Câu 2: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây



a) $\min_{[0;2]} f(x) = f(1)$.

b) Trên $[-2;2]$, hàm số đạt giá trị lớn nhất tại $x = 0$.

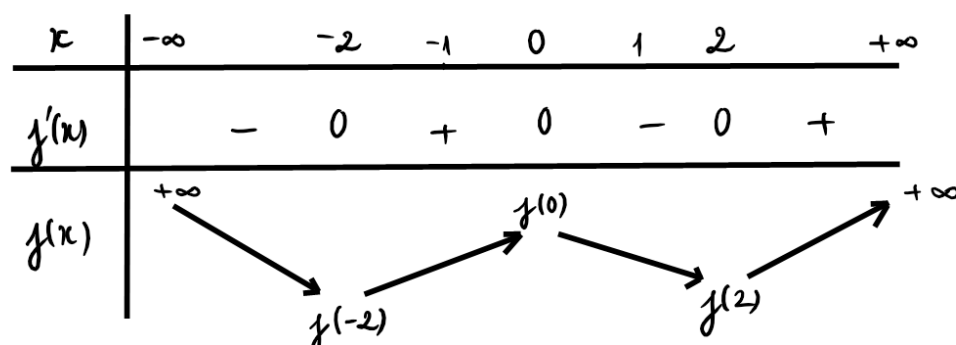
c) $\forall m \geq f(-2)$, phương trình $f(x) = m$ luôn có nghiệm trên $[0;2]$.

d) Giá trị lớn nhất của $g(x) = f(x) - \sin^2 x$ trên đoạn $[-1;1]$ là $f(0)$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
--------	---------	--------	---------

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số $y = f'(x)$ ta suy ra bảng biến thiên của hàm số



$y = f(x)$ như sau

a) **Đúng**. Ta có: $\min_{[0;2]} f(x) = f(2)$

Suy ra **a) sai**.

b) **Đúng**. Dựa vào bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ ta có:

$$\max_{[-2;2]} f(x) = f(0)$$

Suy ra **b) đúng**.

c) **Sai**. Vì $f'(x) = a(x+2)x(x-2) = ax(x^2-4)$ nên $y = f(x)$ là hàm bậc bốn trùng phương $\Rightarrow f(-2) = f(2)$

Phương trình $f(x) = m$ có nghiệm trên $[0;2] \Leftrightarrow f(2) \leq m \leq f(0) \Leftrightarrow f(-2) \leq m \leq f(0)$

Suy ra **c) sai**.

d) **Đúng**. Ta có: $g(x) = f(x) - \sin^2 x \leq f(x), \forall x \in [-1;1]$

Dựa vào bảng biến thiên ta suy ra $f(x) \leq f(0), \forall x \in [-1;1]$

$$\Rightarrow \max_{[-1;1]} g(x) = f(0) \text{ đạt được khi } \begin{cases} x = 0 \\ \sin^2 x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = 0$$

Suy ra **d) đúng**.

Câu 3: Một chất điểm A chuyển động từ trạng thái nghỉ và xuất phát từ O , chuyển động thẳng, nhanh dần đều với gia tốc $a(m/s^2)$; 6 giây sau nó đạt đến vận tốc $12(m/s)$. Từ thời điểm đó chất điểm A chuyển động thẳng đều. Cũng từ trạng thái nghỉ một chất điểm B xuất phát từ O , chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 3 giây so với A và chuyển động thẳng, nhanh dần đều với gia tốc $4(m/s^2)$.

a) Quãng đường chất điểm A đi được trong 6 giây đầu tiên là $36m$.

b) Quãng đường chất điểm B đi được trong t giây kể từ lúc B xuất phát là $S_B(t) = 2t^2$.

c) Quãng đường chất điểm A đi được từ lúc A xuất phát cho đến lúc gặp chất điểm B là $12T_0 + 36(m)$ trong đó T_0 là thời gian từ lúc chất điểm B xuất phát cho đến khi đuổi kịp chất điểm A .

d) Thời gian để B đuổi kịp A tính từ lúc B xuất phát lớn hơn 5 giây.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng
----------------	----------------	----------------	----------------

a) Đúng. Chất điểm A đạt vận tốc $12(m/s)$ sau 6s chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Áp dụng công thức: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{12}{6} = 2(m/s^2)$.

Sử dụng công thức tính quãng đường đi được trong chuyển động thẳng nhanh dần đều: $S = v_0.t + \frac{1}{2}.a.t^2$.

Vì chất điểm A xuất phát từ trạng thái nghỉ nên $v_0 = 0$. Do đó: $S = \frac{1}{2}.2.6^2 = 36(m)$. Suy ra **a) đúng**.

b) Đúng. Chất điểm B chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc $4(m/s^2)$. Áp dụng công thức tính quãng đường: $S = v_0.t + \frac{1}{2}.a.t^2$.

Vì chất điểm B xuất phát từ trạng thái nghỉ nên $v_0 = 0$. Do đó: $S_B(t) = \frac{1}{2}.4.t^2 = 2t^2(m)$.

Suy ra **b) đúng**.

c) Đúng. Gọi T_0 là thời gian từ lúc chất điểm B xuất phát cho đến khi đuổi kịp chất điểm A . Trong khoảng thời gian này A đã chuyển động đều sau khi đạt vận tốc $12m/s$. Quãng đường A đi được từ lúc xuất phát đến khi gặp B là $S_A = 36 + 12T_0$. Suy ra **c) đúng**.

d) Đúng. Vì hai chất điểm gặp nhau nên:

$$S_A = S_B \Leftrightarrow 36 + 12T_0 = 2T_0^2 \Leftrightarrow T_0^2 - 12T_0 - 36 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} T_0 = 3 + 3\sqrt{3} \approx 8,196(TM) \\ T_0 = 3 - 3\sqrt{3} (loại) \end{cases}$$

Do $8,196 > 5$ nên **d) đúng**.

Câu 4: Một loại xét nghiệm nhanh cúm mùa cho kết quả dương tính với 76,2% các ca thực sự nhiễm virus và kết quả âm tính với 99,1% các ca thực sự không nhiễm virus. Giả sử tỉ lệ người nhiễm virus cúm mùa trong một cộng đồng là 1%. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xác suất xét nghiệm cho kết quả âm tính của các ca thực sự nhiễm virus là: 0,23.

b) Xác suất xét nghiệm cho kết quả dương tính của các ca thực sự không nhiễm virus là: 0,009.

- c) Xác suất người làm xét nghiệm có kết quả dương tính là: 0,015.
 d) Biết rằng đã có kết quả chuẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là 0,46 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
--------	---------	--------	---------

Gọi:

- V là biến cố người nhiễm viruts cúm mùa.
- K là biến cố người không nhiễm virus cúm mùa.
- DT là biến cố xét nghiệm cho kết quả dương tính.
- AT là biến cố xét nghiệm cho kết quả âm tính.

Theo bài ra, ta có:

- Xác suất người nhiễm viruts cúm mùa: $P(V) = 1\% = 0,01$.
- Xác suất người không nhiễm viruts cúm mùa: $P(K) = 1 - P(V) = 0,99$.
- Xác suất xét nghiệm dương tính khi nhiễm viruts: $P(DT|V) = 76,2\% = 0,762$.
- Xác suất xét nghiệm âm tính khi không nhiễm viruts: $P(AT|K) = 99,1\% = 0,991$.

a) **Sai**. Xác suất xét nghiệm cho kết quả âm tính của các ca thực sự nhiễm virus là: $P(AT|V) = 1 - P(DT|V) = 1 - 0,762 = 0,238$. Suy ra **a) sai**.

b) **Đúng**. Xác suất xét nghiệm cho kết quả dương tính của các ca thực sự không nhiễm virus là:

$$P(AT|V) = 1 - P(DT|K) = 1 - 99,1\% = 0,991 = 0,009. \text{ Suy ra } \mathbf{b) \text{ đúng.}}$$

c) **Sai**. Xác suất người làm xét nghiệm có kết quả dương tính là:

$$P(DT) = P(DT|V).P(V) + P(DT|K).P(K) = 0,762.0,01 + 0,009.0,99 = 0,01653. \text{ Suy ra } \mathbf{c) \text{ sai.}}$$

d) **Đúng**.

Biết rằng đã có kết quả chuẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là: $P(V|DT)$.

$$\text{Sử dụng định lý Bayes: } P(V|DT) = \frac{P(DT|V).P(V)}{P(DT)} = \frac{0,762.0,01}{0,01653} = \frac{0,00762}{0,01653} \approx 0,46.$$

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

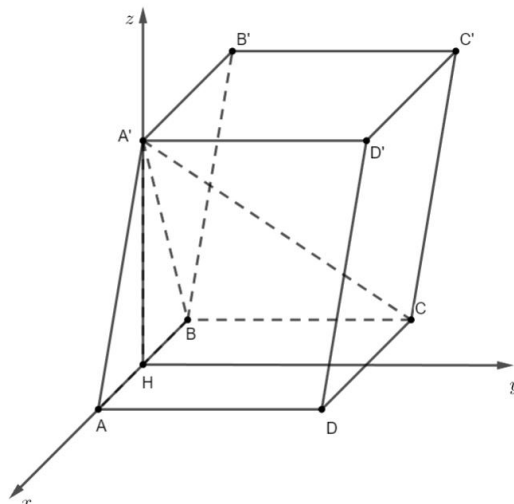
Câu 1: Cho hình lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = 1$, $AD = 2$, tam giác $A'AB$ cân tại A' và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Khoảng cách từ D đến $(A'BC)$ bằng $\frac{2}{5}$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và AC (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp án: 0,39

Gọi H là trung điểm của AB .

Do tam giác $A'AB$ cân tại A' và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy nên $A'H \perp (ABCD)$.



Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ.

Ta có $H(0;0;0)$, $D\left(\frac{1}{2};2;0\right)$, $B\left(-\frac{1}{2};0;0\right)$, $C\left(-\frac{1}{2};2;0\right)$

Đặt $A'H=c$ ($c>0$).

Do đó $A'(0;0;c)$.

Khi đó $\overrightarrow{A'B}=\left(-\frac{1}{2};0;-c\right)$, $\overrightarrow{BC}=(0;2;0)$.

Suy ra một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(A'BC)$ là $\vec{n}_1=[\overrightarrow{A'B},\overrightarrow{BC}]=\left(2c;0;-1\right)$.

Phương trình mặt phẳng $(A'BC)$ là $2c\left(x+\frac{1}{2}\right)-z=0 \Leftrightarrow 2cx-z+c=0$.

Do khoảng cách từ D đến $(A'BC)$ là $\frac{2}{5}$ nên ta có

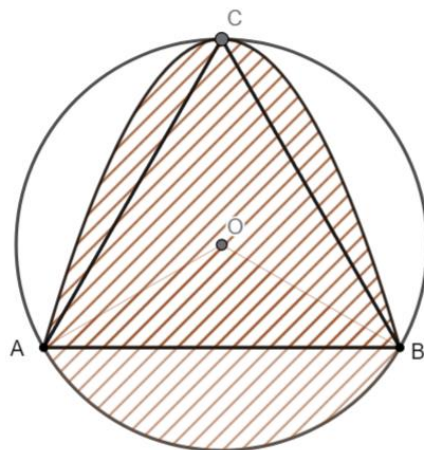
$$\frac{\left|2c\cdot\frac{1}{2}+c\right|}{\sqrt{4c^2+1}}=\frac{2}{5} \Rightarrow 25\cdot 4c^2=4(4c^2+1) \Leftrightarrow c=\frac{1}{\sqrt{21}}.$$

Vậy $A'\left(0;0;\frac{1}{\sqrt{21}}\right)$.

Ta có $\overrightarrow{A'B}=\left(-\frac{1}{2};0;-\frac{1}{\sqrt{21}}\right)$; $\overrightarrow{AC}=(-1;2;0)$; $\overrightarrow{BC}=(0;2;0)$.

$$\text{Khi đó } d(A'B, AC)=\frac{\left|[\overrightarrow{A'B},\overrightarrow{AC}]\cdot\overrightarrow{BC}\right|}{\left|[\overrightarrow{A'B},\overrightarrow{AC}]\right|}=\frac{\sqrt{26}}{13}=0,39.$$

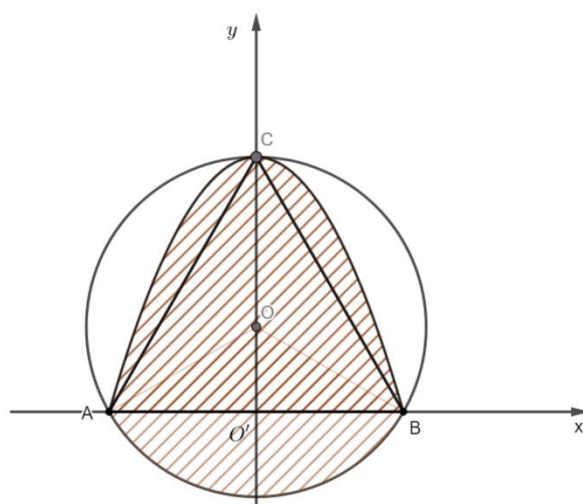
Câu 2: Một hoa văn hình tròn tâm O , ngoại tiếp tam giác đều ABC có cạnh $AB=2\sqrt{3}cm$. Đường cong qua ba điểm A,B,C là một phần của parabol (xem hình vẽ).



Tính diện tích của phần hình phẳng giới hạn bởi đường tròn và parabol (phần không gạch) theo đơn vị cm^2 (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Lời giải

Đáp án: 3,18



Gắn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Khi đó $A(-\sqrt{3}; 0), B(\sqrt{3}; 0), C(0; 3)$.

Parabol đi qua ba điểm $A(-\sqrt{3}; 0), B(\sqrt{3}; 0), C(0; 3)$ nên parabol có phương trình là $y = -x^2 + 3$.

Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tâm $O(0; 1)$ và bán kính $R = 2$ nên có phương trình là $x^2 + (y - 1)^2 = 4$.

Suy ra $y = 1 - \sqrt{4 - x^2}$ (Phần nằm dưới trục hoành).

Diện tích phần gạch là $S = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} -x^2 + 3 - (1 - \sqrt{4 - x^2}) dx$

Do đó diện tích phần không gạch là $S' = \pi \cdot 2^2 - S = 3,18 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Câu 3: Bạn A có hai quân xúc xắc 6 mặt. Một xúc xắc cân đối có xác suất ra các mặt đều như nhau.

Xúc xắc còn lại có xác suất ra mặt 6 là $\frac{2}{3}$ và xác suất ra các mặt còn lại bằng nhau. Bạn A chọn ngẫu nhiên một trong hai xúc sắc và tung nó ba lần. Xác suất để lần thứ ba ra mặt 1

khi biết cả hai lần trước đó đều ra mặt 6 là $\frac{p}{q}$ với p, q là các số nguyên dương và số nguyên tố cùng nhau. Tính $p+q$.

Lời giải

Đáp án: 547

Gọi A là biến cố chọn được con xúc xắc cân đối

$\bar{A}$ là biến cố chọn được con xúc xắc còn lại

Gọi B là biến cố lần trước đều ra mặt 6

C là biến cố lần thứ ba ra mặt 1

$$P(A) = P(\bar{A}) = \frac{1}{2}$$

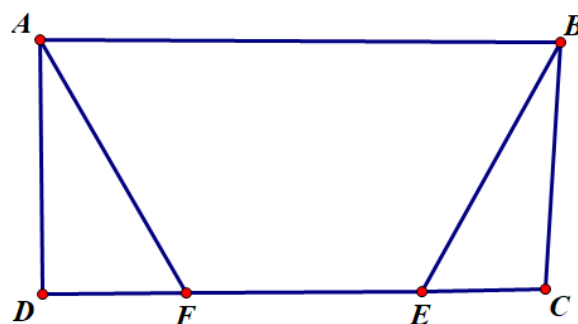
$$P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{17}{72}$$

$$P(C|B) = \frac{P(CB)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{15}}{\frac{17}{72}} = \frac{37}{510}$$

Suy ra $p = 37$; $q = 510$

Suy ra $p + q = 547$

Câu 4: Một khu đất trống bằng phẳng hình chữ nhật $ABCD$ như hình vẽ. Từ vị trí A , anh An chạy bộ theo đường gấp khúc $ABEFA$ để quay lại vị trí A (trong đó E, F là hai vị trí bất kì trên đoạn CD). Vận tốc của anh An trên đoạn AB và EF bằng 10 km/h , vận tốc của anh An trên đoạn BE và AF là 6 km/h . Thời gian ngắn nhất mà anh An di chuyển từ A theo cách trên rồi quay lại A là bao nhiêu phút, biết khoảng cách $AB = 1 \text{ km}$ và $AD = 0,6 \text{ km}$



Lời giải

Đáp số: 21,6

Khi đó gọi $EC = x$ ($0 < x < 1$) và $DF = y$ ($0 < y < 1$).

Quãng đường đi từ A đến B là $AB = 1 \Rightarrow t_1 = \frac{1}{10}$.

Quãng đường đi từ B đến E là $BE = \sqrt{0,6^2 + x^2} \Rightarrow t_2 = \frac{\sqrt{0,6^2 + x^2}}{6}$.

Quãng đường đi từ F đến A là $FA = \sqrt{0,6^2 + y^2} \Rightarrow t_3 = \frac{\sqrt{0,6^2 + y^2}}{6}$.

Và quãng đường đi E đến F là $EF = 1 - (x + y) \Rightarrow t_4 = \frac{1 - (x + y)}{10}$.

Vậy tổng thời gian An đi là $t = t_1 + t_2 + t_3 + t_4$.

$$\Rightarrow t = T(x; y) = \frac{1}{10} + \frac{\sqrt{0,6^2 + x^2}}{6} + \frac{\sqrt{0,6^2 + y^2}}{6} + \frac{1 - (x + y)}{10}.$$

Đến đây ta cần tìm $\min T(x; y)$.

$$\text{Ta có } T(x; y) = \frac{1}{10} + \frac{\sqrt{0,6^2 + x^2}}{6} + \frac{0,5 - x}{10} + \frac{\sqrt{0,6^2 + y^2}}{6} + \frac{0,5 - y}{10} = \frac{1}{10} + f(x) + f(y).$$

$$\text{Xét hàm số: } f(u) = \frac{\sqrt{0,6^2 + u^2}}{6} + \frac{0,5 - u}{10}, \quad 0 < u < 1.$$

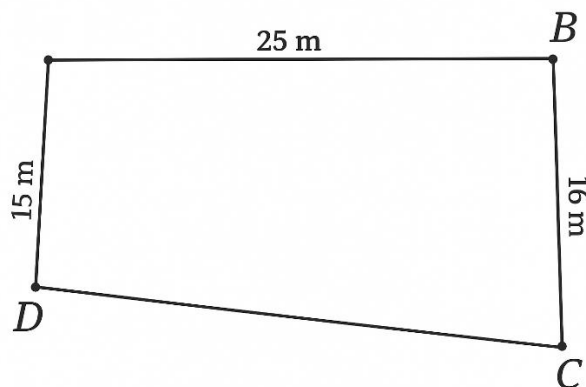
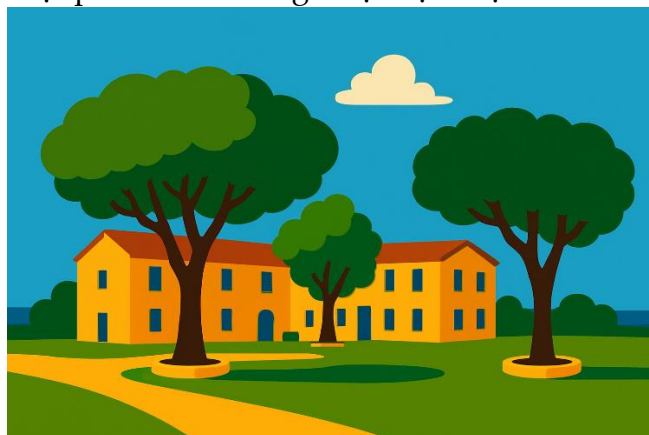
$$\text{Ta có: } f'(u) = \frac{u}{6\sqrt{0,6^2 + u^2}} - \frac{1}{10}, \quad f'(u) = 0 \Leftrightarrow \sqrt{0,6^2 + u^2} = \frac{5u}{3} \Leftrightarrow u = \frac{9}{20}.$$

$$\text{Lập bảng biến thiên ta có: } \min_{u \in (0;1)} f(u) = f\left(\frac{9}{20}\right) = \frac{13}{100}.$$

$$\text{Do đó } T(x; y) = \frac{1}{10} + f(x) + f(y) \geq \frac{1}{10} + \frac{13}{100} + \frac{13}{100} = \frac{9}{25} (h) = 21,6 \text{ (phút)}.$$

$$\text{Dấu "=" xảy ra khi } x = y = \frac{9}{20}.$$

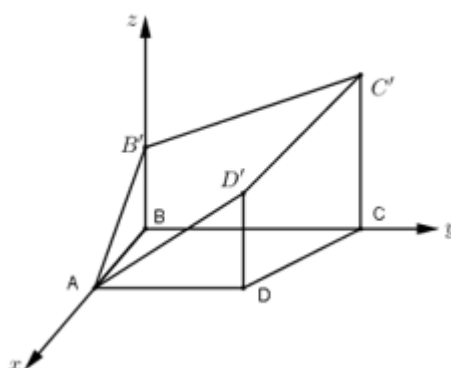
Câu 5: Một phần sân trường được định vị bởi các điểm A, B, C, D như hình vẽ.



Bước đầu chúng ta lấy thẳng bằng để có cùng độ cao, biết $ABCD$ là hình thang vuông ở A và B với độ dài $AB = 25m, AD = 15m, BC = 18m$. Do yêu cầu kỹ thuật khi lát phẳng phần sân trường phải thoát nước về góc sân ở C nên người ta lấy độ cao ở các điểm B, C, D xuống thấp hơn so với độ cao ở A là $10cm, a cm, 6cm$ tương ứng sao cho 4 điểm A', B', C', D' đồng phẳng. Tìm a

Lời giải

Đáp số: 17,2



Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ ta có:

$$B(0;0;0), A(25;0;0), C(0;18;0), D(25;15;0)$$

Gọi B', C', D' lần lượt là các điểm B, C, D sau khi hạ xuống ta có:

$$B'(0;0;10), C'(0;18;a), D'(25;15;6)$$

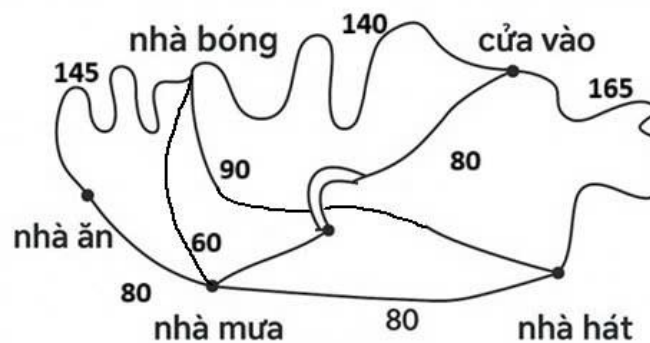
Ta có

$$\overrightarrow{AB'} = (-25;0;10); \overrightarrow{AC'} = (-25;18;a); \overrightarrow{AD'} = (0;15;6)$$

$$[\overrightarrow{AB'}; \overrightarrow{AD'}] = (-150;150;-375) \Rightarrow [\overrightarrow{AB'}; \overrightarrow{AD'}] \cdot \overrightarrow{AC'} = 3750 + 2700 - 375a = 6450 - 375a$$

Do A, B', C', D' đồng phẳng nên $[\overrightarrow{AB'}; \overrightarrow{AD'}] \cdot \overrightarrow{AC'} = 0 \Leftrightarrow 6450 - 375a = 0 \Leftrightarrow a = 17,2$.

Câu 6: Một công viên thuê sinh viên tuần tra các con đường và thu gom rác. Các con đường phải tuần tra thể hiện trong sơ đồ dưới đây, với các khoảng cách tính bằng mét. Con đường nối từ nhà bóng tới nhà hát đi dưới một cây cầu nằm trên con đường nối từ nhà mưa tới cửa vào. Biết rằng sinh viên xuất phát từ cửa vào, đi qua tất cả các con đường để tuần tra và dọn rác và kết thúc công việc cũng ở cửa vào. Hỏi quãng đường ngắn nhất mà sinh viên đó đi là bao nhiêu mét?



Lời giải

Đáp số: 1000

Ta có đường đi xuất phát từ:

Cửa vào, nhà bóng, nhà ăn, nhà mưa, nhà bóng, nhà hát, cửa vào, nhà mưa, nhà hát

Ta cần chọn con đường ngắn nhất đi từ nhà hát đến cửa vào.

Tức là đường đi ngắn nhất là: nhà hát, nhà mưa, cửa vào.

Vậy quãng đường ngắn nhất là: $140 + 145 + 80 + 60 + 90 + 165 + 80 + 80 + 80 + 80 = 1000m$.

ĐỀ SỐ 6

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Khẳng định nào dưới đây đúng

A. $\int 2f(x)dx = \frac{1}{2} \int f(x)dx.$

B. $\int 2f(x)dx = \int 2dx \int f(x)dx.$

C. $\int 2f(x)dx = \int f(2x)dx.$

D. $\int 2f(x)dx = 2 \int f(x)dx.$

Lời giải

Theo tính chất của nguyên hàm ta có $\int 2f(x)dx = 2 \int f(x)dx.$

Câu 2: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x$ là

A. $x.e^{x-1} + C.$

B. $e^x + C.$

C. $\frac{e^{x+1}}{x+1} + C.$

D. $\frac{1}{e^x} + C.$

Lời giải

Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x$ là $\int f(x)dx = \int e^x dx = e^x + C.$

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(5;1;2)$ và có một vec tơ pháp tuyến $\vec{n} = (1;-2;3)$ là

A. $5x + y + 2z + 9 = 0.$

B. $x - 2y + 3z + 9 = 0.$

C. $x - 2y + 3z - 9 = 0.$

D. $5x + y + 2z - 9 = 0.$

Lời giải

Phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(5;1;2)$ và có một vec tơ pháp tuyến $\vec{n} = (1;-2;3)$ là $1(x-5) - 2(y-1) + 3(z-2) = 0$ hay $x - 2y + 3z - 9 = 0.$

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, tâm của mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y+3)^2 + (z-1)^2 = 16$ có tọa độ là

A. $(-2;3;-1).$

B. $(2;-3;1).$

C. $(2;-3;-1).$

D. $(2;3;1).$

Lời giải

Dễ thấy tâm mặt cầu là $(2;-3;1).$

Câu 5: Cho hai biến cố A, B có xác suất $P(A) = 0,3; P(B) = 0,6$ và $P(AB) = 0,2$. Xác suất $P(A|B)$ bằng

A. $\frac{2}{3}$

B. $\frac{1}{5}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{2}$

Lời giải

Ta có $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,2}{0,6} = \frac{1}{3}.$

Câu 6: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết rằng $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(2) = 6$ và $F(4) = 12$. Giá trị của $\int_2^4 f(x)dx$ bằng

A. $-6.$

B. $6.$

C. $18.$

D. $-12.$

Lời giải

Ta có $\int_2^4 f(x)dx = F(4) - F(2) = 6.$

Câu 7: Khẳng định nào dưới đây đúng

A. $\int (4x^3 - 2)dx = x^4 + C.$

B. $\int (4x^3 - 2)dx = 12x^2 + C.$

C. $\int (4x^3 - 2)dx = x^4 - 2x + C.$

D. $\int (4x^3 - 2)dx = 12x^4 - 2x + C.$

Lời giải

Ta có $\int (4x^3 - 2)dx = x^4 - 2x + C$

Câu 8: Một nhà máy có hai phân xưởng I và II cùng sản xuất một loại sản phẩm. Phân xưởng I sản xuất được 65% số sản phẩm và phân xưởng II sản xuất được 35% số sản phẩm. Biết rằng tỉ lệ sản phẩm bị lỗi do phân xưởng I sản xuất là 8% và phân xưởng II sản xuất là 6%. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy. Xác suất sản phẩm được kiểm tra bị lỗi bằng

A. 0,14.

B. 0,07.

C. 0,073.

D. 0,052.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Sản phẩm được kiểm tra là của phân xưởng I sản xuất".

B là biến cố "Sản phẩm được kiểm tra bị lỗi".

Theo bài ra ta có: $P(A) = 0,65, P(\bar{A}) = 0,35.$

$$P(B|A) = 0,08, P(B|\bar{A}) = 0,06.$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần suy ra: xác suất sản phẩm được kiểm tra bị lỗi bằng

$$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,65.0,08 + 0,35.0,06 = 0,073.$$

Câu 9: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos x - 1$ là

A. $\sin x - x + C.$

B. $\sin x + C.$

C. $-\sin x + C.$

D. $-\sin x - x + C.$

Lời giải

Ta có họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos x - 1$ là $\sin x - x + C.$

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét), một thiết bị phát sóng đặt tại vị trí $A(30;0;0)$. Vùng phủ sóng của thiết bị có bán kính bằng $50m$. Điểm nào dưới đây **không** thuộc vùng phủ sóng của thiết bị nói trên?

A. $M(50;0;0).$

B. $Q(0;-20;0).$

C. $P(-10;30;10).$

D. $N(30;-15;1).$

Lời giải

Bán kính $R = 50.$

$$AM = \sqrt{20^2} = 20 < R$$

$$AQ = \sqrt{30^2 + 20^2} = 10\sqrt{13} < R$$

$$AP = \sqrt{40^2 + 30^2 + 10^2} = \sqrt{2600} > R$$

$$AN = \sqrt{15^2 + 1} = \sqrt{226} < R$$

Vậy điểm P không thuộc vùng phủ sóng của thiết bị nói trên.

Câu 11: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - x, y = 3x$ và hai đường thẳng $x = 0, x = 3$ bằng

A. $\frac{17}{4}.$

B. $\frac{41}{4}.$

C. $\frac{9}{4}.$

D. $\frac{57}{4}.$

Lời giải

$$\text{Ta có } S = \int_0^3 |(x^3 - x) - 3x| dx = \int_0^3 |x^3 - 4x| dx = \frac{41}{4}$$

Câu 12: Cho một vật thể trong không gian $Oxyz$. Gọi β là phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm có hoành độ $x = a, x = b$ ($a < b$). Một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x cắt vật thể theo mặt cắt có diện tích là $S(x)$. Giả sử $S(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó, thể tích của phần vật thể β được tính bởi công thức là

- A. $\pi \int_a^b S(x) dx$. B. $\pi \int_a^b [S(x)]^2 dx$. C. $\int_a^b [S(x)]^2 dx$. D. $\int_a^b S(x) dx$.

Lời giải

Thể tích vật thể β được tính bởi công thức: $V = \int_a^b S(x) dx$

PHẦN II. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 3y + z - 1 = 0$ và điểm $A(1; -2; 0)$.

- a) Một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n} = (2; -3; 1)$.
b) Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) là $\frac{4\sqrt{14}}{7}$.
c) Mặt phẳng (P) đi qua điểm $B(1; 1; 1)$.
d) Phương trình mặt phẳng chứa điểm A và song song (P) với là $(P): 2x - 3y + z - 8 = 0$.

Lời giải

a) **ĐÚNG.**

Vì mặt phẳng (P) có một véc tơ pháp tuyến là $\vec{n} = (2; -3; 1)$.

b) **SAI.**

$$\text{Ta có } d(A; (P)) = \frac{|2 + 6 - 1|}{\sqrt{4 + 9 + 1}} = \frac{\sqrt{14}}{2}.$$

c) **SAI.**

Thay điểm $B(1; 1; 1)$ vào phương trình mặt phẳng (P) ta được $2 \cdot 1 - 3 \cdot 1 + 1 - 1 = -1 \neq 0$ nên mặt phẳng (P) không chứa điểm $B(1; 1; 1)$.

d) **ĐÚNG.**

Mặt phẳng song song với mặt phẳng (P) có dạng: $2x - 3y + z + D = 0$ ($D \neq -1$).

Vì mặt phẳng đó đi qua điểm $A(1; -2; 0)$ nên $2 \cdot 1 - 3 \cdot (-2) + 0 + D = 0 \Leftrightarrow D = -8$ (tm)

Vậy phương trình mặt phẳng cần tìm là $2x - 3y + z - 8 = 0$.

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta_1: \frac{x}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-2}{3}$ và $\Delta_2: \frac{x-5}{2} = \frac{y}{4} = \frac{z+2}{-1}$.

a) Gọi α là góc giữa hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 . Giá trị $\cos \alpha$ bằng $\frac{\sqrt{6}}{6}$.

b) Phương trình tham số của đường thẳng Δ_1 là $\begin{cases} x = t \\ y = -3 + 2t \\ z = 2 + 3t \end{cases}$

c) Phương trình mặt phẳng chứa Δ_1 và song song với Δ_2 là $-2x + y - 3 = 0$

d) Hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 chéo nhau.

Lời giải

a) Chọn ĐÚNG

Đường thẳng Δ_1 có một vectơ chỉ phương $\vec{u}_1 = (1; 2; 3)$

Đường thẳng Δ_2 có một vectơ chỉ phương $\vec{u}_2 = (2; 4; -1)$

Gọi α là góc giữa hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 . Ta có,

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1| \cdot |\vec{u}_2|} = \frac{|1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot (-1)|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} \cdot \sqrt{2^2 + 4^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{6}}{6}.$$

b) Chọn ĐÚNG

Đường thẳng Δ_1 có một vectơ chỉ phương $\vec{u}_1 = (1; 2; 3)$ và đi qua điểm $A(0; -3; 2)$ nên

$$\text{phương trình tham số của đường thẳng } \Delta_1 \text{ là } \begin{cases} x = t \\ y = -3 + 2t \\ z = 2 + 3t \end{cases}$$

c) Chọn SAI

Gọi (P) là mặt phẳng chứa Δ_1 và song song với Δ_2 .

Khi đó, (P) đi qua điểm $A(0; -3; 2)$ và nhận $\vec{n} = [\vec{u}_1, \vec{u}_2]$ làm vectơ pháp tuyến.

$$[\vec{u}_1, \vec{u}_2] = (-14; 7; 0)$$

Phương trình mặt phẳng (P) là $-14(x-0) + 7(y+3) + 0(z-2) = 0$

$$\Leftrightarrow -14x + 7y + 21 = 0 \Leftrightarrow -2x + y + 3 = 0$$

Vậy mặt phẳng (P) là $-2x + y + 3 = 0$.

d) Chọn ĐÚNG

Đường thẳng Δ_1 đi qua điểm $A(0; -3; 2)$ và có một vectơ chỉ phương $\vec{u}_1 = (1; 2; 3)$

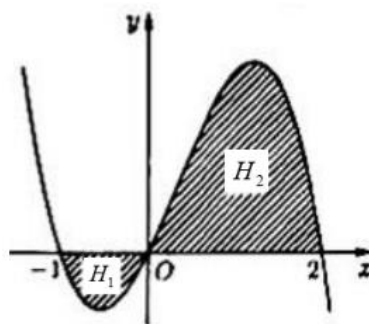
Đường thẳng Δ_2 đi qua điểm $B(5; 0; -2)$ và có một vectơ chỉ phương $\vec{u}_2 = (2; 4; -1)$

Ta có, $[\vec{u}_1, \vec{u}_2] = (-14; 7; 0)$, $\vec{AB} = (5; 3; -4)$

$$[\vec{u}_1, \vec{u}_2] \cdot \vec{AB} = -14 \cdot 5 + 7 \cdot 3 + 0 \cdot (-4) = -49 (\neq 0)$$

Hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 chéo nhau.

Câu 3: Cho hàm số $y = -x^3 + x^2 + 2x$ có đồ thị (C) . Hình phẳng (H_1) được giới hạn bởi (C) , trục hoành, hai đường thẳng $x = -1$, $x = 0$ và hình phẳng (H_2) được giới hạn bởi (C) , trục hoành, hai đường thẳng $x = 0$, $x = 2$ (như hình vẽ).



a) Diện tích của hình (H_1) được tính bởi $\int_{-1}^0 (-x^3 + x^2 + 2x) dx$.

- b)** Thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình (H_2) quanh trục Ox bằng $\frac{464}{105}\pi$.
- c)** Tổng diện tích của (H_1) và (H_2) bằng $\frac{9}{4}$.
- d)** Gọi S_1, S_2 lần lượt là diện tích của hình (H_1) và (H_2) . Khi đó $S_2 > 6S_1$

Lời giải

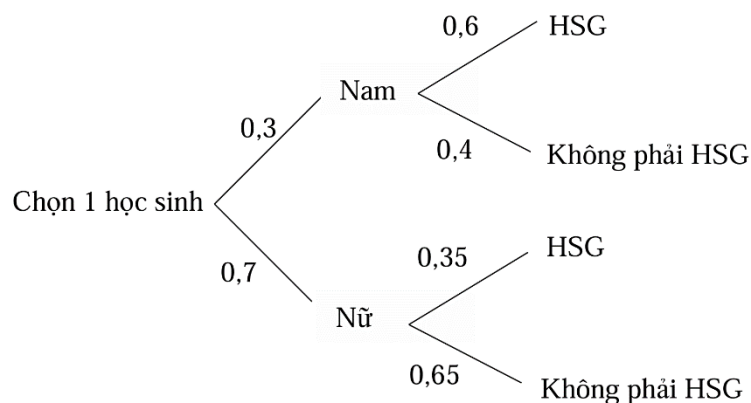
- a)** Diện tích hình (H_1) là $S_1 = \int_{-1}^0 |-x^3 + x^2 + 2x| dx = \int_{-1}^0 (x^3 - x^2 - 2x) dx \Rightarrow$ mệnh đề sai.
- b)** Thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình (H_2) quanh trục Ox là $V = \pi \int_0^2 (-x^3 + x^2 + 2x)^2 dx = \frac{464}{105}\pi \Rightarrow$ mệnh đề đúng.
- c)** Diện tích hình (H_1) là $S_1 = \int_{-1}^0 (x^3 - x^2 - 2x) dx = \frac{5}{12}$
- Diện tích hình H_2 là $S_2 = \int_0^2 |-x^3 + x^2 + 2x| dx = \int_0^2 (-x^3 + x^2 + 2x) dx = \frac{8}{3}$.
- Tổng diện tích của hai hình là $S_1 + S_2 = \frac{37}{12} \Rightarrow$ mệnh đề sai.
- d)** $6S_1 = 6 \cdot \frac{5}{12} = \frac{5}{2}$. Ta thấy $\frac{8}{3} > \frac{5}{2}$ nên $S_2 > 6S_1 \Rightarrow$ mệnh đề đúng.

Câu 4: Một lớp có 70% học sinh là nữ. Tỷ lệ học sinh đạt học sinh giỏi trong số học sinh nữ là 35%, tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi trong số học sinh nam là 60%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp đó. Gọi A là biến cố "Học sinh được chọn là nữ" và B là biến cố "Học sinh được chọn đạt danh hiệu học sinh giỏi".

- a)** Xác suất của biến cố $\bar{A}$ là 0,3.
- b)** Xác suất của biến cố $\bar{B}$ với điều kiện A là 0,65.
- c)** Xác suất của biến cố A với điều kiện $\bar{B}$ là $\frac{91}{100}$.
- d)** Xác suất của biến cố B là 0,49.

Lời giải

Ta có sơ đồ cây:



- a) Đúng**
 $P(\bar{A}) = 0,3$.
- b) Đúng**
 $P(\bar{B} | A) = 0,65$

c) Sai

Áp dụng công thức Bayes:

$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(A).P(\bar{B}|A)}{P(A).P(\bar{B}|A) + P(\bar{A}).P(\bar{B}|\bar{A})} = \frac{0,7.0,65}{0,7.0,65 + 0,3.0,4} = \frac{91}{115}.$$

d) Sai

Áp dụng công thức XSTP:

$$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,7.0,35 + 0,3.0,6 = 0,425.$$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Tự luận). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

Câu 1: Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s thì gặp chướng ngại vật, người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó xe ô tô chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -2\text{ m/s}^2$, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Hỏi ô tô chuyển động được bao nhiêu mét kể từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn).

Lời giải

Đáp án: 25

Vận tốc của ô tô kể từ khi đạp phanh: $v(t) = \int a(t) dt = \int (-2) dt = -2t + C$.

$$+ v(0) = 10 \Rightarrow C = 10 \Rightarrow v(t) = -2t + 10 (\text{m/s}).$$

$$+ \text{Xe ô tô dừng hẳn khi } v(t) = 0 \Leftrightarrow -2t + 10 = 0 \Leftrightarrow t = 5.$$

+ Quãng đường xe chuyển động được kể từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn là:

$$S = \int_0^5 |v(t)| dt = \int_0^5 |-2t + 10| dt = 25 (\text{m}).$$

Câu 2: Bác Hà mua một chiếc xe ô tô trị giá 900 triệu đồng. Bác muốn mua gói bảo hiểm thân vỏ cho chiếc xe của mình. Biết rằng giá bán T của gói bảo hiểm với thời hạn một năm được tính theo công thức $T = 1,3\%.A$ (với A là giá trị của chiếc xe ô tô tại thời điểm mua bảo hiểm). Giả sử cứ sau một năm, giá trị của chiếc xe lại bị giảm đi 10% so với năm trước đó. Nếu trong 6 năm liên tục kể từ khi mua xe, bác Hà đều mua gói bảo hiểm trên, thì tổng số tiền bác phải trả cho công ty bảo hiểm là bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

Lời giải

Đáp án: 55

Gói bảo hiểm bác Hà mua ngay sau khi mua chiếc xe ô tô là: $T_1 = 1,3\%.A$ với $A = 900$ triệu đồng.

Theo mức giảm giá trị của chiếc xe sau 1 năm, gói bảo hiểm bác Hà mua sau năm đầu tiên là: $T_2 = 1,3\%.A_1$ với $A_1 = 0,9.A$, tức là $T_2 = 1,3\% \cdot 0,9 \cdot A$.

Tổng quát, ta được giá bán gói bảo hiểm là $T_n = 1,3\% \cdot (0,9)^{n-1} \cdot A$ ở lần thứ n bác Hà mua bảo hiểm.

Trong 6 năm liên tục kể từ khi mua xe, bác Hà đều mua gói bảo hiểm trên thì tổng số tiền bác phải trả cho công ty bảo hiểm là:

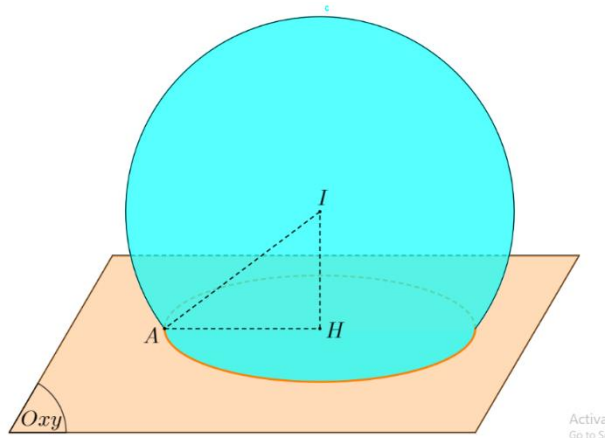
$$S = T_1 + T_2 + \dots + T_6 = 1,3\% \cdot (1 + 0,9 + \dots + 0,9^5) \cdot A = 1,3\% \cdot \frac{1 - 0,9^6}{1 - 0,9} \cdot 900 \approx 55 \text{ (triệu đồng)}.$$

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, người ta muốn thiết kế một lều cắm trại có dạng một phần của mặt cầu bằng phần mềm 3D. Cho phương trình bề mặt của lều là

$(S):(x-2)^2+(y-3)^2+(z-1)^2=9$ và sàn lều nằm trong mặt phẳng (Oxy) . Tính bán kính đường tròn sàn của lều (làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp án: 2,83



+) Mặt cầu $(S):(x-2)^2+(y-3)^2+(z-1)^2=9$ có tâm $I(2;3;1)$, bán kính $R=3$.

+) Mặt phẳng (Oxy) có phương trình $z=0$.

Ta có: khoảng cách từ tâm $I(2;3;1)$ đến mặt phẳng (Oxy) là $d(I;(Oxy))=1$.

Suy ra bán kính đường tròn sàn của lều là: $r = \sqrt{R^2 - d^2(I;(Oxy))} = \sqrt{3^2 - 1^2} = 2\sqrt{2} \approx 2,83$.

Câu 4: Một doanh nghiệp kinh doanh một loại sản phẩm T được sản xuất trong nước. Qua nghiên cứu thấy rằng nếu chi phí sản xuất mỗi sản phẩm T là x (USD) thì số sản phẩm T các nhà máy sản xuất sẽ là $R(x) = x - 200$ và số sản phẩm T mà doanh nghiệp bán được trên thị trường trong nước sẽ là $Q(x) = 4200 - x$.



Số sản phẩm còn dư doanh nghiệp xuất khẩu ra thị trường quốc tế với giá bán mỗi sản phẩm ổn định trên thị trường quốc tế là $x_0 = 3200$ (USD). Nhà nước đánh thuế trên mỗi sản phẩm xuất khẩu là a (USD) và luôn đảm bảo tỉ lệ giữa lãi xuất khẩu của doanh nghiệp và thuế thu được của nhà nước tương ứng là $4:1$. Hãy xác định giá trị của a biết lãi mà doanh nghiệp thu được do xuất khẩu là nhiều nhất.

Lời giải

Đáp án: 100

Sản phẩm dư xuất khẩu khi số sản phẩm sản xuất lớn hơn số sản phẩm bán trong nước, tức là:

$$R(x) > Q(x) \Leftrightarrow x - 200 > 4200 - x \Leftrightarrow 2x > 4400 \Leftrightarrow x > 2200$$

Số lượng sản phẩm xuất khẩu là: $S_{xk} = R(x) - Q(x) = (x - 200) - (4200 - x) = 2x - 4400$

Giá bán ròng sau thuế mỗi sản phẩm xuất khẩu là: $3200 - a$ (USD)

Tổng doanh thu từ xuất khẩu là: $D_{XK} = S_{XK} \cdot (3200 - a) = (2x - 4400)(3200 - a)$

Tổng chi phí sản xuất cho số sản phẩm xuất khẩu là: $C_{XK} = S_{XK} \cdot x = (2x - 4400)x$

Lợi nhuận từ việc xuất khẩu sản phẩm là:

$$L_{XK} = D_{XK} - C_{XK} = (2x - 4400)(3200 - a) - (2x - 4400)x = (2x - 4400)(3200 - a - x) \quad (1)$$

Thuế thu được từ sản phẩm xuất khẩu là: $T = a \cdot S_{XK} = a(2x - 4400)$

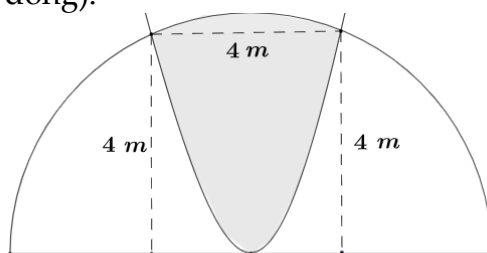
Theo bài ra, tỷ lệ giữa lãi xuất khẩu của doanh nghiệp và thuế thu được của nhà nước tương ứng là 4 : 1 nên ta có:

$$\frac{L_{XK}}{T} = \frac{4}{1} \Leftrightarrow L_{XK} = 4T \Leftrightarrow (2x - 4400)(3200 - a - x) = 4a(2x - 4400) \Leftrightarrow a = \frac{3200 - x}{5}$$

Thay vào (1) ta được: $L_{XK} = \frac{8}{5}(x - 2200)(3200 - x)$ tìm giá trị lớn nhất của biểu thức đạt được tại $x = 2700$.

$$\text{Khi đó } a = \frac{3200 - 2700}{5} = 100.$$

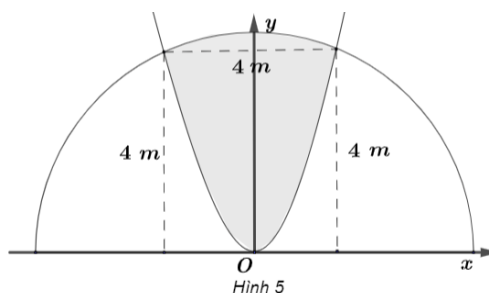
Câu 5: Một khuôn viên dạng nửa hình tròn, trên đó người ta thiết kế phần để trồng hoa dạng hình parabol có đỉnh trùng với tâm đường tròn như phần tô màu trong hình vẽ, phần còn lại của khuôn viên (phần không tô màu) dành để trồng cỏ. Biết các kích thước cho như hình vẽ, chi phí để trồng hoa và trồng cỏ lần lượt là 150 nghìn đồng/ m^2 và 100 nghìn đồng/ m^2 . Tính tổng số tiền dùng để trồng hoa và trồng cỏ trong khuôn viên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm, đơn vị triệu đồng).



Hình 5

Lời giải

Trả lời: 3,74



Hình 5

Dựng hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Parabol có đỉnh là gốc tọa độ và đi qua điểm có tọa độ $(2;4)$ nên Parabol (P) : $y = x^2$.

Đường tròn (C) có tâm O và bán kính $R = 2\sqrt{5}$ nên (C) : $x^2 + y^2 = 20$.

Phương trình nửa đường tròn phía trên Ox là $y = \sqrt{20 - x^2}$.

Gọi S là diện tích phần đất dành để trồng hoa, ta có

$$S = \int_{-2}^2 \left| \sqrt{20 - x^2} - x^2 \right| dx = \int_{-2}^2 \left(\sqrt{20 - x^2} - x^2 \right) dx \approx 11,94 \text{ (m}^2\text{)}.$$

Diện tích phần đất dành để trồng cỏ là $\frac{20\pi}{2} - S = 10\pi - S \text{ (m}^2\text{)}.$

Số tiền dùng để trồng hoa là $S.150000 = 1791000$ nghìn đồng $= 1,791$ (triệu đồng).

Số tiền dùng để trồng cỏ là $(10\pi - S).100000 = 1947592,654$ nghìn đồng $1,948$ (triệu đồng).

Vậy tổng số tiền cần là $1,791 + 1,948 = 3,739 \approx 3,74$ (triệu đồng)

Câu 6: Bạn Thanh có hai hộp đựng bi, các viên bi có cùng kích thước và hình dạng. Hộp thứ nhất có 8 viên bi trắng và 2 viên bi đen, hộp thứ hai có 6 viên bi trắng và 3 viên bi đen. Thanh lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ nhất để vào hộp thứ hai, sau đó lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ hai. Biết viên bi lấy ra ở hộp thứ hai là viên bi màu trắng. Tính xác suất viên bi đó thuộc hộp thứ nhất (làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp án: 0,12

Gọi A là biến cố "Viên bi lấy ra ở hộp thứ hai là viên bi màu trắng", B là biến cố "Viên bi lấy ra ở hộp thứ hai thuộc hộp thứ nhất", C là biến cố "Từ hộp thứ nhất lấy được viên bi trắng".

Ta cần tính $P(B|A)$.

Ta có $P(C) = \frac{8}{10} = \frac{4}{5} \Rightarrow P(\bar{C}) = 1 - P(C) = \frac{1}{5}$, $P(B) = \frac{1}{10}$, $P(A|B) = \frac{4}{5}$.

Suy ra $P(A) = P(AC) + P(\bar{A}\bar{C}) = P(C)P(A|C) + P(\bar{C})P(A|\bar{C}) = \frac{4}{5} \cdot \frac{7}{10} + \frac{1}{5} \cdot \frac{6}{10} = \frac{17}{25}$.

Khi đó $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{10} \cdot \frac{4}{5}}{\frac{17}{25}} = \frac{2}{17} \approx 0,12$. Vậy $P(B|A) = \frac{2}{17} \approx 0,12$.

ĐỀ SỐ 27

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{-3x^2} < 3^{2x+1}$ là:

- A. $\left(-\infty; \frac{-1}{3}\right)$. B. $(1; +\infty)$. C. $\left(\frac{-1}{3}; 1\right)$. D. $\left(-\infty; \frac{-1}{3}\right) \cup (1; +\infty)$.

Lời giải

Ta có: $\left(\frac{1}{3}\right)^{-3x^2} < 3^{2x+1} \Leftrightarrow 3^{3x^2} < 3^{2x+1} \Leftrightarrow 3x^2 < 2x+1 \Leftrightarrow 3x^2 - 2x - 1 < 0 \Leftrightarrow x \in \left(-\frac{1}{3}; 1\right)$.

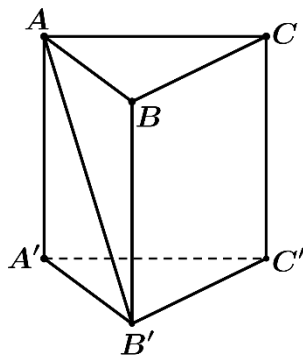
Câu 2: Họ nguyên hàm của hàm số $y = \cos x + 4x$ là:

- A. $\sin x + 4x^2 + C$. B. $\sin x + 2x^2 + C$. C. $-\sin x + 2x^2 + C$. D. $-\sin x + C$.

Lời giải

Họ nguyên hàm của hàm số $y = \cos x + 4x$ là $\sin x + 2x^2 + C$.

Câu 3: Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng nhau (tham khảo hình bên).



Góc giữa đường thẳng AB' và CC' bằng:

- A. 90° . B. 60° . C. 45° . D. 30° .

Lời giải

Đường thẳng CC' song song với AA' nên góc giữa đường thẳng AB' và CC' bằng góc giữa đường thẳng AB' và AA' bằng $\angle A'AB' = 45^\circ$ do tam giác $A'AB'$ vuông cân tại A' .

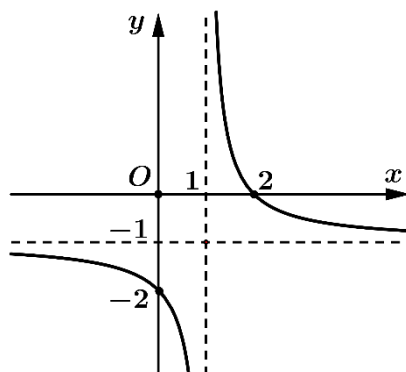
Câu 4: Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công bội $q = -2$. Giá trị u_6 bằng

- A. 32. B. 64. C. 42. D. -64.

Lời giải

Ta có $u_6 = u_1 \cdot q^5 = 2 \cdot (-2)^5 = -64$.

Câu 5: Đồ thị hình dưới đây là của hàm số $y = \frac{ax+2}{x+b}$ ($a, b \in \mathbb{R}$). Khi đó tổng $a+b$ bằng:



A. -2.

B. -1.

C. 0.

D. 1.

Lời giải

Đồ thị có đường tiệm cận đứng $x=1$ nên $b=-1$.

Đồ thị có đường tiệm cận ngang $y=-1$ nên $a=-1$.

Vậy $a+b=-2$.

Câu 6: Giá trị của giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-3}{4n^2 - 2n + 1}$ là:

A. $-\frac{3}{4}$.

B. $-\infty$.

C. 0.

D. -1.

Lời giải

$$\text{Ta có } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-3}{4n^2 - 2n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{-3}{n^2}}{4 - \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}} = \frac{0}{4} = 0.$$

Câu 7: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	-4	-8	$+\infty$	

Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho bằng:

A. -8.

B. -4.

C. 2.

D. -12.

Lời giải

Từ bảng biến thiên: Giá trị lớn nhất của hàm số bằng -4; giá trị nhỏ nhất của hàm số là -8.

Vậy tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho bằng -12.

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;4), B(2;4;-1)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác OAB .

A. $G(3;2;1)$.

B. $G(1;2;1)$.

C. $G(1;2;-1)$.

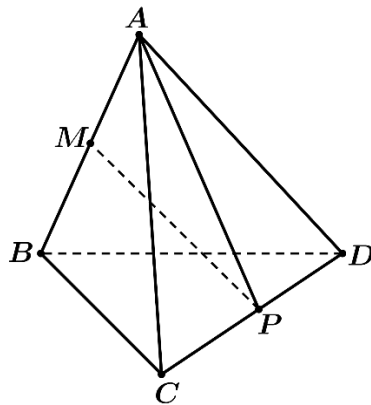
D. $G(6;3;3)$.

Lời giải

Gọi $G(x_G; y_G; z_G)$ là trọng tâm của tam giác OAB với $A(1;2;4), B(2;4;-1), O(0;0;0)$

$$\text{Ta có } \begin{cases} x_G = \frac{1+2+0}{3} = 1 \\ y_G = \frac{2+4+0}{3} = 2 \\ z_G = \frac{4+(-1)+0}{3} = 1 \end{cases} \Rightarrow G(1;2;1).$$

Câu 9: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M và P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD . Ta đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$ và $\overrightarrow{AD} = \vec{d}$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?



A. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} + \vec{b})$. B. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{d} + \vec{b} - \vec{c})$.

C. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{b} - \vec{d})$. D. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} - \vec{b})$.

Lời giải

Vì M, P lần lượt là trung điểm của $AB, CD \Rightarrow \begin{cases} 2\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AP} \end{cases}$

Ta có: $\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AP} = -\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AP} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) = -\frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c} + \frac{1}{2}\vec{d} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} - \vec{b})$

Câu 10: Mỗi ngày thầy Trung đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của thầy Trung trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	[2, 7; 3, 0)	[3, 0; 3, 3)	[3, 3; 3, 6)	[3, 6; 3, 9)	[3, 9; 4, 2)
Số ngày	3	6	5	4	2

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với số nào sau đây?

- A. 0,35. B. 0,5. C. 0,4. D. 0,1

Lời giải

Cỡ mẫu là $n = 20$.

Ta có bảng sau:

Quãng đường (km)	[2, 7; 3, 0)	[3, 0; 3, 3)	[3, 3; 3, 6)	[3, 6; 3, 9)	[3, 9; 4, 2)
Giá trị đại diện	2,85	3,15	3,45	3,75	4,05
Số ngày	3	6	5	4	2

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

$$\bar{x} = \frac{3.2,85 + 6.3,15 + 5.3,45 + 4.3,75 + 2.4,05}{20} = 3,38$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

$$s^2 = \frac{1}{20} \cdot (3.2,85^2 + 6.3,15^2 + 5.3,45^2 + 4.3,75^2 + 2.4,05^2) - (3,38)^2 = 0,1246.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $s \approx 0,35$.

Câu 11: Cho hai biến cố A và B là hai biến cố độc lập với $P(A) = 0,4, P(B) = 0,45$. Khi đó, $P(A|B)$ bằng:

- A. 0,4. B. 0,45. C. 0,3. D. 0,18.

Lời giải

Vì A và B là hai biến cố độc lập nên $P(A \cap B) = P(AB) = P(A) \cdot P(B) = 0,4 \cdot 0,45 = \frac{9}{50} = 0,18$.

Khi đó: $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,18}{0,45} = 0,4$.

Câu 12: Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x) = \sqrt{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 2$ quay quanh trục Ox là

- A. $\pi \int_0^2 \sqrt{x} dx$. B. $\pi \int_0^2 x dx$. C. $\int_0^2 \sqrt{x} dx$. D. $\int_0^2 x dx$.

Lời giải

Áp dụng công thức tính thể tích khối tròn xoay ta được: $V = \pi \int_0^2 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^2 x dx$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13: Giả sử giá bán cho mỗi sản phẩm độc quyền được cho bởi công thức $P(a) = 500 - 3a$ trên mỗi sản phẩm và hàm chi phí trung bình để sản xuất là $\bar{C}(a) = 0,1a + 4 + \frac{600}{a}$ trong đó a là số đơn vị sản phẩm và đơn vị tính là USD



- a) $a = 80$ là lượng sản phẩm bán ra để lợi nhuận thu được tối đa
b) Giá bán để lợi nhuận thu được tối đa là 260 (USD)
c) Lợi nhuận thu được tối đa là 19180 (USD)
d) Nếu mỗi sản phẩm phải chịu 12,4 (USD) tiền thuế thì giá bán sản phẩm để thu được lợi nhuận tối đa là 266 (USD)

Lời giải

a) Đúng: $L(a) = a.P - a.\bar{C} = a(500 - 3a) - a\left(0,1a + 4 + \frac{600}{a}\right) = -3,1a^2 + 496a - 600$

Ta thấy: $\max_{(0; +\infty)} L(a) = L(80)$

b) Đúng: Giá bán khi lợi nhuận thu được tối đa là $P(80) = 500 - 3.60 = 260$ (USD)

c) Sai: $L(80) = 19240$ (USD)

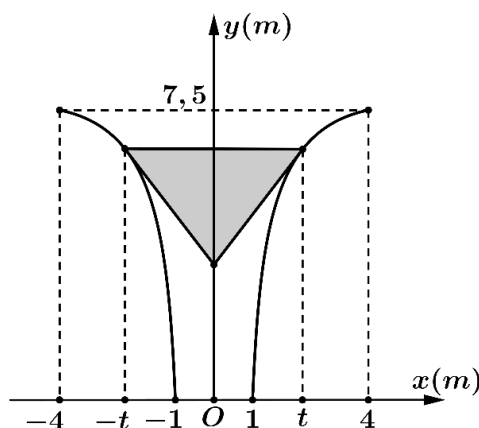
d) Đúng: Chi phí cho một sản phẩm là 12,4 (USD) $\Rightarrow \overline{C_1}(a) = 0,1a + \frac{600}{a} + 16,4$

Khi đó: $L_1(a) = a(500 - 3a) - a\left(0,1a + \frac{600}{a} + 16,4\right) = -3,1a^2 + 483,6a - 600$

Ta có: $\max_{(0; +\infty)} L_1(a) = L_1(78)$ thì giá bán sản phẩm lúc đó là $P(78) = 500 - 3.78 = 266$ (USD)

Câu 14: Hình vẽ dưới đây mô tả mặt cắt dọc của ngọn đuốc bằng kim loại được thiết kế cho một đại hội thể thao lớn. Ngọn đuốc có chiều cao 7,5 m; mặt trên có chiều rộng 8 m; mặt dưới có chiều rộng 2 m; hai đường biên của ngọn đuốc đối xứng nhau qua trục Oy và được cho bởi

đường cong có phương trình $y = f(x) = a - \frac{b}{x^2}$ (ngọn đuốc được tạo thành khi quay đồ thị hàm số $f(x)$ quanh trục Oy, đơn vị trên mỗi hệ trục tọa độ là mét)



a) $48a + 50b = 780$

b) Khoảng bên trong của ngọn đuốc là một hình nón được minh họa bởi phần được tô đậm trong hình vẽ có độ dài đáy là $2t$ (mét), hai cạnh bên lần lượt nằm trên hai tiếp tuyến của đường cong cho bởi phương trình trên. Khi đó tiếp tuyến cắt trục Oy tại tung độ theo t là $\frac{8t^3 - 8t + 16}{t^3}$

c) Thể tích của khối nón theo t là $\frac{16\pi}{3t}$

d) Thể tích của ngọn đuốc bằng 70 m^3 (làm tròn đến hàng đơn vị)

Lời giải

a) Sai: Ta có $y = f(x) = a - \frac{b}{x^2}$ với đồ thị $f(x)$ đi qua 2 điểm $(4; 7,5)$ và $(1; 0)$.

Dễ dàng giải ra được $a = b = 8$ tức $48a + 50b = 784$.

b) Sai: Do hình nón có độ dài đáy là $2t(m)$ nên hình nón có bán kính đáy R bằng $t(m)$ (1)

Đường sinh hình nón trùng với tiếp tuyến của $f(x)$ tại điểm $x = t$ nên ta có phương trình là:

$$y = f'(t)(x - t) + f(t) = \frac{16}{t^3}(x - t) + \left(8 - \frac{8}{t^2}\right) = \frac{16}{t^3}x + 8 - \frac{24}{t^2}.$$

Thế $x = 0$ ta suy ra tiếp tuyến cắt trục Oy tại tung độ theo t là: $8 - \frac{24}{t^2}$.

c) Sai: Từ hình vẽ ta suy ra chiều cao hình nón là $h = \left|f(t) - \left(8 - \frac{24}{t^2}\right)\right| = \frac{16}{t^2}$ (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra thể tích khối nón bằng $V = \frac{1}{3}\pi R^2 h = \frac{1}{3}\pi t^2 \left(\frac{16}{t^2}\right) = \frac{16\pi}{3}$.

d) Đúng: Trước hết ta cần biểu diễn lại hàm số $y = f(x)$ về lại hàm số $x = g(y)$.

Ta có: $y = 8 - \frac{8}{x^2} \Leftrightarrow \frac{8}{x^2} = 8 - y \Rightarrow x = g(y) = \sqrt{\frac{8}{8 - y}}$ với $y < 8$.

Khi đó thể tích ngọn đuốc là: $V_t = \pi \int_0^{7,5} g^2(y) dy = \pi \int_0^{7,5} \left(\frac{8}{8 - y}\right) dy = 70$.

Câu 15: Có hai đội tham gia một cuộc thi bơi lội. Đội I có 7 vận động viên, đội II có 9 vận động viên. Xác suất giành huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II lần lượt là 0.07 và 0.06. Chọn ngẫu nhiên một vận động viên (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



- a) Xác suất để vận động viên được chọn thuộc đội I là 0,56
 b) Xác suất để vận động viên này không giành được huy chương vàng nếu thuộc đội II là 0,94
 c) Xác suất để vận động viên này giành được huy chương vàng là 0,1
 d) Giả sử vận động viên được chọn giành huy chương vàng. Xác suất để vận động viên này thuộc đội I là 0,48

Lời giải

- a) Sai: Xác suất để vận động viên chọn ra thuộc đội I là $\frac{7}{16} \approx 0,43$.
 b) Đúng: Xác suất không đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội II là $1 - 0,06 = 0,94$
 c) Sai: Gọi A là biến cố: “Vận động viên đạt huy chương vàng”, B là biến cố: “Thành viên đội I” thì biến cố đối của B là $\bar{B}$: “Thành viên đội II”.

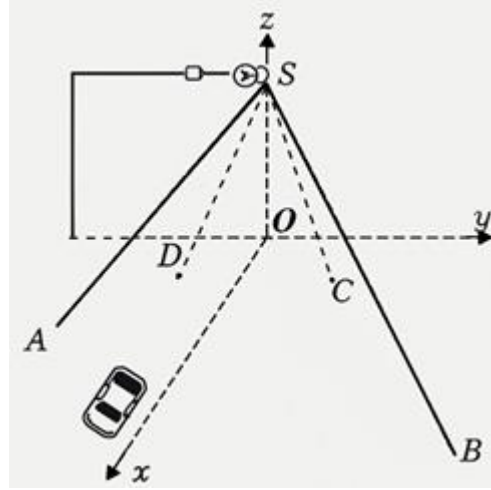
Do đó: $P(B) = \frac{7}{16}; P(\bar{B}) = \frac{9}{16}; P(A|B) = 0,07; P(A|\bar{B}) = 0,06$

Theo công thức xác suất toàn phần ta có

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = \frac{7}{16}.0,07 + \frac{9}{16}.0,06 = \frac{103}{1600} \approx 0,06$$

d) Đúng : Ta có $P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)} = \frac{\frac{7}{16}.0,07}{\frac{103}{1600}} = \frac{49}{103} \approx 0,48$

Câu 16: Tại một nút giao thông của một khu vực đông dân cư với tốc độ tối đa cho phép đối với ô tô là $50(km/h)$, người ta gắn một camera phạt nguội tại điểm $S(0;0;14)$ trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét), mặt phẳng Oxy song song với mặt đường và chứa vùng nhận diện biển số xe của các phương tiện tham gia giao thông. Biết rằng camera nhận diện tốt nhất các biển số của các phương tiện tham gia giao thông là khi biển số của chúng nằm trong hình thang cân $ABCD$ với $SA = SB = 27(m)$, $OD = OC = 5(m)$, $AB = 14(m)$, $CD = 9,6(m)$ và tia Ox nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB và DC (xem hình vẽ minh họa). Giả sử tại thời điểm $9h00'$ (được xem là thời điểm xuất phát) một ô tô chuyển động thẳng đều theo phương song song với trục Ox , hướng về phía trục Oy và có vị trí của biển số xe là $M(60; -6; 0)$.

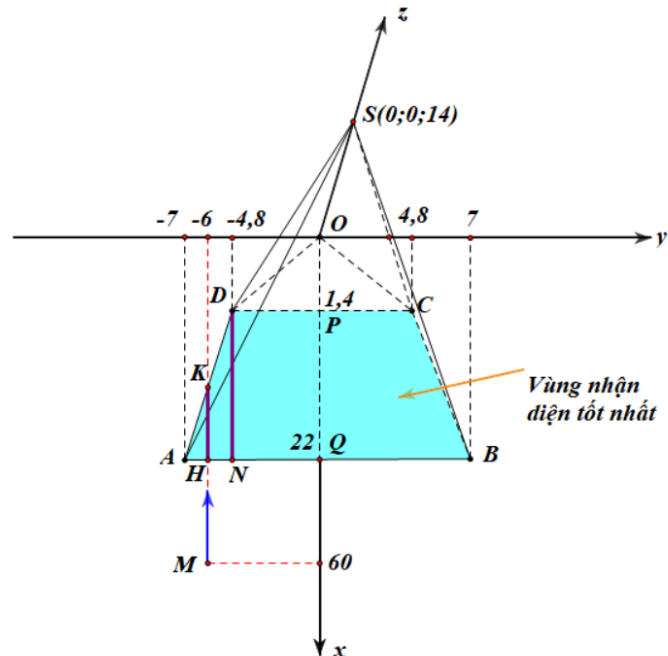


b Đường thẳng AD có phương trình là
$$\begin{cases} x = 1,4 - 20,6t \\ y = -4,8 + 2,2t \quad (t \in \mathbb{R}). \\ z = 0 \end{cases}$$

của xe đó đã nằm trong vùng nhận diện tốt nhất của camera.

điểm xe vừa ra khỏi vùng nhận diện tốt nhất, thì đó là vượt quá tốc độ cho phép.

Lời giải



- Vậy a) Đúng

- V\`a $SA = 27(m) \leftrightarrow \sqrt{(x_A)^2 + 7^2 + 14^2} = 27 \rightarrow x_A = 22 \rightarrow A(22; -7; 0)$

- Ta có: $AD: \begin{cases} \vec{u_d} = \vec{AD} = (-20, 6; 2, 2; 0) \\ D(1, 4; -4, 8; 0) \end{cases} \rightarrow AD: \begin{cases} x = 1, 4 - 20, 6t \\ y = -4, 8 + 2, 2t \\ z = 0 \end{cases}$

- Vậy b) Đúng

- Ta có: $MH = 60 - 22 = 38(m)$, Đổi $v = 45(km/h) = 12,5(m/s) \rightarrow t_{M \rightarrow H} = \frac{38}{12,5} = 3,04(s)$

- Vậy c) Sai

- Theo định lí Talet ta có: $\frac{HK}{DN} = \frac{AH}{AN} = \frac{7-6}{7-4,8} = \frac{5}{11} \rightarrow HK = \frac{5}{11} \cdot DN = \frac{5}{11} \cdot (22-1,4) = \frac{103}{11}(m)$

- Mà $t_{H \rightarrow K} = 0,75(s) \rightarrow v = \frac{HK}{t_{H \rightarrow K}} = \frac{\frac{103}{11}}{0,75} = \frac{412}{33}(m/s) = \frac{2472}{55}(km/h) \approx 44,9 < 50$

- Vậy d) Sai

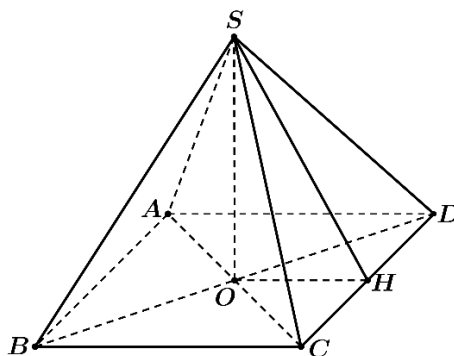
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22

Câu 17: Kim tự tháp Cheops của Ai Cập (còn gọi là kim tự tháp Khufu, được xây dựng vào khoảng 2500TCN) có dạng là một hình chóp có đáy là hình vuông cạnh dài khoảng 230 m, hình chiếu của đỉnh trên mặt đáy là tâm của đáy. Biết kim tự tháp cao khoảng 147 m. Tính số đo góc nhị diện (đơn vị: độ) tạo bởi mặt bên và mặt đáy của kim tự tháp này (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Lời giải

Đáp án: 52



Ta tính số đo góc nhị diện $[S, CD, O]$.

Gọi H là trung điểm của CD thì $OH \perp CD$ và $SH \perp CD$ nên SHO là góc phẳng nhị diện của góc nhị diện $[S, CD, O]$. Vậy số đo góc nhị diện $[S, CD, O]$ bằng số đo góc SHO .

Ta có $SO = 147$, $OH = \frac{1}{2}BC = 115$ và $\tan SHO = \frac{SO}{OH} = \frac{147}{115} \Rightarrow SHO \approx 52^\circ$.

Câu 18: Đầu đặn ngày đầu mỗi tháng, anh Hùng gửi 20 triệu đồng tiết kiệm ở một ngân hàng theo hình thức lãi kép, kỳ hạn 1 tháng với lãi suất tiết kiệm 4%/năm. Sau khi gửi được 12 tháng, kể từ tháng thứ 13, ngân hàng thay đổi lãi suất tiền gửi lên mức 5%/năm với kỳ hạn 1 tháng (số tiền gửi cũ sẽ được tính theo lãi suất mới kể từ tháng thứ 13). Anh Hùng tiếp tục gửi 20 triệu đồng

vào ngày đầu tháng từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24. Đầu tháng thứ 25 anh Hùng quyết định rút toàn bộ số tiền (cả gốc và lãi) ra để đầu tư kinh doanh.



Hỏi tổng số tiền anh Hùng nhận được là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Lời giải

Đáp án: 504

- Từ đề bài: $r_1 = \frac{4\%}{12}, r_2 = \frac{5\%}{12}$

- Ta có: $P_1 = 20(1+r_1)^{12} + 20(1+r_1)^{11} + 20(1+r_1)^{10} + \dots + 20(1+r_1)^3 + 20(1+r_1)^2 + 20(1+r_1)^1$

$\rightarrow P_1 = 20(1+r_1) \frac{(1+r_1)^{12} - 1}{r_1}$

- Khi đó số tiền rút: $P_2 = P_1(1+r_2)^{12} + 20(1+r_2)^{12} + 20(1+r_2)^{11} + \dots + 20(1+r_2)^2 + 20(1+r_2)^1$

$\rightarrow P_2 = 20(1+r_1) \frac{(1+r_1)^{12} - 1}{r_1} (1+r_2)^{12} + 20(1+r_2) \frac{(1+r_2)^{12} - 1}{r_2} \approx 504 \text{ (triệu đồng)}$

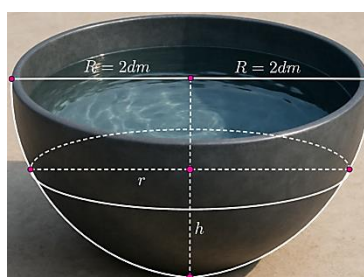
Câu 19: Một cái chậu đựng nước hình bán cầu có bán kính bằng 2 dm.



Người ta đặt một ống nhựa và cho nước vào chậu với lưu lượng nước không đổi bằng 0,3 lít/phút. Đến phút thứ 6, tốc độ dâng lên của nước trong chậu bằng bao nhiêu dm/phút (làm tròn đến hàng phần trăm)?

Lời giải

Đáp án: 0,05



Sau 6 phút bơm nước thì thể tích trong bát bằng $6 \times 0,3 = 1,8$ lít.

Gọi h là chiều cao tức thời của mực nước trong chậu, thể tích nước tương ứng chiều cao h được tính theo công thức thể tích chõm cầu $V = \frac{1}{3}\pi h^2(3R - h)$; trong đó $R = 2$ dm nên

$$V = \frac{1}{3}\pi h^2(6 - h) = 2\pi h^2 - \frac{1}{3}\pi h^3 \quad (1).$$

Xét $V = 1,8 \Rightarrow \frac{1}{3}\pi h^2(3 \cdot 2 - h) = 1,8 \Rightarrow h \approx 0,56$ dm (lưu vào A).

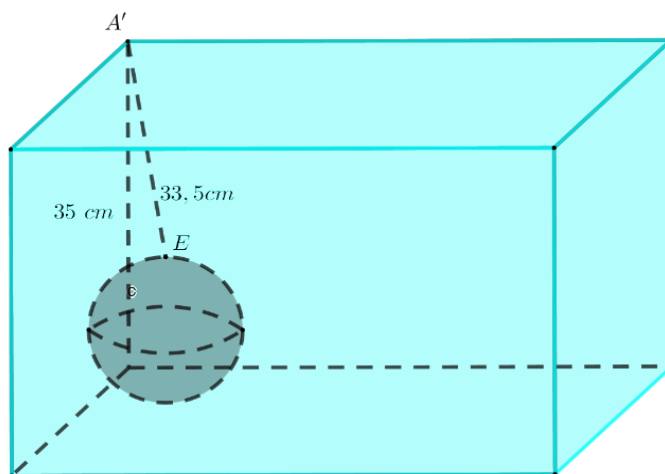
Đạo hàm hai vế của (1) theo t , ta được: $\frac{dV}{dt} = (4\pi h - \pi h^2) \frac{dh}{dt} \quad (2).$

Thay $\frac{dV}{dt} = 0,3$ dm³/phút; $h = A \approx 0,56$ dm vào (2), ta được: $\frac{dh}{dt} \approx 0,05$ dm / phút.

Vậy tốc độ dâng lên của nước là khoảng $\boxed{0,05}$ dm/phút.

Câu 20: Một cái bể nuôi cá có dạng hình hộp chữ nhật và chứa đầy nước. Bạn Nam vô tình làm rơi viên bi dạng hình cầu vào trong bể nuôi cá. Khi đó, lượng nước trong bể tràn ra ngoài. Để tính lượng nước tràn ra ngoài, bạn Nam làm như sau:

Lấy cây thước thẳng, tiến hành di chuyển viên bi vào trong góc, sao cho viên bi tiếp xúc với mặt đáy và hai thành của bể nuôi cá. Bạn Nam tiến lại vị trí đỉnh của hình hộp chữ nhật gần với viên bi nhất và tiến hành đo: Chiều cao của bể là 35 cm. Tại vị trí đứng của Nam, đo từ đỉnh cao nhất của hình hộp chữ nhật đến điểm cao nhất của viên bi so với đáy bể là 33,5 cm. Biết thể tích của viên bi không vượt quá 4 cm³. (Hình vẽ minh họa bên dưới với $A'E = 33,5$ cm).

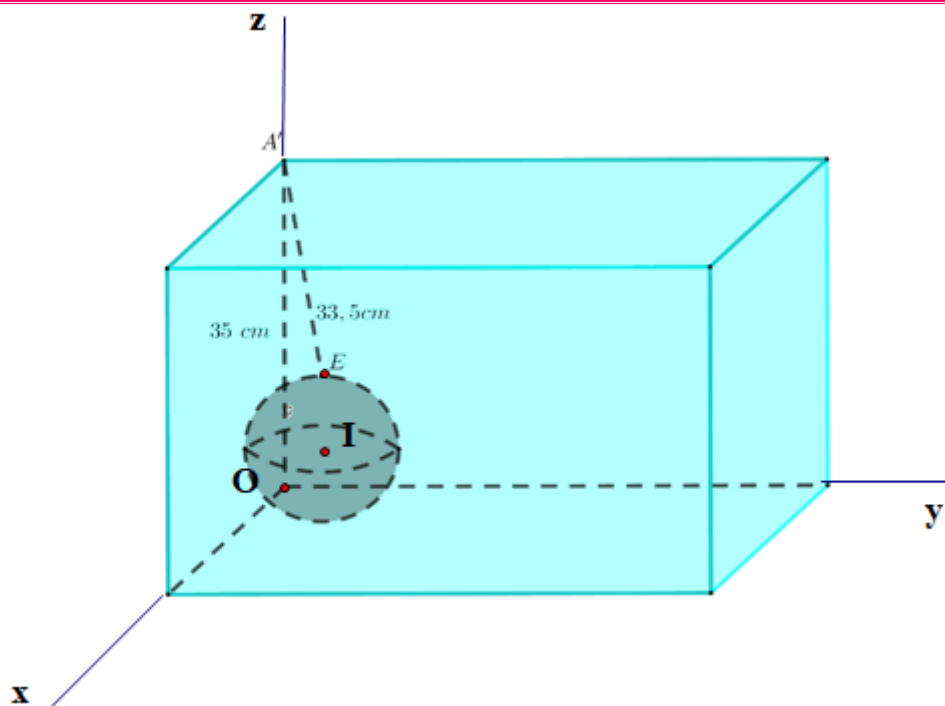


Bạn hãy thay Nam, tính thể tích (đơn vị: xăng-ti-mét khối) của lượng nước tràn ra ngoài. (Bán kính viên bi và lượng nước tràn ra ngoài làm tròn đến chữ số hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp án: 1,84

Đặt bể cá vào hệ trục tọa độ



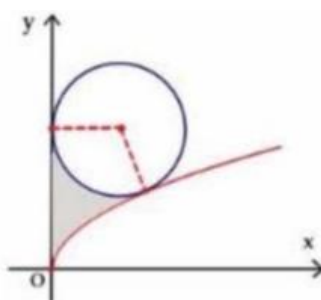
Khi đó $E(R; R; 2R)$ và $A'(0; 0; 35)$

Thiết lập phương trình $A'E = 33,5$ ta có

$$\sqrt{R^2 + R^2 + (2R - 35)^2} = 33,5 \Leftrightarrow R = 0,76$$

$$\text{Vậy } V = \frac{4}{3}\pi R^3 = 1,84$$

Câu 21: Thầy N có một khu đất hình tròn bán kính $1(km)$ nằm tiếp xúc với trục đường quốc lộ và tiếp xúc với bờ hồ. Anh dùng khu vực trung tâm được bao quanh bởi bờ hồ, đường quốc lộ và khu đất để làm vườn hoa (phần bôi đậm). Coi trục đường quốc lộ là Oy , bờ hồ là một phần đồ thị $y = \sqrt{x}$ (đơn vị trên trục là km). Diện tích phần trồng hoa là mấy km^2 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)



Lời giải:

Đáp án: 0,66

- Ta có phương trình đường tròn $(C): \begin{cases} I(1; a) \\ R = 1 \end{cases} \rightarrow (x-1)^2 + (y-a)^2 = 1$

- Suy ra $y = a - \sqrt{1 - (x-1)^2}$ vì $y = a - \sqrt{1 - (x-1)^2}$ tiếp xúc với $y = \sqrt{x}$

- Điều kiện tiếp xúc: $\begin{cases} f(x) = g(x) \\ f'(x) = g'(x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a - \sqrt{1 - (x-1)^2} = \sqrt{x} \\ \frac{x-1}{\sqrt{1 - (x-1)^2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = 2,1 \rightarrow STO(B) \\ x = 1,39 \rightarrow STO(A) \end{cases}$

- Vậy diện tích cần tính là: $S_{CT} = \int_0^A B - \sqrt{1 - (x-1)^2} - \sqrt{x} \approx 0,66 (km^2)$

Câu 22: Điền ngẫu nhiên các số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 vào các ô của một bảng ô vuông kích thước 3x3 sao cho mỗi số được điền vào đúng một ô. Tính xác suất để số 1 được điền vào ô chính giữa, biết rằng tổng của các số hàng dưới cùng là một số lẻ và số 0 được điền vào ô góc trên cùng bên trái của bảng ô vuông. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

0		

Lời giải

Đáp án: 0,14

Gọi A là biến cố số 1 được điền vào ô chính giữa; B là biến cố tổng của các số trên hàng thứ ba là một số lẻ; C là biến cố số 0 được điền vào ô góc trên cùng bên trái.

Xác suất tổng 3 số ngẫu nhiên từ tập này là số lẻ là: $P(B|C) = \frac{C_4^1 \cdot C_4^2 + C_4^3 \cdot 1}{C_8^3} = \frac{1}{2}$

Hàng thứ ba có 3 ô. Các số được điền vào hàng này là 3 số khác nhau từ tập $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ (4 số lẻ, 4 số chẵn). Tổng của 3 số là lẻ khi có (1 số lẻ, 2 số chẵn) hoặc (3 số lẻ, 0 số chẵn).

Xác suất tổng 3 số ngẫu nhiên từ tập này là lẻ là: $P(B|AC) = \frac{C_3^1 \cdot C_4^2}{C_7^3} = \frac{19}{35}$

Xác suất để số 1 điền ở ô chính giữa và số 0 ở góc trên bên trái là: $P(A|C) = \frac{1}{8}$

Vậy xác suất số 1 ở giữa và tổng hàng thứ ba là số lẻ khi 0 ở góc trên cùng bên trái là:

$$P(AB|C) = P(A|C) \cdot P(B|AC) = \frac{1}{8} \cdot \frac{19}{35} = \frac{19}{280}$$

Vậy xác suất cần tìm là: $P(A|BC) = \frac{P(ABC)}{P(BC)} = \frac{P(AB|C)}{P(B|C)} = \frac{\frac{19}{280}}{\frac{1}{2}} = \frac{19}{140} \approx 0,14$

ĐỀ SỐ 8

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường(km)	[2,7;3,0)	[3,0;3,3)	[3,3;3,6)	[3,6;3,9)	[3,9;4,2)
Số ngày	3	6	5	4	2

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm thuộc nhóm nào sau đây?

- A.** [3,0;3,3). **B.** [2,7;3,0). **C.** [3,6;3,9). **D.** [3,3;3,6).

Lời giải

Ta có $n = 3 + 6 + 5 + 4 + 2 = 20$ (ngày).

Vị trí của Q_1 là $\frac{n}{4} = \frac{20}{4} = 5$

Nhóm [2,7;3,0): Tần số là 3; Tần số tích lũy là 3: chứa các giá trị từ thứ 1 đến thứ 3

Nhóm [3,0;3,3): Tần số là 6; Tần số tích lũy là $3 + 6 = 9$: chứa các giá trị từ thứ 4 đến thứ 9

Vậy tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm thuộc nhóm [3,0;3,3).

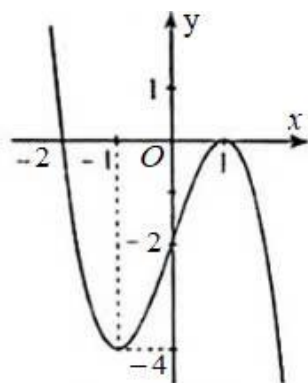
Câu 2. Cho $\int_0^1 f(x) dx = 7$. Giá trị của $\int_0^1 3f(x) dx$ bằng

- A.** $\frac{7}{3}$. **B.** 21. **C.** $\frac{3}{7}$. **D.** 7.

Lời giải

Ta có $\int_0^1 3f(x) dx = 3 \int_0^1 f(x) dx = 3 \cdot 7 = 21$.

Câu 3. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ và có đồ thị như hình sau



Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A.** $(-2;1)$. **B.** $(-1;1)$. **C.** $(-4;0)$. **D.** $(-\infty;-1)$.

Lời giải

Dựa vào đồ thị, trong khoảng $(-1;1)$ đồ thị hàm số đi lên

Vậy hàm $y = f(x)$ số đồng biến trên khoảng $(-1;1)$.

Câu 4. Nghiệm của phương trình $5^{x-1} = 7$ là

- A.** $x = 1 + \log_5 7$. **B.** $x = 1 - \log_5 7$. **C.** $x = -1 + \log_5 7$. **D.** $x = \frac{1}{\log_5 7}$.

Lời giải

Ta có $5^{x-1} = 7 \Leftrightarrow x-1 = \log_5 7 \Leftrightarrow x = 1 + \log_5 7$

- Câu 5.** Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $\Delta: \frac{x}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-5}{-1}$ có một vectơ chỉ phương là?
A. $\vec{u}_4 = (-3; 2; -1)$. **B.** $\vec{u}_1 = (3; 2; -1)$. **C.** $\vec{u}_2 = (0; -1; 5)$. **D.** $\vec{u}_3 = (0; 1; -5)$.

Lời giải

Theo lý thuyết phương trình đường thẳng dạng chính tắc, ta chọn **B.** $\vec{u}_1 = (3; 2; -1)$.

- Câu 6.** Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình của mặt phẳng (Oyz) ?
A. $z = 0$. **B.** $x = 0$. **C.** $y = 0$. **D.** $x+1 = 0$.

Lời giải

Theo lý thuyết phương trình mặt phẳng dạng đặc biệt, ta chọn: **B.** $x = 0$.

- Câu 7.** Cho hàm số $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{ex + f}$ có bảng biến thiên như hình sau?

x	$-\infty$	-1	2	5	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	0	$-\infty$	2	$+\infty$

Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm

- A.** $x = 2$. **B.** $x = -1$. **C.** $x = 0$. **D.** $x = 5$.

Lời giải

- Câu 8.** Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 2; 0)$ và có bán kính $R = 3$ có phương trình là?
A. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 9$. **B.** $(x-1)^2 + (y+2)^2 + z^2 = 9$.
C. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 3$. **D.** $(x+1)^2 + (y+2)^2 + z^2 = 9$.

Lời giải

Theo lý thuyết phương trình chính tắc của mặt cầu, ta chọn: **A.** $(x+1)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 9$.

- Câu 9.** Cho hình chóp $S.ABC$ có G là trọng tâm của tam giác ABC . Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $\vec{SG} = 2(\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC})$. **B.** $\vec{SG} = 3(\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC})$.
C. $\vec{SG} = \frac{1}{3}(\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC})$. **D.** $\vec{SG} = \frac{1}{2}(\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC})$.

Lời giải

G là trọng tâm của tam giác ABC nên $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$

$$\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} = \vec{SG} + \vec{GA} + \vec{SG} + \vec{GB} + \vec{SG} + \vec{GC} = 3\vec{SG} + (\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC}) = 3\vec{SG}$$

$$\Rightarrow \vec{SG} = \frac{1}{3}(\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC})$$

- Câu 10.** Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(x+2) \geq 2$ là
A. $(-\infty; 7]$. **B.** $(6; +\infty)$. **C.** $[6; +\infty)$. **D.** $[7; +\infty)$.

Lời giải

$$\log_3(x+2) \geq 2 \Leftrightarrow x+2 \geq 9 \Leftrightarrow x \geq 7.$$

Câu 11. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_5 = 9$, $u_6 = 15$. Công sai của cấp số cộng (u_n) bằng

- A. $\frac{5}{3}$. B. 6. C. $\frac{3}{5}$. D. -6.

Lời giải

Ta có công sai của cấp số cộng (u_n) là $d = u_6 - u_5 = 15 - 9 = 6$

Câu 12. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2025^x$ là

- A. $\frac{x \cdot 2025^{x-1}}{\ln 2025} + C$. B. $\frac{2025^x}{\ln 2025} + C$. C. $x \cdot 2025^{x-1} + C$. D. $\frac{2025^{x+1}}{x+1} + C$.

Lời giải

$$\text{Ta có } \int f(x) dx = \int 2025^x dx = \frac{2025^x}{\ln 2025} + C$$

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng – sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = 2 \sin x \cos x + \sqrt{2}x$

- a) Hàm số đã cho liên tục trên đoạn $\left[\frac{\pi}{3}; \pi\right]$.
b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = 2 \cos 2x + \sqrt{2}$.
c) Trên đoạn $\left[\frac{\pi}{3}; \pi\right]$, phương trình $f'(x) = 0$ có đúng một nghiệm là $\frac{3\pi}{8}$.
d) Giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[\frac{\pi}{3}; \pi\right]$ là $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi\sqrt{2}}{3}$.

Lời giải

a) Đúng.

Xét hàm số $f(x) = 2 \sin x \cos x + \sqrt{2}x = \sin 2x + \sqrt{2}x$ liên tục trên $\mathbb{R}$ nên liên tục trên $\left[\frac{\pi}{3}; \pi\right]$

b) Đúng.

$$f'(x) = (2x)' \cos 2x + \sqrt{2} = 2 \cos 2x + \sqrt{2}$$

c) Sai.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2 \cos 2x + \sqrt{2} = 0 \Leftrightarrow \cos 2x = -\frac{\sqrt{2}}{2} = \cos \frac{3\pi}{4}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi \\ 2x = -\frac{3\pi}{4} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3\pi}{8} + k\pi \\ x = -\frac{3\pi}{8} + k\pi \end{cases}$$

$$\text{Trên đoạn } \left[\frac{\pi}{3}; \pi\right]: \frac{\pi}{3} \leq \frac{3\pi}{8} + k\pi \leq \pi \Leftrightarrow -\frac{1}{24} \leq k \leq \frac{5}{8}. \text{ Mà } k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k = 0 \Rightarrow x = \frac{3\pi}{8}$$

$$\frac{\pi}{3} \leq -\frac{3\pi}{8} + k\pi \leq \pi \Leftrightarrow \frac{17}{24} \leq k \leq \frac{11}{8}. \text{ Mà } k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k = 1 \Rightarrow x = \frac{5\pi}{8}$$

d) Sai.

$$\text{Trên đoạn } \left[\frac{\pi}{3}; \pi \right]: f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{2\pi}{3} + \sqrt{2} \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi\sqrt{2}}{3}$$

$$f\left(\frac{3\pi}{8}\right) = \sin \frac{2 \cdot 3\pi}{8} + \sqrt{2} \cdot \frac{3\pi}{8} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{3\pi\sqrt{2}}{8}$$

$$f\left(\frac{5\pi}{8}\right) = \sin \frac{2 \cdot 5\pi}{8} + \sqrt{2} \cdot \frac{5\pi}{8} = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{5\pi\sqrt{2}}{8}$$

$$f(\pi) = \sin 2\pi + \sqrt{2} \cdot \pi = \pi\sqrt{2}$$

Vậy : Giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[\frac{\pi}{3}; \pi \right]$ là : $-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{5\pi\sqrt{2}}{8}$.

Câu 2: Ngày nay , nhờ vào hệ thống định vị toàn cầu GSP (Global Positioning System), việc di chuyển của con người hết sức thuận lợi dù bằng đường bộ, đường sắt hay đường hàng không hay đường biển. Nếu có thiết bị bắt sóng GPS, bạn luôn có thể kết nối được đến bốn vệ tinh GPS dù ở bất kì đâu trên Trái Đất. Khi thiết bị của bạn biết khoảng từ ít nhất ba vệ tinh đến nó, máy sẽ tính toán ra vị trí hiện tại của bạn bằng một quy trình gọi là Trilateration. Cho biết trái Đất có dạng hình cầu bán kính bằng $\sqrt{41} \cdot 10^3 \text{ km}$. Bạn An đang đứng trên mặt đất. Có ba vệ tinh báo về máy chủ tiếp nhận thông tin rằng vệ tinh thứ nhất đang cách An $3 \cdot 10^3 \text{ km}$, vệ tinh thứ hai đang cách An $5 \cdot 10^3 \text{ km}$ vệ tinh thứ ba đang cách An $4 \cdot 10^3 \text{ km}$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với O là tâm trái đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục là 10^3 km . Tại thời điểm vệ tinh thông báo về máy chủ thì tọa độ của các vệ tinh lần lượt là $I_1(4;4;6), I_2(4;9;3)$ và $I_3(8;4;3)$. Xem vị trí An là điểm A và An cần di chuyển thẳng đến nhà Bình là điểm $B(4;4;3,01)$ với tốc độ không đổi 20 km/h .

- Điểm A đang nằm trên mặt cầu tâm O bán kính $\sqrt{41} \cdot 10^3 \text{ km}$.
- Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên trong và bên ngoài Trái Đất là $x^2 + y^2 + z^2 = \sqrt{41}$.
- Điểm A chính là giao điểm của bốn mặt cầu : Trái Đất và ba mặt cầu tâm lần lượt là I_1, I_2, I_3 có bán kính lần lượt là khoảng cách từ các vệ tinh đến An.
- Thời gian An đi đến nhà Bình là 30 phút.

Lời giải

a) Đúng

Điểm A nằm trên mặt đất nên nằm trên mặt cầu tâm O bán kính $\sqrt{41} \cdot 10^3 \text{ km}$.

b) Sai

Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên trong và bên ngoài Trái Đất có tâm , bán kính $R = \sqrt{41}$ là $x^2 + y^2 + z^2 = 41$.

c) Đúng

Điểm A chính là giao điểm của bốn mặt cầu : Trái Đất và ba mặt cầu tâm lần lượt là I_1, I_2, I_3 có bán kính lần lượt là khoảng cách từ các vệ tinh đến An.

* Mặt cầu Trái Đất: $x^2 + y^2 + z^2 = 41$.

* Mặt cầu tâm I_1 bán kính $R = 3$: $(x-4)^2 + (y-4)^2 + (z-6)^2 = 9$

* Mặt cầu tâm I_2 bán kính $R=5$: $(x-4)^2 + (y-9)^2 + (z-3)^2 = 25$

* Mặt cầu tâm I_3 bán kính $R=4$: $(x-8)^2 + (y-4)^2 + (z-3)^2 = 16$

$$\text{Xét hệ } \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 41 \\ (x-4)^2 + (y-4)^2 + (z-6)^2 = 9 \\ (x-4)^2 + (y-9)^2 + (z-3)^2 = 25 \\ (x-8)^2 + (y-4)^2 + (z-3)^2 = 16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 4 \\ z = 3 \end{cases}$$

Vậy : $A(4;4;3)$.

d) Đúng

Khoảng cách giữa An với Bình là:

$$AB = \sqrt{(4-4)^2 + (4-4)^2 + (3,01-3)^2} = 0,01$$

Thời gian An đi đến nhà Bình là

$$t = \frac{AB}{v} = \frac{0,01 \cdot 10^3}{20} \cdot 60 = 30 \text{ (phút)}$$

Câu 3: Một khinh khí cầu bay với độ cao (so với mực nước biển) tại thời điểm t ($0 \leq t \leq 29$) là $h(t)$, trong đó t tính bằng phút, $h(t)$ tính bằng mét. Tốc độ bay của khinh khí cầu được cho bởi hàm số $v(t) = at^2 + bt$ ($a, b \in \mathbb{R}$), với t tính bằng phút, $v(t)$ tính bằng mét/phút. Tại thời điểm xuất phát, khinh khí cầu ở độ cao 520 m và 5 phút sau khi xuất phát, khinh khí cầu đã ở độ cao 530 m. Khinh khí cầu sẽ trở lại độ cao khi xuất phát sau 15 phút.

a) $h(0) = 520$ m.

b) Độ cao của khinh khí cầu tại thời điểm t ($0 \leq t \leq 29$) là $h(t) = \int_0^t v(t) dt$.

c) Giai đoạn khinh khí cầu tăng độ cao kéo dài trong 10 phút kể từ thời điểm xuất phát.

d) Độ cao tối đa của khinh khí cầu là 540 m.

Lời giải

a) Đúng

Tại thời điểm xuất phát, khinh khí cầu ở độ cao 520 m vậy nên $h(0) = 520$ m

$$s(t) = \int v(t) dt = \frac{at^3}{3} + \frac{bt^2}{2} + C$$

Có hệ ba phương trình ba ẩn:

$$\begin{cases} h(0) = 520 \\ h(5) = 530 \\ h(15) = 520 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C = 520 \\ \frac{125}{3}a + \frac{25}{2}b + C = 530 \\ \frac{15^3}{3}a + \frac{15^2}{2}b + C = 520 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{3}{25} \\ b = \frac{6}{5} \\ C = 520 \end{cases} \Rightarrow h(t) = -\frac{3}{25}t^3 + \frac{6}{5}t^2 + 520$$

b) Đúng

Độ cao của khinh khí cầu tại thời điểm t ($0 \leq t \leq 29$) là $h(t) = \int_0^t v(t) dt$.

c) Sai

$$s(t) = \int v(t) dt = \frac{at^3}{3} + \frac{bt^2}{2} + C$$

Có hệ ba phương trình ba ẩn:

$$\begin{cases} h(0) = 520 \\ h(5) = 530 \\ h(15) = 520 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C = 520 \\ \frac{125}{3}a + \frac{25}{2}b + C = 530 \\ \frac{15^3}{3}a + \frac{15^2}{2}b + C = 520 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{3}{25} \\ b = \frac{6}{5} \\ C = 520 \end{cases} \Rightarrow h(t) = -\frac{3}{25}t^3 + \frac{6}{5}t^2 + 520$$

$$\Rightarrow v(t) = -\frac{9}{25}t^2 + \frac{12}{5}t$$

Xét $v(t) > 0 \Leftrightarrow 0 < t < \frac{20}{3}$ vậy nên giai đoạn khinh khí cầu tăng độ cao kéo dài trong 10 phút kể từ thời điểm xuất phát là sai

d) Sai

$$\text{Xét } v(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = \frac{20}{3} \end{cases}$$

Với $h(0) = 520$, $h\left(\frac{20}{3}\right) = 537,78$ nên độ cao tối đa của khinh khí cầu là 540 m là sai

Câu 4. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỉ lệ người bị lao phổi trong nhóm X những người mắc phải hội chứng suy giảm miễn dịch H là 15,2%. Kết quả nghiên cứu về một số triệu chứng lâm sàng như có ho trong vòng bốn tuần, hoặc có bị sốt trong vòng bốn tuần, hoặc ra mồ hôi ban đêm từ ba tuần trở lên của nhóm X cho thấy: trong số những người mắc bệnh lao phổi, có 93,2% trường hợp có ít nhất một triệu chứng; trong số những người không mắc bệnh lao phổi có 35,8% trường hợp không có triệu chứng nào.

- Gặp ngẫu nhiên một bệnh nhân thuộc nhóm X , xác suất bệnh nhân bị lao phổi là 0,152.
- Gặp được bệnh nhân không mắc bệnh lao phổi, xác suất bệnh nhân đó có ít nhất một triệu chứng trên là 0,358.
- Có 70% bệnh nhân thuộc nhóm X có ít nhất một triệu chứng trên (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).
- Trong số những bệnh nhân có ít nhất một triệu chứng trên, có 21% người mắc bệnh lao phổi (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

a) Đúng.

Gặp ngẫu nhiên một bệnh nhân thuộc nhóm X . Gọi A là biến cố "Bệnh nhân bị lao phổi", B là biến cố "Bệnh nhân có ít nhất một triệu chứng".

Ta có $P(A) = 0,152$.

b) Sai.

Gặp được bệnh nhân không mắc bệnh lao phổi, xác suất bệnh nhân đó có ít nhất một triệu chứng trên là

$$P(B | \bar{A}) = 1 - 0,358 = 0,642$$

c) Sai.

Xác suất bệnh nhân thuộc nhóm X có ít nhất một triệu chứng trên là:

$$P(B) = P(B | A) \cdot P(A) + P(B | \bar{A}) \cdot P(\bar{A}) = 0,152 \cdot 0,932 + (1 - 0,152) \cdot (1 - 0,358) = 0,68608 \approx 69\%$$

d) Đúng.

Trong số những bệnh nhân có ít nhất một triệu chứng trên, xác suất bệnh nhân mắc bệnh lao phổi là

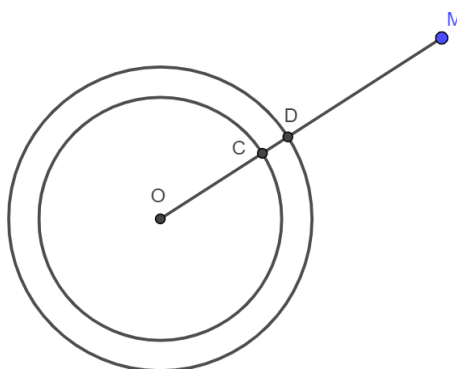
$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)} = \frac{0,152 \cdot 0,932}{0,68608} \approx 21\%.$$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Thiên thạch với kích thước chỉ 30cm đến 40cm đến từ vùng không gian giữa các hành tinh, khi xuyên vào khí quyển Trái Đất ở độ cao 150km so với mực nước biển, tạo ra vùng không khí bốc cháy quanh nó rộng vài trăm mét gây nên hiện tượng sao băng. Xem Trái Đất là khối cầu có bán kính 6400km. Chọn hệ trục tọa độ Oxyz trong không gian có gốc O tại tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 1000km. Một thiên thạch (coi như một hạt) được phát hiện ở vị trí điểm $M(4,29;7;0)$ và đang chuyển động thẳng với tốc độ không đổi 960 km/phút đến tâm Trái Đất. Xác định thời điểm (đơn vị phút) thiên thạch bị bốc cháy kể từ lúc phát hiện (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp số: 1,73.



Thiên thạch được phát hiện ở vị trí điểm M.

Gọi khối cầu tâm O, bán kính OC là Trái đất, với O là tâm Trái đất.

phần vành khăn bên ngoài là tầng khí quyển Trái đất

Ta có: 1 đơn vị = 1000km suy ra 6400km = 6,4 (đơn vị)

$$M(4,29;7;0) \Rightarrow OM = \sqrt{(4,29)^2 + 7^2 + 0^2} = 8,21 \text{ (đơn vị)}$$

$$CD = 150\text{km} \Rightarrow CD = 0,15 \text{ (đơn vị)}$$

$$\Rightarrow DM = OM - OD = 8,21 - 6,4 - 0,15 = 1,66 \text{ (đơn vị)}$$

Theo thực tế: $DM = 1660\text{km}$

Thời điểm thiên thạch bị bốc cháy kể từ lúc phát hiện là:

$$t = \frac{DM}{v} = \frac{1660}{960} \approx 1,73 \text{ (phút)}$$

Câu 2. Một cơ sở sản xuất sữa giả mua các thùng sữa thật giống nhau (48 hộp/ thùng), rồi thay thế một số hộp sữa thật thành các hộp sữa giả nhằm thu lợi bất chính. Trong quá trình sản xuất, cơ sở phân ra làm 2 loại: loại I để lẫn mỗi thùng 5 hộp sữa giả và loại II để lẫn mỗi thùng 3 hộp sữa giả. Biết rằng số thùng sữa loại I bằng 1,5 lần số thùng sữa loại II. Chọn ngẫu nhiên 1 thùng sữa từ cơ sở sản xuất và từ thùng đó lấy ra ngẫu nhiên 10 hộp. Tính xác suất để trong 10 hộp lấy ra có đúng 2 hộp sữa là giả (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp số: 0,17.

Vì số thùng sữa loại I bằng 1,5 lần số thùng sữa loại II nên khi chọn ngẫu nhiên 1 thùng sữa từ cơ sở sản xuất thì xác suất để thùng đó là thùng loại I là $\frac{3}{5}$; xác suất để thùng đó là thùng loại II là $\frac{2}{5}$.

TH1: Thùng sữa lấy ra là thùng loại I.

Vì trong 48 hộp/ thùng loại I để lần mỗi thùng 5 hộp sữa giả nên khi chọn ngẫu nhiên 10 hộp trong thùng, xác suất để trong 10 hộp lấy ra có đúng 2 hộp sữa giả là: $\frac{C_5^2 \cdot C_{43}^8}{C_{48}^{10}}$.

Do đó xác suất lấy được 10 hộp trong đó có đúng 2 hộp sữa là giả từ loại I là: $\frac{3}{5} \cdot \frac{C_5^2 \cdot C_{43}^8}{C_{48}^{10}}$.

TH2: Thùng sữa lấy ra là thùng loại II.

Vì trong 48 hộp/ thùng loại II để lần mỗi thùng 3 hộp sữa giả nên khi chọn ngẫu nhiên 10 hộp trong thùng, xác suất để trong 10 hộp lấy ra có đúng 2 hộp sữa giả là: $\frac{C_3^2 \cdot C_{45}^8}{C_{48}^{10}}$.

Do đó xác suất lấy được 10 hộp trong đó có đúng 2 hộp sữa là giả từ loại II là: $\frac{2}{5} \cdot \frac{C_3^2 \cdot C_{45}^8}{C_{48}^{10}}$.

Vậy xác suất để trong 10 hộp lấy ra có đúng 2 hộp sữa giả là: $\frac{3}{5} \cdot \frac{C_5^2 \cdot C_{43}^8}{C_{48}^{10}} + \frac{2}{5} \cdot \frac{C_3^2 \cdot C_{45}^8}{C_{48}^{10}} \approx 0,17$.

Câu 3. Nhóm của bạn Lan dự định làm thủ công các bó hoa bằng nguyên liệu là kẽm nhưng để bán, góp tiền ủng hộ các em nhỏ mồ côi nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 sắp tới. Biết cần 2 giờ để làm một bó hoa nhỏ có giá 60 nghìn đồng và 3 giờ để làm một bó hoa lớn có giá 100 nghìn đồng. Nhóm của Lan chỉ có thể sắp xếp tối đa 36 giờ để làm và yêu cầu của nhóm đặt ra là phải làm ít nhất 15 bó hoa. Hãy cho biết nhóm bạn Lan thu được số tiền lớn nhất là bao nhiêu nghìn đồng?

Lời giải

Đáp số: 1140

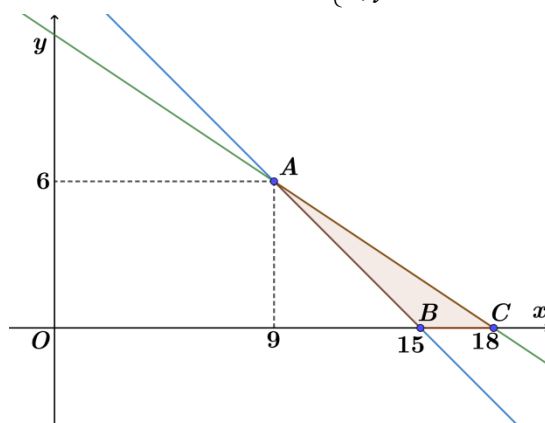
Gọi x là số bó hoa nhỏ làm được và y là số bó hoa lớn làm được ($x; y \in \mathbb{N}$). Từ giả thiết ta có:

+ Nhóm của Lan chỉ có thể sắp xếp tối đa 36 giờ: $2x + 3y \leq 36$

+ Nhóm của Lan đặt ra yêu cầu là phải làm ít nhất 15 bó hoa: $x + y \geq 15$.

Cần tìm giá trị lớn nhất của số tiền thu được tương ứng với hàm $F(x; y) = 60x + 100y$.

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} 2x + 3y \leq 36 \\ x + y \geq 15 \\ x, y \geq 0 \end{cases}$$



Miền nghiệm của hệ bất phương trình là tam giác ABC với $A(9;6)$, $B(15;0)$, $C(18;0)$.

Xét $F(9;6)=1140$, $F(15;0)=900$, $F(18;0)=1080$.

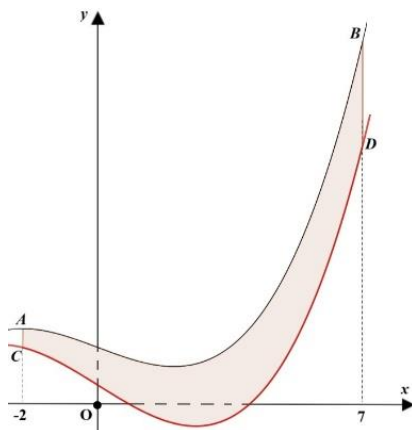
Vậy số tiền lớn nhất thu được ứng làm 9 bó hoa nhỏ, 6 bó hoa to là 1140 nghìn đồng.

Câu 4: Hướng ứng chính sách hiện đại hóa nông thôn, người dân ở khu phố A đồng lòng cùng nhau góp tiền đổ bê tông một đường đi trong khu phố (phần được tô đậm trong hình vẽ).

Biết rằng khi chọn hệ trục tọa độ Oxy với đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 10 m, các

đường cong AB, CD là mép đường được cho bởi đồ thị hàm số $f(x) = \frac{1}{32}x^3 - \frac{3}{8}x + \frac{3}{2}$ và

$g(x) = \frac{1}{32}x^3 - \frac{5}{8}x + \frac{1}{2}$, đồng thời lớp bê tông được đổ dày 16 cm và giá tiền 1 m^3 bê tông là 1 080 000 đồng.



Tính số tiền (đơn vị triệu đồng) cần dùng để đổ bê tông con đường đó (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Lời giải

Đáp số: 253

Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi 2 đường cong AB, CD là:

$$\int_{-2}^7 \left(\frac{1}{4}x + 1 \right) dx = \frac{117}{8}.$$

Vì đơn vị trên mỗi trục là 10m nên diện tích phần đổ bê tông thực tế là:

$$\frac{117}{8} \cdot 100 = \frac{2925}{2} (m^2).$$

Thể tích của bê tông để đổ con đường đó là:

$$0,16 \cdot \frac{2925}{2} = 234 (m^3).$$

Số tiền cần dùng để đổ bê tông là:

$$1080000 \cdot 234 = 252720000 \approx 253 \text{ (triệu đồng)}.$$

Câu 5. Một nhà máy sản xuất không quá 200 sản phẩm trong mỗi tháng. Chi phí sản xuất x sản phẩm ($1 \leq x \leq 200$) được cho bởi hàm chi phí $C(x) = 20000 + 800x - 3,6x^2 + 0,004x^3$ (nghìn đồng). Biết giá bán của mỗi sản phẩm là một hàm số phụ thuộc vào số lượng sản phẩm x và được cho bởi công thức $p(x) = 2000 - 9x$ (nghìn đồng). Hỏi mỗi tháng nhà máy sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất? Biết rằng khảo sát thị trường cho thấy sản phẩm sản xuất ra sẽ được tiêu thụ hết.

Lời giải

Đáp số: 100.

Giá bán của x sản phẩm là: $x \cdot p(x) = 2000x - 9x^2$ (nghìn đồng).

Chi phí sản xuất x sản phẩm là: $C(x) = 20000 + 800x - 3,6x^2 + 0,004x^3$ (nghìn đồng).

Lợi nhuận khi bán x sản phẩm là: $L(x) = x.p(x) - C(x) = -0,004x^3 - 5,4x^2 + 1200x - 20000$ (nghìn đồng).

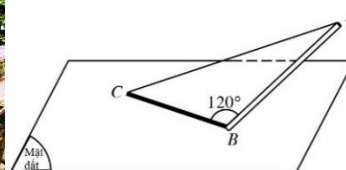
Ta có: $L'(x) = -0,012x^2 - 10,8x + 1200$. $L'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 100 \\ x = -1000 \end{cases}$

Với $1 \leq x \leq 200$, ta có:

x	$-\infty$	-1000	1	100	200	$+\infty$
$L'(x)$		-	0	+	0	-
$L(x)$				42000		

Vậy phải sản xuất 100 sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất.

Câu 6. Bánh tráng sau khi tráng, người ta sẽ đặt chúng trên tấm liếp tre rồi phơi nắng. Trên mặt đất phẳng, người ta dựng tấm liếp tre (xem như đoạn thẳng AB) có chiều dài bằng 3 m và tạo với mặt đất một góc 60° . Tại một thời điểm dưới ánh sáng mặt trời, bóng BC của tấm liếp tre (đoạn thẳng BC) trên mặt đất dài 3,6 m và tạo với tấm liếp một góc bằng 120° (tức là $ABC = 120^\circ$) (hình vẽ bên dưới).

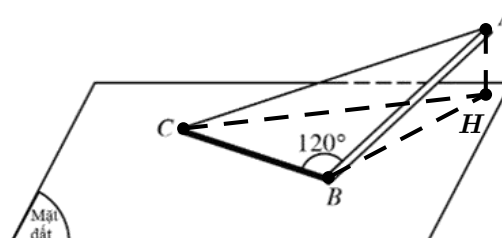


Góc giữa mặt đất và đường thẳng chứa tia sáng mặt trời tại thời điểm nói trên bằng bao nhiêu độ? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Lời giải

Đáp số: 27.

Gọi mặt đất là mặt phẳng (α) . Khi này góc giữa mặt đất và đường thẳng chứa tia sáng mặt trời tại thời điểm nói trên là góc giữa đường thẳng CA và mặt phẳng (α) .



Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng (α) , khi này $(AC, (\alpha)) = ACH$.

Áp dụng định lí Cô – sin trong tam giác ABC ta có

$$AC = \sqrt{BC^2 + BA^2 - 2BC.BA.\cos ABC} = \sqrt{3,6^2 + 3^2 - 2.3,6.3.\cos 120^\circ} = \frac{3\sqrt{91}}{5}.$$

Áp dụng tỉ số lượng giác trong tam giác ABH vuông tại H , ta có

$$AH = AB \cdot \sin ABH = 3 \cdot \sin 60^\circ = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

Áp dụng tỉ số lượng giác trong tam giác ACH vuông tại H , ta có

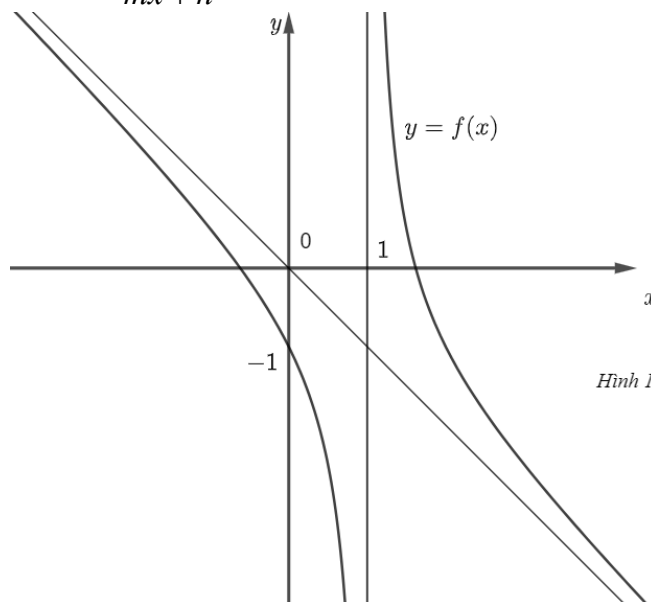
$$\sin ACH = \frac{AH}{AC} = \frac{\frac{3\sqrt{3}}{2}}{\frac{3\sqrt{91}}{5}} = \frac{5\sqrt{273}}{182}$$

Suy ra $ACH \approx 27^\circ$.

ĐỀ SỐ 9

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ có đồ thị như Hình 1.



Phát biểu nào sau đây là đúng?

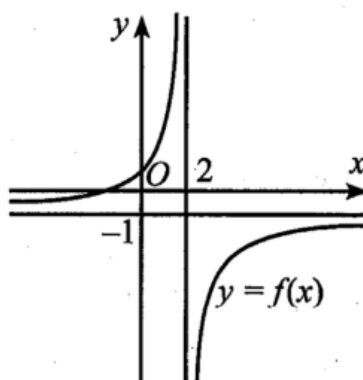
- A.** Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.
- B.** Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.
- C.** Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$ và nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.
- D.** Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$ và đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

Lời giải

Chọn A

Từ đồ thị, ta thấy theo chiều từ trái qua phải đồ thị đi xuống nên hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$ có đồ thị như Hình 2.



Hình 2

Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là:

- A.** $x = -1$.
- B.** $x = 2$.
- C.** $y = -1$.
- D.** $y = 2$.

Lời giải

Chọn B

Đồ thị có TCD là: $x = 2$.

Câu 3. Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số $y = 10^x$?

- A.** $y = 10^x \ln 10$. **B.** $y = 10^x$. **C.** $y = \frac{10^{x+1}}{x+1}$. **D.** $y = \frac{10^x}{\ln 10}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\int 10^x dx = \frac{10^x}{\ln 10} + C$ nên chọn D

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách giữa hai điểm $A(x_1; y_1; z_1)$ và $B(x_2; y_2; z_2)$ bằng:

- A.** $|x_2 - x_1| + |y_2 - y_1| + |z_2 - z_1|$. **B.** $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$.
C. $\frac{|x_2 - x_1| + |y_2 - y_1| + |z_2 - z_1|}{3}$. **D.** $\sqrt{\frac{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}{3}}$.

Lời giải

Chọn B

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $I(x_0; y_0; z_0)$ và nhận $\vec{n} = (a; b; c)$ làm vectơ pháp tuyến có phương trình là:

- A.** $c(x - x_0) + b(y - y_0) + a(z - z_0) = 0$. **B.** $b(x - x_0) + a(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$.
C. $c(x - x_0) + a(y - y_0) + b(z - z_0) = 0$. **D.** $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$.

Lời giải

Chọn D

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu tâm $I(x_0; y_0; z_0)$ bán kính R có phương trình là:

- A.** $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$. **B.** $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 - (z - z_0)^2 = R^2$.
C. $(x - x_0)^2 - (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$. **D.** $-(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$.

Lời giải

Chọn A

Câu 7. Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x) \geq m, \forall x \in \mathbb{R}$ và tồn tại $a \in \mathbb{R}$ sao cho $f(a) = m$ thì:

- A.** Hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị lớn nhất bằng m .
B. Hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị cực tiểu bằng m .
C. Hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng m .
D. Hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị cực đại bằng m .

Lời giải

Chọn C

Theo định nghĩa, chọn đáp án C.

Câu 8. Đạo hàm của hàm số $y = \cos x$ là:

- A.** $y' = \sin x$. **B.** $y' = -\sin x$. **C.** $y' = \cos x$. **D.** $y' = -\cos x$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $(\cos x)' = -\sin x$.

Câu 9. Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi Bảng 1. Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng:

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
$[a_1; a_2)$	x_1	n_1
$[a_2; a_3)$	x_2	n_2
...	...	...
$[a_m; a_{m+1})$	x_m	n_m
		n

Bảng 1

A. $\bar{x} = \sqrt{\frac{n_1x_1^2 + n_2x_2^2 + \dots + n_mx_m^2}{m}}$.

B. $\bar{x} = \sqrt{\frac{n_1x_1^2 + n_2x_2^2 + \dots + n_mx_m^2}{n}}$.

C. $\bar{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_mx_m}{m}$.

D. $\bar{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_mx_m}{n}$.

Lời giải

Chọn D

Theo định nghĩa, chọn đáp án D.

Câu 10. Cho các biến cố A và B thỏa mãn $P(A) > 0$, $P(B) > 0$. Khi đó, $P(A|B)$ bằng biểu thức nào dưới đây?

A. $\frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)}$.

B. $\frac{P(B) \cdot P(B|A)}{P(A)}$.

C. $\frac{P(B)}{P(A) \cdot P(B|A)}$.

D. $\frac{P(A)}{P(B) \cdot P(B|A)}$.

Lời giải

Chọn A

Theo định nghĩa, chọn đáp án A.

Câu 11. Độ cao các bậc cầu thang so với mặt sàn tầng 1 của một căn nhà theo thứ tự lập thành một cấp số cộng với công sai $d = 16cm$, bậc thứ nhất có độ cao $u_1 = 16cm$. Bậc thứ năm có độ cao so với mặt sàn tầng 1 bằng:

A. $21cm$.

B. $80cm$.

C. $96cm$.

D. $64cm$.

Lời giải

Chọn B

Áp dụng công thức tìm số hạng tổng quát của dãy số cấp số cộng, ta tính được:

$$u_5 = u_1 + 4d = 16 + 4 \cdot 16 = 80 \text{ (cm)}$$

Vậy bậc thứ năm có độ cao so với mặt sàn tầng 1 bằng $80cm$.

Câu 12. Một đồ chơi có dạng khối chóp cắt tứ giác đều với độ dài hai cạnh đáy lần lượt là $2cm$ và $12cm$, chiều cao là $18cm$. Thể tích của đồ chơi đó bằng:

A. $9288cm^3$.

B. $1048cm^3$.

C. $3096cm^3$.

D. $1032cm^3$.

Lời giải

Chọn A

Khối chóp cắt tứ giác đều với độ dài hai cạnh đáy lần lượt là $2cm$ và $12cm$ nên diện tích hai mặt đáy lần lượt là: $4cm^2$ và $144cm^2$.

Vậy thể tích của đồ chơi đó bằng:

$$V = \frac{18}{3} \cdot (4 + \sqrt{4 \cdot 144} + 144) = 1032 \text{ (cm}^3\text{)}$$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. [MĐ2] Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng:

$$\Delta_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{-2} \text{ và } \Delta_2: \frac{x-4}{-1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z-6}{2}.$$

a) Vectơ có tọa độ $(1;2;3)$ là một vectơ chỉ phương của Δ_1 .

b) Vectơ có tọa độ $(4;5;6)$ là một vectơ chỉ phương của Δ_2 .

c) Côsin góc giữa hai vectơ $\vec{u}_1 = (2;1;-2)$ và $\vec{u}_2 = (-1;-2;2)$ bằng $-\frac{8}{9}$.

d) Góc giữa hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ) bằng 132° .

Lời giải

a) Δ_1 có vectơ chỉ phương là $\vec{u}_1 = (2;1;-2)$. Do $\frac{2}{1} \neq \frac{1}{2} \neq \frac{-2}{3}$ nên vectơ có tọa độ $(1;2;3)$ không cùng phương $\vec{u}_1 = (2;1;-2)$. Vậy vectơ có tọa độ $(1;2;3)$ không là một vectơ chỉ phương của Δ_1 .

Chọn SAI.

b) Δ_2 có vectơ chỉ phương là $\vec{u}_2 = (-1;-2;2)$. Do $\frac{-1}{4} \neq \frac{-2}{5} \neq \frac{2}{6}$ nên vectơ có tọa độ $(4;5;6)$ không cùng phương $\vec{u}_2 = (-1;-2;2)$. Vậy vectơ có tọa độ $(4;5;6)$ không là một vectơ chỉ phương của Δ_2 .

Chọn SAI.

c) Côsin góc giữa hai vectơ $\vec{u}_1 = (2;1;-2)$ và $\vec{u}_2 = (-1;-2;2)$ bằng

$$\cos(\vec{u}_1, \vec{u}_2) = \frac{\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2}{|\vec{u}_1| \cdot |\vec{u}_2|} = \frac{2 \cdot (-1) + 1 \cdot (-2) + (-2) \cdot 2}{\sqrt{2^2 + 1^2 + (-2)^2} \cdot \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + 2^2}} = \frac{-8}{9}.$$

Chọn ĐÚNG.

d) Góc giữa hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 bằng:

$$\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \left| \cos(\vec{u}_1, \vec{u}_2) \right| = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1| \cdot |\vec{u}_2|} = \frac{|2 \cdot (-1) + 1 \cdot (-2) + (-2) \cdot 2|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + (-2)^2} \cdot \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + 2^2}} = \frac{8}{9}$$

Do đó góc giữa hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 gần bằng: $27^\circ 15' 57,76''$.

Chọn SAI.

Câu 2. [MĐ2] Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$.

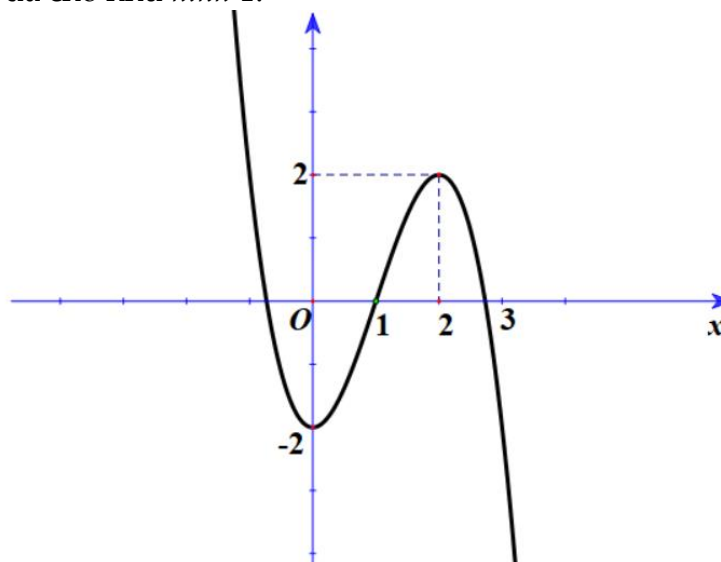
a) Đạo hàm của hàm số đã cho là: $y' = 3x^2 - 6x$.

b) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0;2)$, nghịch biến trên các khoảng $(-\infty;0) \cup (2;+\infty)$.

c) Bảng biến thiên của hàm số đã cho là:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
y'	—	0	+	—
y	$+\infty$	—2	2	$-\infty$

d) Đồ thị của hàm số đã cho như hình 4.



Hình 4

Lời giải

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là: $y' = (x^3 - 3x^2 + 2)' = 3x^2 - 6x$.

Chọn ĐÚNG.

b); c) Cho $y' = 0$ ta được:

$$3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \ (y = 2) \\ x = 2 \ (y = -2) \end{cases}$$

Bảng biến thiên của hàm số đã cho là:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
y'	+	0	-	+
y	$-\infty$	2	-2	$+\infty$

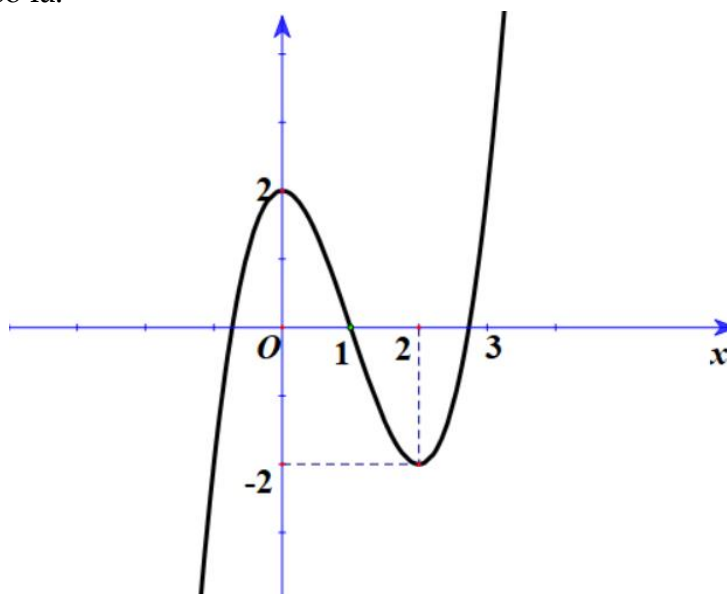
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy: Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$, đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$.

Chọn b) SAI và c) SAI.

d) Bảng giá trị của hàm số đã cho là:

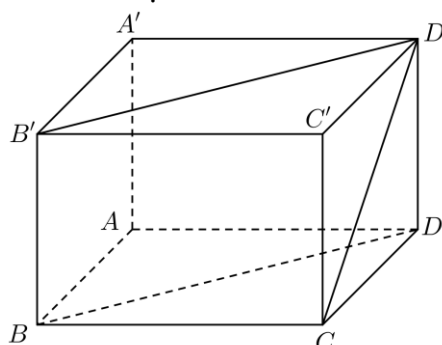
x	0	1	2
y	2	0	-2

Khi đó đồ thị hàm số là:



Chọn SAI.

Câu 3. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a .



- a) Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và $B'C'$ bằng a .
- b) Góc giữa hai đường thẳng AB và $B'D'$ bằng 45° .
- c) Góc giữa đường thẳng CD' và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 60° .
- d) Góc nhị diện $[(BCC'B'), BB', (BDD'B')]$ có số đo bằng 45° .

Lời giải

- a) Vì $AB \perp BB'$, $B'C' \perp BB'$ nên $d(AB, B'C') = BB' = a$.

Chọn ĐÚNG.

- b) Do $AB \parallel A'B'$ nên $(AB, B'D') = (A'B', B'D') = 45^\circ$.

Chọn ĐÚNG.

- c) Vì $DD' \perp (ABCD)$ nên $(CD', (ABCD)) = (CD', CD) = 45^\circ$.

Chọn SAI.

- d) Ta có $B'C' \perp BB'$, $B'D' \perp BB'$ nên góc nhị diện $[(BCC'B'), BB', (BDD'B')]$ có số đo bằng $\angle B'C'D' = 45^\circ$.

Chọn ĐÚNG.

Câu 4. Một két nước ngọt đựng 24 chai nước có khối lượng và hình thức bề ngoài như nhau, trong đó có 16 chai loại I và 8 chai loại II. Bác Tùng lần lượt lấy ra ngẫu nhiên hai chai (lấy không hoàn lại). Xét các biến cố: A : “lần thứ nhất lấy ra chai nước loại I”; B : “Lần thứ hai lấy ra chai nước loại I”.

a) $P(B|A) = \frac{16}{23}$.

b) $P(B|\bar{A}) = \frac{15}{23}$.

c) $P(\bar{B}|A) = \frac{8}{23}$.

d) $P(\bar{B}|\bar{A}) = \frac{7}{23}$.

Lời giải

a) Nếu lần thứ nhất lấy ra chai loại I thì két còn 23 chai nước, trong đó có 15 chai loại I, 8 chai loại II. Suy ra $P(B|A) = \frac{15}{23}$.

Chọn SAI.

b) Nếu lần thứ nhất lấy ra chai loại II thì két còn 23 chai nước, trong đó có 16 chai loại I, 7 chai loại II. Suy ra $P(B|\bar{A}) = \frac{16}{23}$.

Chọn SAI.

c) Ta có: $P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A) = 1 - \frac{15}{23} = \frac{8}{23}$;

Chọn ĐÚNG.

d) $P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - P(B|\bar{A}) = 1 - \frac{16}{23} = \frac{7}{23}$.

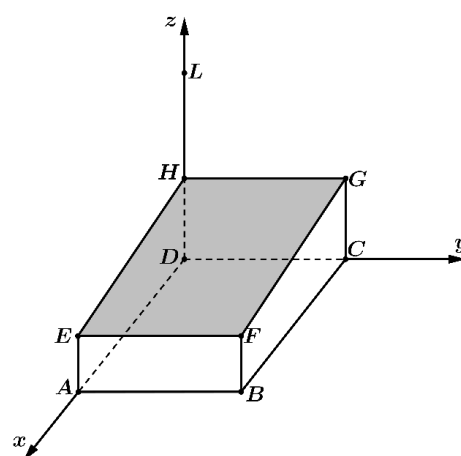
Chọn ĐÚNG.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

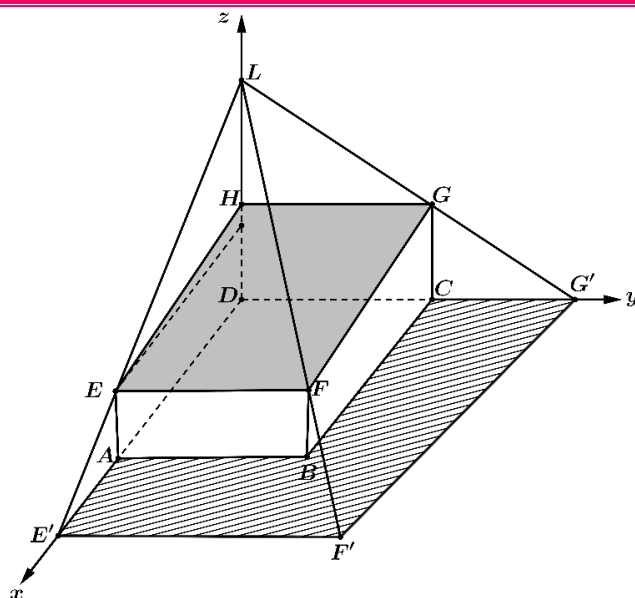
Câu 1: Sân hiên hình chữ nhật của một ngôi nhà là khoảng đất $ABCD$ được lợp mái bằng kính màu để hạn chế ánh sáng đi qua với mái dốc. Các bề mặt bên $ADHE$ và $CGHD$ nằm ở bức tường bên ngoài ngôi nhà. Đặt vào mô hình hệ trục tọa độ như hình vẽ

thì ta có $B\left(5; \frac{7}{2}; 0\right)$; $E(5; 0; 2)$ và $H(0; 0; 3)$. Trên

tường nhà có một ngọn đèn đặt tại điểm L cách điểm D một khoảng 6 m theo phương thẳng đứng. Phần có mái của sân hiên in bóng lên khu vườn bằng phẳng phía trước ngôi nhà dưới ánh đèn tạo thành khoảng đất hạn chế ánh sáng. Tính diện tích khoảng đất đó (Kết quả làm tròn kết quả đến hàng phần chục).



Lời giải



Ta có H là trung điểm của DL nên GH là đường trung bình của $\triangle LDG'$ nên ta suy ra G là trung điểm của LG' .

Mặt khác: GC là đường trung bình của $\triangle LDG'$ nên $G'(0;7;0)$

Ta có: $\frac{E'A}{ED} = \frac{EA}{LD} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \Rightarrow E'A = \frac{1}{3}E'D \Rightarrow E'A = \frac{1}{2}AD = 2,5 \Rightarrow E'(7,5;0;0)$

Mặt khác: $\frac{EF}{E'F'} = \frac{LE}{LE'} = \frac{2}{3} \Rightarrow E'F' = 1,5.EF = 1,5.3,5 = 5,25$

Diện tích khoảng đất khi đó là: $S_{DG'F'E'} = \frac{(DG' + E'F').DE'}{2} = \frac{(7 + 5,25).7,5}{2} = 45,9$

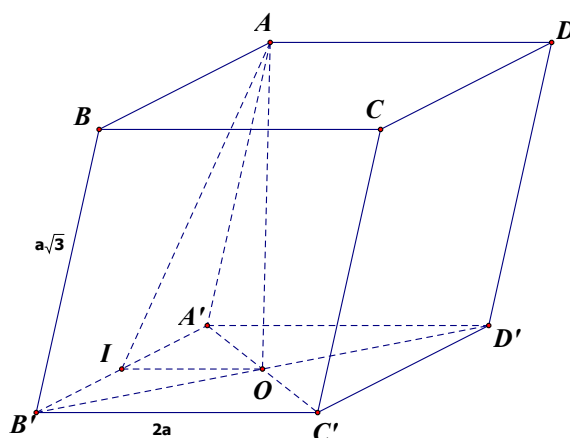
Đáp án:

4	5	,	9
---	---	---	---

Câu 2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình vuông cạnh $2a$, $AA' = a\sqrt{3}$, hình chiếu vuông góc của A trên $(A'B'C'D')$ là trung điểm của $A'C'$. Góc nhị diện $[A, A'B', C']$ có số đo bằng bao nhiêu độ?

Lời giải

Đáp số: 45



+ Xác định góc nhị diện $[A, A'B', C']$

Gọi O là trung điểm của $A'C'$ suy ra O là tâm của hình vuông $A'B'C'D'$ và $AO \perp (A'B'C'D')$

Gọi I là trung điểm của $A'B'$ suy ra OI là đường trung bình của tam giác $A'B'C'$

Vì vậy $OI = a$ và $OI \parallel B'C'$ hay $OI = a$ và $OI \perp A'B'$ (vì $B'C' \perp A'B'$).

Vì $AO \perp (A'B'C'D')$ nên OI là hình chiếu của AI trên $(A'B'C'D')$ mà $OI \perp A'B'$ nên $AI \perp A'B'$

Ta có $\left. \begin{array}{l} AI \subset (AA'B'), AI \perp A'B' \\ OI \subset (C'A'B'), OI \perp A'B' \end{array} \right\} \Rightarrow \text{góc nhị diện } [A, A'B', C'] = AIO = \varphi$

+ Tính góc φ

Ta có: $A'O = \frac{1}{2} A'C' = a\sqrt{2}$.

Vì $\triangle AOA'$ vuông tại O có $A'O = a\sqrt{2}$, $AA' = a\sqrt{3}$ nên $AO = \sqrt{(a\sqrt{3})^2 - (a\sqrt{2})^2} = a$

Vì $\triangle AOI$ vuông tại O có $AO = a$, $IO = a$ nên $\triangle AOI$ vuông cân tại O suy ra $\varphi = 45^\circ$.

Vậy, góc nhị diện $[A, A'B', C']$ có số đo bằng 45° .

Câu 3: Một chiếc máy giặt tại cửa hàng Điện máy Xanh niêm yết giá 15,79 triệu đồng. Tuy nhiên, người mua có thể chọn hình thức mua trả tiền ngay lập tức 15,79 triệu đồng hoặc theo hình thức trả trước 20%, còn lại 80% trả theo hình thức trả góp với lãi suất là 1%/tháng, sau đúng một tháng kể từ thời điểm mua, người mua bắt đầu trả nợ, hai lần trả nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền phải trả mỗi tháng là như nhau và người mua phải trả hết nợ sau đúng 1 năm từ thời điểm mua, tiền lãi tính theo số nợ thực tế. Hỏi nếu mua theo hình thức trả góp, số tiền phải trả nhiều hơn là bao nhiêu triệu đồng so với giá niêm yết (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Lời giải:

Đáp án: 0,77

Số tiền đã trả trước là: $15,79 \cdot 20\% = 3,158$ (triệu đồng)

Số tiền nợ còn lại cần phải trả là: $15,79 - 3,158 = 12,632$ (triệu đồng)

Bây giờ, ta áp dụng công thức vay trả góp cho bài toán này:

$$S_n = A(1+r\%)^n - X \cdot \frac{(1+r\%)^n - 1}{r\%}$$

Trong đó:

$A = 12,632$ (triệu đồng) là số tiền nợ ban đầu.

$r\% = 1\%$ là lãi suất/tháng.

$n = 12$ (tháng) là khoảng thời gian trả nợ (Do sau đúng một tháng kể từ thời điểm mua, người mua bắt đầu trả nợ, mà người đó cần phải trả hết nợ trong 12 tháng, nên số tháng phải trả hết nợ theo lãi suất là 12 tháng).

$S_{12} = 0$ (đồng) là số tiền nợ còn lại sau 12 tháng. (Do cần phải trả hết nợ nên số nợ còn lại là 0 (đồng)).

Thay số và áp dụng công thức trên ta có:

$$0 = 12,632 \cdot (1+1\%)^{12} - X \cdot \frac{(1+1\%)^{12} - 1}{1\%} \Rightarrow X = \frac{12,632 \cdot (1+1\%)^{12}}{(1+1\%)^{12} - 1} \approx 1,12233 \text{ (triệu đồng)}.$$

Vậy số tiền phải trả nếu mua theo hình thức trả góp là:

$M = \text{Tiền gốc} + \text{Tiền trả theo lãi suất} = 1,12233 \cdot 12 + 3,158 = 16,62596$ (triệu đồng).

Số tiền chênh lệch khi mua trả góp và mua trả ngay lập tức là:

$16,62596 - 15,79 = 0,83596$ (triệu đồng).

Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm: 0,84 (triệu đồng).

Câu 4. Hộp thứ nhất chứa 5 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ. Hộp thứ hai chứa 4 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp thứ nhất và bỏ vào hộp thứ hai, rồi từ hộp thứ hai lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi. Biết 2 viên bi lấy ra ở hộp thứ hai có cùng màu. Tính xác suất để 3 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng có cùng màu.

Lời giải:

Đáp số: 0,45

Gọi A là biến cố 2 viên bi lấy ra ở hộp thứ hai có cùng màu

Gọi B là biến cố 3 viên bi lấy ra ở hộp thứ nhất có cùng màu.

Ta có

$$P(B) = \frac{C_5^3}{C_6^3} = \frac{1}{2}, P(\bar{B}) = \frac{1}{2} \text{ (vì hộp thứ nhất chỉ có 5 bi xanh và 1 bi đỏ).}$$

Xác suất để 2 viên bi được chọn từ hộp thứ hai có cùng màu, biết 3 viên bi lấy ra ở hộp thứ nhất có cùng màu là

$$P(A|B) = \frac{C_3^2 + C_4^2}{C_7^2} = \frac{3}{7} \text{ (vì sau khi lấy 3 viên bi màu xanh từ hộp thứ nhất sang thì hộp thứ}$$

hai có 3 bi xanh và 4 bi đỏ).

Xác suất để 2 viên bi được chọn từ hộp thứ hai có cùng màu, biết 3 viên bi lấy ra ở hộp thứ nhất khác màu là

$$P(A|\bar{B}) = \frac{C_2^2 + C_5^2}{C_7^2} = \frac{11}{21} \text{ (vì sau khi lấy 2 viên bi màu xanh và 1 viên bi đỏ từ hộp thứ nhất}$$

sang thì hộp thứ hai có 2 bi xanh và 5 bi đỏ).

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{7} + \frac{1}{2} \cdot \frac{11}{21} = \frac{10}{21}.$$

$$\text{Theo công thức Bayes, ta có: } P(B|A) = \frac{P(B) \cdot P(A|B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{7}}{\frac{10}{21}} = \frac{9}{20} = 0,45.$$

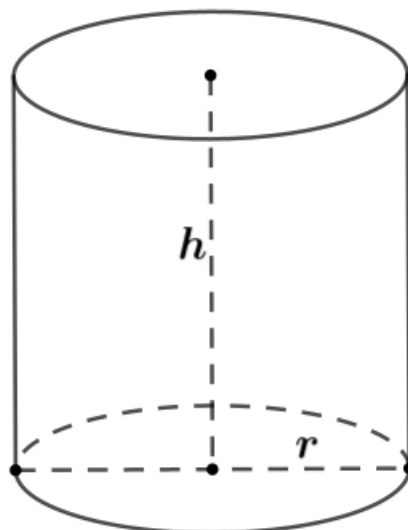
Câu 5: Một nhà sản xuất cần làm những hộp đựng hình trụ có thể tích 330 ml. Tìm bán kính của hộp đựng để chi phí vật liệu dùng để sản xuất là nhỏ nhất (kết quả được tính theo centimet và làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Lời giải

Đáp số: 3,74

Đổi 330 ml = 330 cm³.

Gọi r ($r > 0$) là bán kính của hộp.



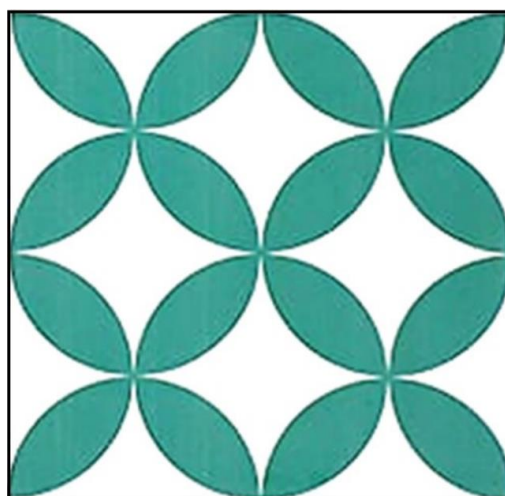
Thể tích của hộp $V = \pi r^2 h = 330 \Rightarrow h = \frac{330}{\pi r^2}$.

Diện tích toàn phần của hộp

$$\begin{aligned} S &= 2\pi r^2 + 2\pi r h \\ &= 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{330}{\pi r^2} \\ &= 2\pi r^2 + 2 \cdot \frac{330}{r} \\ &= 2\pi r^2 + \frac{330}{r} + \frac{330}{r} \\ &\geq 3\sqrt[3]{2\pi r^2 \cdot \frac{330}{r} \cdot \frac{330}{r}} = 3\sqrt[3]{2\pi (330)^2} \approx 364,36 (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

Chi phí nhỏ nhất khi diện tích toàn phần của hộp là nhỏ nhất, điều này xảy ra khi $2\pi r^2 = \frac{330}{r} \Leftrightarrow r^3 = \frac{330}{2\pi} \Leftrightarrow r \approx 3,74$ (cm).

Câu 6: Viên gạch men dùng để lát nền nhà là một hình vuông có cạnh bằng 80 cm (xem hình bên dưới). Mỗi viên gạch có 4 bông hoa, mỗi bông hoa gồm 4 cánh hoa. Mỗi cánh hoa (phần màu xanh) là phần giao nhau của hai hình tròn có cùng bán kính và khoảng cách giữa hai tâm là $20\sqrt{2}$ cm.

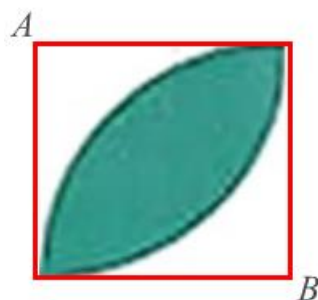


Ước tính ở công đoạn tráng men, phần màu xanh có chi phí 50 nghìn đồng trên một mét vuông, còn phần màu trắng có chi phí 30 nghìn đồng trên một mét vuông. Tính chi phí (đơn

vị: tỉ đồng) của công đoạn tráng men này, khi cơ sở dự định sản xuất 100 000 viên gạch như thế (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp số: 2,65



Xét $\frac{1}{16}$ viên gạch men (vùng hình vuông chứa một cánh hoa).

Vì phần cánh hoa (màu xanh) là phần giao nhau của các đường tròn có khoảng cách giữa các tâm là $20\sqrt{2}$ nên một cánh hoa là phần giao của hai phần tư hình tròn tâm A, B (hình vẽ), có bán kính $r = 20$.

Mỗi phần tư hình tròn tâm A, B có diện tích $S = \frac{1}{4}\pi \cdot 20^2$.

Diện tích hình vuông có AB là đường chéo: $S_v = 20^2$.

Suy ra diện tích của một cánh hoa là $2S - S_v = \frac{1}{2}\pi \cdot 20^2 - 20^2 = \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) \cdot 20^2$.

Do đó

☑ Diện tích phần màu xanh là $S_1 = 16\left(\frac{\pi}{2} - 1\right) \cdot 20^2 \text{ (cm}^2\text{)}$.

☑ Diện tích phần màu trắng $S_2 = 80^2 - S_1 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Số tiền tráng men một viên gạch là $T = 5S_1 + 3S_2 = 26506,19298$ đồng.

Để sản xuất 100 000 viên gạch thì số tiền tráng men là

$$100\,000T = 2\,650\,619\,298 \text{ (đồng)} \approx 2,65 \text{ (tỉ đồng)}.$$

ĐỀ SỐ 10

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hàm số $F(x) = e^{-2x}$ là nguyên hàm của hàm số nào sau đây?

- A.** $f_1(x) = \frac{e^{-2x}}{-2}$. **B.** $f_2(x) = e^{-2x}$. **C.** $f_3(x) = 2e^{-2x}$. **D.** $f_4 = -2e^{-2x}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $[F(x)]' = (e^{-2x})' = -2e^{-2x}$ nên hàm số $F(x) = e^{-2x}$ là nguyên hàm của hàm số $f_4 = -2e^{-2x}$

Câu 2. Tọa độ của vectơ $\vec{u} = \vec{k} - \vec{j}$ là

- A.** $(0; -1; 1)$. **B.** $(0; 1; 1)$. **C.** $(1; 0; 0)$. **D.** $(-1; 0; 0)$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \Leftrightarrow \vec{u} = (x; y; z)$ nên $\vec{u} = \vec{k} - \vec{j} \Leftrightarrow \vec{u} = (0; -1; 1)$.

Câu 3. Tập xác định của hàm số $y = x - 1 + \frac{3}{x+2}$ là

- A.** $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. **B.** $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$. **C.** $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. **D.** $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

Lời giải

Chọn D

Hàm số xác định khi $x+2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -2$ nên tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

Câu 4. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sin x$ là

- A.** π . **B.** 2π . **C.** 1. **D.** -1.

Lời giải

Chọn C

Ta có $-1 \leq \sin x \leq 1$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ nên GTLN của hàm số $y = \sin x$ là 1.

Câu 5. Nếu hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ thì:

- A.** Đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận đứng là $x = -1$ và $x = 1$.
B. Đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận đứng là $x = -1$ và 1 đường tiệm cận ngang là $y = 1$.
C. Đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận ngang là $y = -1$ và 1 đường tiệm cận đứng là $x = 1$.
D. Đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận ngang là $y = -1$ và $y = 1$.

Lời giải

Chọn D

Theo định nghĩa:

Hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$ hoặc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -1$ thì đường thẳng $y = -1$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số;

Hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ hoặc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ thì đường thẳng $y = 1$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số;

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): 2x - y - 3 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là

- A.** $\vec{n}_1 = (2; -1)$. **B.** $\vec{n}_2 = (2; -1; 3)$. **C.** $\vec{n}_3 = (2; -1; 0)$. **D.** $\vec{n}_4 = (-2; 1; 3)$.

Lời giải

Chọn A

Mặt phẳng $ax + by + cz + d = 0$ có một vec tơ pháp tuyến là $\vec{n} = (a; b; c)$ nên mặt phẳng $(P): 2x - y - 3 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (2; -1; 0)$.

Câu 7. Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x$?

- A.** $F_1(x) = \sin x$. **B.** $F_2(x) = -\sin x$. **C.** $F_3(x) = \cos x$. **D.** $F_4(x) = -\cos x$.

Lời giải

Ta có $\int \sin x \cdot dx = -\cos x + C$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu có tâm $I(2; 1; -3)$ và bán kính 9 có phương trình là

- A.** $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+3)^2 = 81$. **B.** $(x+2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 81$.
C. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+3)^2 = 9$. **D.** $(x+2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 9$.

Lời giải

Chọn A

Áp dụng định nghĩa phương trình mặt cầu có tâm và bán kính

$$(x - x_I)^2 + (y - y_I)^2 + (z - z_I)^2 = R^2$$

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ một điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ đến một mặt phẳng $(P): ax + by + cz + d = 0$ bằng:

- A.** $\frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. **B.** $\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.
C. $\frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}$. **D.** $\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{a^2 + b^2 + c^2}$.

Lời giải

Chọn B

$$d(M_0; (P)) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

Câu 10. Khi thống kê chiều cao (đơn vị: centimet) của học sinh lớp 12A, người ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm như Bảng 1. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng:

Nhóm	Tần số
[155;160)	2
[160;165)	5
[165;170)	21
[170;175)	11
[175;180)	1
	$n = 40$

Bảng 1

- A.** 25cm. **B.** 5cm. **C.** 20cm. **D.** 180cm.

Lời giải

Chọn A

Đầu mút trái của nhóm 1 là $a_1 = 155$

Đầu mút phải của nhóm 5 là $a_6 = 180$

Khoảng biến thiên là $R = a_6 - a_1 = 180 - 155 = 25cm$

Câu 11. Cho A và B là hai biến cố độc lập thỏa mãn $P(A) = 0,5$ và $P(B) = 0,3$. Khi đó $P(A \cap B)$ bằng:

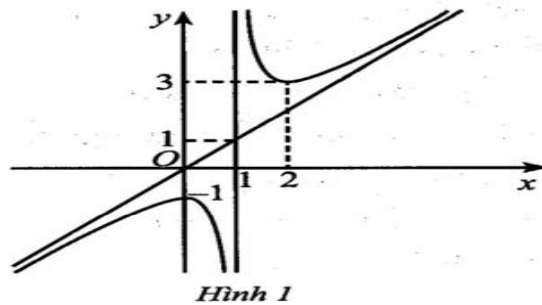
- A. 0,8. B. 0,2. C. 0,6. D. 0,15.

Lời giải

Chọn D

Vì A và B là hai biến cố độc lập nên $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 0,5 \cdot 0,3 = 0,15$

Câu 12. Hàm số nào sau đây có đồ thị là đường cong như Hình 1



Hình 1

- A. $y = x - \frac{1}{x-1}$. B. $y = -x + \frac{1}{x-1}$. C. $y = -x - \frac{1}{x-1}$. D. $y = x + \frac{1}{x-1}$.

Lời giải

Chọn D

Từ đồ thị cho thấy tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x$, suy ra loại đáp án B và C

Xét hàm số $y = x - \frac{1}{x-1}$ ta có $y' = 1 + \frac{1}{(x-1)^2} > 0, \forall x \neq 1$, suy ra loại đáp án A

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

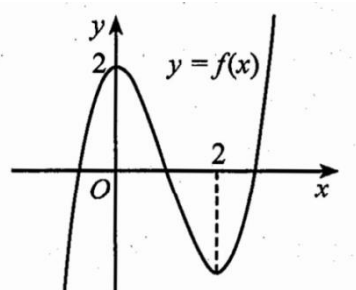
Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ có đồ thị như Hình 2.

a) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị là 0 và 2.

b) Giá trị b bằng 0.

c) Giá trị $c = -2$.

d) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 2$.



Hình 2

Lời giải

a) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị là 0 và 2.

Chọn ĐÚNG.

b) Giá trị b bằng 0.

$y = f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$

$$\Rightarrow y' = f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$$

Ta có $x = 0$ là cực trị của hàm số $y = f(x) \Rightarrow f'(0) = 0 \Rightarrow b = 0$.

Chọn ĐÚNG.

c) Giá trị $c = -2$.

Đồ thị hàm số $y = f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ đi qua điểm $(0; 2)$

$$\Rightarrow f(0) = 2 \Rightarrow c = 2.$$

Chọn SAI.

d) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 2$.

Ta có $y' = f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$

Ta có $x = 2$ là cực trị của hàm số $y = f(x) \Rightarrow f'(2) = 0$

$$\Rightarrow 3 \cdot 2^2 + 2a \cdot 2 + b = 0$$

Vì $b = 0 \Rightarrow 12 + 4a = 0 \Rightarrow a = -3$

Ta có $b = 0, a = -3, c = 2$

$$\Rightarrow y = f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$$

Chọn SAI.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua hai điểm $A(1; 2; 1)$ và $B(3; 0; 1)$, mặt phẳng (α) đi qua ba điểm $M(0; 1; 0)$, $N(2; 1; 3)$, $P(4; 1; 1)$.

a) Vectơ $\overrightarrow{AB}$ không là vec tơ chỉ phương của đường thẳng d .

b) $\overrightarrow{MN} = (2; 0; 3)$, $\overrightarrow{MP} = (4; 0; 1)$.

c) Mặt phẳng (α) có một vectơ pháp tuyến có tọa độ là $(0; -1; 0)$.

d) Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (α) bằng 45° .

Lời giải

a) Vectơ $\overrightarrow{AB}$ không là vec tơ chỉ phương của đường thẳng d .

Chọn SAI.

b) $\overrightarrow{MN} = (2; 0; 3)$, $\overrightarrow{MP} = (4; 0; 1)$.

Chọn ĐÚNG.

c) Mặt phẳng (α) có một vectơ pháp tuyến có tọa độ là $(0; -1; 0)$.

Ta có $\begin{cases} \overrightarrow{MN} = (2; 0; 3) \\ \overrightarrow{MP} = (4; 0; 1) \end{cases} \Rightarrow [\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{MP}] = (0; 10; 0).$

Gọi $\vec{m}$ là một vec tơ pháp tuyến của (α) .

Ta có $\begin{cases} \vec{m} \perp \overrightarrow{MN} \\ \vec{m} \perp \overrightarrow{MP} \end{cases} \Rightarrow \vec{m} = [\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{MP}] = (0; 10; 0).$

Vec tơ $\vec{u}(0; -1; 0)$ cùng phương với $\vec{m}$.

Vậy mặt phẳng (α) có một vectơ pháp tuyến có tọa độ là $\vec{u} = (0; -1; 0)$.

Chọn ĐÚNG.

d) Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (α) bằng 45° .

Đường thẳng d có vectơ chỉ phương $\overrightarrow{AB} = (2; -2; 0)$.

Mặt phẳng (α) có vectơ pháp tuyến $\vec{m} = (0; -1; 0)$.

Ta có:

$$\sin(d, (\alpha)) = \left| \cos(\vec{u}; \vec{n}) \right| = \frac{|2 \cdot 0 + (-2) \cdot (-1) + 0 \cdot 0|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 0^2} \cdot \sqrt{0^2 + (-1)^2 + 0^2}} = \frac{2}{2\sqrt{2} \cdot 1} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\Rightarrow (d, (\alpha)) = 45^\circ$$

Vậy góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (α) là 45° .

Chọn ĐÚNG.

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = \left(\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} \right)^2$

- a) $f(x) = 1 + \sin x$.
- b) $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.
- c) $\int f(x) dx = \int dx + \int (-\cos x) dx$.
- d) $\int f(x) dx = x + \cos x + C$.

Lời giải

Xét hàm số $f(x) = \left(\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} \right)^2 = \sin^2 \frac{x}{2} + 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2} = 1 + \sin x$

- a) $f(x) = 1 + \sin x$.

Chọn ĐÚNG

- b) $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

Ta có $f(x) = 1 + \sin x$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

Chọn ĐÚNG

- c) $\int f(x) dx = \int dx + \int (-\cos x) dx$.

Ta có $\int f(x) dx = \int (1 + \sin x) dx = \int dx + \int \sin x dx$.

Chọn SAI

- d) $\int f(x) dx = x + \cos x + C$

Ta có $\int f(x) dx = \int (1 + \sin x) dx = x - \cos x + C$

Chọn SAI

Câu 4. Khi kiểm tra sức khỏe tổng quát của bệnh nhân ở một bệnh viện, người ta được kết quả như sau:

- Có 40% bệnh nhân bị đau dạ dày.
 - Có 30% bệnh nhân thường xuyên bị stress.
 - Trong số các bệnh nhân thường xuyên bị stress có 80% bệnh nhân bị đau dạ dày.
- Chọn ngẫu nhiên 1 bệnh nhân.

- a) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress là 0,3.
- b) Xác suất chọn được bệnh nhân bị đau dạ dày, biết bệnh nhân đó thường xuyên bị stress, là 0,8.
- c) Xác suất chọn được bệnh nhân vừa thường xuyên bị stress vừa bị đau dạ dày là 0,24.
- d) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress, biết bệnh nhân đó bị đau dạ dày, là 0,6.

Lời giải

Xét các biến cố:

A : “Bệnh nhân bị đau dạ dày”;

B : “Bệnh nhân thường xuyên bị stress”;

Theo đề ta có

– Có 40% bệnh nhân bị đau dạ dày nên $P(A) = 0,4$.

– Có 30% bệnh nhân thường xuyên bị stress nên $P(B) = 0,3$.

– Trong số các bệnh nhân thường xuyên bị stress có 80% bệnh nhân bị đau dạ dày.

a) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress là 0,3.

Theo đề ta có 30% bệnh nhân thường xuyên bị stress nên $P(B) = 0,3$.

Chọn ĐÚNG

b) Xác suất chọn được bệnh nhân bị đau dạ dày, biết bệnh nhân đó thường xuyên bị stress, là 0,8.

$A|B$: “chọn được bệnh nhân bị đau dạ dày, biết bệnh nhân đó thường xuyên bị stress”

AB : “bệnh nhân vừa thường xuyên bị stress vừa bị đau dạ dày”.

Ta có $P(AB) = 0,3.0,8 = 0,24$.

Theo công thức Bayes ta có $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,24}{0,3} = 0,8$.

Chọn ĐÚNG

c) Xác suất chọn được bệnh nhân vừa thường xuyên bị stress vừa bị đau dạ dày là 0,24.

Ta có $P(AB) = 0,3.0,8 = 0,24$.

Chọn ĐÚNG

d) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress, biết bệnh nhân đó bị đau dạ dày, là 0,6.

Ta có: $B|A$: “chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress, biết bệnh nhân đó bị đau dạ dày”.

Theo công thức Bayes ta có $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{0,24}{0,4} = 0,6$.

Chọn ĐÚNG

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho $\int_a^b |x| dx = ma^2 + nb^2$, với m, n, a, b là các hằng số thực và $a < 0 < b$. Giá trị của biểu thức $m+n$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 1.

Ta có $\int_a^b |x| dx = \int_a^0 (-x) dx + \int_0^b (x) dx = -\frac{x^2}{2} \Big|_a^0 + \frac{x^2}{2} \Big|_0^b = 0 - \left(-\frac{a^2}{2}\right) + \frac{b^2}{2} - 0 = \frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}b^2$.

Suy ra $m = \frac{1}{2}$, $n = \frac{1}{2}$ hay $m+n = 1$.

Câu 2: Công ty M có 2 nhà máy M_1 và M_2 sản xuất 18000 sản phẩm. Nhà máy M_1 sản xuất 3000 sản phẩm và có tỉ lệ sản phẩm lỗi là 2%, nhà máy M_2 có tỉ lệ sản phẩm lỗi là 6%. Một thiết bị dùng để phát hiện sản phẩm lỗi cho các sản phẩm trên, thiết bị này chỉ ra được sản phẩm lỗi hay không lỗi. Biết rằng nếu một sản phẩm lỗi đi qua thiết bị này thì thiết bị báo sản phẩm bị lỗi với tỉ lệ 97%, thiết bị dự đoán kết quả chính xác được 94%. Chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm rồi cho đi qua thiết bị kiểm tra lỗi. Xác suất để sản phẩm được chọn là của nhà máy M_1 biết rằng sản phẩm được chọn được

thiết bị thông báo sản phẩm bị lỗi là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp án: 0,11

Số sản phẩm nhà máy M_1 bị lỗi là $3000.2\% = 60$ (sản phẩm)

Số sản phẩm nhà máy M_1 không bị lỗi là $3000 - 60 = 2940$ (sản phẩm)

Số sản phẩm nhà máy M_2 bị lỗi là $15000.6\% = 900$ (sản phẩm)

Số sản phẩm nhà máy M_2 không bị lỗi là $15000 - 900 = 14100$ (sản phẩm)

Giả sử một sản phẩm không bị lỗi khi đi qua thiết bị này thì thiết bị báo sản phẩm không bị lỗi với tỉ lệ là x .

Độ chính xác của thiết bị là $\frac{60.0,97 + 2940.x + 900.0,97 + 14100.x}{1800} = 0.94 \Leftrightarrow x = \frac{3331}{3550}$

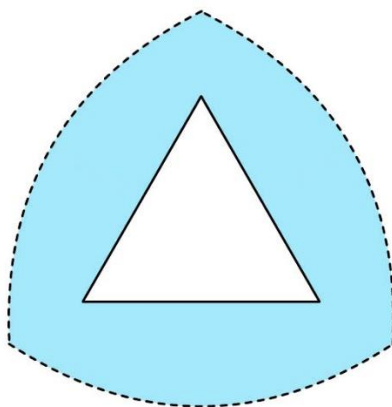
Khi đó số sản phẩm của nhà máy M_1 được thiết bị báo lỗi là $60.0,97 + 2940.\left(1 - \frac{3331}{3550}\right) = \frac{75192}{355}$

Số sản phẩm của nhà máy M_2 được thiết bị báo lỗi là $900.0,97 + 14100.\left(1 - \frac{3331}{3550}\right) = \frac{123741}{71}$

Xác suất để sản phẩm được chọn là của nhà máy M_1 biết rằng sản phẩm được

chọn được thiết bị thông báo sản phẩm bị lỗi là $P = \frac{\frac{75192}{355}}{\frac{75192}{355} + \frac{123741}{71}} \approx 0,11$.

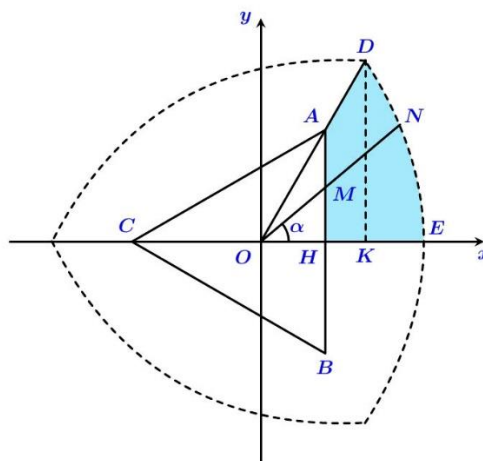
Câu 3: Cho tam giác ABC đều tâm O cạnh bằng $8cm$ (các cạnh được biểu diễn là nét liền trong hình vẽ). Xét đường cong kín (T) (biểu diễn bằng nét đứt trong hình), (T) được tạo thành bằng cách lấy một điểm M trên cạnh của tam giác ABC , trên tia đối của tia MO ta lấy một điểm N sao cho đoạn $MN = 5cm$. Khi điểm M chạy trên cạnh của tam giác ABC thì N chạy trên (T) . Tính diện tích phần được tô màu trong hình vẽ (đơn vị cm^2) (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)



Lời giải

Đáp án: 170.

Gọi S là diện tích cần tính.



Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ trên với trục Ox chứa đường cao CH của tam giác ABC .

$$\text{Khi đó: } OA = \frac{2}{3} \cdot \frac{8\sqrt{3}}{2} = \frac{8\sqrt{3}}{3}, \quad OH = \frac{1}{3} \cdot \frac{8\sqrt{3}}{2} = \frac{4\sqrt{3}}{3}, \quad OD = OA + AD = OA + 5 = \frac{8\sqrt{3}}{3} + 5,$$

$$OE = OH + HE = OH + 5 = \frac{4\sqrt{3}}{3} + 5 = x_E$$

$$\text{Ta có: } \angle DOK = 60^\circ \Rightarrow DK = OD \cdot \sin 60^\circ = 4 + \frac{5\sqrt{3}}{2}, \quad OK = OD \cdot \cos 60^\circ = \frac{4\sqrt{3}}{3} + \frac{5}{2} = x_K$$

Đặt $\angle MOH = \alpha$ và gọi S_1 là diện tích phần được tô đậm trong hình vẽ trên. Khi đó:

$$ON = OM + MN = \frac{OH}{\cos \alpha} + 5 = \frac{4\sqrt{3}}{3 \cos \alpha} + 5$$

$$\Rightarrow y_N = ON \cdot \sin \alpha = \frac{4\sqrt{3}}{3} \tan \alpha + 5 \sin \alpha = \frac{4\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{y_N}{x_N} + 5 \cdot \frac{y_N}{\sqrt{x_N^2 + y_N^2}}$$

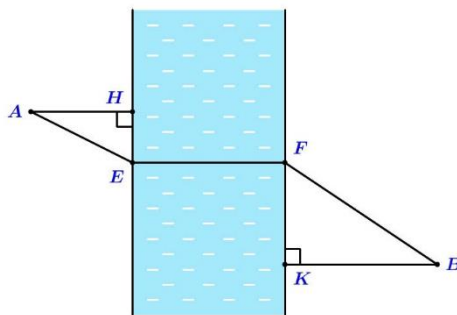
$$\Rightarrow 1 = \frac{4\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{1}{x_N} + 5 \cdot \frac{1}{\sqrt{x_N^2 + y_N^2}} \Rightarrow y_N = \sqrt{\frac{25}{\left(1 - \frac{4\sqrt{3}}{3x_N}\right)^2} - x_N^2}$$

$$\text{Ta có: } S_{AHKD} = \frac{1}{2} (AH + DK) \cdot HK = \frac{1}{2} \left(4 + 4 + \frac{5\sqrt{3}}{2} \right) \cdot \frac{5}{2} \approx 15,4127 (cm^2)$$

$$\text{Suy ra: } S_1 = S_{AHKD} + \int_{x_K}^{x_E} \sqrt{\frac{25}{\left(1 - \frac{4\sqrt{3}}{3x}\right)^2} - x^2} dx \approx 28,2969 (cm^2)$$

$$\text{Vậy } S = 6 \cdot S_1 \approx 170 (cm^2).$$

Câu 4: Hai thành phố A và B cách nhau một con sông. Người ta xây dựng một cây cầu EF bắc qua sông biết rằng thành phố A cách con sông một khoảng là 4 km và thành phố B cách con sông một khoảng là 6 km (hình vẽ), biết $HE + KF = 20$ km và độ dài EF không đổi. Hỏi xây cây cầu cách thành phố A là bao nhiêu kilomet để đường đi từ thành phố A đến thành phố B là ngắn nhất (đi theo đường $AEFB$)? (kết quả làm tròn đến phần mười)



Lời giải

Đáp án 8,9

Đặt $HE = x$, $FK = y$ với $0 < x, y < 20$.

Ta có $HE + KF = 20 \text{ km} \Rightarrow x + y = 20$,

$$\begin{cases} AE = \sqrt{AH^2 + HE^2} = \sqrt{16 + x^2} \\ BF = \sqrt{BK^2 + FK^2} = \sqrt{36 + y^2} = \sqrt{36 + 20 - x^2} \end{cases}$$

Vì EF không đổi nên AB ngắn nhất khi $AE + BF$ nhỏ nhất.

Ta có $AE + BF = \sqrt{x^2 + 16} + \sqrt{36 + 20 - x^2} = \sqrt{x^2 + 16} + \sqrt{x^2 - 40x + 436} = f(x)$.

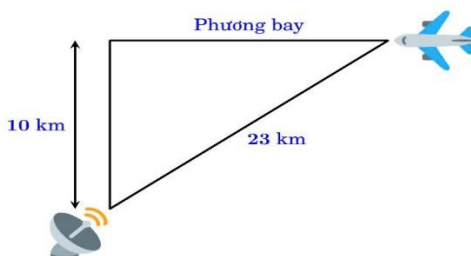
$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 16}} + \frac{x - 20}{\sqrt{x^2 - 40x + 436}} = 0 \Leftrightarrow x = 8, \forall x \in (0; 20).$$

Bảng biến thiên

x	0	8	20		
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$	$+\infty$		$10\sqrt{5}$		$+\infty$

Vậy $AE = \sqrt{8^2 + 16} \approx 8,9 \text{ km}$.

Câu 5: Một trạm quan sát đặt tại mặt đất có radar để quan sát máy bay. Tại một thời điểm một chiếc máy bay đang bay theo phương ngang ở độ cao 10 km . Lúc này máy bay cách radar 23 km thì radar phát hiện khoảng cách giữa máy bay và radar thay đổi với tốc độ 560 km/h . Tìm tốc độ của máy bay khi đó theo đơn vị km/h (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)



Đáp án: 622

Lời giải

Gọi $x(t)$ là khoảng cách ngang từ radar đến hình chiếu vuông góc của máy bay trên mặt đất, $s(t)$ là khoảng cách từ máy bay đến radar.

Tốc độ thay đổi khoảng cách giữa máy bay và radar là: $s'(t)$.

Vận tốc thực của máy bay cần tìm là: $v(t) = x'(t)$

Ta có: $x^2(t) = s^2(t) - 10^2 = s^2(t) - 100$

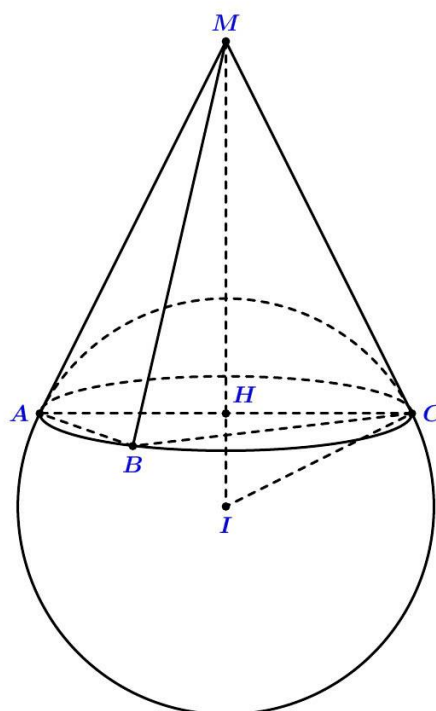
Đạo hàm hai vế theo t ta được: $2x(t).x'(t) = 2s(t).s'(t) \Rightarrow x(t).x'(t) = s(t).s'(t)$ (1)

Tại thời điểm máy bay cách radar 23km thì $x(t) = \sqrt{23^2 - 10^2} = \sqrt{429}$, $s'(t) = 560$. Thế vào (1) ta có vận tốc thực của máy bay là $v = \frac{23.560}{\sqrt{429}} \approx 622\text{km/h}$.

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{1}$ và mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 6z - 13 = 0$. Lấy điểm $M(a; b; c)$ với $a < 0$ thuộc đường thẳng d sao cho từ M kẻ được ba tiếp tuyến MA, MB, MC đến mặt cầu (S) , (A, B, C là tiếp điểm) thỏa mãn góc $AMB = 60^\circ, BMC = 90^\circ, CMA = 120^\circ$. Tổng $a+b+c$ bằng:

Lời giải

Đáp án: -2 .



Vì MA, MB, MC là ba tiếp tuyến của mặt cầu (S) , (với A, B, C là các tiếp điểm) nên ta đặt $MA = MB = MC = x$; $x > 0$.

Ta có $AMB = 60^\circ, BMC = 90^\circ, CMA = 120^\circ$ nên $AB = x$; $BC = x\sqrt{2}$; $CA = x\sqrt{3}$.

Suy ra tam giác ABC vuông tại B và tâm đường tròn ngoại tiếp H của tam giác ABC là trung điểm của AC .

Mặt cầu (S) có tâm $I(1; 2; -3)$, bán kính $R = 3\sqrt{3}$.

Vì $MA = MB = MC$; $IA = IB = IC$; H là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC nên ba điểm

I, H, M thẳng hàng.

Xét tam giác CIM vuông tại C với đường cao CH ta có:

$$\frac{1}{CH^2} = \frac{1}{CM^2} + \frac{1}{CI^2} \Leftrightarrow \frac{1}{\left(\frac{x\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{(3\sqrt{3})^2} \Leftrightarrow x^2 = 9.$$

Suy ra: $IM^2 = MC^2 + IC^2 = 9 + 27 = 36$.

Vì M thuộc đường thẳng d nên $M(-1+t; -2+t; 1+t)$, với $t < 1$ do hoành độ M âm.

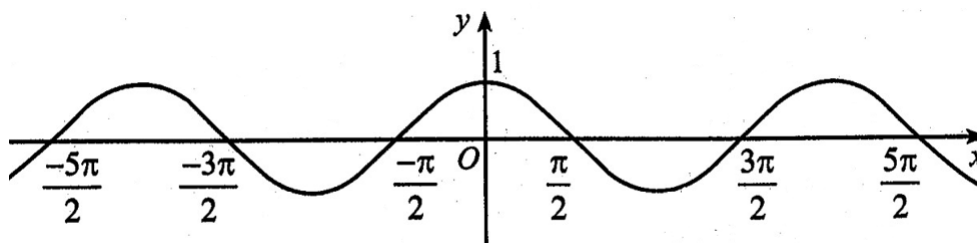
$$IM^2 = 36 \Leftrightarrow (t-2)^2 + (t-4)^2 + (t+4)^2 = 36 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = \frac{4}{3} \end{cases} (l).$$

Vậy $M(-1; -2; 1)$ và $a+b+c = -2$.

ĐỀ SỐ 11

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hàm số nào dưới đây có đồ thị như Hình 1?



Hình 1

A. $y = \sin x$.

B. $y = \cos x$.

C. $y = \tan x$.

D. $y = \cot x$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $x = 0; y = 1$ nên loại A, D.

$x = \frac{\pi}{2}; y = 0$ loại C.

Vậy hàm số $y = \cos x$ có đồ thị như Hình 1.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như Hình 2.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
y'	$+$		$+$
y	$1 \nearrow$	$+\infty$	$-\infty \nearrow 1$

Hình 2

Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:

A. $x = 1, y = 1$.

B. $x = 1, y = 3$.

C. $x = 3, y = 3$.

D. $x = 3, y = 1$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = 1 \Rightarrow y = 1$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 3^-} y = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 3^+} y = -\infty \end{cases} \Rightarrow x = 3$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Câu 3. Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số $y = \frac{1}{x \ln 3}$?

A. $y = \ln x$.

B. $y = \ln(3x)$.

C. $y = \log_3 x$.

D. $y = \ln\left(\frac{x}{3}\right)$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $(\log_3 x)' = \frac{1}{x \ln 3}$.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $\int (\sin x + \cos x) dx = \int \sin x dx + \int \cos x dx$. **B.** $\int (\sin x + \cos x) dx = \int \sin x dx - \int \cos x dx$.
C. $\int (\sin x + \cos x) dx = -\int \sin x dx + \int \cos x dx$. D. $\int (\sin x + \cos x) dx = -\int \sin x dx - \int \cos x dx$.

Lời giải

Chọn A Áp dụng tính chất của nguyên hàm

$$\int (\sin x + \cos x) dx = \int \sin x dx + \int \cos x dx.$$

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{4}$ có một vectơ chỉ phương là:

- A.** $\vec{u}_1 = (1; -2; 3)$. **B.** $\vec{u}_2 = (2; 3; 4)$. **C.** $\vec{u}_3 = (1; 2; 3)$. **D.** $\vec{u}_4 = (-1; 2; -3)$.

Lời giải

Chọn B

Đường thẳng $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{4}$ có một vectơ chỉ phương là: $\vec{u}_2 = (2; 3; 4)$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu có tâm $I(7; 6; -5)$ và bán kính 9?

- A.** $(x+7)^2 + (y+6)^2 + (z-5)^2 = 81$. **B.** $(x+7)^2 + (y+6)^2 + (z-5)^2 = 9$.
C. $(x-7)^2 + (y-6)^2 + (z+5)^2 = 81$. **D.** $(x-7)^2 + (y-6)^2 + (z+5)^2 = 9$.

Lời giải

Chọn C

Phương trình mặt cầu có tâm $I(7; 6; -5)$ và bán kính 9 là:

$$(x-7)^2 + (y-6)^2 + (z+5)^2 = 81.$$

Câu 7. Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thoả mãn $f(x) \leq M \forall x \in \mathbb{R}$ và tồn tại $a \in \mathbb{R}$ sao cho $f(a) = M$ thì:

- A.** Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng M .
B. Hàm số đạt giá trị cực tiểu bằng M .
C. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng M .
D. Hàm số đạt giá trị cực đại bằng M .

Lời giải

Chọn A

Ta có: Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thoả mãn $f(x) \leq M \forall x \in \mathbb{R}$ và tồn tại $a \in \mathbb{R}$ sao cho $f(a) = M$ thì: $\max_R f(x) = M$

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, tọa độ của vectơ $\vec{u} = 2\vec{k} - 3\vec{j} + 4\vec{i}$ là:

- A.** $(2; -3; 4)$. **B.** $(2; 3; 4)$. **C.** $(4; 3; 2)$. **D.** $(4; -3; 2)$.

Lời giải

Chọn D

$$\vec{u} = 2\vec{k} - 3\vec{j} + 4\vec{i} = 2(0; 0; 1) - 3(0; 1; 0) + 4(1; 0; 0) = (4; -3; 2)$$

Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0,5} x > 3$ là:

- A.** $(\log_{0,5} 3; +\infty)$. **B.** $(-\infty; \log_{0,5} 3)$. **C.** $(0; 0,125)$. **D.** $(0; 3^{0,5})$.

Lời giải

Chọn C

Điều kiện: $x > 0$

$$\log_{0,5} x > 3 \Leftrightarrow x < (0,5)^3 \text{ (cơ số } < 1 \text{ đổi chiều bất phương trình)}$$

$$\text{Kết hợp với điều kiện: } \Rightarrow 0 < x < (0,5)^3 = 0,125$$

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u}_1 = (x_1; y_1; z_1), \vec{u}_2 = (x_2; y_2; z_2)$. Vectơ $\vec{u}_1 + \vec{u}_2$ có toạ độ là:

A. $(x_1 - x_2; y_1 - y_2; z_1 - z_2)$.

B. $(x_1 + x_2; y_1 + y_2; z_1 + z_2)$.

C. $(x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1)$.

D. $(x_1 - x_2; y_1 + y_2; z_1 - z_2)$.

Lời giải

Chọn B

$$\vec{u}_1 + \vec{u}_2 = (x_1; y_1; z_1) + (x_2; y_2; z_2) = (x_1 + x_2; y_1 + y_2; z_1 + z_2)$$

Câu 11. Một mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của một lớp (đơn vị là centimét) có phương sai 6,25. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng:

A. 2,5 cm.

B. 12,5 cm.

C. 3,125 cm.

D. 42,25 cm.

Lời giải

Chọn A

Độ lệch chuẩn bằng căn bậc 2 của phương sai: $\sigma = \sqrt{S} = \sqrt{6,25} = 2,5$

Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thoả mãn $f(-1) = 1$ và $f'(-1) = 4$. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại điểm $M(-1; 1)$ là:

A. $y = -4x - 5$.

B. $y = -4x + 3$.

C. $y = 4x + 5$.

D. $y = -4x - 3$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có: } \begin{cases} x_0 = -1 \\ y_0 = f(-1) = 1 \\ f'(x_0) = f'(-1) = 4 \end{cases}$$

Phương trình có dạng: $y = f'(x_0)(x - x_0) + y_0$

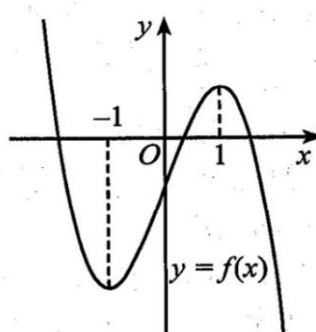
$$\Leftrightarrow y = 4(x + 1) + 1$$

$$\Leftrightarrow y = 4x + 4 + 1$$

$$\Leftrightarrow y = 4x + 5$$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và đồ thị hình 3.



Hình 3

- a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.
- b) Hàm số đạt cực tiểu tại điểm $x_0 = -1$.
- c) Đạo hàm của hàm số nhận giá trị không âm trên khoảng $(-1; 1)$.
- d) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-1; 0]$ bằng 1.

Lời giải

Ta có: $f'(x) = a(x+1)(x-1)$ ($a > 0$); $f'(x) < 0, x \in (-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$; $f'(x) > 0, x \in (-1; 1)$;
 $\max_{[-1; 0]} f(x) = f(0) < 0$.

- a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.

Chọn ĐÚNG.

- b) Hàm số đạt cực tiểu tại điểm $x_0 = -1$.

Chọn ĐÚNG.

- c) Đạo hàm của hàm số nhận giá trị không âm trên khoảng $(-1; 1)$.

Chọn ĐÚNG.

- d) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-1; 0]$ bằng 1.

Chọn SAI.

Câu 2. Vào năm 2014, dân số nước ta khoảng 90,7 triệu người. Giả sử, dân số nước ta sau t năm được xác định bởi hàm số $S(t)$ (đơn vị : triệu người), trong đó tốc độ gia tăng dân số được cho bởi $S'(t) = 1,2698.e^{0,014t}$, với t là số năm kể từ năm 2014, $S'(t)$ tính bằng triệu người/năm.

- a) $S(t)$ là một nguyên hàm của $S'(t)$.

- b) $S(t) = 90,7.e^{0,014t} + 90,7$.

- c) Theo công thức trên, tốc độ tăng dân số nước ta năm 2034 (làm tròn đến hàng phần mười của triệu người / năm) khoảng 1,7 triệu người/ năm.

- d) Theo công thức trên, dân số nước ta năm 2034 (làm tròn đến hàng đơn vị của triệu người) là khoảng 120 triệu người.

Lời giải

Ta có: $S(t) = \int S'(t)dt = \int 1,2698.e^{0,014t} dt + C = 90,7e^{0,014t} + C$;

Đặt $G(2014+t) = S(t) = 90,7e^{0,014t} + C$; $G(2014+0) = 90,7 \Rightarrow 90,7e^{0,014 \cdot 0} + C = 90,7 \Rightarrow C = 0$
 $\Rightarrow S(t) = 90,7e^{0,014t}$.

$G(2034) = S(20) = 90,7.e^{0,014 \cdot 20} \approx 120,0079$ Triệu người/ năm.

- a) $S(t)$ là một nguyên hàm của $S'(t)$.

Chọn ĐÚNG.

- b) $S(t) = 90,7.e^{0,014t} + 90,7$.

Chọn SAI.

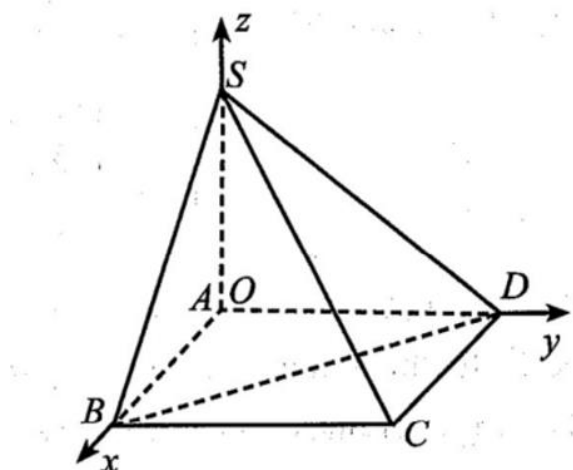
- c) Theo công thức trên, tốc độ tăng dân số nước ta năm 2034 (làm tròn đến hàng phần mười của triệu người / năm) khoảng 1,7 triệu người/ năm.

Chọn SAI.

- d) Theo công thức trên, dân số nước ta năm 2034 (làm tròn đến hàng đơn vị của triệu người) là khoảng 120 triệu người.

Chọn ĐÚNG.

- Câu 3.** Trong không gian $Oxyz$ cho hình chóp $S.ABCD$ có $S(0;0;3,5)$, $ABCD$ là hình chữ nhật với $A(0;0;0), B(4;0;0), D(0;10;0)$ (hình 4)



- a) Tọa độ điểm C là $(4;10;0)$.
 b) Phương trình mặt phẳng (SBD) : $\frac{x}{4} + \frac{y}{10} - \frac{z}{3,5} = 1$
 c) Tọa độ của véc tơ $\overrightarrow{SC} = (4;10;-3,5)$.
 d) Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SBD) làm tròn đến hàng đơn vị của độ là 20° .

Lời giải

- a) Ta có $\overrightarrow{AB} = (4;0;0); \overrightarrow{DC} = (x_c; y_c - 10; z_c)$.

$$ABCD \text{ hình chữ nhật nên } \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Leftrightarrow \begin{cases} x_c = 4 \\ y_c - 10 = 0 \\ z_c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_c = 4 \\ y_c = 10 \\ z_c = 0 \end{cases} \Rightarrow C(4;10;0)$$

Chọn ĐÚNG.

- b) Mặt phẳng (SBD) đi qua các điểm $S(0;0;3,5), B(4;0;0), D(0;10;0)$ suy ra phương trình mặt phẳng (SBD) $\frac{x}{4} + \frac{y}{10} + \frac{z}{3,5} = 1$

Chọn SAI.

- c) Ta có $S(0;0;3,5), C(4;10;0) \Rightarrow \overrightarrow{SC} = (4;10;-3,5)$.

Chọn ĐÚNG.

$$d) \sin(SC, (SBD)) = \left| \cos(\overrightarrow{SC}, \overrightarrow{n_{(SBD)}}) \right| = \frac{\left| 4 \cdot \frac{1}{4} + 10 \cdot \frac{1}{10} + (-3,5) \cdot \frac{1}{3,5} \right|}{\sqrt{16 + 100 + \frac{49}{4}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{513}{4}}} = \frac{2\sqrt{17}}{51}.$$

$$(SC, (SBD)) = 0,16.$$

Chọn SAI.

- Câu 4.** Khi điều tra sức khỏe nhiều người cao tuổi ở một địa phương, người ta thấy rằng có 40% người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, số người bị bệnh huyết áp cao trong những người bị bệnh tiểu đường là 70%, trong đó người không bị bệnh tiểu đường là 25%. Chọn ngẫu nhiên 1 người cao tuổi kiểm tra sức khỏe.
 a) Xác suất chọn được người bị bệnh tiểu đường là 0,4.

- b) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó bị bệnh tiểu đường là 0,7.
 c) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó không bị bệnh tiểu đường là 0,75.
 d) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao là 0,8.

Lời giải

a) Gọi biến cố A “người cao tuổi mắc bệnh tiểu đường”, $\Rightarrow P(A) = 0,4$.

Chọn ĐÚNG.

b) Suy ra biến cố $\bar{A}$ “người cao tuổi không mắc bệnh tiểu đường” $\Rightarrow P(\bar{A}) = 0,6$

Gọi biến cố B “người bị bệnh huyết áp cao trong những người bị bệnh tiểu đường”

$$\Rightarrow P(B/A) = 0,7 \Leftrightarrow \frac{P(BA)}{P(A)} = 0,7 \Leftrightarrow P(A) + P(B) - P(AB) = 0,4 + 0,7.$$

$$\Leftrightarrow P(B) = 1 + 0,28 - 0,4 = 0,88.$$

Chọn SAI.

c) Gọi biến cố C “người bị bệnh huyết áp cao trong những người không bị bệnh tiểu đường”

$$\Rightarrow P(C/\bar{A}) = 0,25 \Leftrightarrow \frac{P(C\bar{A})}{P(\bar{A})} = 0,25.$$

$$\Leftrightarrow P(C) + P(\bar{A}) - P(C\bar{A}) = 0,25 + 0,6 \Leftrightarrow P(C) = 1 + 0,15 - 0,6 = 0,55.$$

Chọn SAI.

d) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao là.

$$P(B+C) = P(B) + P(C) - P(BC) = 0,88 + 0,55$$

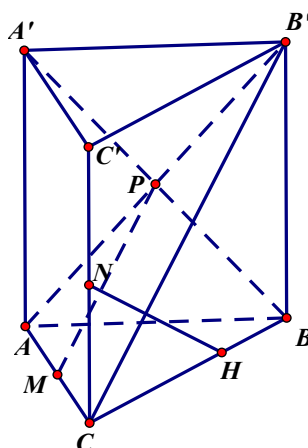
Chọn SAI.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông tại A , $AB = 1$, $BC = 2$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của $AC, CC', A'B$ và H là hình chiếu của A lên BC . Tính khoảng cách giữa MP và NH . (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Đáp án: 0,43



Vì $A'B'BA$ là hình bình hành nên P cũng là trung điểm của AB' . Do đó $MP \parallel B'C$.

Mặt phẳng $BCC'B'$ chứa NH và song song với MP nên

$$d(MP, NH) = d(MP, (BCC'B')) = d(M, (BCC'B')) = \frac{1}{2} d(A, (BCC'B')) = \frac{1}{2} AH.$$

$$\text{Tam giác } ABC \text{ vuông tại } A, AB = 1, BC = 2 \text{ suy ra } AC = \sqrt{3} \Rightarrow AH = \frac{AC \cdot AB}{BC} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Vậy $d(MP, NH) = \frac{\sqrt{3}}{4} \approx 0,43$.

Câu 2. Cho tích phân $I = \int_1^2 \frac{(x-1)^2}{x} dx = -\frac{a}{b} + c \ln 2$, trong đó a, b, c là các số nguyên dương, phân số $\frac{a}{b}$ tối giản. Giá trị của biểu thức $T = a + b + c$ bằng bao nhiêu?

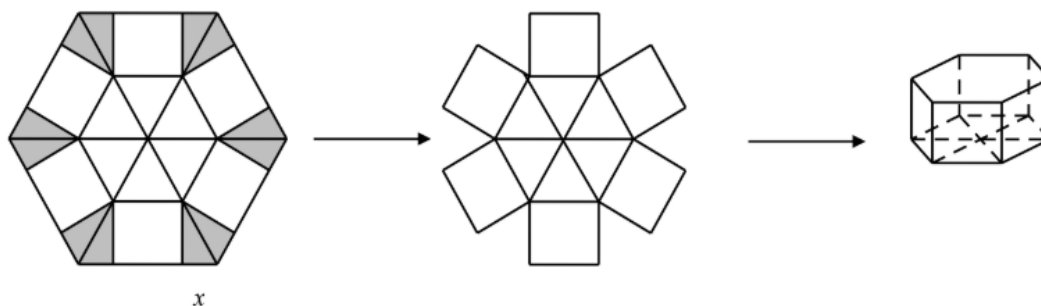
Lời giải

Đáp án: 4.

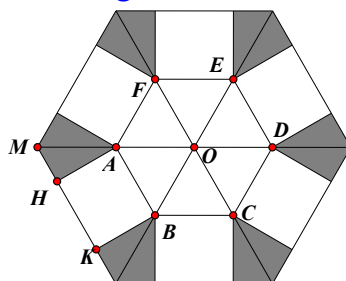
Ta có $I = \int_1^2 \frac{(x-1)^2}{x} dx = \int_1^2 \left(x - 2 + \frac{1}{x} \right) dx = \left(\frac{1}{2}x^2 - 2x + \ln|x| \right) \Big|_1^2 = -\frac{1}{2} + \ln 2$.

Do đó $a = 1; b = 2; c = 1$, như vậy $T = 4$.

Câu 3: Cho một tấm nhôm hình lục giác đều cạnh 90 cm . Người ta cắt ở mỗi đỉnh của tấm nhôm hai hình tam giác vuông bằng nhau, biết cạnh góc vuông nhỏ bằng $x \text{ (cm)}$ (cắt phần tô đậm của tấm nhôm) rồi đập tấm nhôm như hình vẽ để được một hình lăng trụ lục giác đều không có nắp. Tìm x để thể tích của khối lăng trụ lục giác đều trên là lớn nhất (Nếu kết quả là số thập phân thì làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)



Lời giải



Điều kiện $0 < x < 45$

Cạnh đáy của lăng trụ lục giác đều: $AB = HK = 90 - 2x$

Chiều cao của lăng trụ lục giác đều: $HA = MH \cdot \tan 60^\circ = x\sqrt{3}$

Diện tích đáy của lăng trụ lục giác đều: $S_{ABCDEF} = 6S_{ABO} = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} (90 - 2x)^2$

Thể tích của khối lăng trụ lục giác đều: $V(x) = HA \cdot S_{ABCDEF} = \frac{9}{2} x (90 - 2x)^2$

Hay $V(x) = 18x^3 - 1620x^2 + 36450x$

Xét hàm số $V(x) = 18x^3 - 1620x^2 + 36450x$ trên khoảng $(0; 45)$.

$V'(x) = 54x^2 - 3240x + 36450$

$V'(x) = 0 \Leftrightarrow 54x^2 - 3240x + 36450 = 0 \Leftrightarrow x = 15$ hoặc $x = 45$ (loại).

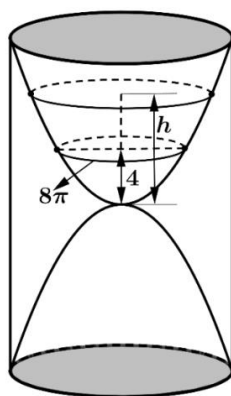
Bảng biến thiên:

x	0	15	45	
$V'(x)$		+	0	-
$V(x)$	0	243000	0	

Từ bảng biến thiên ta có: $\max_{(0;45)} V(x) = 243000 (cm^3)$ khi và chỉ khi $x = 15cm$

Vậy thể tích của khối lăng trụ lục giác đều lớn nhất khi và chỉ khi $x = 15cm$.

Câu 4: Một chiếc đồng hồ cát như hình vẽ gồm hai phần đối xứng nhau qua mặt phẳng nằm ngang và đặt trong một hình trụ. Thiết diện thẳng đứng qua trục của nó là hai parabol chung đỉnh và đối xứng nhau qua mặt phẳng nằm ngang. Ban đầu lượng cát dồn hết ở phần trên của đồng hồ thì chiều cao của mực cát bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bên đó (xem hình vẽ). Cát chảy từ trên xuống dưới với tốc độ $v(t) = 0,2t + 13$ (cm^3 /phút). Khi chiều cao của cát còn 4cm thì bề mặt trên cùng của cát tạo thành một đường tròn có chu vi bằng 8π cm. Biết sau 20 phút thì cát chảy hết xuống phần bên dưới của đồng hồ. Hỏi chiều cao của khối trụ bên ngoài bằng bao nhiêu centimet? (Nếu kết quả là số thập phân thì làm tròn đến hàng đơn vị).



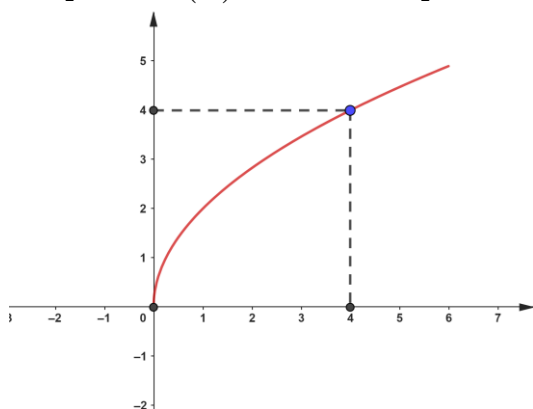
Lời giải

Đáp số: 21.

Thể tích cát ban đầu là: $\int_0^{20} v(t) dt = \int_0^{20} (0,2t + 13) dt = 300 cm^3$.

Bán kính đường tròn đáy parabol tròn xoay khi chiều cao cát còn 4cm là: $\frac{8\pi}{2\pi} = 4$.

Xét parabol $(P): y = a\sqrt{x}$ đi qua điểm $A(4;4)$ như hình vẽ



Ta có: $A(4;4) \in (P) \Rightarrow 4 = a\sqrt{4} \Rightarrow a = 2$. Suy ra $(P): y = 2\sqrt{x}$.

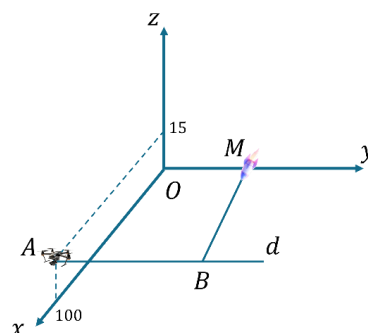
Khi đó thể tích parabol tròn xoay tạo ra bằng cách xoay hình phẳng giới hạn bởi parabol (P) , trục Ox và hai đường thẳng $x = 0$, $x = h$ quanh trục Ox là:

$$V = \pi \int_0^h (2\sqrt{x})^2 dx = \frac{4\pi x^2}{2} \Big|_0^h = 2\pi h^2 \text{ (đvtt)}.$$

$$\text{Suy ra: } 2\pi h^2 = 300 \Rightarrow h = \sqrt{\frac{150}{\pi}}$$

$$\text{Vậy chiều cao khối trụ bên ngoài là: } 2 \cdot \left(\frac{3}{2} \cdot \sqrt{\frac{150}{\pi}} \right) \approx 21 \text{ cm}.$$

Câu 5. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, xét mô hình phòng không như sau: radar đặt tại gốc tọa độ $O(0;0;0)$, tên lửa phòng không đặt tại điểm $M(0;50;0)$, mỗi đơn vị tương ứng với $10m$, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Oz vuông góc với mặt đất và hướng lên. Giả sử mọi UAV (phương tiện bay không người lái) và tên lửa đều chuyển động thẳng đều. Tại thời điểm $t = 0s$, radar phát hiện ra UAV A ở tọa độ $A_0(1100;0;15)$. Tại thời điểm $t = 1s$, radar theo dõi thấy UAV A ở tọa độ $A_1(1095;1;14,5)$ trên đường thẳng d . Tại thời điểm $t = 6s$, một tên lửa được phóng lên và chuyển động thẳng đều với vận tốc $1300m/s$, va chạm và phá hủy UAV A tại điểm B trên d . Hỏi sau bao nhiêu giây kể từ lúc được phóng lên thì tên lửa va chạm với UAV (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của giây)?



Lời giải

Đáp án: 7,93

Ta có: $\overrightarrow{A_0A_1} = (-5; 1; -0,5)$ suy ra vị trí của UAV A sau thời gian t giây kể từ khi xuất phát là

$$\begin{cases} x = 1100 - 5t \\ y = t \\ z = 15 - 0,5t \end{cases}.$$

Do đó $B(1100 - 5t_1; t_1; 15 - 0,5t_1)$.

$$MB = |\overrightarrow{MB}| = \sqrt{(1100 - 5t_1)^2 + (t_1 - 50)^2 + (15 - 0,5t_1)^2} = \sqrt{26,25t_1^2 - 11115t_1 + 1212725}.$$

Tại thời điểm $t = 6$ thì tên lửa được phóng lên nên thời gian từ lúc tên lửa được phóng lên đến lúc va chạm với UAV A là $t_1 - 6(s)$.

Do mỗi đơn vị tương ứng với $10m$ nên độ dài quãng đường MB là $10\sqrt{26,25t_1^2 - 11115t_1 + 1212725}(m)$.

$$\text{Ta có phương trình: } 10 \cdot \sqrt{26,25t_1^2 - 11115t_1 + 1212725} = 1300 \cdot (t_1 - 6)$$

Giải phương trình trên thu được $t_1 \approx 13,93$.

Vậy thời gian kể từ lúc tên lửa được phóng lên đến lúc va chạm với UAV A là $t_1 - 6 \approx 7,93(s)$.

Câu 6: Hiện nay, nước ta đang trong quá trình tinh gọn bộ máy nhà nước và thực hiện nghị quyết không tổ chức công an cấp huyện. Do vậy, trong đợt điều động cán bộ công an từ huyện về công tác tại cơ sở hoặc công tác tại công an tỉnh, phòng tổ chức cán bộ nhận thấy rằng: Có 60% cán bộ có nguyện vọng về công tác tại cơ sở là các xã vùng sâu vùng xa, số còn lại nguyện vọng về công tác tại công an tỉnh. Trong số cán bộ có nguyện vọng về công tác tại cơ sở thì 70% có trình độ đại học và 30% có trình độ trung cấp. Trong số cán bộ có nguyện vọng về công an tỉnh thì 80% có trình độ đại học và 20% có trình độ trung cấp. Tuy nhiên, năng lực công tác cũng là một yếu tố quan trọng. Dựa trên hồ sơ đánh giá năng lực: Trong số cán bộ có nguyện vọng về cơ sở thì tỷ lệ cán bộ được đánh giá có năng lực “Tốt” trở lên với trình độ đại học là 60% và trình độ trung cấp là 30%. Trong số cán bộ có nguyện vọng về công tác tại công an tỉnh thì tỷ lệ được đánh giá là có năng lực “Tốt” trở lên với trình độ đại học là 85% và với trình độ trung cấp là 25%.



Chọn ngẫu nhiên một cán bộ công an. Xác suất để cán bộ có nguyện vọng về công tác tại các xã vùng sâu vùng xa, biết rằng cán bộ này vừa có trình độ đại học, vừa được đánh giá năng lực “Tốt” trở lên là bao nhiêu (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Gọi các biến cố như sau:

“ A là biến cố cán bộ có nguyện vọng về công tác tại cơ sở (vùng sâu vùng xa)”

“ B là biến cố cán bộ có nguyện vọng về công tác tại công an tỉnh”

“ C là biến cố cán bộ có trình độ đại học”

“ D là biến cố cán bộ có trình độ trung cấp”

“ E là biến cố cán bộ được đánh giá năng lực “Tốt” trở lên”

Xác suất nguyện vọng về cơ sở và về công an tỉnh là: $P(A) = 0,6$; $P(B) = 1 - P(A) = 0,4$.

Xác suất trình độ đại học có nguyện vọng về cơ sở: $P(C|A) = 0,7$; $P(D|A) = 0,3$

Xác suất trình độ học vấn theo nguyện vọng về tỉnh: $P(C|B) = 0,8$; $P(D|B) = 0,2$

Xác suất năng lực “Tốt” trở lên theo nguyện vọng về cơ sở và trình độ học vấn:

$$P(E|C \cap A) = 0,6 \Rightarrow P(E|D \cap A) = 0,4$$

Xác suất năng lực “Tốt” trở lên theo nguyện vọng về công an tỉnh và trình độ học vấn:

$$P(E|C \cap B) = 0,85 \Rightarrow P(E|D \cap B) = 0,25$$

Xác suất để cán bộ có nguyện vọng về công tác tại các xã vùng sâu vùng xa, biết rằng cán bộ này vừa có trình độ đại học, vừa được đánh giá năng lực “Tốt” trở lên là: $P(A|C \cap E)$

Sử dụng công thức Bayes:

$$P(A|C \cap E) = \frac{P(C \cap E|A) \cdot P(A)}{P(A \cap E)} = \frac{0,6 \cdot 0,7 \cdot 0,6}{0,6 \cdot 0,7 \cdot 0,6 + 0,85 \cdot 0,8 \cdot 0,4} = \frac{63}{131} \approx 0,48$$

Vậy xác suất để cán bộ này có trình độ đại học, được đánh giá có năng lực “Tốt” và có nguyện vọng về công tác tại cơ sở là các xã vùng sâu vùng xa là 0,48.

ĐỀ SỐ 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Ở mỗi câu thí sinh chọn đúng một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = (x-1)^2$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

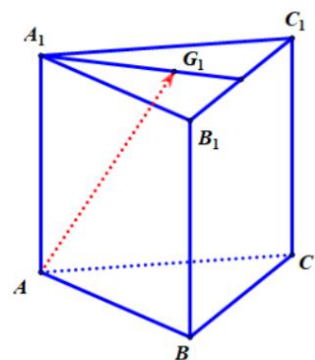
- A.** Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$ và nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.
B. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$ và đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.
C. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.
D. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $f'(x) = (x-1)^2 \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}$ và $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ nên hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Câu 2. Cho hình lăng trụ $ABC.A_1B_1C_1$. Gọi G_1 là trọng tâm tam giác $A_1B_1C_1$. Khi đó:



- A.** $\overrightarrow{AG_1} = \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$.
B. $\overrightarrow{AG_1} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AA_1} + \frac{2}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$.
C. $\overrightarrow{AG_1} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$.
D. $\overrightarrow{AG_1} = \overrightarrow{AA_1} + \frac{2}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$.

Lời giải

Chọn A

Ta có

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AG_1} &= \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1G_1} = \overrightarrow{AA_1} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}(\overrightarrow{A_1B_1} + \overrightarrow{A_1C_1}) \\ &= \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}).\end{aligned}$$

Câu 3. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2z + 2 = 0$. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là:

- A.** $\vec{n}(1; -2; 2)$.
B. $\vec{n}(1; 2; 0)$.
C. $\vec{n}(0; 1; -2)$.
D. $\vec{n}(1; 0; -2)$.

Lời giải

Chọn D

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[2; 7]$. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 2, x = 7$ có diện tích là:

A. $S = \left| \int_2^7 f(x) dx \right|$. B. $S = \pi \int_2^7 |f(x)| dx$. C. $S = \pi \int_2^7 f^2(x) dx$. D. $S = \int_2^7 |f(x)| dx$.

Lời giải

Chọn D

Câu 5. Hai mẫu số liệu ghép nhóm T_1, T_2 có bảng tần số ghép nhóm như sau:

T_1	Nhóm	[6; 8)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)
	Tần số	3	4	8	6	4

T_2	Nhóm	[6; 8)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)
	Tần số	6	8	16	12	8

Gọi Δ_{1Q}, Δ_{2Q} lần lượt là khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm T_1, T_2 . Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\Delta_{1Q} = \Delta_{2Q}$. B. $\Delta_{1Q} = 2\Delta_{2Q}$. C. $4\Delta_{1Q} = \Delta_{2Q}$. D. $2\Delta_{1Q} = \Delta_{2Q}$.

Lời giải

Chọn A

Xét nhóm T_1 ta có $Q_1 = 8 + \frac{\frac{25}{4} - 3}{4} \cdot 2 = \frac{77}{8}$, $Q_2 = 12 + \frac{3 \cdot \frac{25}{4} - 15}{6} \cdot 2 = \frac{53}{4}$

Do đó $\Delta_{1Q} = \frac{53}{4} - \frac{77}{8} = \frac{29}{8}$.

Xét nhóm T_2 ta có $Q_1 = 8 + \frac{12,5 - 6}{8} \cdot 2 = \frac{77}{8}$, $Q_2 = 12 + \frac{37,5 - 30}{12} \cdot 2 = \frac{53}{4}$

Do đó $\Delta_{2Q} = \frac{53}{4} - \frac{77}{8} = \frac{29}{8}$.

Vậy $\Delta_{1Q} = \Delta_{2Q}$.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	-	0	+	0	+
y	$+\infty$		2		$+\infty$

Khẳng định nào dưới đây **sai**?

A. $\max_{[-1;1]} f(x) = 2$. B. $\min_{[-1;1]} f(x) = 1$. C. $\max_{(-\infty; +\infty)} f(x) = 2$. D. $\min_{(-\infty; +\infty)} f(x) = 1$.

Lời giải

Chọn C

Vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ nên không tồn tại $\max_{(-\infty; +\infty)} f(x)$.

Câu 7. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x$ là:

A. $\cos x + C$. B. $\cot x + C$. C. $-\cos x + C$. D. $-\cot x + C$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $\int f(x) dx = \int \sin x dx = -\cos x + C$

Câu 8. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 1$ và $d = 2$. Tổng của 3 số hạng đầu tiên của cấp số cộng này là:

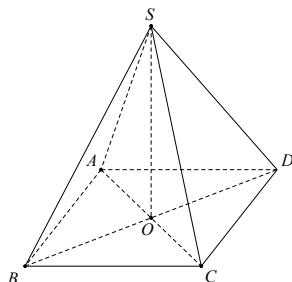
A. 9. B. 7. C. 8. D. 12.

Lời giải

Chọn A

Ta có tổng 3 số hạng đầu của cấp số cộng này là: $S_3 = \frac{[(2U_1 + 2d) \cdot 3]}{2} = \frac{[(2 \cdot 1 + 2 \cdot 2) \cdot 3]}{2} = 9$.

Câu 9. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$. Gọi O là giao điểm của AC và BD .



Khẳng định nào dưới đây **sai**?

A. $SO \perp AD$.

B. $SO \perp BD$.

C. $SO \perp CD$.

D. $SO \perp SD$.

Lời giải

Chọn D

Vì hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có O là giao điểm của AC và BD nên

$$SO \perp (ABCD) \Rightarrow \begin{cases} SO \perp AD \text{ (} AD \subset (ABCD) \text{)} \\ SO \perp BD \text{ (} BD \subset (ABCD) \text{)} \\ SO \perp CD \text{ (} CD \subset (ABCD) \text{)} \end{cases}$$

Câu 10. Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{2}{3}\right)^{2x-5} \geq \frac{2}{3}$ là:

A. $(3; +\infty)$.

B. $(-\infty; 3]$.

C. $[3; +\infty)$.

D. $(-\infty; 3)$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\left(\frac{2}{3}\right)^{2x-5} \geq \frac{2}{3} \Leftrightarrow 2x-5 \leq 1 \Leftrightarrow 2x \leq 6 \Leftrightarrow x \leq 3$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = (-\infty; 3]$.

Câu 11. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $A(1; -2; -3)$ có một vector chỉ phương là $\vec{u}(2; 5; -4)$ có phương trình là:

A. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+4}{-3}$.

B. $\frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{5} = \frac{z-3}{-4}$.

C. $\frac{x+2}{1} = \frac{y+5}{-2} = \frac{z-4}{-3}$.

D. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{5} = \frac{z+3}{-4}$.

Lời giải

Phương trình đường thẳng đi qua điểm $A(1; -2; -3)$ có một vector chỉ phương là $\vec{u}(2; 5; -4)$ là: $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{5} = \frac{z+3}{-4}$.

Câu 12. Nghiệm của phương trình $\log_2(3x-4) = 3$ là:

A. $x = 3$.

B. $x = \frac{13}{3}$.

C. $x = \frac{10}{3}$.

D. $x = 4$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{ĐKXD: } 3x - 4 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{4}{3}.$$

$$\text{Ta có: } \log_2(3x - 4) = 3 \Leftrightarrow 3x - 4 = 2^3 \Leftrightarrow 3x - 4 = 8 \Leftrightarrow 3x = 12 \Leftrightarrow x = 4(t/m)$$

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \{4\}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý (a), (b), (c), (d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một vật dao động điều hoà trên trục Ox có phương trình $x = 3 \cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây (s) và đơn vị độ dài trên trục Ox là centimét (cm). Vị trí cân bằng của vật là vị trí tại gốc O , tức là khi $x = 0$; khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng là $d = |x|$.

a) Tất cả các thời điểm vật ở vị trí cân bằng là $t = \frac{5\pi}{12} + k\pi (s), k \in \mathbb{N}$.

b) Vật cách vị trí cân bằng một khoảng lớn nhất bằng 3 cm.

c) Trong khoảng thời gian từ 0 đến 60 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 38 lần.

d) Tại thời điểm $t = 10$ s, vật cách vị trí cân bằng một khoảng xấp xỉ bằng 2,84 cm.

Lời giải

(a) Sai

$$\text{Vật ở vị trí cân bằng khi } x = 0 \Leftrightarrow 3 \cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow \cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2t - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow t = \frac{5\pi}{12} + k\frac{\pi}{2} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

(b) Đúng

$$\text{Ta có } -3 \leq 3 \cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) \leq 3 \Leftrightarrow |x| \leq 3$$

Vậy vật cách vị trí cân bằng một khoảng lớn nhất bằng 3 cm.

(c) Đúng

$$0 \leq t \leq 60 \Rightarrow 0 \leq \frac{5\pi}{12} + k\frac{\pi}{2} \leq 60 \Leftrightarrow -\frac{5}{6} \leq k \leq \frac{120 - \frac{5\pi}{6}}{\pi} \Leftrightarrow -0,83 \leq k \leq 37,36$$

Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k \in [0; 37]$. Suy ra phương trình $x = 0$ có 38 nghiệm thuộc $[0; 60]$.

Vậy vật đi qua vị trí cân bằng 38 lần.

(d) Sai

$$t = 10 \Rightarrow |x| \approx 2,98.$$

Câu 2. Một khu bảo tồn thiên nhiên có hai trạm kiểm lâm và một trạm quan sát. Trong hệ toạ độ $Oxyz$ (đơn vị độ dài trên mỗi trục là kilômét), hai trạm kiểm lâm và trạm quan sát có vị trí lần lượt là $A(10; 5; 0)$, $B(70; 85; 0)$ và $I(20; 65; 0,2)$. Một thiết bị bay không người lái (drone) được thiết kế bay trên đường thẳng đi qua hai điểm $C(10; 5; 0,1)$ và $D(70; 85; 0,1)$ để truyền tín hiệu và dữ liệu về trạm quan sát I .

a) Cùng một thời điểm, một xe máy xuất phát từ A đi đến B với vận tốc 40 km/h và một ô tô xuất phát từ B đi đến A với vận tốc 60 km/h, sau đó gặp nhau tại M . Drone phải đi chuyển trước đến vị trí H có hình chiếu trên AB là M để truyền dữ liệu về trạm quan sát I . Khi đó vị trí của drone là $(34; 37; 0,1)$.

b) Phương trình đường thẳng mô tả cho tuyến đường bay của drone là
$$\begin{cases} x = 10 + 3t \\ y = 5 + 4t \quad (t \in \mathbb{R}). \\ z = 0,1 \end{cases}$$

c) Khi tín hiệu gửi về trạm quan sát nhanh nhất thì vị trí của drone là $K\left(\frac{212}{5}; \frac{241}{5}; 0,1\right)$.

d) Trạm quan sát I nhìn đoạn thẳng AB dưới một góc nhỏ hơn 65° .

Lời giải

(a) **Đúng**

Ta có $\overrightarrow{AB} = (60; 80; 0) \Rightarrow AB = 100$.

Gọi a là thời gian hai xe đi để gặp nhau tại M . Khi đó $AM = 40a; BM = 60a$.

$AM + BM = AB \Rightarrow a = 1$. Do đó $AM = 40$ và $BM = 60$.

Suy ra $\frac{AM}{BM} = \frac{40}{60} = \frac{2}{3} \Rightarrow \overrightarrow{AM} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{BM} \Rightarrow M(34; 37; 0)$.

$\overrightarrow{CD} = (60; 80; 0) = 20(3; 4; 0)$. Phương trình tham số của CD là
$$\begin{cases} x = 10 + 3t \\ y = 5 + 4t \\ z = 0,1 \end{cases}$$

$H \in CD \Rightarrow H(10 + 3t; 5 + 4t; 0,1)$; $\overrightarrow{HM} = (24 - 3t; 32 - 4t; -0,1)$

Vì M là hình chiếu vuông góc của H trên AB nên $\overrightarrow{HM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \Rightarrow t = 8 \Rightarrow H(34; 37; 0,1)$.

(b) **Đúng**

(c) **Đúng**

Tín hiệu gửi về trạm quan sát nhanh nhất khi IK ngắn nhất.

Khi đó K là hình chiếu của I trên đường thẳng CD .

$K \in CD \Rightarrow K(10 + 3t; 5 + 4t; 0,1)$; $\overrightarrow{KI} = (10 - 3t; 60 - 4t; 0,1)$

$KI \perp CD \Leftrightarrow \overrightarrow{KI} \cdot \overrightarrow{CD} = 0 \Leftrightarrow t = \frac{54}{5} \Rightarrow K\left(\frac{212}{5}; \frac{241}{5}; 0,1\right)$.

(d) **Sai**

$\overrightarrow{IA} = (10; 60; -0,2)$; $\overrightarrow{IB} = (-50; -20; -0,2)$

Suy ra $\cos(\overrightarrow{IA}; \overrightarrow{IB}) \approx -0,52 \Rightarrow (\overrightarrow{IA}; \overrightarrow{IB}) \approx 121,3^\circ$.

Câu 3. Một công ty được phẩm giới thiệu một bộ xét nghiệm bệnh sởi. Thử nghiệm trên 10000 người nghi mắc bệnh sởi, trong đó có 900 người thực sự mắc bệnh sởi cho kết quả như sau: trong số 900 người thực sự mắc bệnh có 99% cho kết quả xét nghiệm dương tính, còn lại cho kết quả xét nghiệm âm tính; trong số những người không mắc bệnh có 98% cho kết quả xét nghiệm âm tính, còn lại cho kết quả xét nghiệm dương tính. Chọn ngẫu nhiên một người trong số những người được thử nghiệm.

a) **[NB]** Xác suất để người được chọn ra thực sự mắc bệnh sởi là 9%.

b) **[TH]** Trong thử nghiệm trên, bộ xét nghiệm bệnh sởi cho kết quả xét nghiệm đúng với hơn 85% số người có kết quả xét nghiệm dương tính.

c) **[TH]** Xác suất để người được chọn ra có kết quả xét nghiệm dương tính bằng 10,37%.

d) **[VD]** Biết người được chọn ra có kết quả xét nghiệm dương tính, xác suất để người đó thực sự mắc bệnh sởi xấp xỉ 83%.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Chọn được người mắc bệnh sởi"

B là biến cố "Chọn được người có kết quả xét nghiệm dương tính"

(a) **Đúng**

Ta có: $P(A) = \frac{900}{10000} = 0,09 = 9\%$.

(b) **Sai**

Số người có kết quả xét nghiệm dương tính: $900.99\% + 9100.2\% = 1073$

Số người cho kết quả xét nghiệm đúng trong số những người có kết quả dương tính:
 $900.99\% = 891$.

Do đó, có $\frac{891}{1073} \approx 83\%$ số người có kết quả xét nghiệm dương tính nhận kết quả xét nghiệm đúng.

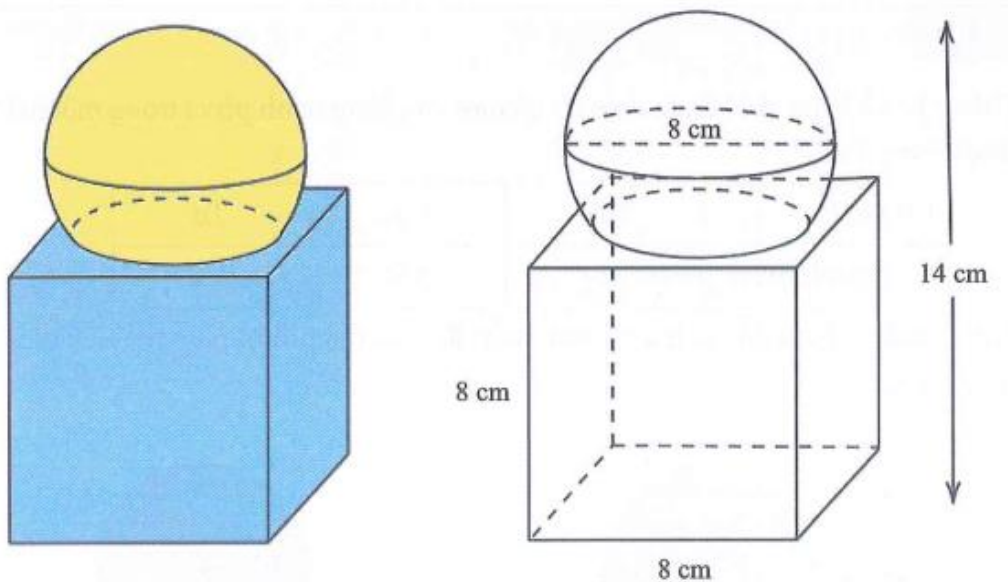
(c) Sai

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = 0,09.0,99 + 0,91.0,02 = 0,1073 = 10,73\%.$$

(d) Đúng

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,09.0,99}{0,1073} = \frac{891}{1073} \approx 83\%.$$

Câu 4. Một đồ lưu niệm bằng thủy tinh có chiều cao bằng 14 cm, được thiết kế gồm hai phần, phần dưới là một khối lập phương cạnh bằng 8 cm và phần trên là một phần của khối cầu có đường kính bằng 8 cm (tham khảo hình vẽ).



a) [VD] Thể tích của đồ lưu niệm đó (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) là 738 (cm³).

b) [TH] Phần khối cầu có bán kính 4 cm và chiều cao là 6 cm.

c) [TH] Quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{8x - x^2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 2$ quanh trục hoành ta thu được khối tròn xoay có thể tích là $V = \int_0^2 (\sqrt{8x - x^2})^2 dx$.

d) [TH] Khối lập phương có thể tích bằng 512 (cm³).

Lời giải

(a) Đúng.

Phần khối cầu là chòm cầu có bán kính $R = \frac{8}{2} = 4$ cm và chiều cao $h = 14 - 8 = 6$ cm.

Thể tích chòm cầu là $V_1 = \frac{1}{3}\pi h^2 (3R - h) = \frac{1}{3}\pi.6^2.(3.4 - 6) = 72\pi$ (cm³).

Khối lập phương cạnh bằng 8 cm nên có thể tích bằng $V_2 = 8^3 = 512$ (cm³).

Thể tích tổng cộng $V = V_1 + V_2 = 512 + 72\pi \approx 738,19$ (cm³).

Vậy thể tích của đồ lưu niệm đó (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) là 738 (cm³).

Cách khác tính thể tích chỏm cầu:

Xét hệ trục Oxy , đường tròn tâm $I(4;0)$ và bán kính $R=4$ có phương trình:

$$(C): (x-4)^2 + y^2 = 16 \Leftrightarrow y = \pm \sqrt{16 - (x-4)^2} = \pm \sqrt{x^2 - 8x}.$$

Khi đó quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{8x - x^2}$ trục hoành và hai đường thẳng $x=0$, $x=2$ quanh trục hoành ta thu được khối tròn xoay chính là phần mặt cầu nằm

bên trong khối lập phương có thể tích $V' = \pi \int_0^2 (\sqrt{8x - x^2})^2 dx = \frac{40}{3} \pi \text{ (cm}^3\text{)}.$

Mặt khác thể tích khối cầu có bán kính $R=4$ là $V_{(s)} = \frac{4}{3} \pi \cdot 4^3 = \frac{256}{3} \text{ (cm}^3\text{)}.$

Suy ra thể tích chỏm cầu là $V_1 = V_{(s)} - V' = \frac{256}{3} \pi - \frac{40}{3} \pi = 72\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$

(b) Đúng.

Đồ lưu niệm bằng thủy tinh có chiều cao bằng 14 cm, phần dưới là một khối lập phương cạnh bằng 8

cm nên phần khối cầu có bán kính 4 cm và chiều cao là 6 cm.

(c) Sai.

Quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{8x - x^2}$ trục hoành và hai đường thẳng $x=0$,

$x=2$ quanh trục hoành ta thu được khối tròn xoay có thể tích $V = \pi \int_0^2 (\sqrt{8x - x^2})^2 dx.$

(d) Đúng.

Khối lập phương cạnh bằng 8 cm nên có thể tích bằng $8^3 = 512 \text{ (cm}^3\text{)}.$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Tự luận). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

Câu 1. Một trường đại học kỹ thuật có 80% sinh viên nam và 20% sinh viên nữ. Trong số sinh viên nam có 85% là người bản địa, số còn lại là sinh viên quốc tế. Trong số sinh viên nữ có 90% là người bản địa, số còn lại là sinh viên quốc tế. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên nam và một sinh viên nữ. Biết rằng trong hai sinh viên được chọn ra có một sinh viên là người bản địa và một là sinh viên quốc tế, tính xác suất để sinh viên quốc tế được chọn ra là nữ. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Lời giải

Đáp án: 0,39

Phần giải chi tiết:

Gọi n là số sinh viên của trường, $n > 0$.

Gọi biến cố A : “sinh viên nam”, do đó biến cố $\bar{A}$: “sinh viên nữ”.

Khi đó số sinh viên nam là $0,8n$, số sinh viên nữ là $0,2n$

Gọi biến cố B : “sinh viên bản địa”, do đó biến cố $\bar{B}$: “sinh viên quốc tế”.

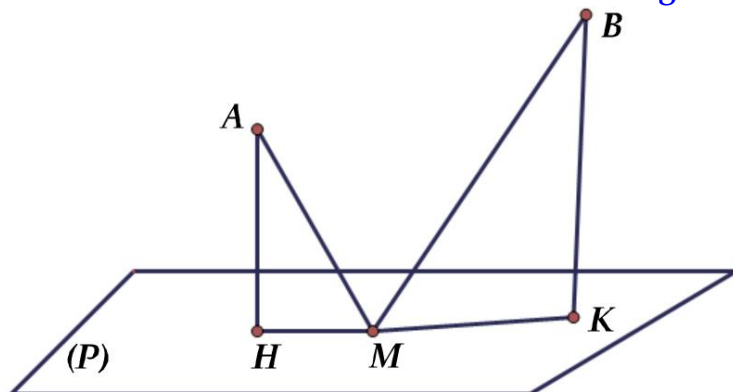
Khi đó số sinh viên nam bản địa là $0,8n \cdot 0,85 = 0,68n$, số sinh viên nam quốc tế là $0,8n \cdot 0,15 = 0,12n$; số sinh viên nữ bản địa $0,2n \cdot 0,9 = 0,18n$, số sinh viên nữ quốc tế là $0,2n \cdot 0,1 = 0,02n$.

Do hai sinh viên được chọn ra có một sinh viên là người bản địa và một là sinh viên quốc tế nên có hai khả năng xảy ra là nam sinh viên bản địa, nữ sinh viên quốc tế hoặc nam sinh viên quốc tế, nữ sinh viên bản địa. Suy ra xác suất để sinh viên quốc tế được chọn là nữ là

$$\frac{0,02n \cdot 0,68n}{0,02n \cdot 0,68n + 0,18n \cdot 0,12n} \approx 0,39$$

- Câu 2.** Trong hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị độ dài trên mỗi trục tính là mét), một vườn hoa nằm trên mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z - 12 = 0$. Có hai bóng đèn chiếu sáng cố định được đặt tại các điểm $A(40; -40; 12)$, $B(-40; 50; 38)$. Để đảm bảo kỹ thuật chiếu sáng, các kỹ sư muốn thiết kế trên mặt vườn một đường ray để lắp đặt một đèn chiếu sáng M di động trên đường ray ấy. Yêu cầu kỹ thuật đặt ra là góc tạo bởi MA với mặt vườn và góc tạo bởi MB với mặt vườn phải luôn bằng nhau. Độ dài đường ray là bao nhiêu mét? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Lời giải



Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên $(P) \Rightarrow AH = d(A; (P)) = 8$

Gọi K là hình chiếu vuông góc của B lên $(P) \Rightarrow BK = d(B; (P)) = 10$

Gọi α là góc tạo bởi MA, MB với mặt vườn.

$$\sin \alpha = \frac{AH}{MA} = \frac{BK}{MB} \Leftrightarrow \frac{8}{MA} = \frac{10}{MB} \Leftrightarrow 4MB = 5MA.$$

Gọi $M(a; b; c)$, từ $4MB = 5MA \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - \frac{3280}{9}x + 400y + \frac{616}{9}z - \frac{5104}{9} = 0 \Rightarrow M$ thuộc mặt

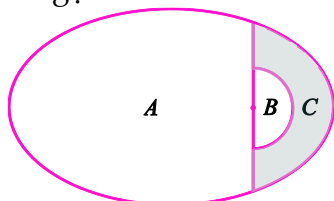
cầu (S) có tâm $I\left(\frac{1640}{9}; -200; -\frac{308}{9}\right)$, $R = \sqrt{\left(\frac{1640}{9}\right)^2 + (-200)^2 + \left(-\frac{308}{9}\right)^2 + \frac{5104}{9}}$

Bên cạnh đó, $M \in (P) \Rightarrow M$ thuộc đường tròn (C) là giao tuyến của (P) và (S) .

Chiều dài đường ray là chu vi của $(C) \Rightarrow$ chiều dài đường ray là

$$l = 2\pi r = 2\pi \sqrt{R^2 - d^2(I; (P))} \approx 1720.$$

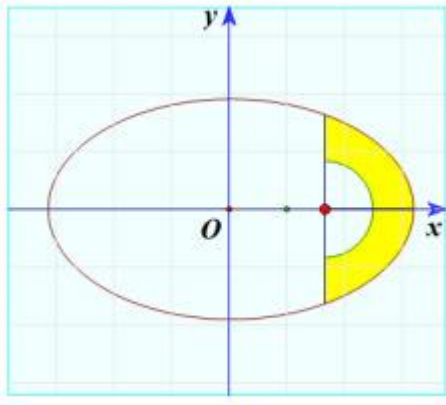
- Câu 3.** **[Mức độ 3]** Một khu vườn hình elip (E) , có độ dài trục lớn bằng 10m và trục nhỏ bằng 8m (như hình vẽ). Khu vực A để trồng hoa; khu vực B để trồng cỏ, là nửa hình tròn có tâm là một tiêu điểm của elip (E) , bán kính bằng 1m; còn lại là khu vực C (phần tô đậm) người ta lát gạch.



Diện tích phần lát gạch bằng bao nhiêu m^2 ? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ:



Ta có:

Độ dài trục lớn bằng $10m \Rightarrow 2a = 10 \Leftrightarrow a = 5$.

Độ dài trục nhỏ bằng $8m$ nên $2b = 8 \Leftrightarrow b = 4$.

$\Rightarrow$ Tiêu cự: $2c = 2\sqrt{a^2 - b^2} = 6 \Leftrightarrow c = 3$

$\Rightarrow$ Phương trình chính tắc của elip là: $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1 \Leftrightarrow y^2 = 16\left(1 - \frac{x^2}{25}\right) = \frac{16}{25}(25 - x^2)$

$\Leftrightarrow y = \pm \frac{4}{5}\sqrt{25 - x^2}$.

$\Rightarrow$ Diện tích phần lát gạch là:

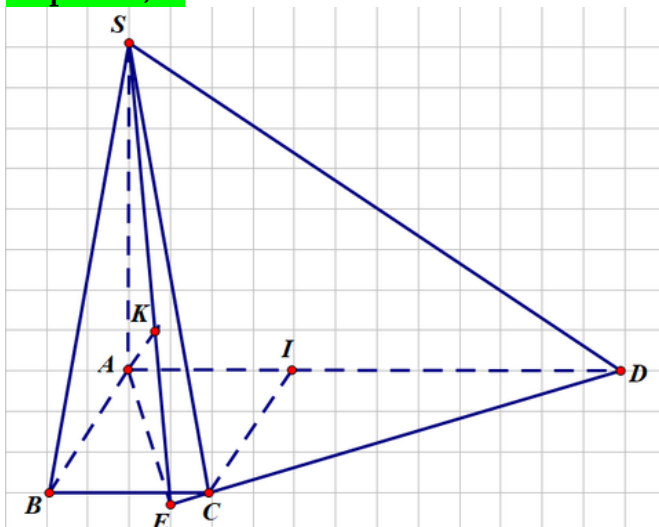
$$S = 2 \int_3^5 \frac{4}{5}\sqrt{25 - x^2} dx - \frac{\pi \cdot 1^2}{2} \approx 7,38 (m^2)$$

Vậy diện tích phần lát gạch là: $S \approx 7,38$.

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B , SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $AB = BC = 2$, $AD = 6$, $SA = 2\sqrt{3}$. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD) . (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp án: 2,12



Gọi I là điểm thỏa mãn $CI \parallel AB$.

Khi đó $ABCI$ là hình vuông cạnh 2. Suy ra $CI \perp AD$.

Hạ $AE \perp CD$; $AK \perp SE$ (1)

Do $DE \perp AE$; $DE \perp SA$ nên suy ra $DE \perp (SAE) \Rightarrow DE \perp AK$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $AK \perp (SCD)$ hay $d(A, (SCD)) = AK$.

ΔABC vuông cân tại B nên $AC = 2\sqrt{2}$.

Ta có: $CD = \sqrt{CI^2 + ID^2} = \sqrt{4+16} = 2\sqrt{5}$.

Do hai tam giác IDC và EDA đồng dạng nên $AE \cdot CD = CI \cdot AD \Rightarrow AE = \frac{CI \cdot AD}{CD} = \frac{2 \cdot 6}{2\sqrt{5}} = \frac{6}{\sqrt{5}}$.

Xét ΔSAE vuông tại S , có AK là đường cao.

$$\Rightarrow d(A, (SCD)) = AK = \frac{SA \cdot AE}{\sqrt{SA^2 + AE^2}} = \frac{2\sqrt{3} \cdot \frac{6}{\sqrt{5}}}{\frac{4\sqrt{30}}{5}} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \approx 2,12$$

Câu 5. [Mức độ 4]. Để chuẩn bị cho bạn An nhập học đại học vào đầu tháng 9/2024, gia đình bạn ấy đã đăng ký mở một thẻ tín dụng tại ngân hàng X vào ngày 25/8/2024 với hạn mức 100 triệu đồng, trong đó có thể rút tiền mặt tới 50 triệu đồng và sử dụng thẻ để mua sắm tới 50 triệu đồng; mức lãi suất cho vay thẻ tín dụng là 13%/năm, thẻ tín dụng này có thời gian miễn lãi là 45 ngày khi sử dụng thẻ để mua sắm tiêu dùng, chu kỳ thanh toán là từ 25/8 đến 25/9 và hạn thanh toán là ngày 10/10 cùng năm. Nếu không thanh toán đúng hạn thì sẽ bị tính phí trả chậm là 5% tổng dư nợ và tính lãi của các khoản dư nợ từ ngày phát sinh dư nợ đến hết ngày khách hàng thanh toán cho ngân hàng với lãi suất gấp 1,5 lần lãi suất niêm yết khi mở thẻ. Ngày 01/9/2024, An mua laptop, điện thoại, máy in, tai nghe hết 20 triệu đồng. Ngày 05/9/2024, An mua đồ dùng sinh hoạt, sách vở, quần áo hết 12 triệu đồng. Do sơ xuất nên đến ngày 10/10/2024, gia đình An chưa thanh toán bất kỳ khoản nào. Đến ngày 20/10/2024 gia đình An mới thanh toán toàn bộ dư nợ cho ngân hàng. Tổng số tiền lãi và phí trả chậm mà gia đình bạn An phải trả do thanh toán không đúng hạn là bao nhiêu nghìn đồng? (kết quả cuối cùng làm tròn đến hàng đơn vị, một năm tính là 365 ngày).

Đáp án: 2429.

Lời giải

Giao dịch ngày 01/09/2024 cho tới ngày 20/10/2024 có 50 ngày.

Giao dịch ngày 05/09/2024 cho tới ngày 20/10/2024 có 46 ngày.

Lãi suất niêm yết 13%.

Lãi trễ hạn $1,5 \cdot 13\% = 19,5\%$.

Lãi suất hàng ngày $19,5\% : 365 = 0,0005342466$.

Tính lãi:

Khoản 20 triệu $20000000 \cdot 0,0005342466 \cdot 50 = 534245$ đồng.

Khoản 12 triệu $12000000 \cdot 0,0005342466 \cdot 46 = 294904$ đồng.

Tổng lãi: $534245 + 294904 = 829151$ đồng.

Phí trả chậm $5\% \cdot (20000000 + 12000000) = 1600000$ đồng.

Tổng lãi và phí trả chậm là

$829151 + 1600000 = 2429151$ đồng

Đáp số: 2429 nghìn đồng.

Câu 6. Nếu một điện trở R được nối với một ắc-quy có suất điện động E và điện trở trong r thì công suất tiêu thụ trên điện trở R là $P = \frac{E^2 R}{(R+r)^2}$, trong đó R, r được tính bằng ôm (Ω), E được tính bằng vôn (V) và P được tính bằng oát (W). Cho $E = 12(V)$ và $r = 2(\Omega)$, còn R biến thiên thì công suất P đạt giá trị cực đại bằng bao nhiêu W ?

Lời giải

Đáp án: 18

Khi $E = 12(V)$ và $r = 2(\Omega)$ thì $P = \frac{144R}{(R+2)^2} \ (R > 0) \Rightarrow P' = \frac{-144R^2 + 576}{(R+2)^4}$

Cho $P' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} R = -2 \ (l) \\ R = 2 \ (n) \end{cases}$ nên ta có bảng biến thiên:

R	0	2	$+\infty$
P'	+	0	-
P		18	

Vậy công suất P đạt giá trị cực đại là 18 W.

ĐỀ SỐ 13

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-2;1;3), B(0;-3;-2), C(1;2;-1)$. Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

- A. $\sqrt{22}$. B. -22 . C. 18 . D. **22**

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (2; -4; -5)$, $\overrightarrow{AC} = (3; 1; -4)$.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \cdot 3 + (-4) \cdot 1 + (-5) \cdot (-4) = 22.$$

Câu 2: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+4}{x-1}$ là đường thẳng

- A. $y=1$. B. $x=1$. C. **$y=2$** . D. $x=2$.

Lời giải

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng: $y = \frac{a}{c} = \frac{2}{1} = 2$.

Câu 3: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = -3$ và công bội $q = 2$. Số hạng tổng quát u_n ($n \geq 2$) bằng

- A. $3 \cdot 2^n$. B. **$-3 \cdot 2^{n-1}$** . C. $-3 \cdot 2^{n+1}$. D. $-3 \cdot 2^{n+2}$.

Lời giải

Số hạng tổng quát của cấp số nhân với $u_1 = -3$ và công bội $q = 2$ là:

$$u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = -3 \cdot 2^{n-1}$$

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Biết $SA \perp (ABC)$ và $SA = a\sqrt{3}$. Tính theo a thể tích của khối chóp $S.ABC$.

- A. $\frac{3a^3}{4}$. B. $\frac{3a^3}{6}$. C. **$\frac{a^3}{4}$** . D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$.

Lời giải

Thể tích khối chóp $S.ABC$ là:

$$V = \frac{1}{3} B \cdot h = \frac{1}{3} S_{ABC} \cdot SA = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \cdot a\sqrt{3} = \frac{a^3}{4}.$$

Câu 5: Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y+2)^2 + z^2 = 20$ có tâm và bán kính là

- A. $I(-1;2;0), R=2\sqrt{5}$. B. $I(-1;2;0), R=5\sqrt{2}$.
C. **$I(1;-2;0), R=2\sqrt{5}$** . D. $I(1;-2;0), R=20$.

Lời giải

Tâm mặt cầu là: $I(1;-2;0), R = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$

Câu 6: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$			
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
y								

$-\infty$

$\nearrow$

8

8

$\searrow$

-5

-5

$\nearrow$

8

8

$\searrow$

$-\infty$

Số nghiệm thực của phương trình $2f(x) + 20 = 0$ là

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Lời giải

Giải phương trình $2f(x) + 20 = 0 \Rightarrow f(x) = -10$

Số nghiệm của phương trình là số giao điểm của hai đồ thị hàm số: $y = f(x)$ và $y = -10$

Quan sát bảng biến thiên ta thấy: $y = f(x)$ và $y = -10$ cắt nhau tại 2 giao điểm.

Câu 7: Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng)

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên (làm tròn đến hàng phần chục) bằng:

A. 6,7.

B. 8,6.

C. 8,7.

D. 7,9.

Lời giải

Bảng tần số tích lũy

Doanh thu	Số ngày	Tần số tích lũy
[5; 7)	2	2
[7; 9)	7	9
[9; 11)	7	16
[11; 13)	3	19
[13; 15)	1	20

Ta có: $\frac{n}{4} = 5; s = 7, h = 2, n_2 = 10, cf_1 = 2$

$$Q_1 = s + \frac{\frac{n}{4} - cf_1}{n_2} \cdot h = 7 + \frac{5 - 2}{7} \cdot 2 = \frac{55}{7} \approx 7,9.$$

Câu 8: Thể tích của khối tròn xoay khi quay hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2x - 1$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 3$ quanh trục hoành bằng

A. 21π .

B. 21.

C. 6.

D. 6π .

Lời giải

Thể tích của khối tròn xoay khi quay hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2x - 1$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 3$ quanh trục hoành là:

$$V = \pi \int_0^3 (2x - 1)^2 dx = 21\pi.$$

Câu 9: Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. $\int [f(x) - 1] dx = xF(x) - 1 + C.$

B. $\int [f(x) - 1] dx = xF(x) - x + C.$

C. $\int [f(x) - 1] dx = F(x) - x + C.$

D. $\int [f(x) - 1] dx = F(x) - 1 + C.$

Lời giải

$$\int [f(x) - 1] dx = F(x) - x + C$$

Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng Δ qua $A(1; 0; -1)$ và có véc tơ chỉ phương $\vec{u} = (-2; 4; 6)$. Phương trình tham số của đường thẳng Δ là:

A. $\Delta: \begin{cases} x = -1 - 2t \\ y = 4t \\ z = 1 + 6t \end{cases}.$

B. $\Delta: \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 4 \\ z = 6 - t \end{cases}.$

C. $\Delta: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2t \\ z = -1 - 3t \end{cases}.$

D. $\Delta: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2t \\ z = 1 + 3t \end{cases}.$

Lời giải

Một VTCP của đường thẳng đã cho là $\vec{u} = (-2; 4; 6) = -2(1; -2; -3)$.

$\Rightarrow$ Một VTCP của đường thẳng đã cho là $(1; -2; -3)$.

Đường thẳng Δ đi qua điểm $A(1; 0; -1)$ và có một VTCP $(1; -2; -3)$ có phương trình tham số

$$\text{là: } \Delta: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2t \\ z = -1 - 3t \end{cases}.$$

Câu 11: Tập nghiệm của bất phương trình $\log(6+2x) > 1$ là:

- A.** $(2; +\infty)$. **B.** $(0; +\infty)$. **C.** $(-\infty; -2)$. **D.** $\left(-\frac{5}{2}; +\infty\right)$.

Lời giải

$$\log(6+2x) > 1 \Leftrightarrow 6+2x > 10 \Leftrightarrow x > 2.$$

Câu 12: Nghiệm của phương trình $3^{3x-8} = 9$ là:

- A.** $x = \frac{10}{3}$. **B.** $x = -2$. **C.** $x = 3$. **D.** $x = \frac{7}{3}$.

Lời giải

$$3^{3x-8} = 9 \Leftrightarrow 3x-8 = \log_3 9 \Leftrightarrow x = \frac{10}{3}.$$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Có một hộp chứa 8 viên bi đỏ được đánh số từ 1 đến 8 và 7 viên bi xanh được đánh số từ 9 đến 15. Bạn An chọn ngẫu nhiên một viên bi không hoàn lại, nếu chọn được viên bi đỏ thì thêm vào hộp 4 viên bi xanh đánh số 16 đến 19, nếu chọn được viên bi xanh thì thêm vào hộp 3 viên bi đỏ đánh số 16, 17, 18 và 3 viên bi xanh đánh số 19, 20, 21. Sau đó, bạn Bình chọn ngẫu nhiên một viên bi từ hộp.

a) Xác suất để An lấy được viên bi xanh biết Bình lấy được viên bi xanh có số thứ tự lớn hơn 15 là $\frac{189}{509}$

b) Xác suất để Bình lấy được viên bi xanh là $\frac{1447}{2700}$.

c) Xác suất để Bình lấy được viên bi đỏ biết An lấy được viên bi xanh là $\frac{11}{20}$.

d) Xác suất để bạn An lấy được viên xanh là $\frac{8}{15}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố An lấy bi đỏ

Gọi B là biến cố Bình lấy bi đỏ

Gọi $\overline{B_1}, \overline{B_2}$ là biến cố lấy bi xanh nhỏ hơn bằng 15 và lớn hơn 15

Xác suất Bình lấy bi xanh lớn hơn 15 với điều kiện An lấy bi xanh $P(\overline{B_2} | \overline{A}) = \frac{3}{20}$

Xác suất Bình lấy bi xanh lớn hơn 15: $P(\overline{B_2}) = \frac{509}{2700}$

Xác suất An lấy bi đỏ là $P(A) = \frac{8}{15}$

Xác suất An lấy bi xanh là $P(\bar{A}) = \frac{7}{15}$

a) **Sai** Xác suất để An lấy được viên bi xanh biết Bình lấy được viên bi xanh có số thứ tự lớn hơn 15:

$$P(\bar{A} | \bar{B}_2) = \frac{P(\bar{B}_2 | \bar{A}) \cdot P(\bar{A})}{P(\bar{B}_2)} = \frac{189}{509}$$

b) **Đúng** Xác suất để Bình lấy được viên bi xanh $P(B) = \frac{11}{18} \cdot \frac{8}{15} + \frac{9}{20} \cdot \frac{7}{15} = \frac{1447}{2700}$

c) **Đúng** Xác suất để Bình lấy được viên bi đỏ biết An lấy được viên bi xanh là: $P(B | \bar{A}) = \frac{11}{20}$.

d) **Sai** Xác suất để bạn An lấy được viên xanh là: $P(\bar{A}) = \frac{7}{15}$.

Câu 2: Cho hàm số $f(x) = \left(\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} \right)^2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Trên đoạn $[0; 2\pi]$ phương trình $f'(x) = 0$ có đúng một nghiệm $\frac{\pi}{2}$.

b) $f(0) = 1$.

c) $f(x) = 1 + \sin x$.

d) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[0; 2\pi]$ là 2.

Lời giải

a) **Chọn SAI.** Ta có: $f(x) = \left(\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} \right)^2 = \sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2} + 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = 1 + \sin x$
 $f'(x) = \cos x$

$$\text{Trên đoạn } [0; 2\pi]: f'(x) = 0 \Leftrightarrow \cos x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} \\ x = \frac{3\pi}{2} \end{cases}$$

b) **Chọn ĐÚNG.** $f(0) = 1$.

c) **Chọn ĐÚNG.** $f(x) = \left(\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} \right)^2 = 1 + \sin x$.

d) **Chọn ĐÚNG.** Ta có: $f(0) = f(2\pi) = 1$; $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$.

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[0; 2\pi]$ là 2.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$ và đơn vị độ dài trên mỗi trục tính theo kilômét, một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí có tọa độ là $I(1; 3; 7)$. Trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng là 3 km.



- a) Người dùng điện thoại ở vị trí điểm $A(2;2;7)$ thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng trên.
- b) Tính theo đường chim bay, khoảng cách nhỏ nhất để một người ở vị trí có tọa độ $B(5;6;7)$ di chuyển được tới vùng phủ sóng theo đơn vị km là 1,7km (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)
- c) Người dùng điện thoại ở vị trí có tọa độ $B(5;6;7)$ thì không thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng trên.
- d) Phương trình mặt cầu S để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian là $x+1^2 + y+3^2 + z+7^2 = 9$

Lời giải

- a) **Đúng.** Có $IA = \sqrt{2} < 3$ nên người dùng điện thoại ở vị trí điểm $A(2;2;7)$ có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng trên.
- b) **Sai.** Có $IB = 5$. Tính theo đường chim bay, khoảng cách nhỏ nhất để một người ở vị trí có tọa độ $B(5;6;7)$ di chuyển được tới vùng phủ sóng theo đơn vị km là 2 km (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
- c) **Đúng.** Có $IB = 5 > 3$ nên người dùng điện thoại ở vị trí điểm $B(5;6;7)$ không thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng trên.
- d) **Sai.** Phương trình mặt cầu S để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian là $x-1^2 + y-3^2 + z-7^2 = 9$.

Câu 4: Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 50 ngày. Gọi $M(t)$ là số ngày công được tính đến hết ngày thứ t (kể từ khi khởi công công trình). Trong kinh tế xây dựng, người ta đã biết rằng $M'(t) = m(t)$ với $m(t)$ là số lượng công nhân được sử dụng tại thời điểm t . Biết rằng $m(t) = 100 + 8\sqrt{t} - 2t$ (với $0 \leq t \leq 50$).

- a) Số công nhân được sử dụng nhiều nhất vào ngày thứ 4.
- b) Tổng cộng cần 4000 ngày công để hoàn thành công trình xây dựng đó theo dự kiến.
- c) Trong 10 ngày đầu tiên, công trình đã cần hơn 1000 ngày công.
- d) Có 72 công nhân được sử dụng vào ngày thứ 49.

Lời giải

a) **Đúng.** Ta có $m'(t) = \frac{4}{\sqrt{t}} - 2$

$$m'(t) = 0 \Leftrightarrow \frac{4}{\sqrt{t}} - 2 = 0 \Leftrightarrow t = 4$$

Bảng biến thiên

t	0	4	50
$m'(t)$		+	0 -
$m(t)$		↗ 108 ↘	

b) Sai. Vì công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 50 ngày. Nên tổng số ngày công để hoàn thành công trình là

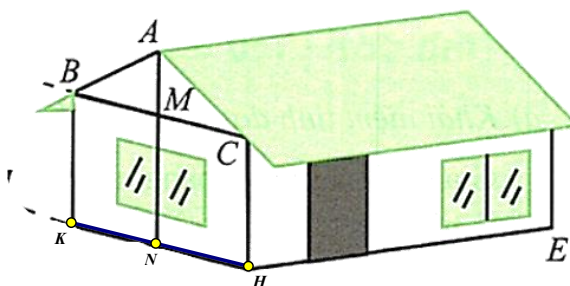
$$M(50) = \int_0^{50} m(t) dt = \int_0^{50} (100 + 8\sqrt{t} - 2t) dt \approx 4385,62.$$

c) Đúng. $M(10) = \int_0^{10} m(t) dt = \int_0^{10} (100 + 8\sqrt{t} - 2t) dt \approx 1068,65.$

d) Sai. $m(49) = 100 + 8\sqrt{49} - 2.49 = 58.$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Tự luận). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

Câu 1: Một ngôi nhà có cấu trúc và một số kích thước như hình bên, $HE = 12m$, $HK = 10m$, $HC = 5m$. Biết rằng $AB = AC$ và góc nhị diện tạo bởi hai nửa mặt phẳng chứa hai mái nhà có số đo bằng 120° . Thể tích của ngôi nhà, không tính phần mái đưa ra là bao nhiêu mét khối (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?



Lời giải

Đáp án: 773.

+Giả sử hai mái nhà là hình chữ nhật. Vì góc nhị diện tạo bởi hai mái nhà có số đo 120° nên $BAC = 120^\circ$.

+Tam giác ABC cân tại A có AM là đường cao đồng thời là đường phân giác nên $BAM = 60^\circ$, mà $BM = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2}HK = 5$.

+Xét tam giác ABM vuông tại M có $\sin 60^\circ = \frac{BM}{AB} \Rightarrow AB = \frac{5}{\sin 60^\circ} = \frac{10}{\sqrt{3}} (m)$.

+Vậy diện tích tam giác ABC là: $S = \frac{1}{2}AB.AC.\sin 120^\circ = \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{\sqrt{3}} \cdot \frac{10}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{25}{\sqrt{3}} (m^2)$.

+Ngôi nhà gồm hai phần, phần dưới là phần hình hộp chữ nhật có thể tích là $V_1 = 12.10.5 = 600 (m^3)$, phần trên coi là hình lăng trụ đứng có thể tích là

$$V_2 = HE.S_{ABC} = 12 \cdot \frac{25}{\sqrt{3}} = 100\sqrt{3}.$$

+Vậy thể tích của căn nhà là $V = V_1 + V_2 = 773 (m^3)$.

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị của các trục tọa độ là ki - lô - mét), đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ $(-64; 128; 64)$. Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát không quá 500 km thì sẽ hiển thị trên màn hình ra đa. Một máy bay N xuất hiện trên màn hình ra đa và một máy bay M nằm trong mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 1458 = 0$ sao cho hai máy bay

M, N thuộc đường thẳng có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (1; 1; 1)$. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai máy bay M, N là bao nhiêu km? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

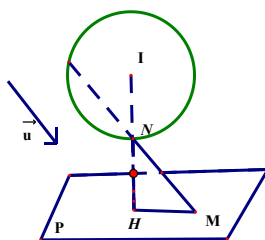
Đáp án: 260 km

Gọi tọa điểm đặt đài kiểm soát không lưu là $I(-64; 128; 64)$

Vì máy bay N xuất hiện trên màn hình ra đa nên $IN \leq 500$, tức N nằm trong hoặc trên mặt cầu tâm $I(-64; 128; 64)$, bán kính $R = 500$.

$d(I; (P)) = IH = 550 > 500$ (H là hình chiếu vuông góc của I lên (P))

Ta có: $M \in (P): x - 2y + 2z - 1458 = 0$ nên M nằm ngoài mặt cầu.



M, N thuộc đường thẳng có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (1; 1; 1)$

Ta thấy MN không vuông góc với (P) , mặt khác: $\sin(d; (P)) = \left| \cos(\vec{u}_d; \vec{n}_p) \right| = \frac{\sqrt{3}}{9}$.

Vậy để MN ngắn nhất thì N nằm trên mặt cầu (S) và $N \in IH$.

Khi đó, xét tam giác vuông NHI , có $MN = \frac{NH}{\sin NMH} = \frac{NH}{\sin(d; (P))}$.

Trong đó $NH = IH - IN = 550 - 500 = 50$; $\sin(d; (P)) = \frac{\sqrt{3}}{9}$.

Do đó $MN = \frac{50}{\frac{\sqrt{3}}{9}} = 150\sqrt{3} \approx 260$.

Vậy khoảng cách nhỏ nhất giữa hai máy bay M, N là 260 km.

Câu 3: Có hai hộp đựng câu hỏi thi (phiếu), mỗi phiếu ghi một câu hỏi. Hộp thứ nhất có 15 phiếu và hộp thứ hai có 9 phiếu. Biết rằng sinh viên A đi thi chỉ thuộc 10 câu ở hộp thứ nhất và 8 câu ở hộp thứ hai. Thầy giáo rút ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra một phiếu thi, sau đó cho sinh viên A rút ngẫu nhiên ra 1 phiếu từ 2 phiếu mà thầy giáo đã rút. Gọi E_1 là biến cố sinh viên A rút ra phiếu từ hộp thứ nhất, E_2 là biến cố sinh viên A rút ra phiếu từ hộp thứ hai. Nếu sinh viên A rút được phiếu đã học thuộc thì xác suất phiếu đó thuộc hộp thứ nhất bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Lời giải

Đáp số: 0,43

Ta có: $P(E_1) = P(E_2) = \frac{1}{2}$.

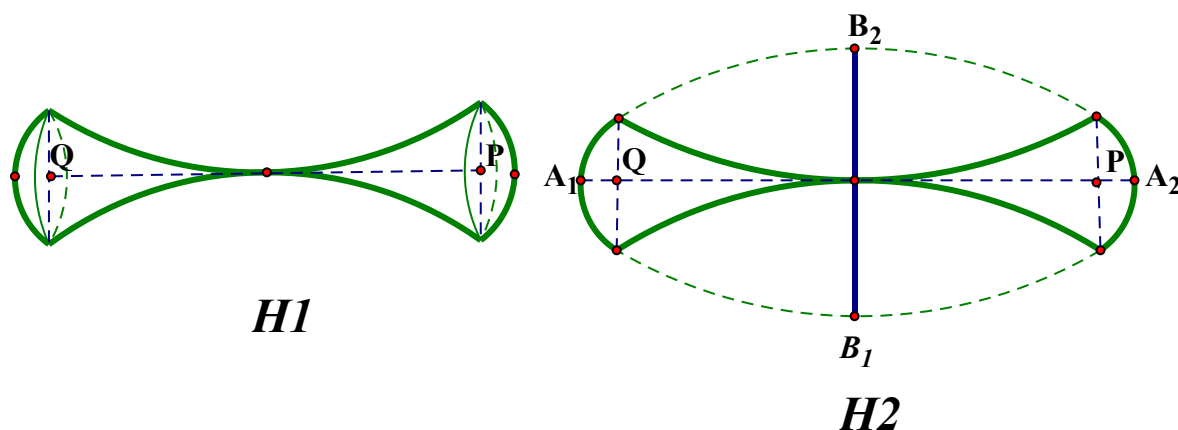
Gọi B là biến cố: "Sinh viên A rút được phiếu đã học thuộc".

Ta có: $P(B|E_1) = \frac{C_9^1}{C_{15}^1} = \frac{2}{3}$, $P(B|E_2) = \frac{C_8^1}{C_9^1} = \frac{8}{9}$

Ta cần tính:

$$\begin{aligned} P(E_1 | B) &= \frac{P(E_1 B)}{P(B)} = \frac{P(E_1 B)}{P(E_1 B) + P(E_2 B)} \\ &= \frac{P(E_1)P(B|E_1)}{P(E_1)P(B|E_1) + P(E_2)P(B|E_2)} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{9}} = \frac{3}{7} \approx 0,43. \end{aligned}$$

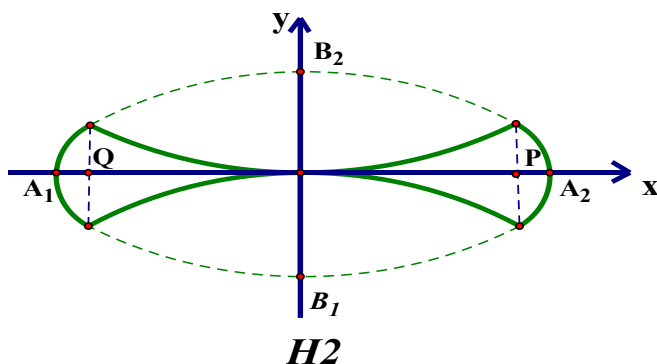
Câu 4: Một vật trang trí (T) là khối tròn xoay có hình dạng (H1) như sau:



Cắt vật thể (T) bởi một mặt phẳng đi qua trục PQ ta được hình phẳng giới hạn bởi elip có độ dài trục lớn A_1A_2 bằng 8cm, độ dài trục nhỏ B_1B_2 bằng 4cm và hai đường parabol có chung đỉnh, đối xứng nhau qua trục PQ như hình (H2). Biết P và Q là hai tiêu điểm của elip. Thể tích khối vật thể (T) bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp án: 6,08.



Lắp hệ trục như hình vẽ, và ta chỉ xét góc phần tư thứ nhất.

Độ dài trục lớn A_1A_2 bằng 8cm, độ dài trục nhỏ B_1B_2 bằng 4cm suy ra: $a = 4; b = 2$.

Ta có: $c = \sqrt{a^2 - b^2} = 2\sqrt{3}$.

Khi đó: $A_2(4;0), B_2(2;0), P(2\sqrt{3};0)$.

Phương trình elip: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1 \Rightarrow y = \pm 2\sqrt{1 - \frac{x^2}{16}}$.

Gọi $I(2\sqrt{3}; y_1)$ là giao điểm của parabol và elip (ở góc phần tư thứ nhất).

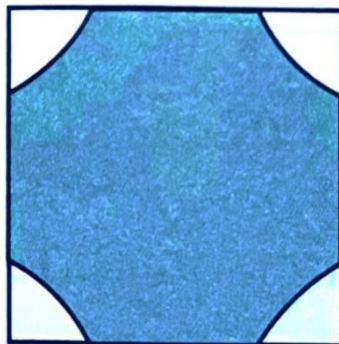
I thuộc elip nên ta có: $\frac{(2\sqrt{3})^2}{16} + \frac{y_I^2}{4} = 1 \Rightarrow y_I = 1 \Rightarrow I(2\sqrt{3}; 1)$.

Phương trình parabol có dạng: $y = mx^2$ (P).

I thuộc parabol, suy ra $1 = m(2\sqrt{3})^2 \Leftrightarrow m = \frac{1}{12}$. Suy ra (P): $y = \frac{1}{12}x^2$.

Thể tích khối vật thể (T): $V = 2 \cdot \left(\pi \cdot \int_0^{2\sqrt{3}} \left(\frac{1}{12}x^2 \right)^2 dx + \pi \cdot \int_{2\sqrt{3}}^4 \left(1 - \frac{x^2}{16} \right) dx \right) \approx 6,08$.

Câu 5: Người ta thiết kế một mẫu gạch lát nền nhà có dạng hình vuông cạnh 4 dm . Bốn góc viên gạch màu trắng, phần ở giữa màu xanh

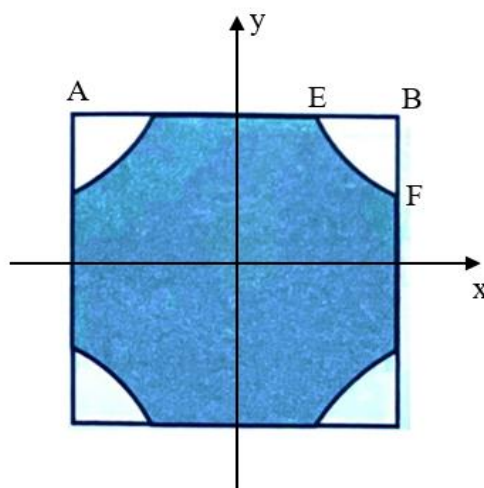


Đường viền của phần màu xanh bao gồm bốn đoạn thẳng nằm trên các cạnh hình vuông và bốn đường cong có tính chất: Tích khoảng cách từ một điểm bất kì thuộc đường cong đó đến hai trục đối xứng của viên gạch (hai đường thẳng đi qua tâm viên gạch và lần lượt song song với hai cạnh vuông góc) bằng 2 dm . Hãy cho biết phần màu xanh có diện tích bằng bao nhiêu decimét vuông (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Lời giải

Đáp án: 13,5

Đặt hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ



Xét điểm $M(x; y)$ thuộc đường cong. Từ giả thiết suy ra $|xy| = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{2}{x} \\ y = -\frac{2}{x} \end{cases}$

Giả sử hàm số $y = \frac{2}{x}$ có đồ thị là (C)

Đường thẳng AB , BC lần lượt có phương trình là $y = 2$ và $x = 2$

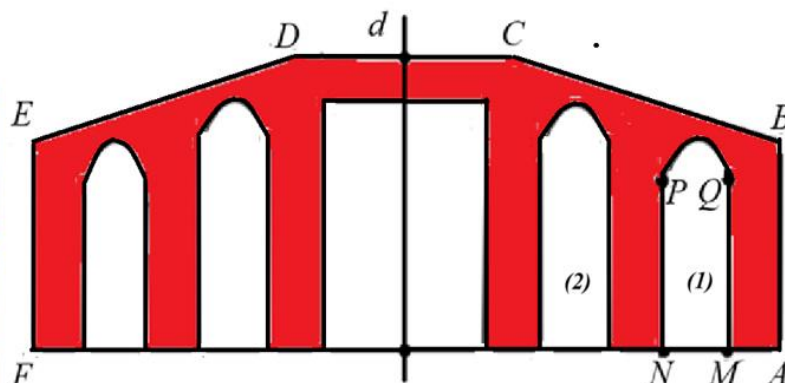
Gọi $E = AB \cap (C)$; $F = BC \cap (C)$ suy ra $E(1; 2)$; $F(2; 1)$

Suy ra phần màu xanh có diện tích là $S = 4 \left[\int_0^1 2 dx + \int_1^2 \frac{2}{x} dx \right] = 8 + 8 \ln 2 \approx 13,5$.

Câu 6: Di sản văn hóa thế giới Chùa Cầu, còn có tên gọi là cầu Nhật Bản hoặc Lai Viễn Kiều (Hình 1), là một cây cầu cổ hơn 400 năm tuổi nằm bắc ngang qua dòng kênh nhỏ giữa lòng phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. Một đội thi công được nhận nhiệm vụ sơn sửa lại phần chân cầu để góp phần bảo vệ di tích này. Đội trưởng phụ trách cần tính phần diện tích cần sơn (phần này được tô đậm như trong Hình 2).



Hình 1



Hình 2

Phần chân cầu tạo thành đa giác $ABCDEF$ có AB và EF cùng vuông góc với AF . Biết $AB = EF = 2,7m$; $BC = DE = \sqrt{17}m$; $CD = 3m$; $AF = 11m$. Các trụ đỡ của cây cầu tạo thành năm cửa.

+ Phần cửa chính giữa là một hình chữ nhật cao $3m$ rộng $2,4m$.

+ Cửa sổ (1) gồm hai phần: phần dưới là hình chữ nhật $MNPQ$ và phần trên là một phần của parabol. Biết chiều cao cửa bằng $2,5m$, chiều rộng cửa là MN bằng $1m$ và độ dài NP bằng $2m$.

+ Cửa sổ (2) có diện tích bằng $\frac{6}{5}$ diện tích cửa sổ (1).

Hình 2 có trục đối xứng là đường thẳng d , diện tích phần cần sơn ở một mặt của phần chân cầu (phần được tô đậm) bằng bao nhiêu mét vuông (kết quả được làm tròn đến hàng phần chục)?

Lời giải

Trả lời: 19,2

Ta có:

$$\begin{aligned} S_{ABCDEF} &= 2S_{HDEF} + S_{THDC} = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot FH \cdot (FE + HD) + HT \cdot HD \\ &= 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{FA - DC}{2} \right) \cdot \left[FE + \left(FE + \sqrt{ED^2 - FH^2} \right) \right] + DC \cdot \left(FE + \sqrt{ED^2 - FH^2} \right) \\ &= 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{11 - 3}{2} \right) \cdot \left[2,7 + \left(2,7 + \sqrt{(\sqrt{17})^2 - \left(\frac{11 - 3}{2} \right)^2} \right) \right] + 3 \cdot \left(2,7 + \sqrt{(\sqrt{17})^2 - \left(\frac{11 - 3}{2} \right)^2} \right) \\ &= 36,7. \end{aligned}$$

Áp dụng công thức tính nhanh diện tích hình Parabol ($S_{Parabol} = \frac{4}{3}Rh$), ta có:

$$S_{(1)} = S_{MNPQ} + S_{Parabol} = 1 \cdot 2 + \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{7}{3}$$

$$S_{(2)} = \frac{6}{5} S_{(1)} = \frac{14}{5}$$

Lại có, diện tích cửa chính là: $S = 3 \cdot 2,4 = 7,2$

Vậy diện tích tô đậm là: $S_{AB C D E F} - 2\left(S_{(1)} + S_{(2)}\right) - S = \frac{577}{30} \approx 19,2.$

ĐỀ SỐ 14

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: [1] Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4^x$ là

A. $F(x) = \frac{4^x}{2\ln 2} + C.$

B. $F(x) = 4^x \cdot \ln 4 + C.$

C. $F(x) = \frac{4^{x+1}}{x+1} + C.$

D. $f(x) = 4^x + C.$

Lời giải

Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4^x$ là $F(x) = \frac{4^x}{\ln 4} + C = \frac{4^x}{2\ln 2} + C.$

Câu 2: [1] Cân nặng (kg) của 50 con lợn của một gia đình nông dân chăn nuôi được thống kê trong bảng dưới đây:

Cân nặng (kg)	[4;6)	[6;8)	[8;10)	[10;12)	[12;14)
Số con lợn	6	12	18	10	4

Khối lượng trung bình của 50 con lợn ở bảng thống kê trên bằng

A. 8,52 kg.

B. 8,72 kg.

C. 8,76 kg.

D. 9,12 kg.

Lời giải

Khối lượng trung bình của 50 con lợn ở bảng thống kê trên là:

$$\overline{M} = \frac{6.5 + 12.7 + 18.9 + 10.11 + 4.13}{50} = \frac{219}{25} = 8,76.$$

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(1;2;-3)$ và có một vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1;-2;3)$?

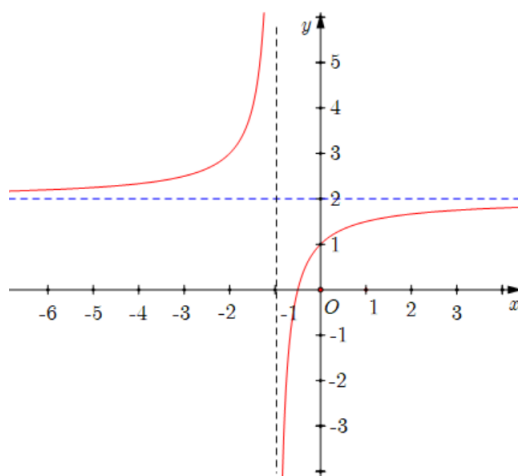
A. $x - 2y - 3z - 6 = 0.$

B. $x - 2y + 3z - 12 = 0.$

C. $x - 2y + 3z + 12 = 0.$

D. $x - 2y - 3z + 6 = 0.$

Câu 4. [2] Đồ thị dưới đây là của hàm số nào trong các hàm số ở các phương án A, B, C?



A. $y = x^3 - 3x + 1.$

B. $y = 2x + \frac{1}{x+1}.$

C. $y = \frac{2x-1}{x-1}.$

D. $y = \frac{2x+1}{x+1}.$

Lời giải

Quan sát đồ thị, ta thấy:

+ Đồ thị hàm số phía trên là đồ thị của hàm $y = \frac{ax+b}{cx+d} (c \neq 0; a.d - b.c \neq 0) \Rightarrow$ loại đáp án A, B.

+ Đồ thị có một đường TCD: $x = -1$, đối chiếu với hai đáp án còn lại $\Rightarrow$ loại đáp án C.

Sử dụng phương pháp loại trừ: Chọn đáp án D.

Câu 5. [1] Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = x^3 + 3$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Gọi V là thể tích khối trong xoay được tạo thành khi quay hình (H) xung quanh trục Ox. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $V = \pi \int_0^2 (x^3 + 3)^2 dx$. **B.** $V = \int_0^2 (x^3 + 3)^2 dx$. **C.** $V = \pi \int_0^2 (x^3 + 3) dx$. **D.** $V = \int_0^2 (x^3 + 3) dx$.

Lời giải

Thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình (H) quanh trục Ox là

$$V = \pi \int_0^2 (x^3 + 3)^2 dx$$

Câu 6. [1] Trong không gian Oxyz, Phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm M(2;1;-3) và nhận vectơ $\vec{u} = (3; -2; -5)$ làm một vectơ chỉ phương là

A. $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -2 + t \\ z = -5 - 3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$. **B.** $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 1 - 2t \\ z = -3 - 5t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$. **C.** $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 1 + 2t \\ z = -3 - 5t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$. **D.** $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -1 + 2t \\ z = 3 - 5t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.

Lời giải

Phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm M(2;1;-3) và nhận vectơ $\vec{u} = (3; -2; -5)$

làm một vectơ chỉ phương là $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 1 - 2t \\ z = -3 - 5t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.

Câu 7: [1] Bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^{2-3x} \geq 2$ có tập nghiệm là

A. $\left[\frac{2}{3}; +\infty\right)$. **B.** $(-\infty; 1]$. **C.** $[1; +\infty)$. **D.** $(1; +\infty)$.

Lời giải

Ta có: $\left(\frac{1}{2}\right)^{2-3x} \geq 2 \Leftrightarrow (2)^{3x-2} \geq 2 \Leftrightarrow 3x-2 \geq 1 \Leftrightarrow x \geq 1$.

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là: $[1; +\infty)$.

Câu 8: [1] Cho $\int_0^2 f(x) dx = 3$, tính $\int_0^2 (1 + 2f(x)) dx$

A. 4. **B.** 8. **C.** 7. **D.** 6.

Lời giải

Ta có: $\int_0^2 (1 + 2f(x)) dx = \int_0^2 dx + 2 \int_0^2 f(x) dx = 2 + 2.3 = 8$

Câu 9: [1] Cho cấp số nhân (u_n) với $u_3 = 10$ và công bội $q = -2$. Giá trị của u_2 bằng

A. 5. **B.** -20. **C.** -5. **D.** 8.

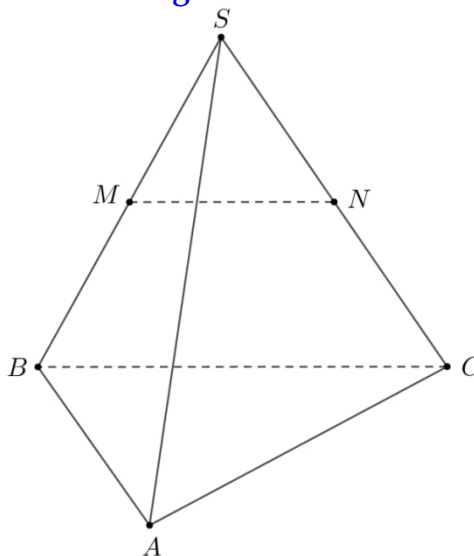
Lời giải

Ta có: $u_3 = u_2 q \Leftrightarrow u_2 = \frac{u_3}{q} = -5$.

Câu 10. [2] Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều. Gọi các điểm M, N lần lượt là trung điểm của SB và SC. Khi đó góc giữa MN và AB bằng

A. 30° . **B.** 45° . **C.** 90° . **D.** 60° .

Lời giải



Vì M, N lần lượt là trung điểm của SB và SC nên $MN \parallel BC$.

Suy ra $MN, AB = BC, AB = ABC = 60^\circ$.

Câu 11. [1] Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (-1; 0; 2)$ và $\vec{b} = (2; 3; 2)$. Giá trị của $\vec{a} \cdot \vec{b}$ bằng

A. -3 .

B. -4 .

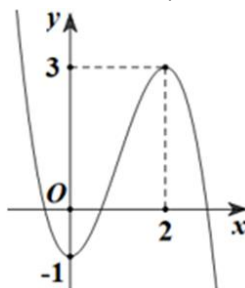
C. -6 .

D. 2 .

Lời giải

Ta có $\vec{a} \cdot \vec{b} = -1 \cdot 2 + 0 \cdot 3 + 2 \cdot 2 = 2$.

Câu 12. [1] Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên



Hàm số đã cho đồng biến trong khoảng nào dưới đây?

A. $(-1; 2)$.

B. $0; 2$.

C. $(2; +\infty)$.

D. $(-1; 3)$.

Lời giải

Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số đã cho đồng biến trong khoảng $0; 2$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. [1-2-2-3] Cho hàm số $y = f(x) = \frac{-x^2 + x - 2}{x + 1}$ có đồ thị (C) . Khi đó

a) $y' = f'(x) = \frac{-x^2 - 2x + 3}{(x + 1)^2}; \forall x \neq -1$.

b) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình $y = x - 2$.

c) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị (C) bằng 4.

d) Trên đồ thị (C) có đúng 4 điểm M có tung độ và hoành độ là các số nguyên sao cho tiếp tuyến của (C) tại M tạo với hai đường tiệm cận (C) một tam giác có diện tích bằng 8.

Lời giải

a) Đúng

Tập xác định: $D = (-\infty; -1) \cup (-1; +\infty)$

Vận dụng quy tắc tính đạo hàm, ta có: $y' = f'(x) = \frac{-x^2 - 2x + 3}{(x+1)^2}; \forall x \neq -1$.

b) Sai

Giả sử đường thẳng $y = ax + b (a \neq 0)$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị (C)

Ta có:

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^2 + x - 2}{x(x+1)} = -1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 2}{x + 1} = 2$$

Tương tự, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -1, \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x] = 2$

Kết luận: Đồ thị hàm số (C) nhận đường thẳng $y = -x + 2$ là tiệm cận xiên.

c) Sai

Ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{-x^2 - 2x + 3}{(x+1)^2} = 0$

$$\Leftrightarrow -x^2 - 2x + 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -3 \end{cases}$$

Lại có $f(1) = -1; f(-3) = 7$

Đồ thị hàm số (C) có 2 điểm cực trị là $A(1; -1), B(-3; 7)$

Khoảng cách giữa 2 điểm cực trị là $AB = \sqrt{[1 - (-3)]^2 + [(-1) - 7]^2} = 4\sqrt{5}$

d) Sai

Tiệm cận đứng: $\Delta_1 : x = -1$

Tiệm cận xiên: $\Delta_2 : y = -x + 2$

$$y = f(x) = \frac{-x^2 + x - 2}{x + 1} = -x + 2 - \frac{4}{x + 1}; \forall x \neq -1$$

$M\left(x_0; -x_0 + 2 - \frac{4}{x_0 + 1}\right)$ có tung độ và hoành độ là các số nguyên

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_0 \in \mathbb{Z} \\ -x_0 + 2 - \frac{4}{x_0 + 1} \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{4}{x_0 + 1} \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x_0 + 1 \text{ là ước của } 4$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_0 + 1 = -4 \\ x_0 + 1 = -2 \\ x_0 + 1 = -1 \\ x_0 + 1 = 1 \\ x_0 + 1 = 2 \\ x_0 + 1 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -5 \\ x_0 = -3 \\ x_0 = -2 \\ x_0 = 0 \\ x_0 = 1 \\ x_0 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} M_1(-5; 8) \\ M_2(-3; 7) \\ M_3(-2; 8) \\ M_4(0; -2) \\ M_5(1; -1) \\ M_6(3; -2) \end{cases}$$

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại $M\left(x_0; -x_0 + 2 - \frac{4}{x_0 + 1}\right)$ có dạng:

$$y = \left(-1 + \frac{4}{(x_0 + 1)^2}\right)(x - x_0) - x_0 + 2 - \frac{4}{x_0 + 1}, x_0 \neq -1$$

Giả sử tiếp tuyến cắt TĐ và TCX của ĐTHS tại các điểm

$$P\left(-1; \frac{3x_0-5}{x_0+1}\right), Q(2x_0+1; -2x_0+1). \text{ Giao điểm của hai đường tiệm cận là } I(-1; 3).$$

$$\text{Ta có: } S_{\Delta IPQ} = \frac{1}{2} IP \cdot IQ \cdot \sin PIQ = \frac{1}{2} \frac{8}{|x_0+1|} \cdot 2\sqrt{2} |x_0+1| \cdot \sin 45^\circ = 8.$$

Kết luận: Trên đồ thị (C) có đúng 6 điểm M có tung độ và hoành độ là các số nguyên sao cho tiếp tuyến của (C) tại M tạo với hai đường tiệm cận (C) một tam giác có diện tích bằng 8.

Câu 2. [1-2-2-3] Một hộp có chứa 6 viên bi màu xanh và 8 viên bi màu đỏ (các viên bi có cùng kích thước và khối lượng, được đánh số khác nhau). Bạn Phú lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ trong hộp và không hoàn lại, tiếp đó bạn Trí lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ trong hộp.

a) Xác suất để bạn Phú lấy được 1 viên bi màu xanh là $\frac{3}{7}$.

b) Xác suất bạn Trí lấy được 2 viên bi màu xanh, biết rằng bạn Phú đã lấy được 1 viên bi màu đỏ là $\frac{5}{26}$.

c) Xác suất để bạn Phú lấy được 1 viên bi màu đỏ và bạn Trí lấy được 1 viên bi màu xanh và 1 viên bi màu đỏ là $\frac{1}{3}$.

d) Biết rằng bạn Trí lấy được ít nhất một viên bi màu đỏ, xác suất bạn Phú lấy được một viên bi màu đỏ là $\frac{21}{38}$.

Lời giải

a) Chọn Đúng

Xác suất để bạn Phú lấy được 1 viên bi màu xanh là $\frac{6}{14} = \frac{3}{7}$.

b) Chọn Đúng

Khi bạn Phú đã lấy được 1 viên bi màu đỏ thì trong hộp còn 6 viên bi màu xanh và 7 viên bi màu đỏ. Vậy xác suất để bạn Trí lấy được 2 viên bi màu xanh là $\frac{C_6^2}{C_{13}^2} = \frac{5}{26}$.

c) Chọn Sai

Gọi A là biến cố "bạn Phú lấy được 1 viên bi màu đỏ".

Gọi B là biến cố "bạn Trí lấy được 2 viên bi khác màu".

$$\text{Suy ra } P(AB) = P(A)P(B|A) = \frac{8}{14} \cdot \frac{6 \cdot 7}{C_{13}^2} = \frac{4}{13}.$$

d) Đúng

Gọi C là biến cố "bạn Trí lấy được 2 viên bi màu xanh".

$$\text{Ta có } P(C) = \frac{8}{14} \cdot \frac{C_6^2}{C_{13}^2} + \frac{6}{14} \cdot \frac{C_5^2}{C_{13}^2} = \frac{15}{91}. \text{ Suy ra}$$

$$\text{Ta có } P(A|C) = \frac{P(A)P(C|A)}{P(C)} = \frac{\frac{8}{14} \cdot \frac{C_6^2}{C_{13}^2}}{\frac{15}{91}} = \frac{2}{3}.$$

$$\text{Mà } P(A) = P(C)P(A|C) + P(\bar{C})P(A|\bar{C}) \text{ hay}$$

$$\frac{8}{14} = \frac{15}{91} \cdot \frac{2}{3} + \left(1 - \frac{15}{91}\right) \cdot P(A|\bar{C}) \Rightarrow P(A|\bar{C}) = \frac{21}{38}.$$

Câu 3. [1-1-2-3] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(2;0;0)$, bán kính $R=5$ và hai điểm $A(0;2;1)$, $B(-2;4;2)$.

a) Phương trình của mặt cầu (S) là $(x-2)^2 + y^2 + z^2 = 5$.

b) Độ dài $IA=3$.

c) Gọi (P) là mặt phẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng $(Q): x-y+z-3=0$ sao cho khoảng cách từ I đến mặt phẳng (P) đạt giá trị lớn nhất, khi đó phương trình mặt phẳng (P) là $2x+y-z-1=0$.

d) Giả sử d là đường thẳng thay đổi đi qua A và cắt mặt cầu (S) tại hai điểm M, N . Gọi $M(a;b;c)$ là điểm thỏa mãn $|MA-MB|$ đạt giá trị nhỏ nhất, khi đó ta có $2a-2b-c = -\frac{19}{2}$.

Lời giải

a) Sai

Phương trình mặt cầu $(S): (x-2)^2 + y^2 + z^2 = 25$.

b) Đúng

Ta có $\overrightarrow{IA} = (-2; 2; 1)$, suy ra $IA=3$.

c) Sai

Gọi Δ là đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (Q) , suy ra $\Delta \subset (P)$.

$$\text{Ta có } \Delta: \begin{cases} x=t \\ y=2-t \\ z=1+t. \end{cases}$$

Gọi H là hình chiếu vuông góc của I trên Δ , suy ra $H(1;1;2)$, khi đó $\overrightarrow{IH} = (-1;1;2)$.

Gọi K là hình chiếu vuông góc của I trên mặt phẳng (P) .

Ta có $d(I, (P)) = IK \leq IH$,

Dấu "=" xảy ra khi $K \equiv H$, hay (P) là mặt phẳng đi A và nhận $\overrightarrow{IH}$ làm một vectơ pháp tuyến.

Phương trình $(P): -x+y+2z-4=0$.

d) Sai

Ta có $\overrightarrow{IB} = (-4; 4; 2) \Rightarrow \overrightarrow{IB} = 2\overrightarrow{IA}$.

Suy ra A là trung điểm của IB .

Lại có $|MA-MB| \geq 0$, dấu "=" xảy ra khi $MA=MB$, hay M thuộc mặt phẳng (α) là mặt phẳng trung trực của đoạn AB .

Gọi E là trung điểm của AB , suy ra $E\left(-1; 3; \frac{3}{2}\right)$.

Ta có $AB=3 \Rightarrow AE = \frac{3}{2} \Rightarrow IE = \frac{9}{2} < R$, vì vậy (α) cắt (S) .

Suy ra $(\alpha): 2x-2y-z-\frac{19}{2}=0$.

Do $M(a;b;c) \in (\alpha)$ nên $2a-2b-c = \frac{19}{2}$.

Câu 4. Cho đồ thị hàm số $(C): y=f(x)=3x^2-2x-1$.

a) $\int f(x) dx = x^3 - x^2 - x + C$.

b) $\int (f(x)-1) dx = \int (3x^2-2x-2) dx = x^3 - x^2 - 2x + C$.

$$c) \int_{-1}^5 (f(x)-1)dx = 90.$$

d) Diện tích của hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị (C) , đường thẳng $y=1$ và hai đường thẳng $x=-1, x=5$ bằng 90 (đơn vị diện tích).

Lời giải

1	Giải chi tiết(giải thích)
a) Đ	$\int (3x^2 - 2x - 1)dx = x^3 - x^2 - x + C.$ (C là hằng số)
b) Đ	Ta có $f(x)-1 = 3x^2 - 2x - 2.$ $\int (f(x)-1)dx = \int (3x^2 - 2x - 2)dx = x^3 - x^2 - 2x + C.$ (C là hằng số)
c) Đ	$\int_{-1}^5 (f(x)-1)dx = \int_{-1}^5 (3x^2 - 2x - 2)dx = 90.$
d) S	Diện tích của hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị (C) , đường thẳng $y=1$ và hai đường thẳng $x=-1, x=5$ là: $S = \int_{-1}^5 f(x)-1 dx = \int_{-1}^5 3x^2 - 2x - 2 dx \approx 95.49.$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. [2] Vào ngày 01/04/2023, ông An vay ngân hàng 300 triệu đồng với lãi suất 8%/năm. Ông dùng toàn bộ số tiền vay mua cổ phiếu mã GK với giá 50 nghìn đồng /1 cổ phiếu. Đúng sau 2 năm, để trả nợ ngân hàng ông An bán toàn bộ cổ phiếu đó với giá mỗi cổ phiếu là 59,5 nghìn đồng. Số tiền còn lại của ông An sau khi đã trả nợ cho ngân hàng là bao nhiêu triệu đồng?

Lời giải

Đáp án: 7,08

Số cổ phiếu ông An mua được sau khi vay ngân hàng là: $\frac{300000000}{50000} = 6000$ (cổ phiếu).

Số tiền ông An thu được sau khi bán cổ phiếu là: $6000.59500 = 357000000$ (đồng).

Sau 2 năm số tiền ông An nợ ngân hàng là: $300000000.(1+0,08)^2 = 349920000$ (đồng).

Số tiền còn lại của ông An sau khi trả nợ cho ngân hàng là: $357000000 - 349920000 = 7080000$ (đồng).

Vậy sau khi trả nợ cho ngân hàng số tiền còn lại của ông An là 7,08 triệu đồng.

Câu 2. [3] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-2;1;5)$, $B(4;3;1)$, $C(2;-5;1)$. Gọi (α) là mặt phẳng chứa trục Oy sao cho A, B, C nằm về cùng phía đối với mặt phẳng (α) và d_1, d_2, d_3 lần lượt là khoảng cách từ A, B, C đến (α) . Giá trị lớn nhất của biểu thức $T = d_1 + 2d_2 + 3d_3$ bằng $a\sqrt{b}$ (với $a \in \mathbb{N}^*$, b là số nguyên tố). Tính $S = 98a + 99b$.

Lời giải

Đáp án: 6235

Ta có: $T = d_1 + 2d_2 + 3d_3 = d_1 + d_2 + d_2 + d_3 + 2d_3$

Gọi $M(1;2;3)$ là trung điểm AB và $N(3;-1;1)$ là trung điểm của BC

Ta có $2d(M;(\alpha)) = d_1 + d_2$ và $2d(N;(\alpha)) = d_2 + d_3$.

Gọi $G\left(2; -\frac{4}{3}; \frac{5}{3}\right)$ là trọng tâm tam giác MNC .

Khi đó $T = 2d(M;(\alpha)) + 2d(N;(\alpha)) + 2d_3 = 6d(G;(\alpha))$.

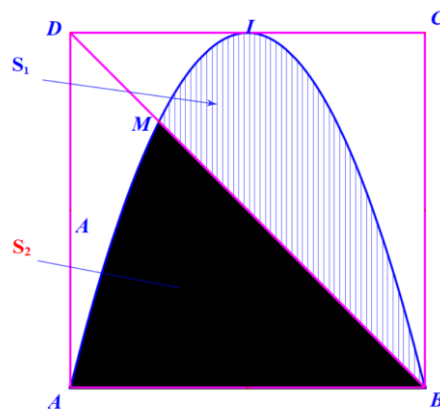
Do đó $T = 6d(G;(\alpha)) \leq 6d(G;Oy)$.

Gọi $H(0;t;0)$ là hình chiếu của G lên đường thẳng Oy , ta có $\overrightarrow{GH} = \left(-2; t + \frac{4}{3}; -\frac{5}{3}\right)$

Nên $\overrightarrow{GH} \cdot \vec{j} = 0 \Leftrightarrow 1 \cdot \left(t + \frac{4}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow t = -\frac{4}{3}$

Vậy $T_{\max} = 6GH = 6\sqrt{(2)^2 + \left(\frac{5}{3}\right)^2} = 2\sqrt{61} = a\sqrt{b} \Rightarrow \begin{cases} a=2 \\ b=61 \end{cases} \Rightarrow S = 98a + 99b = 6235$.

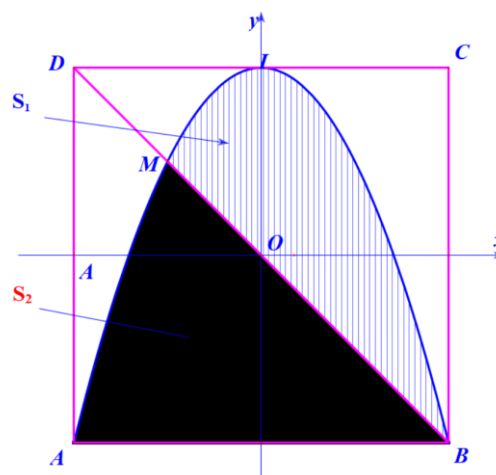
Câu 3. [3] Một biển quảng cáo có dạng hình vuông $ABCD$ cạnh bằng $4m$ và I là trung điểm của đoạn thẳng CD . Trên tấm biển đó có đường parabol đỉnh I đi qua A, B và cắt đường chéo BD tại M (M khác B , tham khảo hình vẽ).



Chi phí sơn phần hình gạch sọc (có diện tích S_1) là 200.000 đồng/m², chi phí sơn phần tô đậm (có diện tích S_2) là 180.000 đồng/m² và phần còn lại là 150.000 đồng/m². Số tiền cần chi trả để sơn tấm biển quảng cáo là bao nhiêu nghìn đồng?

Lời giải

Đáp số: 2810.



Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ, với O là trung điểm của BD và hai trục lần lượt song song với hai cạnh AB, AD .

Ta có Tọa độ các điểm $A(-2;-2)$, $B(2;-2)$ và $I(0;2)$; Phương trình của đường parabol có dạng $y = ax^2 + b$ thay tọa độ các điểm B, I ta có được $b = 2$ và $-2 = a \cdot 2^2 + 2 \Leftrightarrow a = -1$.

Vậy phương trình của đường (P): $y = -x^2 + 2$

Tọa độ giao điểm M là nghiệm của hệ $\begin{cases} y = -x^2 + 2 \\ y = -x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - x - 2 = 0 \\ y = -x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -2 \end{cases} \vee \begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \end{cases}$

$$\text{Diện tích hình phẳng } S_1 = \int_{-1}^2 (-x^2 + 2 + x) dx = \left(-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 2x \right) \Big|_{-1}^2 = \frac{9}{2}$$

Diện tích hình phẳng

$$S_2 = \int_{-2}^2 (-x^2 + 2 + 2) dx - \int_{-1}^2 (-x^2 + 2 + x) dx = \left(-\frac{1}{3}x^3 + 4x \right) \Big|_{-2}^2 - \left(-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 2x \right) \Big|_{-1}^2 = \frac{37}{6}$$

$$\text{Diện tích phần còn lại là } S_3 = 16 - S_1 - S_2 = \frac{16}{3}$$

Tổng số tiền bỏ ra là $200S_1 + 180S_2 + 150S_3 = 2810$ (nghìn đồng)

Câu 4. [3] Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B. Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hàng tháng nhà máy A cung cấp cho nhà máy B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của nhà máy B (tối đa 90 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là $p(x) = 90 - 0,01x^2$ (đơn vị triệu đồng). Chi phí để nhà máy A sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng là $C(x) = \frac{1}{2}(200 + 27x)$ (đơn vị triệu đồng), thuế giá trị gia tăng mà nhà máy A phải đóng cho nhà nước là 10% tổng doanh thu mỗi tháng. Hỏi mỗi tháng nhà máy A thu được lợi nhuận cao nhất bao nhiêu triệu đồng (sau khi đã trừ thuế giá trị gia tăng)?

Lời giải

Đáp án: 2150

Số tiền nhà máy A bán x tấn sản phẩm cho nhà máy B là $x.p(x) = x(90 - 0,01x^2)$, ($0 < x \leq 90$)

Số tiền thuế giá trị gia tăng mà nhà máy A phải đóng hàng tháng là $0,1.x.p(x) = 0,1x(90 - 0,01x^2)$

Lợi nhuận thu được của nhà máy A là

$$L(x) = x(90 - 0,01x^2) - \frac{1}{2}(200 + 27x) - 0,1x(90 - 0,01x^2) = -0,009x^3 + 67,5x - 100 \rightarrow \max$$

$$L'(x) = -0,027x^2 + 67,5 = 0 \Rightarrow x = 50$$

Lợi nhuận lớn nhất khi $x = 50 \Rightarrow L(x)_{\max} = L(50) = 2150$ triệu đồng

Câu 5. [3] Nhân dịp kỉ niệm 60 năm ngày thành lập trường, các học sinh lựa chọn tham gia thi đấu thể thao hoặc biểu diễn văn nghệ. Lớp 12A có 56% số học sinh tham gia thi đấu thể thao và còn lại 44% số học sinh tham gia biểu diễn văn nghệ. Biết rằng các bạn nữ đều tham gia biểu diễn văn nghệ. Trong số các bạn nam có 20% tham gia văn nghệ và 80% tham gia thi đấu thể thao. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong lớp, biết rằng học sinh này tham gia biểu diễn văn nghệ. Tính xác suất để học sinh này là nữ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp án: 0,68

H_1 : học sinh tham gia văn nghệ

$$P(H_1) = 0,44$$

H_2 : học sinh tham gia thi đấu thể thao

$$P(H_2) = 0,56$$

Gọi A là biến cố học sinh được chọn là nữ.

$$P(H_1 | A) = 1 \Rightarrow P(H_2 | A) = 0$$

Ta có: $P(H_1 | \bar{A}) = 0,2$ và ta cần tìm $P(A | H_1)$.

$$P(H_2 | \bar{A}) = 0,8$$

$$P(A) = x \Rightarrow P(H_1) = P(H_1 | A) \cdot P(A) + P(H_1 | \bar{A}) \cdot P(\bar{A})$$

$$\Leftrightarrow 0,44 = 1 \cdot x + 0,2 \cdot (1 - x)$$

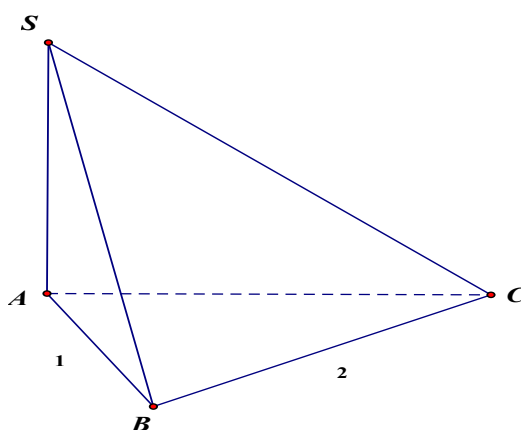
$$\Leftrightarrow x = 0,3$$

$$P(A | H_1) = \frac{P(AH_1)}{P(H_1)} = \frac{P(A) \cdot P(H_1 | A)}{P(H_1)} = \frac{0,3 \cdot 1}{0,44} = \frac{15}{22} \approx 0,68$$

Câu 6. [3] Cho hình chóp tam giác $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết $AB = 1$, góc $[S, BC, A] = 45^\circ$, khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) bằng 2. Tính thể tích của khối chóp $S.ABC$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp án: 0,33



Ta có $\begin{cases} AB \perp BC \\ SA \perp BC \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB) \Rightarrow d(C, (SAB)) = BC = 2.$

Lại có $\begin{cases} BC = (SBC) \cap (ABC) \\ AB \perp BC \\ SA \perp BC \end{cases} \Rightarrow [S, BC, A] = SBA = 45^\circ$

Khi đó tam giác SAB vuông cân tại A suy ra $SA = AB = 1$.

Thể tích của khối chóp $S.ABC$ là $V = \frac{1}{3} S_{ABC} \cdot SA = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} BA \cdot BC \cdot SA = \frac{1}{6} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 = \frac{1}{3} \approx 0,33$.

ĐỀ SỐ 15

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chọn 1 đáp án đúng.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$	-5	1	-5

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là:

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Lời giải

Quan sát bảng biến thiên, ta thấy:

- Khi $x \rightarrow -\infty$ thì $y \rightarrow -5$. Do đó, đường thẳng $y = -5$ là tiệm cận ngang.
- Khi $x \rightarrow +\infty$ thì $y \rightarrow -5$. Do đó, đường thẳng $y = -5$ là tiệm cận ngang.
- Tại $x = 2$, khi $x \rightarrow 2^-$ thì $y \rightarrow -\infty$. Do đó, đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận đứng.

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng là 2.

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu (S) tâm $A(2;1;0)$, đi qua điểm $B(0;1;2)$?

A. $(x-2)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 64$.

B. $(x+2)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 8$.

C. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 8$.

D. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 64$.

Lời giải

Mặt cầu (S) có tâm $A(2;1;0)$ có dạng $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-0)^2 = R^2$, hay $(x-2)^2 + (y-1)^2 + z^2 = R^2$.

Mặt cầu đi qua điểm $B(0;1;2)$, nên khoảng cách từ tâm A đến điểm B chính là bán kính R.

$$R = AB = \sqrt{(0-2)^2 + (1-1)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{(-2)^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{4+0+4} = \sqrt{8}.$$

Vậy $R^2 = 8$.

Phương trình mặt cầu (S) là $(x-2)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 8$.

Câu 3. Một siêu thị thống kê số tiền (đơn vị: chục nghìn đồng) mà 44 khách hàng mua hàng ở siêu thị đó trong một ngày. Số liệu được cho ở Bảng.

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[40;45)	42,5	4
[45;50)	47,5	14
[50;55)	52,5	8
[55;60)	57,5	10
[60;65)	62,5	6
[65;70)	67,5	2
		$n = 44$

Biết trung bình cộng của mẫu số liệu đã cho là $\bar{X} = 53,18$. Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm (kết quả làm tròn đến hàng phần mười) là:

A. $S^2 = 46,2$.

B. $S^2 = 46,12$.

C. $S^2 = 46,21$.

D. $S^2 = 46,1$.

Lời giải

Sử dụng công thức tính phương sai cho mẫu số liệu ghép nhóm: $S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i (x_i - \bar{X})^2$.

Trong đó $n = 44$, $\bar{X} = 53,18$, n_i là tần số và x_i là giá trị đại diện của mỗi lớp.

Các giá trị đại diện x_i và tần số n_i từ bảng:

Lớp [40;45): $x_1 = 42,5$, $n_1 = 4$

Lớp [45;50): $x_2 = 47,5$, $n_2 = 14$

Lớp [50;55): $x_3 = 52,5$, $n_3 = 8$

Lớp [55;60): $x_4 = 57,5$, $n_4 = 10$

Lớp [60;65): $x_5 = 62,5$, $n_5 = 6$

Lớp [65;70): $x_6 = 67,5$, $n_6 = 2$

Tính $S^2 = \frac{\sum n_i (x_i - \bar{X})^2}{N}$

$$S^2 = \frac{4(42,5 - 53,18)^2 + 14(47,5 - 53,18)^2 + 8(52,5 - 53,18)^2 + 10(57,5 - 53,18)^2 + 6(62,5 - 53,18)^2 + 2(67,5 - 53,18)^2}{44} \approx 46,126$$

Làm tròn đến hàng phần mười, ta được $S^2 \approx 46,1$.

Câu 4. Trên khoảng $(-\infty; +\infty)$, hàm số $F(x) = \frac{1}{2} \sin 2x$ là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

A. $f_1(x) = -\cos 2x$. B. $f_4(x) = -\frac{1}{4} \cos 2x$. C. $f_3(x) = -\frac{1}{2} \cos 2x$. **D. $f_2(x) = \cos 2x$.**

Lời giải

Từ định nghĩa của nguyên hàm ta có $f(x) = F'(x) = \left(\frac{1}{2} \sin 2x \right)' = \cos 2x$.

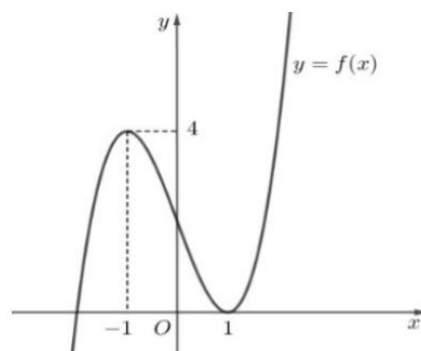
Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-4}{-5} = \frac{z+1}{3}$ vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d

A. $\vec{u}_2 = (2; 4; -1)$. B. $\vec{u}_4 = (3; 4; 1)$. C. $\vec{u}_3 = (2; 5; 3)$. **D. $\vec{u}_1 = (2; -5; 3)$.**

Lời giải

Theo lý thuyết phương trình chuẩn của đường thẳng ta có một vectơ chỉ phương của d là $\vec{u}_1 = (2; -5; 3)$.

Câu 6. Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ:



Điểm cực đại của đồ thị hàm số là

A. $(-1; 4)$.

B. $(1; 0)$.

C. $x = -1$.

D. $y = 4$.

Lời giải

Quan sát đồ thị của hàm số ta thấy điểm có tọa độ $(-1;4)$ là điểm cực đại của đồ thị hàm số.

Câu 7. Biết $\int_0^1 f(x)dx = 3$ và $\int_0^1 g(x)dx = -2$. Khi đó $\int_0^1 [f(x) + g(x)]dx$ bằng

A. -6.

B. -1.

C. 5.

D. 1.

Lời giải

$$\int_0^1 [f(x) + g(x)]dx = \int_0^1 f(x)dx + \int_0^1 g(x)dx = 3 - 2 = 1$$

Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có cùng độ dài bằng 1. Biết góc giữa hai vectơ này bằng 120° . Hãy tính $T = \vec{a} \cdot \vec{b}$.

A. $T = \frac{-\sqrt{3}}{2}$.

B. $T = \frac{1}{2}$.

C. $T = \frac{-1}{2}$.

D. $T = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải

$$\text{Ta có } T = \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}) = 1 \cdot 1 \cdot \cos 120^\circ = \frac{-1}{2}$$

Câu 9. Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và đáy ABC vuông tại B . Gọi M là trung điểm của SB . Đường thẳng đi qua hai điểm nào sau đây vuông góc với mặt phẳng (SAB) .

A. $A; C$.

B. $M; C$.

C. $S; C$.

D. $B; C$.

Lời giải

Vì $SA \perp (ABC)$ nên $SA \perp BC$ mà $AB \perp BC$ nên $BC \perp (SAB)$

Câu 10. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(3x-1) < 3$ là

A. $\left(\frac{1}{3}; 3\right)$.

B. $(-\infty; 3)$.

C. $\left(\frac{1}{3}; \frac{10}{3}\right)$.

D. $\left(-\infty; \frac{10}{3}\right)$.

Lời giải

Điều kiện xác định của hàm số: $3x-1 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{3}$.

$$\log_2(3x-1) < 3 \Leftrightarrow 3x-1 < 2^3 \Leftrightarrow 3x < 9 \Leftrightarrow x < 3.$$

Kết hợp điều kiện. Vậy tập nghiệm bất phương trình là: $S = \left(\frac{1}{3}; 3\right)$

Câu 11. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 9$ công sai $d = 2$. Giá trị u_2 bằng

A. 7.

B. 18.

C. 11.

D. $\frac{9}{2}$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } u_2 = u_1 + d = 9 + 2 = 11.$$

Câu 12. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó.

A. $y = \left(\frac{2}{3}\right)^x$.

B. $y = (0,5)^x$.

C. $y = (\sqrt{3})^x$.

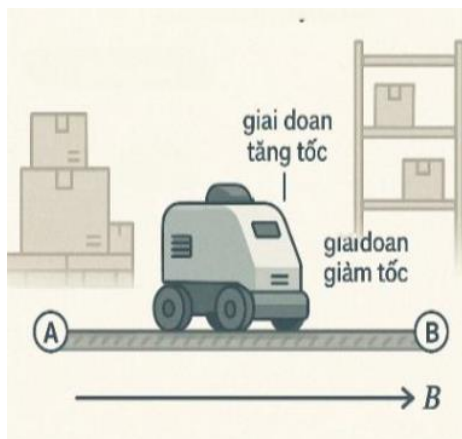
D. $y = \left(\frac{1}{\pi}\right)^x$.

Lời giải

Hàm số $y = a^x$ đồng biến khi $a > 1$ nghịch biến khi $0 < a < 1 \Rightarrow y = (\sqrt{3})^x$ là hàm số đồng biến trên tập xác định của nó.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Một robot tự hành ở một cảng vận chuyển công nghệ cao bắt đầu di chuyển từ vị trí nghỉ tại điểm A . Robot di chuyển như sau: Trong giai đoạn đầu, robot tăng tốc đều từ vận tốc 0 (m/s) đến 10 (m/s) trong thời gian chưa biết t_1 giây theo hàm số vận tốc $v_1(t) = at$ (a gọi là gia tốc trong giai đoạn này, $a \text{ (m/s}^2\text{)}$). Sau đó, robot tiếp tục di chuyển với vận tốc không đổi trong 40 giây. Cuối cùng, robot giảm tốc đều từ 10 (m/s) và dừng lại đúng tại băng truyền điểm B với thời gian t_2 giây theo hàm vận tốc $v_2(t) = 10 - bt$ (b gọi là gia tốc trong giai đoạn này, $b \text{ (m/s}^2\text{)}$). Toàn bộ quá trình vận chuyển diễn ra trong tổng thời gian là 70 giây.



Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- a) Nếu gia tốc $b = 0,8 \text{ (m/s}^2\text{)}$, thời gian giảm tốc t_2 lớn hơn 13 giây.
- b) Nếu gia tốc $a = 0,5 \text{ (m/s}^2\text{)}$, thời gian tăng tốc t_1 bé hơn 21 giây.
- c) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \leq \frac{5}{4}$.
- d) Tổng quãng đường mà robot đã di chuyển từ A đến B là 550 m .

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
---------------	----------------	---------------	----------------

a) Chọn Sai

Trong khoảng thời gian giảm tốc t_2 , vật dừng lại khi $v_2(t_2) = 0 \Leftrightarrow 10 - bt_2 = 0 \Leftrightarrow t_2 = \frac{10}{b}$

Nếu gia tốc $b = 0,8 \text{ (m/s}^2\text{)}$ thì thời gian giảm tốc $t_2 = 12,5$ giây.

b) Chọn Đúng

Trong khoảng thời gian tăng tốc t_1 , $v_1(t_1) = 10 \Leftrightarrow at_1 = 10 \Leftrightarrow t_1 = \frac{10}{a}$

Nếu gia tốc $a = 0,5 \text{ (m/s}^2\text{)}$ thì thời gian tăng tốc $t_1 = 20$ giây.

c) Chọn Sai

Vì toàn bộ quá trình vận chuyển diễn ra trong tổng thời gian là 70 giây nên

$$t_1 + 40 + t_2 = 70 \Leftrightarrow t_1 + t_2 = 30 \Leftrightarrow \frac{10}{a} + \frac{10}{b} = 30 \Leftrightarrow \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 3$$

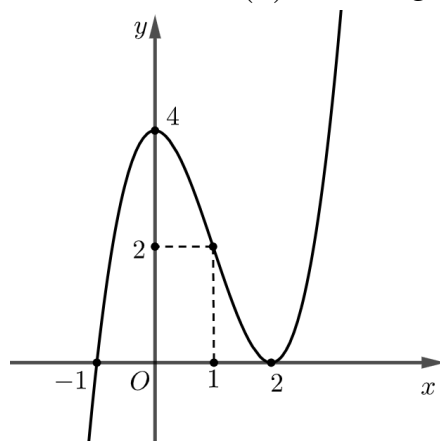
d) Chọn Đúng

Tổng quãng đường mà robot đã di chuyển từ A đến B là

$$S = \int_0^{t_1} at dt + 10 \cdot 40 + \int_0^{t_2} (10 - bt) dt = \frac{1}{2} at^2 \Big|_0^{t_1} + 400 + \left(10t - \frac{1}{2} bt^2 \right) \Big|_0^{t_2}$$

$$= \frac{1}{2}at_1^2 + 400 + 10t_2 - \frac{1}{2}bt_2^2 = \frac{50}{a} + 400 + \frac{100}{b} - \frac{50}{b} = 50 \cdot \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) + 400 = 550m$$

Câu 14. Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ là đường cong trong hình vẽ bên dưới



- a) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.
 b) $\min_{\mathbb{R}} f(x) = f(-1)$.
 c) Hàm số $g(x) = f(x) - 2025x + 2024$ có đúng hai điểm cực trị.
 d) Phương trình $f'(\cos x) = 3$ có đúng 5 nghiệm thuộc $\left[0; \frac{5\pi}{2} \right]$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
--------	---------	--------	---------

a) Chọn Sai

Theo đồ thị thì hàm số $f'(x) > 0$ trên $(0; 2)$ nên $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.

b) Chọn Đúng

Từ đồ thị thì rõ ràng $f(x)$ nghịch biến trên $(-\infty; -1)$ và đồng biến trên $(-1; +\infty)$. Do đó $\min_{\mathbb{R}} f(x) = f(-1)$.

c) Chọn Sai

Ta có $g'(x) = f'(x) - 2025$. Từ đồ thị ta thấy phương trình $f'(x) - 2025 = 0$ có duy nhất một nghiệm và đồng thời $f'(x)$ đổi dấu từ âm sang dương khi qua điểm đó. Cho nên hàm số $f(x)$ có duy nhất một điểm cực trị.

d) Chọn Đúng

Theo đồ thị, ta có $f'(\cos x) = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = a \in (-1; 0) \\ \cos x = b \in (0; 1) \end{cases}$.

Phương trình $\cos x = a$ có đúng 2 nghiệm thuộc $\left[0; \frac{5\pi}{2} \right]$.

Phương trình $\cos x = b$ có đúng 3 nghiệm thuộc $\left[0; \frac{5\pi}{2} \right]$.

Các nghiệm này khác nhau đôi một.

Như vậy phương trình $f'(\cos x) = 3$ có đúng 5 nghiệm thuộc $\left[0; \frac{5\pi}{2} \right]$.

Câu 15. Một trường THPT Chuyên cử một đội tuyển gồm 90 học sinh tham dự kì thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia. Đội tuyển có cả học sinh nam và học sinh nữ. Sau kì thi, kết quả thống kê cho thấy có 85 học sinh đạt huy chương. Thông tin chi tiết như sau:

Trong tổng số 90 học sinh, có 50 học sinh nam và 40 học sinh nữ.

Trong số 85 học sinh đạt huy chương, có 48 học sinh nam.

Chọn ngẫu nhiên một học sinh từ đội tuyển sau khi cuộc thi kết thúc.

a) Xác suất chọn được một học sinh nữ là $\frac{4}{9}$.

b) Xác suất chọn được một học sinh nam đạt huy chương là $\frac{7}{15}$.

c) Biết rằng học sinh được chọn là nam, xác suất học sinh đó đạt huy chương là $\frac{24}{25}$.

d) Biết rằng học sinh được chọn đã đạt huy chương, xác suất học sinh đó là nữ là $\frac{37}{85}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
----------------	---------------	----------------	----------------

Dựa vào giả thiết bài toán, ta có bảng số liệu sau:

Thành tích Học sinh	Đạt huy chương	Không đạt huy chương
Nam	48	2
Nữ	37	3

Gọi A là biến cố học sinh được chọn là nữ.

B là biến cố học sinh được chọn đạt huy chương.

a) Đúng

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{40}{90} = \frac{4}{9}.$$

b) Sai

$$P(\bar{A} \cap B) = \frac{n(\bar{A} \cap B)}{n(\Omega)} = \frac{48}{90} = \frac{8}{15}$$

c) Đúng

$$P(B | \bar{A}) = \frac{n(\bar{A} \cap B)}{n(\bar{A})} = \frac{48}{50} = \frac{24}{25}.$$

d) Đúng

$$P(A | B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{37}{85}$$

Câu 16. Trong không gian $Oxyz$, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(0;0;0)$, $B(3;0;0)$, $D(0;3;0)$, $A'(0;0;3)$. Gọi P là trung điểm $B'C'$, K là điểm thuộc mặt phẳng Oxz .

a) Tọa độ điểm C là $C(3;3;0)$.

b) Trọng tâm của tam giác PCD có tọa độ là $\left(2; \frac{5}{4}; 1\right)$.

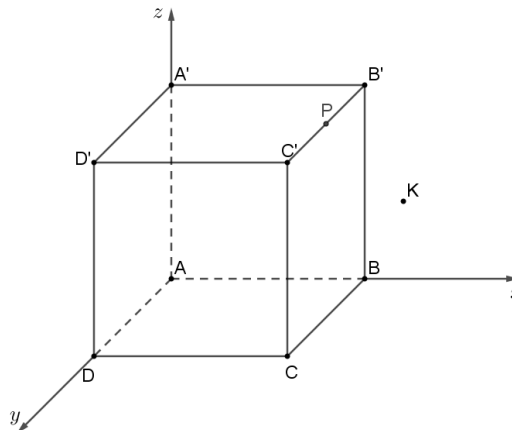
c) Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $|\overrightarrow{KP} + \overrightarrow{KC} + \overrightarrow{KD}|$ là $\frac{5}{2}$.

d) Góc giữa hai đường thẳng AP và BC' bằng 60° .

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Sai
---------	--------	--------	--------

a) Chọn Đúng



Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ với O trùng A , các tia Ox, Oy, Oz lần lượt trùng với các tia AB, AD, AA' .

Khi đó $C(3;3;0)$.

b) Chọn Sai

Ta xác định được tọa độ các điểm như sau: $B'(3;0;3); C'(3;3;3)$

Vì P là trung điểm $B'C'$ nên $P\left(\frac{3+3}{2}; \frac{0+3}{2}; \frac{3+3}{2}\right)$ hay $P\left(3; \frac{3}{2}; 3\right)$

Tam giác PCD có $P\left(3; \frac{3}{2}; 3\right); C(3;3;0); D(0;3;0)$

Trọng tâm của tam giác PCD có tọa độ là $G\left(\frac{3+3+0}{3}; \frac{\frac{3}{2}+3+3}{3}; \frac{3+0+0}{3}\right)$ hay $G\left(2; \frac{5}{2}; 1\right)$

c) Chọn Sai

Ta có: $|\vec{KP} + \vec{KC} + \vec{KD}| = 3|\vec{KG}| = 3KG$ với G là trọng tâm của tam giác PCD

Giá trị của biểu thức $|\vec{KP} + \vec{KC} + \vec{KD}|$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow KG$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow K$ là hình chiếu của G lên mặt phẳng $Oxz \Leftrightarrow K(2;0;1)$

Khi đó: $KG = \sqrt{2-2^2 + \left(\frac{5}{2}-0\right)^2 + 1-1^2} = \frac{5}{2}$.

$|\vec{KP} + \vec{KC} + \vec{KD}|_{\min} = 3KG = 3 \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{2}$.

d) Chọn Sai

Ta có: $A(0;0;0), B(3;0;0), C'(3;3;3), P\left(3; \frac{3}{2}; 3\right)$. Suy ra $\vec{AP} = \left(3; \frac{3}{2}; 3\right), \vec{BC'} = (0;3;3)$

$$\cos AP, BC' = \left| \cos \overrightarrow{AP}, \overrightarrow{BC'} \right| = \frac{|\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BC'}|}{|\overrightarrow{AP}| \cdot |\overrightarrow{BC'}|} = \frac{\left| 3 \cdot 0 + \frac{3}{2} \cdot 3 + 3 \cdot 3 \right|}{\sqrt{3^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 3^2} \cdot \sqrt{0^2 + 3^2 + 3^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Góc giữa hai đường thẳng AP và BC' bằng 45° .

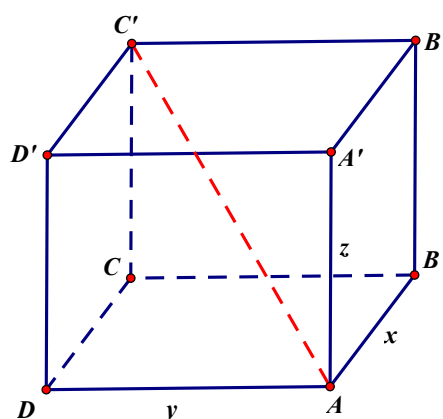
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 17. Trong một trung tâm logistics, người ta cần thiết kế một thùng hàng hình hộp chữ nhật để đóng gói và vận chuyển thiết bị điện tử. Tổng diện tích các mặt ngoài của thùng bằng $36 m^2$ (bao gồm cả mặt đáy, mặt nắp và 4 mặt bên). Để đảm bảo khả năng đóng gói vừa vận thiết bị, đường chéo không gian của thùng phải dài 6 mét. Thể tích lớn nhất có thể của thùng hàng này là bao nhiêu (tính theo đơn vị mét khối, làm tròn đến hàng phần chục).



Lời giải

Đáp án: 11,3



Gọi x, y, z ($x, y, z > 0$) lần lượt là độ dài các cạnh AB, AD, AA' .

Diện tích tất cả các mặt là $S_p = 2(xy + yz + zx) = 36 \Leftrightarrow xy + yz + zx = 18$ (1).

Độ dài đường chéo $AC' = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 6 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 = 36$.

Suy ra $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + yz + zx) = 72 \Rightarrow x + y + z = 6\sqrt{2}$ (2).

Từ (2) ta có $y + z = 6\sqrt{2} - x$, kết hợp với (1) ta được:

$$yz = 18 - x(y + z) = 18 - x(6\sqrt{2} - x) = x^2 - 6\sqrt{2}x + 18.$$

Lại có $(y + z)^2 \geq 4yz$, $\forall x, y$ nên

$$(6\sqrt{2} - x)^2 \geq 4(x^2 - 6\sqrt{2}x + 18) \Leftrightarrow 3x^2 - 12\sqrt{2}x \leq 0 \Leftrightarrow 0 \leq x \leq 4\sqrt{2}.$$

Thể tích khối hộp chữ nhật là $V = xyz = x(x^2 - 6\sqrt{2}x + 18) = x^3 - 6\sqrt{2}x^2 + 18x$.

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 6\sqrt{2}x^2 + 18x$ trên $(0; 4\sqrt{2}]$.

Ta có $f'(x) = 3x^2 - 12\sqrt{2}x + 18$ và $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{2} \\ x = 3\sqrt{2} \end{cases}$, ta có bảng biến thiên

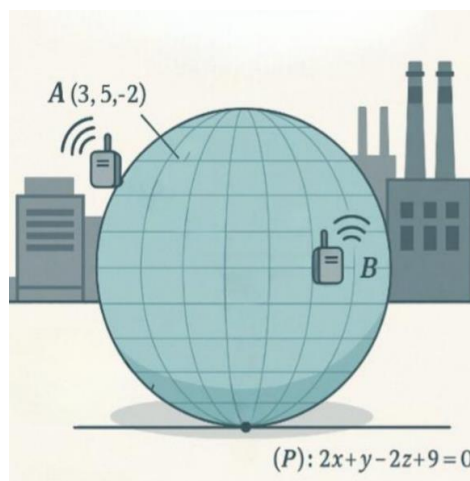
X	0	$\sqrt{2}$	$3\sqrt{2}$	$4\sqrt{2}$		
$f'(X)$		+	0	-	0	+
$f(X)$	0	$8\sqrt{2}$	0	$8\sqrt{2}$		

Với $x = \sqrt{2}$ thì $\begin{cases} y+z=5\sqrt{2} \\ yz=8 \end{cases} \Rightarrow (x; y; z) \in \{(\sqrt{2}; \sqrt{2}; 4\sqrt{2}), (\sqrt{2}; 4\sqrt{2}; \sqrt{2})\}$.

Với $x = 4\sqrt{2}$ thì $\begin{cases} y+z=2\sqrt{2} \\ yz=2 \end{cases} \Rightarrow (x; y; z) = (4\sqrt{2}; \sqrt{2}; \sqrt{2})$.

Vậy thể tích của khối hộp lớn nhất là $8\sqrt{2} \approx 11,3 m^3$ khi $(x; y; z) = (4\sqrt{2}; \sqrt{2}; \sqrt{2})$ và các hoán vị của nó.

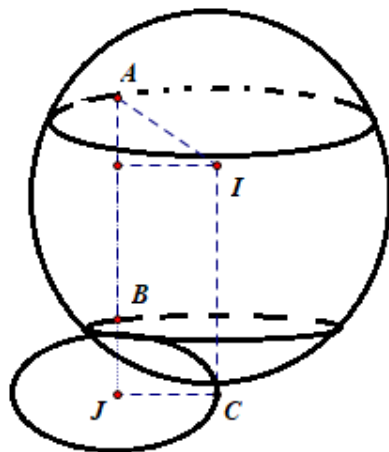
Câu 18. Một công ty xây dựng một hệ thống Giám sát môi trường tại khu công nghiệp. Hai cảm biến không dây được đặt tại hai vị trí A, B trong không gian ba chiều để thu thập dữ liệu không khí. Để đảm bảo tín hiệu truyền giữa hai cảm biến cố định, công ty thiết kế một bóng bảo vệ tín hiệu hình cầu di động nhưng luôn đi qua cả hai cảm biến A và B . Bóng này cần tiếp xúc với mặt đất để đảm bảo tính ổn định. Giả sử trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tọa độ các điểm là $A(3; 5; -2), B(-1; 3; 2)$ và mặt đất được mô tả bằng mặt phẳng: $(P): 2x + y - 2z + 9 = 0$.



Trong quá trình mô phỏng, điểm tiếp xúc giữa bóng bảo vệ và mặt đất (gọi là C) thay đổi. Kỹ sư cần xác định khoảng cách từ gốc tọa độ $O(0; 0; 0)$ đến điểm tiếp xúc C để đánh giá mức độ ảnh hưởng từ vị trí đặt thiết bị. Gọi m_1 là giá trị lớn nhất, và m_2 là giá trị nhỏ nhất của độ dài OC . Tính giá trị $m_1^2 + m_2^2$.

Lời giải

Đáp án: 76.



Mặt cầu (S) có tâm I luôn qua A, B cố định suy ra $I \in (\alpha)$: là mặt phẳng trung trực AB .

Ta có:

$$M\left(\frac{3-1}{2}; \frac{5+3}{2}; \frac{-2+2}{2}\right) = (1; 4; 0) \text{ và } \overrightarrow{AB} = (-4; -2; 4) = 2(2; 1; -2)$$

Phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm M và nhận $\overrightarrow{AB}$ làm vtp:

$$(\alpha): 2(x-1) + 1(y-4) - 2(z-0) = 0$$

$$\Leftrightarrow (\alpha): 2x + y - 2z - 6 = 0$$

Ta thấy $(\alpha) \parallel (P)$ và $AB \perp (P)$

$$d(\alpha, P) = d(I, P) = IC = \frac{|9 - (-6)|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + (-2)^2}} = \frac{15}{3} = 5$$

$$MA = \frac{AB}{2} = \frac{\sqrt{4^2 + 2^2 + 4^2}}{2} = 3$$

$$MI = CJ = \sqrt{R_{\text{cầu}}^2 - MA^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$$

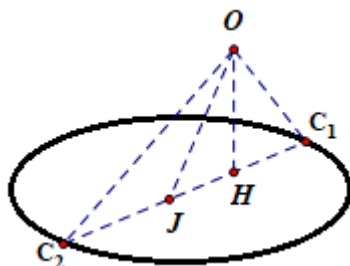
Ta có: $J = AB \cap (P)$ suy ra phương trình đường thẳng AB : $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 3 + t \\ z = 2 - 2t \end{cases}$ thay vào phương

$$2(-1 + 2t) + 3 + t - 2(2 - 2t) + 9 = 0$$

trình (P) ta được: $\Leftrightarrow 9t + 6 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{-2}{3}$

Thay $t = \frac{-2}{3}$ vào phương trình đường thẳng AB : $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 3 + t \\ z = 2 - 2t \end{cases}$ suy ra $J\left(\frac{-7}{3}; \frac{7}{3}; \frac{10}{3}\right)$

Suy ra quỹ tích C là đường tròn tâm J có bán kính $r = 4$



$$d(O; P) = 3, OJ = \sqrt{22}, JH = \sqrt{OJ^2 - OH^2} = \sqrt{22 - 9} = \sqrt{13}$$

$$\Rightarrow \min = m_1 = OC_1 = \sqrt{(4 - \sqrt{13})^2 + 3^2}, \Rightarrow \max = m_2 = OC_2 = \sqrt{(4 + \sqrt{13})^2 + 3^2}$$

$$\text{Vậy } m_1^2 + m_2^2 = 76.$$

Câu 19. Trong lớp chuyên Toán trường Chuyên Lam Sơn có 36 bạn học cá nhân (mỗi bạn chỉ được xếp nhiều nhất một bạn), được xếp thành 4 hàng và 9 cột (các hàng được đánh số từ trên xuống dưới theo thứ tự từ 1 đến 4, các cột được đánh số từ trái qua phải theo thứ tự từ 1 đến 9). Biết số học sinh của lớp là 35. Sau học kì I, thầy chủ nhiệm xếp lại chỗ ngồi cho các bạn học sinh trong lớp. Giả sử trước thời điểm chuyển chỗ bạn ngồi ở hàng thứ m , cột thứ n và sau khi chuyển chỗ bạn đó sẽ ngồi ở hàng thứ a_m , cột thứ a_n thì ta gán cho bạn đó số nguyên là $(a_m + a_n) - (m + n)$. Nếu ban đầu bạn trống ở vị trí (1;1), sau khi chuyển chỗ bạn trống ở vị trí (2;5) thì tổng của 35 số nguyên được gán cho 35 bạn là bao nhiêu?

Lời giải

Đáp số: -5

Ta xem có một bạn ảo A ở kì I ngồi ở vị trí (1;1) và sang kì II ngồi ở vị trí (2;5).

Vậy số được gán cho bạn ảo A này là số $(2+5) - (1+1) = 5$.

Lúc này ta xem lớp học có đủ 36 bạn được xếp vào 36 vị trí.

Chú ý tổng các số được đánh ở các bàn gồm hàng và cột có dạng $(i; j)$ với $i \in \{1; 2; 3; 4\}$ và $j \in \{1; 2; 3; \dots; 9\}$ nên $a_m \in \{1; 2; 3; 4\}$ và $a_n \in \{1; 2; 3; \dots; 9\}$.

Do đó tổng các số được gán cho 36 bạn là

$$[(1+1) + (1+2) + \dots + (1+9) + (2+1) + (2+2) + \dots + (2+9) + \dots + (4+1) + (4+2) + \dots + (4+9)]$$

$$- [(1+1) + (1+2) + \dots + (1+9) + (2+1) + (2+2) + \dots + (2+9) + \dots + (4+1) + (4+2) + \dots + (4+9)] = 0.$$

Nên tổng số gán cho 35 bạn thực tế của lớp là $0 - 5 = -5$.

Câu 20. Mỗi tuần, một cửa hàng bán điện thoại di động trung bình bán được 1000 điện thoại A với giá 14 triệu đồng một cái. Biết rằng, nếu cứ giảm giá bán 500 nghìn đồng/1 cái, số lượng điện thoại A bán ra sẽ tăng thêm khoảng 100 cái mỗi tuần. Biết rằng, nếu bán x cái điện thoại A thì giá mỗi cái là $p(x)$ (triệu đồng) và hàm chi phí hàng tuần $C(x) = 12000 - 3x$ (triệu đồng). Để lợi nhuận lớn nhất, cửa hàng nên bán mỗi điện thoại A với giá bao nhiêu (triệu đồng).

Lời giải

Đáp số: 8

$$\text{Gọi } p(x) = ax + b. \text{ Theo đề bài ta có: } \begin{cases} p(1000) = 14 \\ p(1100) = 13,5 \end{cases}$$

$$\text{Giải hệ ta được: } p(x) = \frac{-1}{200}x + 19$$

$$\text{Suy ra lợi nhuận: } L = x.p(x) - C(x) = \frac{-1}{200}x^2 + 22x - 12000$$

$$\text{Lợi nhuận đạt giá trị lớn nhất tại } x = \frac{-b}{2a} = 2200$$

Vậy giá bán mỗi điện thoại A để lợi nhuận lớn nhất là $p(2200) = 8$ (triệu đồng).

Câu 21. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x - 2}{x + 1}$ có đồ thị (C) . Gọi A, B là hai điểm cực trị của đồ thị (C) . Tính bình phương độ dài đoạn thẳng AB .

Lời giải

Đáp số: 20

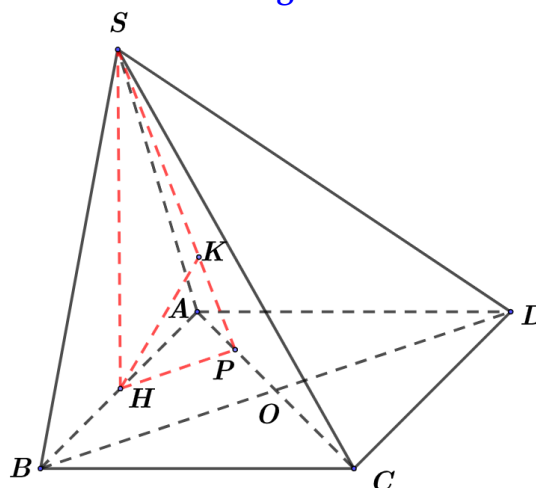
Ta có $y' = 1 - \frac{1}{(x+1)^2}$.

Giải phương trình $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \Rightarrow y = -2 \\ x = -2 \Rightarrow y = -6 \end{cases}$

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là $A(0; -2)$ và $B(-2; -6)$. Vậy $AB^2 = 20$.

Câu 22. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh $a = 2\sqrt{5}$, tâm O và $\angle ABC = 60^\circ$, mặt bên (SAB) là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi H là trung điểm cạnh AB . Tính bình phương khoảng cách từ H đến mặt phẳng (SAC) .

Lời giải



Đáp số: 3,75

Ta có $\begin{cases} (SAB) \perp (ABCD) \\ (SAB) \cap (ABCD) = AB \Rightarrow SH \perp (ABCD) \\ SH \perp AB \end{cases}$

Kẻ HP vuông góc với AC , ta có: $\begin{cases} AC \perp HP \\ AC \perp SH \Rightarrow AC \perp (SHP) \end{cases}$

Kẻ HK vuông góc với SP , ta có: $\begin{cases} HK \perp SP \\ HK \perp AC \Rightarrow HK \perp (SAC) \end{cases}$

Suy ra $d(H, (SAC)) = HK$

Dễ thấy và $\triangle SAB$ và $\triangle ABC$ là các tam giác đều nên $SH = \sqrt{15}$ và $HP = \frac{1}{2} AC = \sqrt{5}$

Vậy $HK^2 = \frac{SH^2 \cdot HP^2}{SH^2 + HP^2} = 3,75$.

-----HẾT-----